Ответы и официальные разборы

Том 20. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике,

Москва, декабрь 2020 года

В 7–8 классах продолжительность олимпиады — 90 минут. Для каждого номера задания составители подготовили несколько версий задач. Под каждым номером участнику случайным образом выдавалась одна из версий. Таким образом, у каждого школьника был свой вариант олимпиады. Далее для каждого номера, кроме 7.6 и 7.8, приведена одна версия задачи с решением.

7 класс

7.1. Нарисуйте ряд из 11 кружочков, каждый из которых либо красный, либо синий, либо зелёный. Причём из любых трёх идущих подряд кружочков должен быть хотя бы один красный, из любых четырёх идущих подряд кружочков должен быть хотя бы один синий, а зелёных должно быть больше половины. Сколько красных кружочков у Вас получилось?

Ответ: 3 красных кружочка.

Указание. Кружочки расположены только так: ЗЗКСЗКЗСКЗЗ.

Решение. (1) Можно выделить три непересекающиеся тройки кружочков, в каждой из них хотя бы один красный кружочек. Значит, красных кружочков не меньше трёх. (2) Можно выделить две непересекающиеся четвёрки кружочков, в каждой из них хотя бы один синий кружочек. Значит, синих кружочков не меньше двух. (3) Из условия следует, что зелёных кружочков не меньше шести. (4) Так как 3 + 2 + 6 = 11, то все сделанные ограничения должны обращаться в равенства. В частности, красных кружочков 3 штуки.

7.2. Представьте число 32 как произведение трёх целых множителей, сумма которых равна 3. Чему равен меньший из множителей?

Ответ: −4.

Пример: $32 = (-4) \cdot (-1) \cdot 8$.

Решение. Указанное разложение единственное. Это можно доказать.

Если все три сомножителя положительны, то наибольший из них не меньше 4, а сумма больше 3, что противоречит условию. Значит, два из множителей отрицательны, а третий положителен.

Число 32 имеет только один нечётный множитель, а сумма трёх множителей нечётна. Значит, один из них равен +1 или −1. Из предыдущего замечания следует, что это множитель −1. Далее несложно перебрать: $32 = (-1) \cdot (-2) \cdot 16 = (-1) \cdot (-4) \cdot 8 = (-1) \cdot (-16) \cdot 2 = (-1) \cdot (-8) \cdot 4$. Подходит только второй вариант.

7.3. В шляпе лежат три карточки: синяя, зелёная, красная. Пете, Васе и Толе дали по одной из них и попросили назвать цвета. Петя сказал «синяя», Вася — «синяя», Толя — «зелёная». После этого карточки опять скинули в шляпу и раздали заново. Теперь Петя сказал «синяя», Вася — «зелёная», Толя — «зелёная». Оказалось, что каждому мальчику доставались карточки разных цветов, и каждый раз ровно один ребёнок обманывал. Определите, какую карточку не видел Петя, какую — Вася и какую — Толя.

Ответ: Петя — зелёную, Вася — красную, Толя — синюю.

Решение. И Петя, и Толя оба раза называли один и тот же цвет, а доставались им разные карточки. Значит, именно они обманывали по одному разу. Следовательно, Вася говорил правду: у него была сначала синяя карточка, потом зелёная. Значит, первый раз соврал Петя, ему досталась красная карточка; второй раз соврал Толя, ему досталась красная карточка.

Петя	Вася	Толя
синяя	синяя	зеленая
синяя	зеленая	зеленая

У Пети были красная и синяя карточки, не было зелёной.
У Васи были синяя и зелёная карточки, не было красной.
У Толи были зелёная и красная карточки, не было синей.

Комментарий. Другие вариации задачи отличаются только названиями цветов и именами персонажей.

7.4. В таблицу, содержащую A столбцов и 100 строк, вписали по строкам натуральные числа от 1 до $100 \cdot A$ в порядке возрастания, начиная с первой строки. Число 31 стоит в пятой строке. В какой строке число 100?

Ответ: в 15-й строке.

Решение. Из условия следует, что $A \le 7$, так как при $A \ge 8$ число 31 находилось бы раньше пятой строки. Аналогично получаем, что $A \ge 7$, иначе число 31 стояло бы позже пятой строки. Следовательно, $A = 7$. Так как $100 = 7 \cdot 14 + 2$, то число 100 находится в 15-й строке.

7.5. В деревне Матитика вдоль прямой дороги живут (в указанном порядке) пять подружек: Аля, Белла, Валя, Галя и Диля. Каждая из них нашла сумму расстояний (в метрах) от её дома до домов остальных. Белла назвала число 700, Валя — 600, Галя — 650. Сколько метров между домами Беллы и Гали?

Ответ: 150 метров.

Решение. Обозначим дома подружек соответственно буквами А, Б, В, Г, Д.

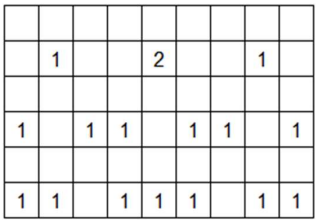
Легко увидеть, что суммарное расстояние от Б до остальных домов равно АБ + 3БВ + 2ВГ + ГД, а от В до остальных домов — АБ + 2БВ + 2ВГ + ГД. Эти величины отличаются на БВ, поэтому расстояние между домами Б и В равно 700 – 600 = 100 метров.

Аналогично расстояние между домами В и Г равно 650 – 600 = 50 метров.

Следовательно, расстояние между домами Б и Г равно 100 + 50 = 150 метров.

Комментарий. Аналогично рассуждая, можно получить следующий результат: если Белла назвала число x, Валя — y, Галя — z, то расстояние между домами Беллы и Гали равно $x + z - 2y$ метров.

7.6. А) На поле игры «Сапёр» в некоторых клетках стоит по одной мине. В остальных клетках расставлены числа, равные количеству мин в соседних (по стороне или углу) клетках. На поле 9 × 6 известны некоторые числа, как показано на рисунке.

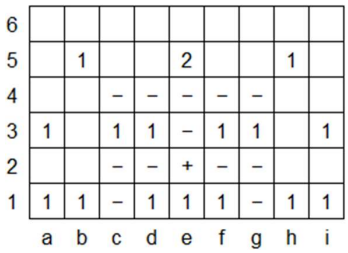


Сколько мин на этом поле? Найдите все варианты.

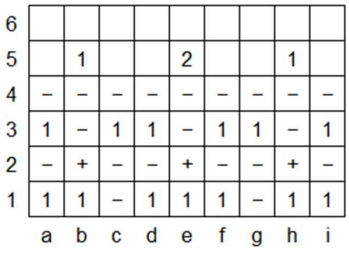
Ответ: 7 мин.

Решение. Обозначим горизонтали и вертикали поля, как показано на рисунке. В клетки, где есть мина, будем ставить знак «+», а где её точно быть не может — знак «−».

Рассмотрим мину, которой соответствует единица в e1. Предположим, что она находится не в e2, а, например, в d2. Тогда на клетках e2 и f2 мин быть не может, поэтому мина, соответствующая единице в f1, стоит либо в g1, либо в g2. Но в одной из клеток h2 или i2 тоже есть мина, соответствующая единице в i1. Таким образом, рядом с клеткой h1 находятся две мины, а должна быть одна. Из полученного противоречия следует, что мина находится в e2. Рядом с ней написано несколько единиц, отметим минусами все клетки, которые соседствуют с этими единицами (см. рисунок).

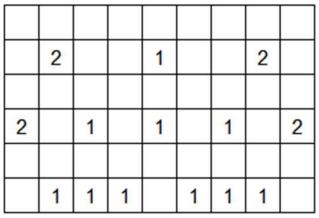


Рассмотрим мины, которые соответствуют единицам в a1 и c3. Они находятся также рядом с a3, а так как там написана единица, то это на самом деле одна и та же мина, которая может стоять только в b2. Аналогично мина стоит в h2. Теперь мы можем отметить ещё несколько клеток минусами (см. рисунок).



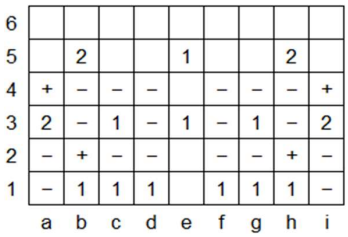
Осталось заметить, что в каждом из следующих наборов (a5, a6, b6, c6, c5) и (g5, g6, h6, i6, i5) ровно одна клетка должна содержать мину, а в наборе (d5, d6, e6, f6, f5) — две клетки, поэтому общее количество мин на поле равно семи.

Б) На поле игры «Сапёр» в некоторых клетках стоит по одной мине. В остальных клетках расставлены числа, равные количеству мин в соседних (по стороне или углу) клетках. На поле 9 × 6 известны некоторые числа, как показано на рисунке. Сколько мин на этом поле? Найдите все варианты.

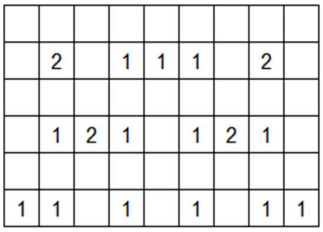


Ответ: 8 мин.

Указание. Расположение мин показано на рисунке. Ещё по одной мине в наборах (a5, a6, b6, c6, c5) и (g5, g6, h6, i6, i5), а также две мины в наборе (e1, e2, e4, d5, d6, e6, f6, f5).

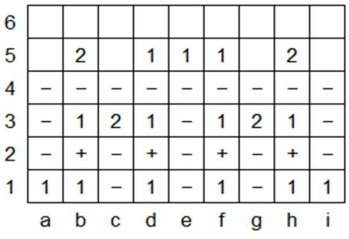


В) На поле игры «Сапёр» в некоторых клетках стоит по одной мине. В остальных клетках расставлены числа, равные количеству мин в соседних (по стороне или углу) клетках. На поле 9 × 6 известны некоторые числа, как показано на рисунке. Сколько мин на этом поле? Найдите все варианты.



Ответ: 9 мин.

Указание. Расположение мин показано на рисунке. Ещё по две мины в наборах (a5, a6, b6, c6, c5) и (g5, g6, h6, i6, i5), а также одна мина в наборе (d6, e6, f6).



Г) На поле игры «Сапёр» в некоторых клетках стоит по одной мине. В остальных клетках расставлены числа, равные количеству мин в соседних (по стороне или углу) клетках. На поле 9 × 6 известны некоторые числа, как показано на рисунке. Сколько мин на этом поле? Найдите все варианты.

1	2			2			2	1
	1		1	1	1		1	
1	1	2		2		2	1	1

Ответ: 10 мин.

Указание. Расположение мин показано на рисунке. Ещё по две мины в наборах (a6, b6, c6, c5) и (g5, g6, h6, i6), а также одна мина в наборе (e1, e2, e4, d5, d6, e6, f6, f5).

6									
5	1	2			2			2	1
4	–	–	–	–	+	–	–	–	–
3	–	1	–	1	1	1	–	1	–
2	–	+	–	–	–	–	–	+	–
1	1	1	2	+	2	+	2	1	1
	a	b	c	d	e	f	g	h	i

7.7. Петя рассказал Мише, что в его классе ровно две трети всех девочек — блондинки, ровно седьмая часть мальчиков — блондины, а всего со светлыми волосами треть класса. Миша сказал: «Ты как-то рассказывал, что у вас в классе не более 40 человек. О! Я знаю, сколько у вас в классе девочек!» Сколько?

Ответ: 12 девочек.

Решение. Пусть в классе x девочек и y мальчиков. Из условия задачи следует соотношение

$$\frac{2}{3}x+\frac{1}{7}y=\frac{1}{3}(x+y),$$

которое после его преобразования принимает вид $7x=4y$.

Из условия и полученного соотношения следует, что число x делится на 3 и на 4, поэтому делится на 12. Пусть $x=12n$, где n — натуральное число. Из полученного равенства следует, что $y=21n$.

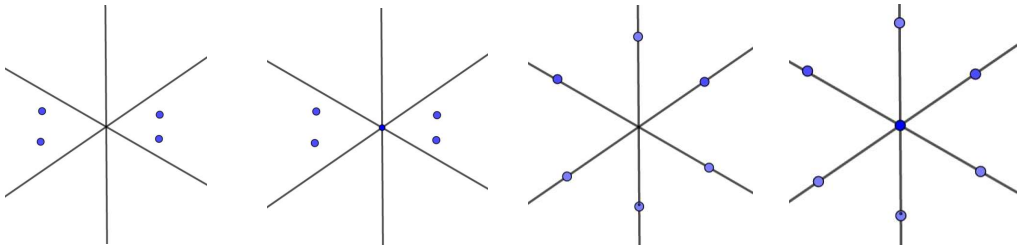
Значит, в классе $x+y=12n+21n=33n$ учеников. По условию это число не больше 40, значит, $n=1$. В классе $x=12n=12$ девочек.

7.8. А) На плоскости изображены три прямые и n точек так, что по обе стороны от каждой прямой находится ровно по две точки (точки, лежащие на самой прямой, не относятся ни к одной из сторон). При каких значениях n такое возможно?

Ответ: при n, равном 4, 5, 6 или 7.

Решение. Подсчитаем, сколько точек лежит на указанных прямых. Так как для каждой прямой четыре точки не лежат на ней, то на прямой должно быть $n-4$ точки. При этом либо все три прямые пересекаются в одной точке, и если это одна из отмеченных точек, то мы учли её трижды, либо прямые пересекаются не более чем в трёх точках, и если какие-нибудь из них отмечены, то такие точки мы учли дважды. Следовательно, всего на прямых лежит не менее $3(n-4)-3=3n-15$ точек. С другой стороны, их не больше чем n, поэтому $3n-15\le n$, откуда следует,

что $n \leq 7$. Также понятно, что точек не меньше четырёх. По одному примеру для каждого значения n от 4 до 7 приведено на рисунке.

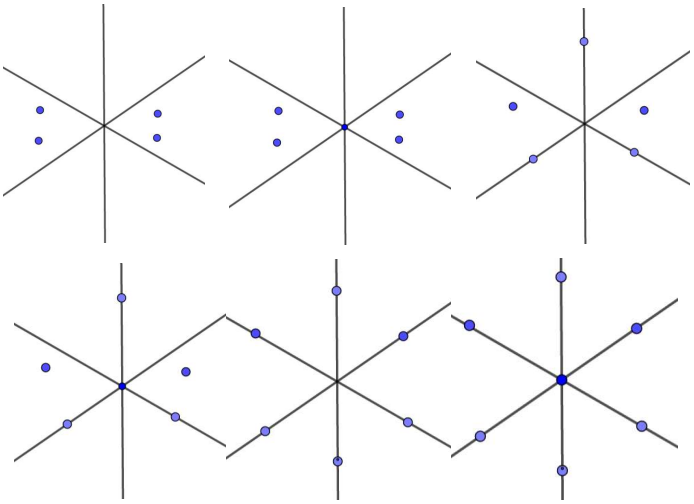


Б) На плоскости изображены три прямые, пересекающиеся в одной точке, и несколько точек так, что по обе стороны от каждой прямой находится ровно по две точки (точки, лежащие на самой прямой, не относятся ни к одной из сторон). При этом на прямых суммарно лежит n точек. При каких значениях n такое возможно?

Ответ: при n, равном 0, 1, 3, 4, 6 или 7.

Решение. Пусть отмечено m точек, из которых n штук лежат на прямых. Для каждой прямой 4 точки не лежат на ней и $m-4$ точки лежат на прямой. Если точка пересечения прямых не отмечена, то $n = 3(m-4)$, а если отмечена, то мы учли её трижды и $n = 3(m-4) - 2$. Таким образом, число n либо делится на 3, либо при делении на 3 даёт остаток 1. Также $n = 3(m-4) - 2 \leq m$, а значит $m \leq 7$. Следовательно, и $n \leq 7$, то есть на прямых суммарно может лежать 0, 1, 3, 4, 6 или 7 точек. По одному примеру для каждого из этих значений приведено на рисунке.

Примечание. То, что общее количество точек не больше семи, можно доказать и по-другому. Если отмечено не менее 8 точек, то на каждой прямой лежит не менее 4 из них. Рассмотрим любую прямую из трёх. Вне её на второй прямой лежат по крайней мере 3 точки и на третьей лежат по крайней мере 3 точки, всего не менее 6 точек. Такое невозможно.



8 класс

8.1. Представьте число 36 как произведение трёх целых множителей, сумма которых равна 4. Чему равен меньший из множителей?

Ответ: −4.

Пример: $36 = (-4) \cdot (-1) \cdot 9$.

Решение. Указанное разложение единственное. Это можно доказать.

Если все три сомножителя положительны, то наибольший из них не меньше 4 (так как $3^3 < 36$), а сумма больше 4, что противоречит условию. Значит, два из множителей отрицательны, а третий положителен.

Тогда положительный сомножитель равен 9. Действительно, если он не больше 6, то сумма модулей двух других больше 2; если он не меньше 12, то сумма модулей двух других меньше 8. Тогда два отрицательных сомножителя равны либо −4 и −1, либо −2 и −2. Условию удовлетворяет только первый вариант.

8.2. Вася заменил в двух числах одинаковые цифры одинаковыми буквами, разные — разными. Получилось, что число ЗАРАЗА делится на 4, а АЛМАЗ делится на 28. Найдите две последние цифры суммы ЗАРАЗА + АЛМАЗ.

Ответ: 32.

Решение. Из условия следует, что числа ЗАРАЗА и АЛМАЗ делятся на 4. По свойству делимости на 4 числа ЗА и АЗ тоже кратны 4. В частности, из этого следует, что обе цифры З и А чётны. Но число, делящееся на 4, в котором предпоследняя цифра чётна, должно оканчиваться на цифру, кратную 4. Значит, обе цифры З и А кратны 4. Так как они ненулевые (на них начинаются числа ЗАРАЗА и АЛМАЗ), то одна из них равна 4, а вторая — 8.

Указанная сумма оканчивается на те же 2 цифры, что и ЗА + АЗ = 48 + 84 = 132, то есть на 32.

8.3. Дан параллелограмм $ABCD$, $\angle D = 100°$, $BC = 12$. На стороне AD есть такая точка L, что $\angle ABL = 50°$, $LD = 4$. Найдите длину CD.

Ответ: 8.

Решение. По свойству параллелограмма $\angle ABC = \angle D = 100°$, $AD = BC = 12$ и $CD = AB$. Значит, $\angle CBL = \angle ABC - \angle ABL = 100° - 50° = 50°$ и $AL = AD - LD = 12 - 4 = 8$. Так как $\angle ALB = \angle CBL$ (как накрест лежащие при параллельных прямых AD и BC и секущей BL) и $\angle CBL = \angle ABL = 50°$, получаем, что $\angle ALB = \angle ABL$, поэтому треугольник ABL равнобедренный и $AB = AL = 8$. Следовательно, $CD = AB = 8$.

8.4. В лес за грибами ходили четыре мальчика и три девочки. Каждый нашёл несколько грибов, всего они собрали 70 штук. Никакие две девочки не собрали поровну, а любые трое мальчиков принесли вместе не менее 43 грибов. У любых двоих детей число собранных грибов отличалось не более чем в 5 раз. Маша собрала больше всех из девочек. Сколько она принесла грибов?

Ответ: 5 грибов.

Решение. Любые трое мальчиков принесли вместе не менее 43 грибов, поэтому есть мальчик, собравший не менее 15 грибов (так как $14 \cdot 3 < 43$). Значит, этот мальчик и остальные трое собрали не менее 15 + 43 = 58 штук.

Если есть мальчик, собравший не менее 15 штук, то любая девочка собрала не менее 15 : 5 = 3 грибов. Значит, девочки собрали разное число грибов, то есть вместе не менее 3 + 4 + 5 = 12 штук.

Так как 58 + 12 = 70 — все собранные грибы, значит девочки собрали 3, 4 и 5 грибов, Маша принесла 5 штук.

8.5. Два графика линейных функций пересекаются при $x = 2$. При $x = 8$ значения отличаются на 8. При $x = 20$ значение одной из функций равно 100. Чему может быть равно значение другой функции?

Ответ: 76 или 124.

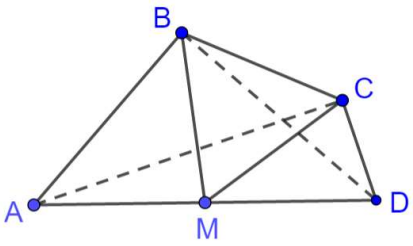
Решение 1. Пусть значение первой функции при увеличении аргумента на 8 – 2 = 6 изменилось на d, тогда второй — на $d \pm 8$. От 2 до 20 аргумент возрастает на 18, что больше 6 в 3 раза. Значит, значение первой функции изменилось на $3d$, второй — на $3(d \pm 8) = 3d \pm 24$, они отличаются на $3d - 3d \pm 24 = \pm 24$. Значит, искомое значение второй функции равно 100 ± 24, то есть 76 или 124.

Решение 2. Пусть $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ — данные функции. По условию $2k_1 + b_1 = 2k_2 + b_2$, $(8k_1 + b_1) - (8k_2 + b_2) = \pm 8$, $20k_1 + b_1 = 100$. Нужно найти значение $20k_2 + b_2$.

Два первых соотношения перепишем как $2(k_1 - k_2) + (b_1 - b_2) = 0$ и $8(k_1 - k_2) + (b_1 - b_2) = \pm 8$, откуда $6(k_1 - k_2) = \pm 8$.
Тогда $20k_2 + b_2 = -20(k_1 - k_2) - (b_1 - b_2) + (20k_1 + b_1) =$
$= -\big(2(k_1 - k_2) + (b_1 - b_2)\big) - 3 \cdot 6(k_1 - k_2) + (20k_1 + b_1) =$
$= -0 - 3 \cdot (\pm 8) + 100 = 100 \pm 24.$

8.6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ сторона BC вдвое меньше, чем AD. Диагональ AC перпендикулярна стороне CD, а диагональ BD перпендикулярна стороне AB. Найдите больший острый угол этого четырёхугольника, если меньший равен 36°.

Ответ: 84°.



Решение. Пусть точка M — середина стороны AD. Так как углы ABD и ACD прямые, то углы B и C четырёхугольника $ABCD$ тупые, углы A и D острые, как углы прямоугольных треугольников ABD и ACD. Пусть $\angle A = \alpha$ — данный угол, $\angle D = \beta$ — искомый угол.

Треугольники ABD и ACD — прямоугольные, то есть их медианы, проведённые к AD, равны половине гипотенузы, тогда $AM = BM = CM = DM = BC$. Отсюда следует,

что (1) $\angle ABM = \alpha$ (так как ΔAMB равнобедренный), (2) $\angle DCM = \beta$ (так как ΔCMD равнобедренный), (3) $\angle CBM = \angle BCM = 60°$ (так как ΔBMC равносторонний).

Сумма углов четырёхугольника $ABCD$ равна 360°, значит, выполнено равенство $\alpha + (\alpha + 60°) + (\beta + 60°) + \beta = 360°$, откуда следует, что $\alpha + \beta = 120°$ или $\beta = 120° - \alpha$.

В данном случае если $\alpha = 36°$, то $\beta = 120° - \alpha = 120° - 36° = 84°$.

8.7. В городе Буквинске люди знакомы, только если в их именах есть одинаковые буквы, а иначе — нет. У нескольких жителей Буквинска спросили, сколько у них знакомых в городе. Мартин сказал, что 20, Клим — 15, Инна — 12, Тамара — 12. Что ответила Камилла?

Ответ: 15 знакомых.

Решение. Заметим, что все пять перечисленных в условии учеников знакомы друг с другом. Значит, у Мартина за пределами этой группы 16 знакомых, а у Инны и Тамары — по 8. Но все знакомые Инны знакомы с Мартином, и все знакомые Тамары тоже, при этом никаких других знакомых у Мартина нет. А так как 16 = 8 + 8, то за пределами нашей группы у Инны и Тамары нет общих знакомых. Их общими знакомыми могут быть только люди с буквой А в имени, следовательно, за пределами рассматриваемой группы таких людей нет. В таком случае Камилла знакома ровно с теми же людьми, с которыми знаком Клим (а также они знакомы друг с другом), то есть у неё 15 знакомых.

8.8. В клетках доски 8 × 8 расставлены натуральные числа от 1 до 64 (каждое по разу) так, что числа, отличающиеся на 1, стоят в соседних по стороне клетках. Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел на диагонали из левого нижнего в правый верхний угол?

Ответ: 88.

Решение. Раскрасим клетки доски в шахматном порядке. Пусть рассматриваемая диагональ чёрная. Будем перемещаться по клеткам согласно расставленным числам. Рассмотрим момент, когда мы заняли последнюю клетку на диагонали. До этого мы должны были побывать на всех клетках с одной стороны от неё, поэтому посетили не менее 19 чёрных клеток (7 на диагонали и 12 с этой стороны). Так как при обходе доски белые и чёрные клетки чередуются, то мы посетили также не менее 19 белых клеток, то есть номер текущей клетки не меньше $2 \cdot 19 + 1 = 39$. Поскольку все клетки на диагонали имеют номера одной чётности, в остальных клетках номера не меньше 1, 3, …, 13. Таким образом, сумма чисел на диагонали не меньше $1 + 3 + \ldots + 13 + 39 = 88$. На рисунке показано, что данное значение достигается.

58	57	48	47	42	41	40	39
59	56	49	46	43	12	13	38
60	55	50	45	44	11	14	37
61	54	51	8	9	10	15	36
62	53	52	7	18	17	16	35
63	4	5	6	19	20	21	34
64	3	26	25	24	23	22	33
1	2	27	28	29	30	31	32

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике

Решения задач

Москва, декабрь 2020

Во всех трёх классах участникам отводилось 120 минут на решение олимпиады.

Для каждого номера задания составители подготовили несколько версий задач. Под каждым номером участнику случайным образом выдавалась одна из версий. Таким образом, у каждого школьника был свой вариант олимпиады. Далее для каждого номера приведена только одна версия задачи с решением.

Содержание

9 класс 2
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
10 класс 8
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8
11 класс 16
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

9 класс

Задача 9.1. Найдите наибольшее пятизначное число, произведение цифр которого равно 120.

Ответ: 85311.

Решение. Наибольший однозначный делитель числа 120 — 8, поэтому искомое число точно начинается с этой цифры. Произведение всех оставшихся цифр равняется 15.

Наибольший однозначный делитель числа 15 — 5, поэтому в разряде тысяч будет стоять именно эта цифра. Произведение последних трёх цифр равняется трём 3, поэтому наибольшее число будет заканчиваться на 311. □

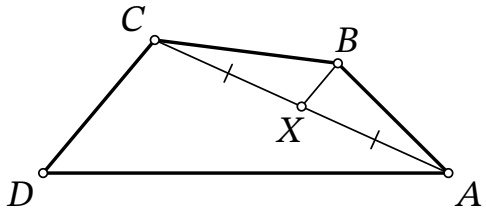
Задача 9.2. В течение первого полугодия лентяй Паша заставлял себя решать задачи по математике. Каждый день он решал не более 10 задач, а если в какой-нибудь день он решал больше 7 задач, то следующие два дня он решал не более 5 задач в день. Какое наибольшее количество задач Паша мог решить за 7 подряд идущих дней?

Ответ: 52.

Решение. Предположим, Паша решил в один из первых пяти дней хотя бы 8 задач (но не больше 10), тогда в следующие два дня он решал не более 5 задач в день. Таким образом, за эти три дня он решил не более 20 (10 + 5 + 5) задач. Если бы он в каждый из этих дней решал по 7 задач, то вышло бы больше.

Получается, в первые пять дней Паша решил не более 35 задач. Осталось заметить, что в последние два дня он решил не более 17 задач (так как он не мог в оба дня превысить порог в 7 задач), при этом 17 задач он решить мог (7 задач в шестой день и 10 задач в седьмой день). □

Задача 9.3. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, X — середина диагонали AC. Оказалось, что $CD \parallel BX$. Найдите AD, если известно, что $BX = 3$, $BC = 7$, $CD = 6$.



Ответ: 14.

Решение. Удвоим медиану BX треугольника ABC, получим точку M. Четырёхугольник $ABCM$ — параллелограмм (рис. 1).

Заметим, что $BCDM$ также является параллелограммом, так как отрезки BM и CD равны по длине (оба по 6) и параллельны. Это означает, что точка M лежит на отрезке AD, так как $AM \parallel BC$ и $MD \parallel BC$.

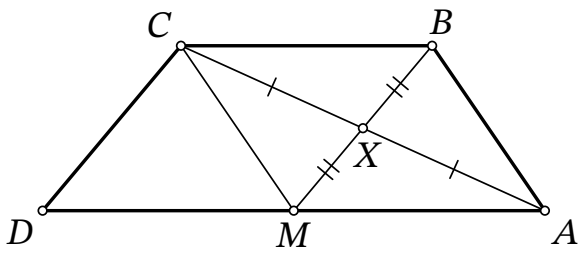


Рис. 1: к решению задачи 9.3

Теперь нетрудно найти искомый отрезок:

$$AD = AM + MD = BC + BC = 14\,.$$ □

Задача 9.4. Про положительные числа a, b, c известно, что

$$\frac{a+b+c}{a+b-c} = 7\,, \qquad \frac{a+b+c}{a+c-b} = 1{,}75\,.$$

Чему равняется $\frac{a+b+c}{b+c-a}$?

Ответ: 3,5.

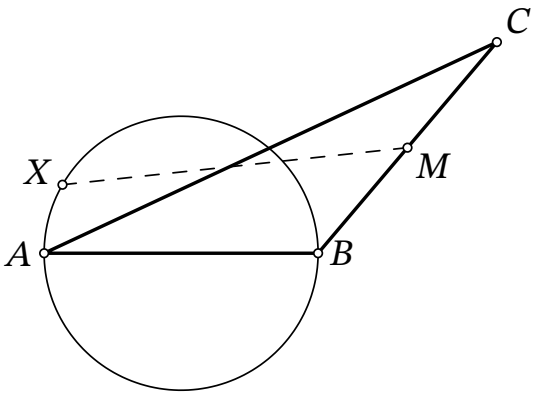
Решение. Пусть $\frac{a+b+c}{b+c-a} = x$. Заметим, что

$$\frac{1}{7} + \frac{1}{1{,}75} + \frac{1}{x} = \frac{a+b-c}{a+b+c} + \frac{a+c-b}{a+b+c} + \frac{b+c-a}{a+b+c} = 1\,;$$

$$\frac{1}{7} + \frac{4}{7} + \frac{1}{x} = 1\,;$$

$$x = 3{,}5\,.$$ □

Задача 9.5. Точка M — середина стороны BC треугольника ABC, в котором $AB = 17$, $AC = 30$, $BC = 19$. На стороне AB как на диаметре построена окружность. На этой окружности выбирается произвольная точка X. Какое минимальное значение может принимать длина отрезка MX?



Ответ: 6,5.

Решение. Чтобы отрезок MX был минимальным, нам необходимо, чтобы точка X лежала на отрезке MO, где O — центр окружности (а также середина стороны AB), как изображено на рис. 2.

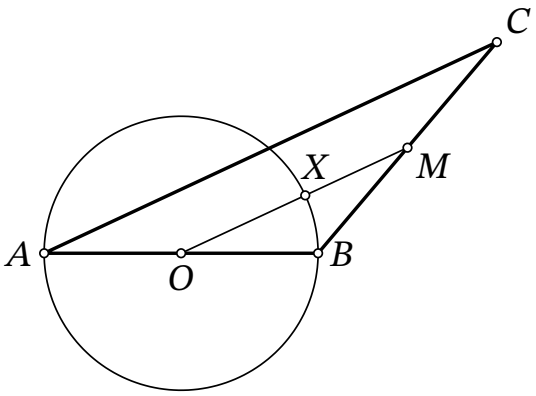


Рис. 2: к решению задачи 9.5

Осталось заметить, что $OM = \frac{1}{2}AC$ (это средняя линия), а $OX = \frac{1}{2}AB$ (это радиус окружности, построенной на AB как на диаметре). Получаем

$$MX = OM - OX = \frac{1}{2}(AC - AB) = 6{,}5\,.$$ □

Задача 9.6. Дана белая клетчатая таблица 8×8. В ней 20 клеток покрасили в чёрный цвет. Какое наименьшее количество пар соседних по стороне белых клеток могло остаться?

Ответ: 34.

Решение. Пару клеток, соседних по стороне, будем называть просто *парой.* Посчитаем для начала общее количество пар. Во всех строках и столбцах их по 7, поэтому всего пар $7 \cdot 8 \cdot 2 = 112$.

Назовём клетки, примыкающие к границе таблицы, *граничными,* а не примыкающие — *средними.* Среди 20 чёрных клеток рассмотрим наибольшее количество средних чёрных клеток, никакие две из которых не являются соседними по стороне. Эти чёрные клетки назовём *главными,* пусть их s. Поскольку все средние клетки таблицы можно разбить на $\frac{6^2}{2} = 18$ непересекающихся пар (доминошками 1×2), в каждой из которых не более одной главной чёрной клетки, то $s \leqslant 18$.

В изначально белой таблице будем закрашивать чёрные клетки по одной, пока их не станет 20, начиная с s главных чёрных клеток. Будем говорить, что чёрная клетка *портит* пару соседних, если она в ней находится. Каждая из главных чёрных клеток портит 4 пары, поэтому суммарно они портят $4s$ пар. Далее закрашиваем в чёрный цвет в произвольном порядке средние неглавные клетки (которые уже содержатся хотя бы в одной испорченной паре) и граничные клетки (которые в принципе содержатся в трёх или двух

парах). Оставшиеся $20 - s$ чёрных клеток портят не более 3 пар каждая, поэтому суммарно они портят не более $3(20 - s) = 60 - 3s$ новых пар. Итого всего испорчено не более $4s + 60 - 3s = 60 + s \leqslant 60 + 18 = 78$ пар. Тогда неиспорченных пар, состоящих только из белых клеток, не менее $112 - 78 = 34$.

Пример на 34 пары белых клеток так и строится: надо рассмотреть 18 главных чёрных клеток и ещё 2 граничных, каждая из которых не образует пару с другими чёрными клетками (рис. 3). □

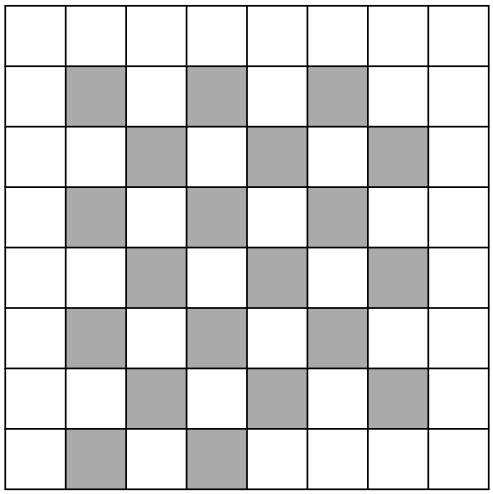
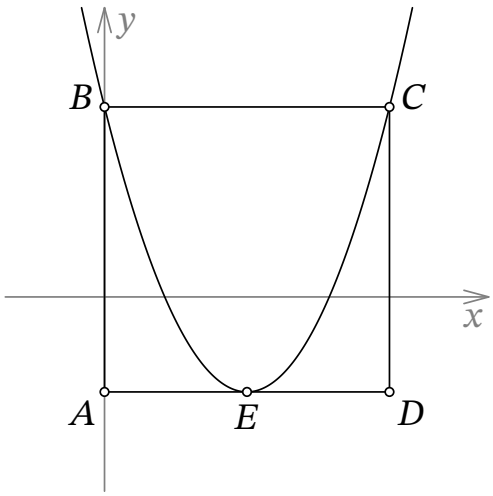


Рис. 3: к решению задачи 9.6

Задача 9.7. Стороны квадрата $ABCD$ параллельны осям координат, причём AB лежит на оси ординат, а сам квадрат расположен так, как показано на рисунке. Парабола, задаваемая уравнением

$$y = \frac{1}{5}x^2 + ax + b\,,$$

проходит через точки B и C. Кроме этого, вершина этой параболы (точка E) лежит на отрезке AD. Найдите сумму корней квадратного трёхчлена, графиком которого является парабола.



Ответ: 20.

Решение. Заметим, что парабола симметрична относительно вертикальной оси, проходящей через её вершину, точку E. Так как точки B и C находятся на одной горизонтальной прямой, то они симметричны относительно этой оси. Это означает, что такая ось проходит через середину BC, а значит, и через середину AD.

Теперь, когда мы установили, что E является серединой AD, найдём длину стороны квадрата $ABCD$. Выделив из трёхчлена полный квадрат, получим

$$y = \frac{1}{5}(x - x_E)^2 + y_E\,,$$

где (x_E, y_E) — координаты вершины параболы (аналогично будем обозначать координаты других отмеченных точек). Подставим $x = x_B$, $y = y_B$ (равенство будет выполнено, так как B принадлежит параболе) и перенесём y_E в левую часть:

$$y_B - y_E = \frac{1}{5}(x_B - x_E)^2\,.$$

Если неизвестную сторону квадрата обозначить за L, то $y_B - y_E = L$ и $x_B - x_E = L/2$. Получаем соотношение $L = \frac{1}{5}(L/2)^2$, откуда нетрудно извлечь $L = 20$.

Осталось вспомнить, что точки графика, соответствующие корням трёхчлена, также симметричны относительно оси параболы, а значит, полусумма корней равна абсциссе вершины $x_E = L/2$. Следовательно, сумма корней равна $L = 20$. □

Задача 9.8. По кругу стоят 73 ребёнка. Злой Дед Мороз обходит круг по часовой стрелке и раздаёт конфеты. Вначале он выдал первому ребёнку одну конфету, затем 1 ребёнка пропустил, следующему ребёнку выдал одну конфету, затем 2 детей пропустил, следующему ребёнку выдал одну конфету, затем 3 детей пропустил и так далее.

Раздав 2020 конфет, он ушёл. Сколько детей так и не получили конфеты?

Ответ: 36.

Решение. Пронумеруем детей по часовой стрелке от 0 до 72. Вначале Дед Мороз выдаёт конфету ребёнку с номером 1.

Рассмотрим последовательность чисел $a_n = 1+2+3+...+n$, где $n = 1, 2, 3, \ldots, 2020$. Заметим, что n-ю конфету Дед Мороз выдаёт ребёнку с номером, равным остатку от деления a_n на 73. Выясним, сколько среди этих остатков различных.

Рассмотрим разность $a_k - a_l$ (при $k \geqslant l$). Это сумма арифметической прогрессии:

$$a_k - a_l = (l+1) + (l+2) + \ldots + k = \frac{1}{2}(k + l + 1)(k - l)\,.$$

Остатки от деления a_k и a_l на 73 будут совпадать, если эта разность делится на 73. Так как 73 простое, то для этого либо $k - l$, либо $k + l + 1$ должно делиться на 73.

Сначала заметим, что все конфеты, начиная с 74-й, достанутся тем детям, которым они уже достались на предыдущих шагах, так как $k-(k-73)$ делится на 73, и потому числа a_k и a_{k-73} дают одинаковые остатки от деления на 73. Таким образом, достаточно рассмотреть a_k при $k = 1, \ldots, 73$.

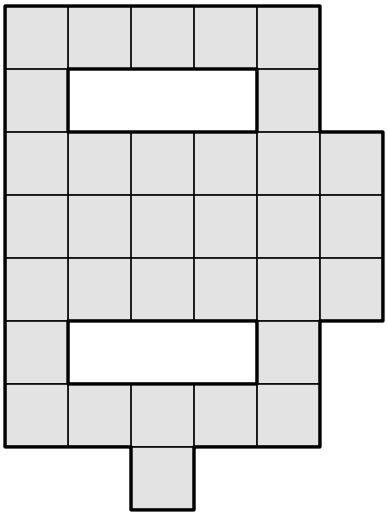
При различных натуральных k и l, не превосходящих 73, разность $k-l$ не будет делиться на 73. Чтобы сумма $k+l+1$ делилась на 73, она должно быть равна либо 73, либо $2 \cdot 73$. В первом случае получаем $l = 72-k$, где $k = 1, \ldots, 71$ и $k \neq 36$, а во втором только $k = 72$ и $l = 73$ (и наоборот).

Это означает, что одинаковые остатки будут в парах $(a_1, a_{71}), (a_2, a_{70}), \ldots, (a_{35}, a_{37}), (a_{72}, a_{73})$. Между парами остатки различаются (и с числом a_{36} тоже). Всего получается 37 разных остатков.

Итак, среди 73 детей только 37 получат конфеты. Следовательно, 36 детей останутся без конфет. □

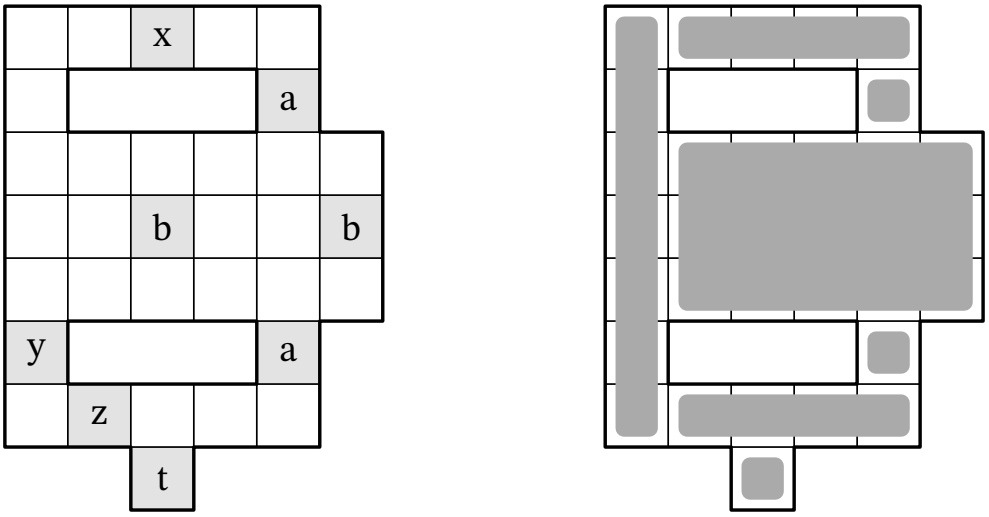
10 класс

Задача 10.1. На какое наименьшее число клетчатых прямоугольников можно разрезать фигуру на рисунке ниже? (Каждый прямоугольник должен состоять из одной или нескольких клеток фигуры.)



Ответ: 7.

Решение. Рассмотрим восемь клеток, отмеченных буквами на рис. 4a.



(a) (b)

Рис. 4: к решению задачи 10.1

Легко видеть, что клетки с разными буквами не могут оказаться в одном и том же прямоугольнике. Различных букв там шесть, значит, и прямоугольников хотя бы шесть.

Но если бы прямоугольников было ровно шесть, то один из них накрывал бы обе клетки «a», а другой — обе клетки «b». Это, очевидно, невозможно. Значит, прямоугольников

не менее семи.

Пример разрезания на 7 прямоугольников приведён на рис. 4b. □

Задача 10.2. Сколько корней имеет уравнение

$$\overbrace{f(f(\ldots f}^{10\text{ раз }f}(x)\ldots))+\frac{1}{2}=0,$$

где $f(x)=|x|-1$?

Ответ: 20.

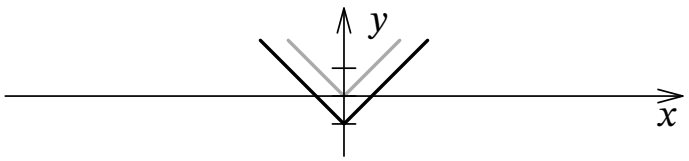
Решение. Обозначим

$$f_n(x)=\overbrace{f(f(\ldots(f}^{n\text{ раз }f}(x)\ldots))\,.$$

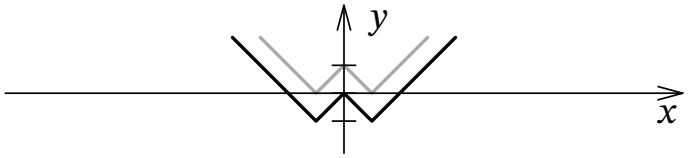
Будем графически решать уравнение $f_{10}(x)=-\frac{1}{2}$.

Воспользуемся тем, что график $y=f_k(x)$ можно получить из графика $y=f_{k-1}(x)$, опираясь на соотношение $f_k(x)=|f_{k-1}(x)|-1$. А именно, чтобы построить следующий график, нужно взять предыдущий, все точки с отрицательными ординатами отразить относительно оси абсцисс (получив $y=|f_{k-1}(x)|$), а потом сдвинуть весь график вниз на 1.

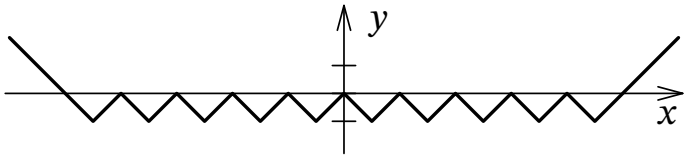
Начнём с графика $y=f(x)$ (серым изображён $y=|x|$):



Отразив его нижнюю часть относительно оси абсцисс, получим $y=|f(x)|$ (изображён ниже серым), а сдвинув на 1 вниз, получим $y=f_2(x)$:



Повторив так ещё 8 раз, придём к такому графику:



Ясно, что у него ровно 20 пересечений с прямой $y=-\frac{1}{2}$. □

Задача 10.3. Антон выписал на доску три натуральных числа a, b и c. А Ира нарисовала на доске три прямоугольника $a\times b$, $a\times c$ и $b\times c$. Оказалось, что разность площадей какой-то пары прямоугольников равна 1, а разность площадей другой пары прямоугольников равна 49. Чему может быть равно $a+b+c$? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 16.

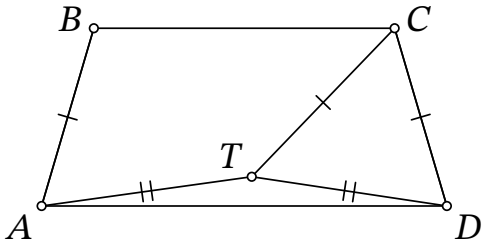
Решение. Без ограничения общности будем считать, что $1 = ac - ab = a(c-b)$, тогда $a = 1$, $c = b + 1$. Таким образом, на доску были выписаны числа 1, b, $b + 1$.

Заметим, что либо $b(b + 1) - b \cdot 1 = 49$, либо $b(b + 1) - (b + 1) \cdot 1 = 49$.

В первом случае получаем, что $b^2 = 49$, $b = 7$, а $a + b + c = 1 + b + (b + 1) = 16$.

Во втором случае получаем, что $b^2 = 50$. Таких натуральных b не существует. □

Задача 10.4. Равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD такова, что $\angle ADC = 2\angle CAD = 82°$. Внутри трапеции выбрана точка T так, что $CT = CD$, $AT = TD$. Найдите $\angle TCD$. Ответ дайте в градусах.



Ответ: 38°.

Решение. Обозначим за a длину боковой стороны трапеции. Заметим, что точка T лежит на серединном перпендикуляре к основаниям трапеции, то есть на её оси симметрии. Из симметрии получаем, что $BT = TC = a$ (рис. 5).

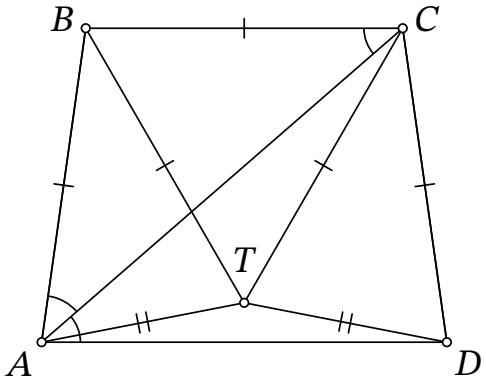


Рис. 5: к решению задачи 10.4

Далее отметим, что $\angle BAD = \angle CDA = 2\angle CAD$, то есть AC — биссектриса угла BAD. Так как $\angle CAD = \angle ACB$ из параллельности, то треугольник ABC — равнобедренный. Значит, BC также равно a.

Мы получили, что треугольник BTC равносторонний, и его углы равны по 60°. Теперь нетрудно вычислить искомый угол:

$$\angle TCD = \angle BCD - \angle BCT = (180° - \angle ADC) - 60° = 120° - \angle ADC = 38°.$$ □

Задача 10.5. Целые числа a и b таковы, что у квадратных трёхчленов $x^2 + ax + b$ и $x^2 + bx + 1100$ есть общий корень, являющийся простым числом. Найдите a. Укажите все возможные варианты.

Ответ: 40 и 274.

Решение. Пусть p — общий корень квадратных трёхчленов, являющийся простым числом. Тогда $p^2 + ap + b = 0$, из чего можно сделать вывод, что $b \vdots p$.

Теперь взглянем на второй квадратный трёхчлен: $p^2 + bp + 1100 = 0$. Из того, что $b \vdots p$, мы делаем вывод, что $1100 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 11 \vdots p^2$, то есть $p = 2$ или $p = 5$.

В любом случае, b можно выразить из равенства $p^2 + bp + 1100 = 0$ (получив -552 и -225 соответственно); далее аналогично выражается a из равенства $p^2 + ap + b = 0$ — получается 274 и 40 соответственно. □

Задача 10.6. На острове живут два племени: рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. Однажды 80 человек сели за круглый стол, и каждый из них заявил: «Среди 11 человек, сидящих следом за мной по часовой стрелке, есть хотя бы 9 лжецов». Сколько рыцарей сидит за круглым столом? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 20.

Решение. Сначала докажем, что среди 12 подряд идущих людей не более 3 рыцарей. Предположим, что это не так. Рассмотрим самого первого рыцаря из этой группы. Среди 11 человек, сидящих следом за ним по часовой стрелке, есть хотя бы 3 рыцаря, что противоречит условию задачи.

Далее предположим, что найдутся 4 подряд идущих лжеца. Пронумеруем всех людей по часовой стрелке от 1 до 80 так, чтобы эти лжецы имели номера от 1 до 4.

Посмотрим на первого лжеца. Из его слов следует, что среди людей с номерами от 2 до 12 есть хотя бы 3 рыцаря, но из доказанного выше мы знаем, что там не более 3 рыцарей. Так как первые трое из них точно лжецы, то среди людей с номерами от 5 до 12 ровно 3 рыцаря.

Теперь посмотрим на группу людей с номерами от 5 до 16. Среди них не более 3 рыцарей, но при этом среди людей с номерами от 5 до 12 ровно 3 рыцаря. Тогда люди с номерами от 13 до 16 — лжецы. Таким образом мы нашли новую четвёрку подряд идущих лжецов, сдвинутую по сравнению с исходной на 12 человек по часовой стрелке.

Продолжая аналогичные рассуждения для новой четвёрки подряд идущих лжецов, мы получим ещё одну такую же четвёрку, потом ещё одну и т. д. В итоге, так как НОД чисел 80 и 12 равен 4, в такие четвёрки попадут все люди за столом. Но все они не могут быть лжецами, противоречие.

Значит, наше предположение было неверно, и в любой четвёрке подряд идущих людей есть хотя бы один рыцарь. Но мы знаем, что среди 12 подряд идущих людей не более 3 ры-

царей. Таким образом, в любой четвёрке подряд идущих людей есть ровно один рыцарь, то есть за столом их ровно 20.

Осталось построить пример такой рассадки рыцарей и лжецов. Пусть все люди с номерами, кратными 4, — рыцари, а все остальные — лжецы. Нетрудно проверить, что этот пример удовлетворяет условию задачи. □

Другое решение. Назовём *печалью* некоторого человека количество лжецов среди 12 человек, включающих его самого и ещё 11 тех, кто сидит подряд за ним по часовой стрелке. По условию печаль каждого рыцаря не меньше 9, а печаль каждого лжеца не больше 9. Докажем, что на самом деле печаль всех людей равна 9.

Для этого сразу заметим, что печаль соседних людей не может отличаться более чем на 1. Действительно, при переходе к следующему по часовой стрелке человеку из «его» множества из 12 человек убирается один и добавляется тоже один. Значит, количество лжецов может уменьшиться не более чем на 1 и увеличиться не более чем на 1.

Теперь предположим, что у некоторого рыцаря печаль больше 9. Тогда у следующего за ним человека печаль не меньше: из «его» множества из 12 человек убыл этот рыцарь, а добавился неизвестный, т. е. количество лжецов не уменьшилось. Значит, за таким рыцарем не может следовать лжец, и мы нашли ещё одного рыцаря с печалью больше 9. Ясно, что мы можем продолжать так идти по кругу, и придём к противоречию: все за столом рыцарями быть не могут.

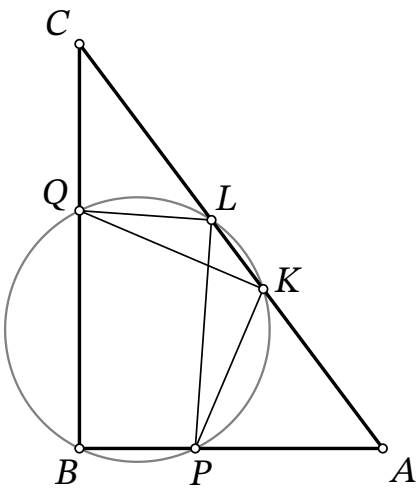
Совершенно аналогично доказывается, что у лжеца не может быть печаль меньше 9. Действительно, у следующего за таким лжецом человека печаль не может быть больше, чем у лжеца; значит, это тоже должен быть лжец с печалью меньше 9; продолжая так и далее, приходим к тому, что все за столом — лжецы, что также невозможно.

Теперь ясно, что количество лжецов среди произвольных 12 подряд идущих людей равно печали первого из них, то есть 9. Отсюда легко понять, что два человека на расстоянии 12 (то есть между которыми 11 других людей) имеют одинаковый тип (рыцарь или лжец), так как если любого из них прибавить к 11 промежуточным людям, в сумме должно оказаться 9 лжецов. Это означает, что последовательность рыцарей-лжецов периодична с периодом 12; но так как НОД 80 и 12 равен 4, то она периодична и с периодом 4.

Разбив весь стол на одинаковые четвёрки, легко видеть, что в каждой из них по 3 лжеца (иначе в группе из трёх соседних четвёрок не получится 9). Тогда в них по одному рыцарю, а значит, всего рыцарей 20.

Периодическая рассадка рыцарей через три лжеца, как легко проверить, удовлетворяет условию. □

Задача 10.7. Дан прямоугольный треугольник ABC с катетами $AB = 42$ и $BC = 56$. Окружность, проходящая через точку B, пересекает сторону AB в точке P, сторону BC — в точке Q, а сторону AC — в точках K и L. Известно, что $PK = KQ$ и $QL : PL = 3 : 4$. Найдите PQ^2.



Ответ: 1250.

Решение. Поскольку во вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов равна 180°, то $\angle PKL = \angle PLQ = 90°$. Из условия также следует, что прямоугольные треугольники ABC и QLP подобны (рис. 6). Из этого подобия и вписанности пятиугольника

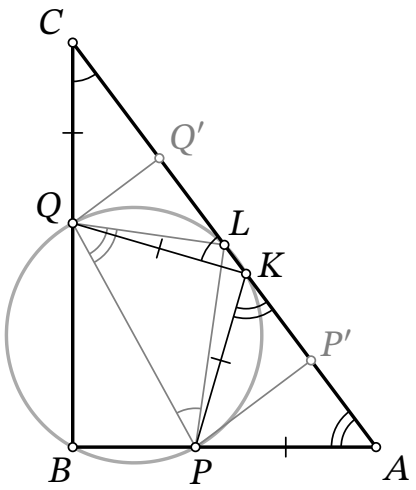


Рис. 6: к решению задачи 10.7

$BQLKP$ получаем, что $\angle C = \angle QPL = \angle QKL$, поэтому треугольник CQK является равнобедренным и $CQ = QK$. Аналогично $\angle A = \angle PQL = 180° - \angle PKL = \angle AKP$, поэтому $AP = PK$. Также по условию $PK = KQ$.

Итак, $CQ = QK = PK = AP = x$. Из условия следует, что

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{14^2(3^2 + 4^2)} = 14 \cdot 5 = 70\,,$$

а также $\cos A = \frac{3}{5}$ и $\cos C = \frac{4}{5}$. Опустим перпендикуляры PP' и QQ' на гипотенузу AC. Тогда

$$70 = AC = AK + KC = 2AP' + 2CQ' = 2x\cos A + 2x\cos C = 2x\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}\right) = \frac{14}{5}x\,,$$

откуда $x = 25$. По теореме Пифагора в треугольнике PKQ получаем

$$PQ^2 = PK^2 + QK^2 = 25^2 + 25^2 = 1250\,. \qquad \square$$

Другое решение. Как и в прошлом решении, по теореме Пифагора находим $AC = 70$. Также из подобия и вписанности получаем $\angle C = \angle QPL = \angle QBL$, поэтому треугольник CLB является равнобедренным и $CL = LB$. Аналогично $\angle A = \angle PQL = \angle PBL$, поэтому $AL = BL = CL$, т. е. L — середина гипотенузы.

Точка K равноудалена от точек P и Q, т. е. она является серединой дуги PLQ данной окружности и лежит на биссектрисе угла B. Тогда по свойству биссектрисы получаем $AK : KC = AB : BC = 3 : 4$, что даёт нам $AK = \frac{3}{7}AC = 30$ и $CK = \frac{4}{7}AC = 40$. Из свойств секущих к окружности, проведённых из одной точки, получаем $AK{\cdot}AL = AB{\cdot}AP$ и $CK{\cdot}CL = CQ{\cdot}CB$, откуда соответственно

$$AP = \frac{AK \cdot AL}{AB} = \frac{30 \cdot 35}{42} = 25 \quad \text{и} \quad CQ = \frac{CK \cdot CL}{CB} = \frac{40 \cdot 35}{56} = 25\,.$$

Тогда $BP = AB - AP = 17$ и $BQ = BC - CQ = 31$, из чего по теореме Пифагора в треугольнике PBQ получаем $PQ^2 = PB^2 + BQ^2 = 17^2 + 31^2 = 1250$. $\square$

Задача 10.8. Два разбойника украли 300 золотых монет. Они решили поделить их следующим образом: первый разбойник кладёт в мешочек несколько монет (возможно, все), а второй разбойник выбирает, кому этот мешочек достанется; затем это действие повторяется ещё несколько раз. Делёж заканчивается, когда

- либо все деньги кончились,
- либо кому-нибудь досталось 11 мешочков — в этом случае все остальные деньги сразу же достаются другому разбойнику.

Какое наибольшее количество монет может гарантированно получить первый разбойник?

Ответ: 146.

Решение. Сначала покажем, что первый разбойник сможет получить хотя бы 146 монет. Его стратегия будет состоять в том, чтобы класть в мешочки по 14 монет. Во-первых, заметим, что он всегда сможет это делать: так как $21 \cdot 14 = 294$, то он так сделает хотя бы 21 ход, и когда монеты начнут заканчиваться, процесс наверняка уже завершится (одному из разбойников достанется 11 мешочков).

Разберём, как именно может завершиться игра. Если у первого разбойника накопилось 11 мешочков, то это уже 154 монеты. В ином случае у второго разбойника, наоборот, не более 11 мешочков, то есть не более 154 монет. Значит, остальные монеты у первого, то есть не менее 146.

Теперь покажем, как второму разбойнику гарантировать себе 154 монеты. Его стратегия следующая: мешочки с 14 монетами и более забирать себе, а с 13 монетами и менее — отдавать первому.

Аналогично разберём, как может закончиться игра. Если второй разбойник закончит её с 11 мешочками, то у него уже не менее 154 монет. В ином случае первый разбойник закончит с не более чем 11 мешочками, что составит не более $11 \cdot 13 = 143$ монет. Тогда у второго останется не менее 157 монет. □

Замечание. Укажем, как получить ответ в общем случае. Пусть всего монет N, а мешочков каждому разбойнику может достаться не более k ($N \geqslant 2k$). Разобьём монеты на $2k$ *почти равных* групп, то есть чтобы либо во всех группах было поровну монет (при $N \vdots 2k$), либо количества монет в группах отличались не более чем на 1 (такое разбиение единственно). Группы упорядочим по возрастанию. Рассуждением, аналогичным приведённому выше, можно показать, что первый разбойник может гарантировать себе сумму k меньших групп разбиения, а второй — сумму k бóльших.

11 класс

Задача 11.1. Учитель написал на доске двузначное число. Каждый из троих ребят сказал по два утверждения.

- Андрей: «это число заканчивается на цифру 6» и «это число делится на 7».
- Боря: «это число больше 26» и «это число заканчивается на цифру 8».
- Саша: «это число делится на 13» и «это число меньше 27».

Известно, что каждый из мальчиков один раз сказал правду и один раз ошибся. Какое число могло быть написано на доске? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 91.

Решение. Рассмотрим высказывания Саши. Если верно его второе высказывание о том, что число меньше 27, то первое высказывание Бори точно неверно, поэтому число должно заканчиваться на 8. Двузначное число с такими условиями единственно — это 18 — но тогда ни одно высказывание Андрея не верно. Противоречие.

Значит, верно первое высказывание Саши о том, что число делится на 13; тогда неверно его второе высказывание, и число не меньше 27. Но в этом случае верно первое высказывание Бори о том, что число больше 26, и неверно его второе высказывание о том, что число заканчивается на 8. Среди двузначных чисел, делящихся на 13, больших 26 и не заканчивающихся на 8, подходит только число 91 (числа 39, 52, 65 не подходят потому, что оба высказывания Андрея были бы неверны). □

Задача 11.2. У Веры есть набор различных по массе гирь, каждая из которых весит целое число грамм. Известно, что самая лёгкая гиря набора весит в 71 раз меньше, чем все остальные гири вместе взятые. Также известно, что две самые лёгкие гири набора вместе весят в 34 раза меньше, чем все остальные гири вместе взятые. Какое наименьшее число грамм может весить самая лёгкая гиря?

Ответ: 35.

Решение. Все веса в решении выражаются в граммах.

Пусть самая лёгкая гиря весит m, тогда остальные гири весят $71m$, а общий суммарный вес равен $72m$. Пусть также две самые лёгкие гири суммарно весят n, тогда остальные гири весят $34n$, а общий суммарный вес равен $35n$, что делится на 35. Следовательно, $72m$ делится на 35, т. е. m делится на 35, так как 72 и 35 взаимно просты.

Итак, $m \geqslant 35$. Приведём теперь пример возможного набора гирь, в котором $m = 35$. Для набора гирь с различными весами 35, 37, 48, 2400 все условия выполняются: $35 \cdot 71 = 2485 = 37 + 48 + 2400$, $(35 + 37) \cdot 34 = 2448 = 48 + 2400$. □

Задача 11.3. На координатной плоскости отметили все точки (x, y) такие, что x и y — целые числа, удовлетворяющие неравенствам $0 \leqslant x \leqslant 2$ и $0 \leqslant y \leqslant 26$. Сколько существует прямых, проходящих ровно через 3 отмеченные точки?

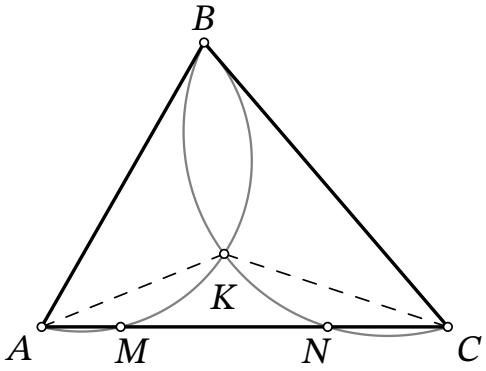
Ответ: 365.

Решение. Все отмеченные точки располагаются на трёх вертикальных прямых $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$. Назовём эти прямые левой, средней, правой соответственно.

Рассмотрим какие-нибудь три отмеченные точки, лежащие на одной прямой. Если хотя бы две из них лежат на вертикальной прямой, то отмеченных точек на такой прямой больше 3, что нам не подходит. Значит, на каждой из трёх вертикальных прямых должно быть выбрано ровно по одной точке.

Заметим, что при выборе точки $A(0, a)$ на левой прямой и точки $B(2, b)$ на правой прямой точка на средней прямой определяется однозначно — это середина отрезка AB, и она имеет координаты $(1, \frac{a+b}{2})$. Она имеет целые координаты тогда и только тогда, когда числа a и b имеют одинаковую чётность. Следовательно, количество искомых прямых ровно через 3 отмеченные точки равно количеству пар (a, b), для которых a и b — целые числа одной чётности от 0 до 26 включительно (ясно, что каждой тройке целых чисел $(a, \frac{a+b}{2}, b)$ соответствует своя прямая, содержащая ровно три отмеченных точки). На отрезке $[0; 26]$ всего 14 чётных и 13 нечётных чисел, поэтому ответом в задаче является число $14 \cdot 14 + 13 \cdot 13 = 365$. □

Задача 11.4. На стороне AC треугольника ABC отмечены точки M и N (M лежит на отрезке AN). Известно, что $AB = AN$, $BC = MC$. Описанные окружности треугольников ABM и CBN пересекаются в точках B и K. Сколько градусов составляет угол AKC, если $\angle ABC = 68°$?



Ответ: 124.

Решение. Из данного нам в задаче следует, что $68° + \alpha + \gamma = 180°$, где за α и γ обозначены величины углов треугольника A и C соответственно. Так как треугольник BAN равнобедренный, то $\angle BNA = 90° - \frac{1}{2}\alpha$, то есть $\angle BNC = 90° + \frac{1}{2}\alpha$. Аналогично $\angle BMA = 90° + \frac{1}{2}\gamma$.

Из того, что эти углы вписаны в соответствующие окружности, получаем $\angle BKA = 90° + \frac{1}{2}\alpha$ и $\angle BKC = 90° + \frac{1}{2}\gamma$ (рис. 7). Остаётся

$$\angle AKC = 360° - \angle BKA - \angle BKC = 180° - \frac{1}{2}(\alpha + \gamma) = 90° + \frac{1}{2} \cdot 68° = 124°.$$ □

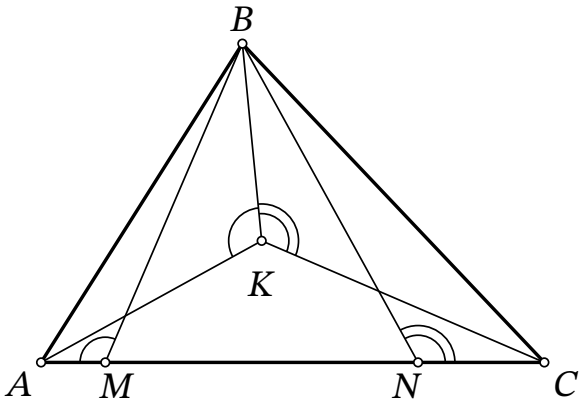


Рис. 7: к решению задачи 11.4

Замечание. Точка K является центром вписанной окружности треугольника ABC.

Задача 11.5. В шахматном турнире соревнуются друг с другом команда школьников и команда студентов, в каждой из которых по 15 человек. В течение турнира каждый школьник должен сыграть с каждым студентом ровно один раз, причём каждый день каждый человек должен играть не более одного раза. В разные дни могло проводиться разное количество игр.

В некоторый момент турнира организатор заметил, что может составить расписание на следующий день из 15 игр ровно 1 способом, а из 1 игры — N способами (порядок игр в расписании не важен, важно лишь кто с кем играет). Найдите наибольшее возможное значение N.

Ответ: 120.

Решение. Заметим, что N — общее количество игр, которое осталось сыграть в турнире.

Опишем пример, в котором $N = 120$. Пронумеруем студентов и школьников числами от 1 до 15. Пусть школьнику с номером k надо сыграть со студентами с номерами от 1 до k. Тогда всего осталось сыграть

$$1 + 2 + 3 + ... + 15 = 120$$

игр. Нетрудно проверить, что существует ровно один способ поставить 15 игр на один день (первый школьник обязан играть с первым студентом, второй — со вторым, третий — с третьим, ..., пятнадцатый — с пятнадцатым).

Теперь докажем, что $N \leqslant 120$. Не умаляя общности, будем считать, что единственный способ сыграть 15 игр — это когда первый школьник играет с первым студентом, второй школьник — со вторым студентом, ..., пятнадцатый школьник с пятнадцатым студентом. Эти 15 пар назовём *прямыми,* а пары игроков с разными номерами — *перекрёстными.*

Заметим, что у нас не может возникнуть ситуации, когда k-й школьник должен сыграть с m-м студентом, а m-й школьник должен сыграть с k-м студентом (иначе есть ещё один

способ сыграть 15 игр). Таким образом, для каждой пары номеров k и m запланировано не более одной перекрёстной игры. Всего перекрёстных игр тогда запланировано не более, чем $\frac{15\cdot 14}{2} = 105$. Прибавляя сюда прямые игры, получаем не более 120. □

Задача 11.6. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$. Известно, что $\angle C = 57°$, $\sin\angle A + \sin\angle B = \sqrt{2}$ и $\cos\angle A + \cos\angle B = 2 - \sqrt{2}$. Сколько градусов составляет угол D?

Ответ: 168.

Решение. Преобразуем данные нам суммы тригонометрических функций:

$$\sqrt{2} = \sin\angle A + \sin\angle B = 2\sin(\tfrac{\angle A + \angle B}{2})\cos(\tfrac{\angle A - \angle B}{2}),$$
$$2 - \sqrt{2} = \cos\angle A + \cos\angle B = 2\cos(\tfrac{\angle A + \angle B}{2})\cos(\tfrac{\angle A - \angle B}{2}).$$

Поскольку оба выражения не равны 0, поделим первое на второе и сократим общий множитель $\cos(\frac{\angle A - \angle B}{2})$, не равный 0. Получим

$$\frac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \operatorname{tg}(\tfrac{\angle A + \angle B}{2}),$$

откуда нетрудно извлечь $\operatorname{tg}(\frac{\angle A + \angle B}{2}) = \sqrt{2} + 1$, избавившись от иррациональности в знаменателе.

Применяя формулу тангенса двойного угла $\operatorname{tg} 2x = \frac{2\operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$, получаем

$$\operatorname{tg}(\angle A + \angle B) = \frac{2(\sqrt{2}+1)}{1-(\sqrt{2}+1)^2} = \frac{2\sqrt{2}+2)}{-2\sqrt{2}-2} = -1,$$

т. е. $\angle A + \angle B = 180°\cdot k - 45°$ для некоторого целого k.

Углы $\angle A$ и $\angle B$ меньше 180°, ведь четырёхугольник выпуклый; а так как сумма их косинусов положительна, то они не могут быть оба тупыми. Значит, $\angle A + \angle B < 270°$, что оставляет единственное решение $\angle A + \angle B = 135°$. Тогда угол D равен $360° - 57° - 135° = 168°$. □

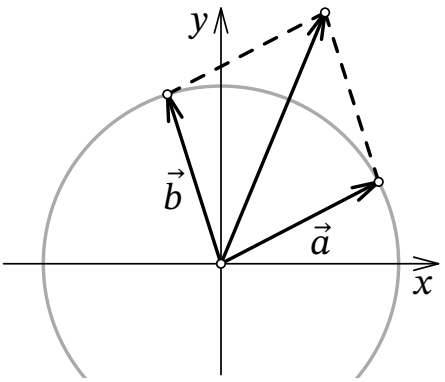


Рис. 8: к замечанию в решении задачи 11.6

Замечание. Рассмотрим вектора $\vec{a} = (\cos\angle A, \sin\angle A)$ и $\vec{b} = (\cos\angle B, \sin\angle B)$ (рис. 8) и их сумму, по условию равную $(2-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Если нарисовать отвечающий этой сумме параллелограмм, то он окажется ромбом, а его диагональ — биссектрисой между $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Это даёт геометрическое объяснение того, что угол между осью абсцисс и вектором $\vec{a}+\vec{b}$ равен $\frac{1}{2}(\angle A + \angle B)$, почему при делении одной координаты вектора на другую мы в решении и получили $\operatorname{tg}(\frac{\angle A + \angle B}{2})$.

Задача 11.7. Натуральные числа a и b таковы, что a^a делится на b^b, однако a не делится на b. Найдите наименьшее возможное значение числа $a+b$, если известно, что число b взаимно просто с 210.

Ответ: 374.

Решение. Очевидно, $b \neq 1$. Пусть p — простой делитель числа b; тогда $p \geqslant 11$, так как b взаимно просто с $210 = 2\cdot 3\cdot 5\cdot 7$. Поскольку a^a делится на b^b, что делится на p, то и a делится на p. Отсюда, в частности, сразу следует, что число b не является простым.

Докажем, что $a+b \geqslant 253+121 = 374$. Если b представляется в виде произведения хотя бы трёх простых множителей (не обязательно различных), то оно не меньше $11^3 > 374$, тогда и $a+b$ больше 374. Пусть теперь b представимо в виде ровно двух простых множителей. Если $b = qr$ для различных простых чисел q и r, то по доказанному выше a делится и на q, и на r, но тогда оно делится и на b, что невозможно.

Осталось разобрать случай, когда $b = s^2$ для некоторого простого $s \geqslant 11$. Число a делится на s; пусть $a = sk$ для некоторого натурального k. Число k взаимно просто с s, поскольку a не делится на b.

Так как $a^a = (sk)^{sk} = s^{sk}\cdot k^{sk}$ делится на $b^b = (s^2)^{s^2} = s^{2s^2}$, то s^{sk} делится на s^{2s^2}, т. е. $sk \geqslant 2s^2$, и $k \geqslant 2s$. Число k взаимно просто с s, поэтому оно не равно $2s$, т. е. $k \geqslant 2s+1$.

Тогда $a+b = sk + s^2 \geqslant s(2s+1) + s^2 \geqslant 11\cdot 23 + 11^2 = 253 + 121 = 374$.

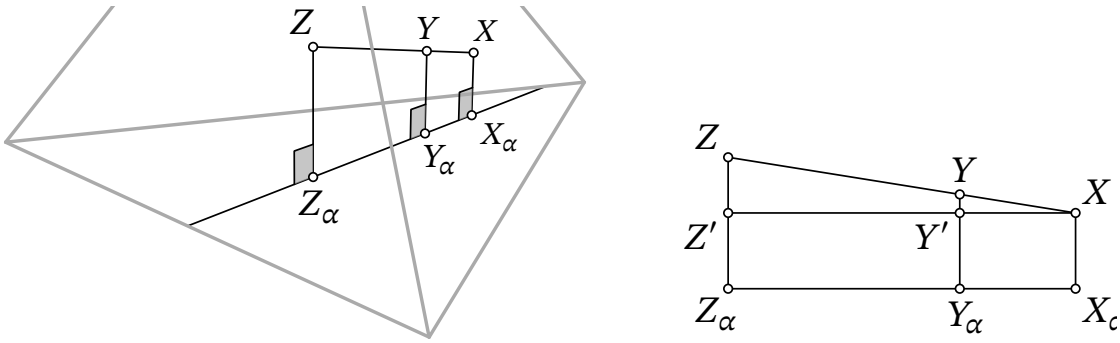
Легко убедиться в том, что для $a = 253 = 11\cdot 23$ и $b = 121 = 11^2$ все условия выполняются: $a^a = 11^{253}\cdot 23^{253}$ делится на $b^b = 11^{242}$, a не делится на b, а число b взаимно просто с 210. □

Задача 11.8. Внутри тетраэдра $ABCD$ даны точки X и Y. Расстояния от точки X до граней ABC, ABD, ACD, BCD равны 14, 11, 29, 8 соответственно. А расстояния от точки Y до граней ABC, ABD, ACD, BCD равны 15, 13, 25, 11 соответственно. Найдите радиус вписанной сферы тетраэдра $ABCD$.

Ответ: 17.

Решение. Рассмотрим точку Z, лежащую на луче XY, такую, что $XY : YZ = 1 : 2$. Докажем, что она и является центром вписанной сферы тетраэдра.

Опустим из точек X, Y, Z перпендикуляры X_α, Y_α, Z_α на эту плоскость — очевидно, они будут лежать в одной плоскости, перпендикулярной α (рис. 9а). Также проведём через X



(a) тетраэдр (b) сечение $XYY_\alpha X_\alpha$

Рис. 9: к решению задачи 11.8

прямую, паралелльную $X_\alpha Y_\alpha$, и её пересечения с прямыми YY_α и ZZ_α обозначим соответственно за Y' и Z' (рис. 9b).

Так как треугольники XYY' и XZZ' подобны с коэффициентом 3, а $Z'Z_\alpha = Y'Y_\alpha = XX_\alpha$, то $ZZ_\alpha = XX_\alpha + 3(YY_\alpha - XX_\alpha) = 3YY_\alpha - 2XX_\alpha$. (При этом разность $YY_\alpha - XX_\alpha$ может оказаться как положительна, как на рисунке, так и отрицательна.)

Получаем, что расстояния от Z до граней ABC, ABD, ACD, BCD равны соответственно $3 \cdot 15 - 2 \cdot 14 = 17$, $3 \cdot 13 - 2 \cdot 11 = 17$, $3 \cdot 25 - 2 \cdot 29 = 17$, $3 \cdot 11 - 2 \cdot 8 = 17$. Кроме того, ясно, что точка Z оказалась с той же стороны от каждой грани, что и точки X и Y (иначе формула дала бы нам отрицательное значение расстояния), а значит, она также лежит внутри тетраэдра.

Точка внутри тетраэдра, расстояния от которой до его граней равны, единственна — это центр вписанной сферы. Радиус сферы как раз равен расстоянию от центра до граней, то есть 17. □

Материалы для проведения регионального этапа

XLVII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2020–2021 учебный год

Первый день

5 февраля 2021 г.

Москва, 2021

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLVII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, А. И. Голованов, Д. А. Демин, М. А. Дидин, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, С. Т. Крымский, А. С. Кузнецов, С. А. Лучинин, А. К. Львов, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2021
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2021, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2020–2021 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2020–2021 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **5 февраля 2021 г.** (I тур) и **6 февраля 2021 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2020–2021 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2020–2021 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Ослик Иа-Иа составил из шести палочек два треугольника. Затем он разобрал треугольники обратно и покрасил шесть палочек в два цвета: три самых коротких — в жёлтый цвет, а три остальных — в зелёный. Обязательно ли ослику удастся составить два треугольника, один — из трёх жёлтых палочек, а другой — из трёх зелёных? (*Л. Емельянов*)

Ответ. Нет, не обязательно.

Решение. Если, например, у Иа-Иа были два равных треугольника со сторонами 1, 2, 2, то в первой кучке окажутся палочки с длинами 1, 1, 2, из которых треугольник составить нельзя.

Замечание. Существует много других примеров. Стоит отметить, что из трёх зелёных палочек треугольник сложить всегда можно — см. задачу 10.1.

Комментарий. Любой верный пример — 7 баллов.

Если третья и четвёртая по величине палочки равны, Иа-Иа может любую из них окрасить в жёлтый цвет; на возможность складывания треугольников это не влияет. Существуют примеры, в которых все палочки различны; но описанные верные примеры также должны оцениваться в 7 баллов.

9.2. Ненулевые числа x и y удовлетворяют неравенствам $x^2 - x > y^2$ и $y^2 - y > x^2$. Какой знак может иметь произведение xy? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Оно положительно.

Первое решение. Сложив неравенства из условия, получим, что $-x - y > 0$. Перемножив неравенства из условия (это можно делать, поскольку их правые части неотрицательны), получим, что $xy(1-x-y) > 0$. Выражение в скобках положительно, поэтому произведение xy также положительно.

Второе решение. Очевидно, что ни одно из чисел x и y не может равняться нулю. Предположим, что одно из них (для определенности x) положительно. Тогда из первого нера-

венства в условии получаем $x^2 > x^2 - x > y^2 \geqslant 0$ и, значит, $x > |y|$. Следовательно, по второму неравенству из условия $y^2 + x > y^2 + |y| \geqslant y^2 - y > x^2$, поэтому $y^2 > x^2 - x$, что противоречит первому неравенству. Таким образом, наше предположение неверно и среди чисел x и y нет положительных. А значит, они оба отрицательны и $xy > 0$.

Третье решение. Рассмотрим квадратный трехчлен $f(t) = t^2 - t - y^2$. Его корни равны $t_1 = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 + 4y^2}) > 0$ и $t_2 = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{1 + 4y^2}) < 0$, причем $t_1 > \frac{\sqrt{1 + 4y^2}}{2} > |y|$. Предположим, что $x \geqslant 0$. Тогда $f(x) > 0$ и, значит, $x > t_1$. Следовательно,

$y^2 - y - x^2 < y^2 - y - t_1^2 = y^2 - y - (t_1 + y^2) = -t_1 - y < -|y| - y \leqslant 0$.

Но это противоречит второму неравенству из условия. Следовательно, $x < 0$. Аналогично доказывается, что $y < 0$ и, значит, $xy > 0$.

Комментарий. Верный ответ без объяснений — 0 баллов.

Доказано только, что $x + y < 0$ — 1 балл.

В условии уже указано, что числа x и y существуют. Поэтому, если доказано, что произведение xy положительно, то примера, подтверждающего возможность этой ситуации, приводить *не надо*. За отсутствие такого примера баллы не снижаются.

Ошибочные преобразования неравенств (возведение в квадрат или перемножение неравенств, знаки частей которых в решении не определены, и т. п.) — не более 1 балла за задачу.

Только за пример, показывающий, что оба числа могут быть отрицательными, баллы не начисляются.

9.3. Рассмотрим такие натуральные числа a, b и c, что дробь

$$k = \frac{ab + c^2}{a + b}$$

является натуральным числом, меньшим a и b. Какое наименьшее количество натуральных делителей может быть у числа $a + b$? (*П. Козлов*)

Ответ. Три делителя.

Первое решение. Поскольку число $a + b$ больше единицы, оно имеет хотя бы два различных делителя. Докажем, что их не

может быть ровно два, т. е. что число $a+b$ не может быть простым. Домножив равенство из условия на знаменатель, получим $ab+c^2 = ka+kb$ или, что то же самое, $ab-ka-kb+k^2 = k^2-c^2$. Разложив обе части на множители, придем к соотношению

$$(a-k)(b-k) = (k-c)(k+c).$$

Поскольку $k < a$ и $k < b$, обе скобки в левой части положительны и, значит, $c < k$. Тогда существуют такие натуральные числа x, y, z и t, что

$$a-k = xy, \quad b-k = zt, \quad k-c = xz \quad \text{и} \quad k+c = yt. \qquad (*)$$

Например, можно положить $x = \text{НОД}(a-k, k-c)$, $t = \text{НОД}(b-k, k+c)$, $y = (a-k)/x$ и $z = (b-k)/t$. Тогда первые два равенства будут выполнены по определению; с другой стороны, $k-c$ делит xz, а $k+c$ делит yt, поэтому из равенства произведений вытекают написанные равенства.

Следовательно,

$$a+b = (a-k)+(b-k)+(k-c)+(k+c) = \\ = xy+zt+xz+yt = (x+t)(y+z).$$

Таким образом, число $a+b$ представляется в виде произведения двух натуральных чисел, больших 1, и, значит, не является простым.

Наконец, несложно увидеть, что $a+b$ может имеет ровно три различных делителя. Например, если $a = 10$, $b = 15$, $c = 5$, то $k = \dfrac{10\cdot 15+5^2}{10+15} = 7$, и $a+b = 25 = 5^2$ имеет три делителя.

Замечание. Ни при каких a и b сумма $a+b$ не может равняться 2^2 и 3^2. Но для любого простого числа $p \geqslant 5$ существуют удовлетворяющие условию задачи числа a, b и c, что $a+b = p^2$. Для случая $a \leqslant b$ все подходящие a, b, c и k имеют вид $a = np$, $b = (p-n)p$, $c = mp$ и $k = np-n^2+m^2$, где $2 \leqslant n \leqslant \dfrac{p-1}{2}$, $1 \leqslant m \leqslant n-1$. В частности, для $p = 5$ пример единственный с точностью до перестановки местами чисел a и b.

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что число $p = a+b$ не может быть простым. Предположим противное.

Будем считать, что $a \leqslant b$. Тогда число $kp = ab+c^2 = a(p-a)+c^2 = ap+c^2-a^2$ делится на p и меньше, чем ap. Следо-

вательно, число $a^2 - c^2 = (a - c)(a + c)$ положительно и кратно p. Тогда первая скобка положительна и $a - c < a + b = p$, поэтому она не делится на p. Вторая скобка также положительна и $a + c < 2a \leqslant a + b = p$, поэтому она также не делится на p. Мы пришли к противоречию, поэтому предположение неверно. Таким образом, $a + b$ — составное число и, значит, оно имеет хотя бы три делителя.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только ответ и пример, в котором $a + b$ является квадратом простого числа (т. е. у него три делителя) — 2 балла.

Только доказательство того, что число $a + b$ не может быть простым (т. е. у него больше двух делителей) — 4 балла.

Хорошо известно, что количество делителей натурального n, имеющего разложение на простые сомножители вида $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, равно $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\dots(\alpha_k+1)$. Если эта формула используется без доказательства — баллы не снижаются.

В первом решении представление $(*)$ читается известным. Если оно используется без доказательства — баллы не снимаются. сли оно используется *с неверным доказательством* — снимается 1 балл.

9.4. Окружности Ω и ω касаются друг друга внутренним образом в точке A. Проведем в большей окружности Ω хорду CD, касающуюся ω в точке B (хорда AB не является диаметром ω). Точка M — середина отрезка AB. Докажите, что окружность, описанная около треугольника CMD, проходит через центр ω.

(*П. Бибиков*)

Первое решение. Обозначим через O центр окружности ω. Проведем через точку A общую касательную к нашим окружностям; пусть она пересекает прямую CD в точке P. Поскольку $PA = PB$, точка P лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AB, который также проходит через точки M и O.

Поскольку AM — высота в прямоугольном треугольнике PAO, имеем $PM \cdot PO = PA^2$. С другой стороны, по свойству касательной и секущей имеем $PA^2 = PC \cdot PD$. Значит, $PM \cdot PO = PC \cdot PD$. Это и означает, что точки C, D, O и M лежат на одной окружности.

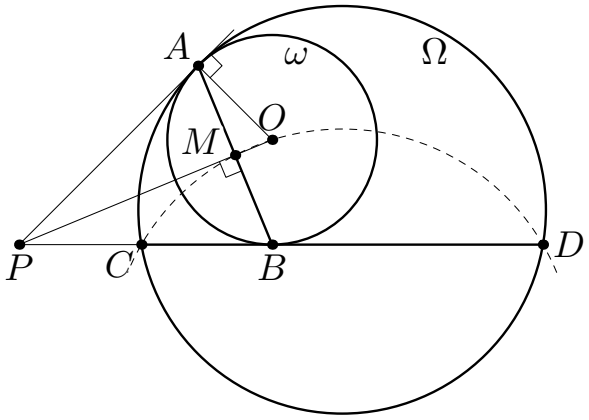


Рис. 1

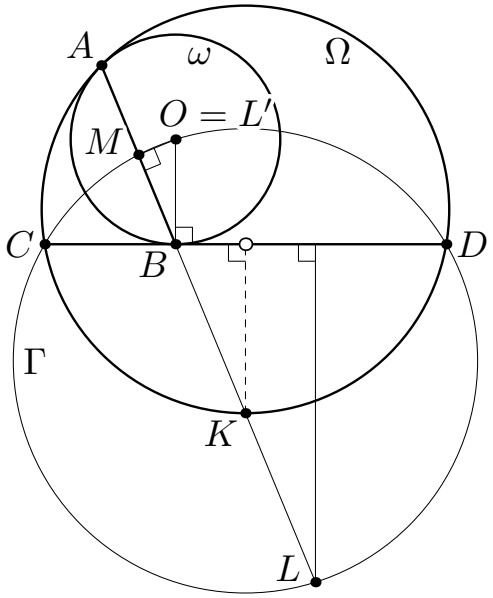


Рис. 2

Второе решение. Пусть O — центр ω. Гомотетия с центром A, переводящая ω в Ω, переводит точку B в точку K окружности Ω, касательная в которой параллельна CD; иначе говоря, K — середина дуги CD.

Пусть L — точка, симметричная B относительно K. Поскольку точки A, C, K и D лежат на одной окружности, имеем

$$BC \cdot BD = BA \cdot BK = \frac{BA}{2} \cdot 2BK = BM \cdot BL,$$

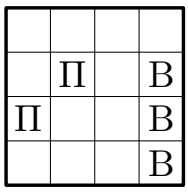
так что точка L лежит на окружности Γ, описанной около треугольника CMD.

Пусть точка L' диаметрально противоположна L на этой окружности. Тогда проекции точек L и L' на хорду CD симметричны относительно середины CD. Но проекции точек L и B также симметричны относительно неё, поскольку точка K — середина LB — лежит на серединном перпендикуляре к CD. Отсюда $L'B \perp CD$, то есть L' лежит на прямой OB. Кроме того, прямые $L'M$ и OM перпендикулярны ML и потому совпадают. Значит, $O = L'$, и O лежит на Γ.

9.5. Петя и Вася играют на доске 100×100. Изначально все клетки доски белые. Каждым своим ходом Петя красит в чёрный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по диагонали. Каждым своим ходом Вася красит в черный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по вертикали. (На ри-

сунке справа показаны вохможные первые ходы Пети и Васи на доске 4×4.) Первый ход делает Петя. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре?

(*М. Дидин*)



Ответ. Выигрывает Петя.

Решение. Приведём одну из возможных выигрышных стратегий для Пети. Он всё время будет делать ходы, параллельные одной из диагоналей доски (назовём её *главной*).

Первым ходом Петя закрасит все клетки главной диагонали. После этого доска разбивается на две одинаковых «лесенки» (см. рис. 6). Мысленно сделаем каждую лесенку симметричной относительно вертикальной прямой, сдвинув в ней каждый горизонтальный ряд, кроме первого, на пол-клетки относительно предыдущего ряда (см. рис. 7).

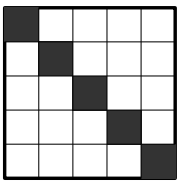


Рис. 3

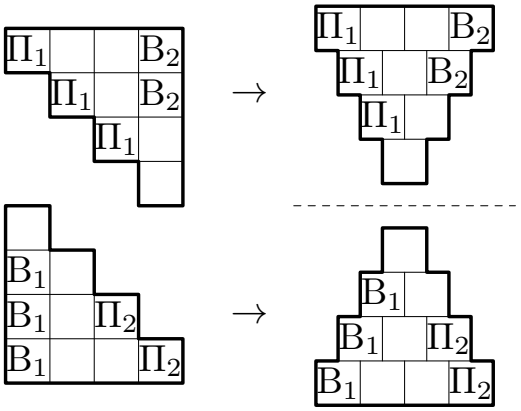


Рис. 4

В результате сдвигов и бывшие вертикали, и бывшие диагонали, параллельные главной, стали наклонными рядами. При этом «вертикали» одной лесенки симметричны «диагоналям» другой. Это значит, что на каждый ход Васи Петя может ответить симметричным ходом в другую лесенку (два таких ответа показаны на рис. 7). Тогда после каждого Петиного хода ситуация на «сдвинутой» картинке бует оставаться симметричной, а значит, Петя всегда сможет сходит согласно описанной стратегии. Так как игра закончится (не более чем за 10^4 ходов), в некоторый момент Васе будет некуда ходить, и Петя выиграет.

10

Комментарий. Только верный ответ и, возможно, правильный первый ход Пети — 0 баллов.

То же, с (неверными) попытакми устроить симметричную стратегию после первого хода — 1 балл.

11

10 класс

10.1. Первоклассник составил из шести палочек два треугольника. Затем он разобрал треугольники обратно и разбил шесть палочек на две группы по три палочки: в первой группе оказались три самых длинных палочки, а во второй — три самых коротких. Обязательно ли можно составить треугольник из трех палочек первой группы? А из трех палочек второй группы?

(*Л. Емельянов*)

Ответ. 1) Да, обязательно. 2) Нет, не обязательно.

Решение. 1) Пусть $a_1 \geqslant a_2 \geqslant a_3 \geqslant a_4 \geqslant a_5 \geqslant a_6$ — данные длины палочек. Так как a_1 входила в треугольник с некоторыми двумя другими палочками, то a_1 меньше их суммы, а следовательно, меньше чем сумма двух самых длинных из оставшихся палочек: $a_1 < a_2 + a_3$. Так как $a_1 \geqslant a_2$ и $a_1 \geqslant a_3$, выполнение неравенства $a_1 < a_2 + a_3$ достаточно для того, чтобы из палочек a_1, a_2, a_3 можно было составить треугольник.

2) Пусть изначально были два равных треугольника со сторонами $1, 3, 3$ и $1, 3, 3$. Тогда в группе самых коротких палочек окажутся палочки $1, 1, 3$, из которых треугольник составить нельзя.

Замечание. В 2) существует много других примеров.

Комментарий. Только верные ответы — 0 баллов.

Верное доказательство 1) — 3 балла.

Верный пример в 2) — 4 балла.

10.2. Ненулевые числа x и y удовлетворяют неравенствам $x^4 - y^4 > x$ и $y^4 - x^4 > y$. Может ли произвдение xy равняться отрицательному числу? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Не может.

Первое решение. Докажем, что $xy > 0$. Предположим противное: $xy < 0$ ($xy \neq 0$ по условию). Не умаляя общности, $x > 0$, $y < 0$. Сложив данные в условии задачи неравенства, получим $x + y < 0$, т.е. $0 < x < -y$. Следовательно, $x^4 < y^4$. Но тогда $x < x^4 - y^4 < 0$ – противоречие.

Второе решение. Сложив данные в условии задачи неравенства, мы получим: $x + y < 0$. Преобразуем данные неравенства к виду: $x^4 - x > y^4$ и $y^4 - y > x^4$ и перемножим (это

можно делать, так как их правые части положительны). Имеем: $xy(1-x^3-y^3)>0$. Так как $x<-y$, то $x^3<-y^3$, то есть $x^3+y^3<0$. Поэтому $1-x^3-y^3>1>0$. Значит, xy — положительно.

Комментарий. Верный ответ без объяснений — 0 баллов.

Доказано, что $x+y<0$ — 1 балл.

Ошибочные преобразования неравенств (возведение в квадрат или перемножение неравенств, знаки частей которых в решении не определены, и т.п.) — не более 1 балла за задачу.

В задаче уже указано, что числа x и y существуют. Поэтому, если доказано, что произведение xy положительно, то примера, подтверждающего возможность этой ситуации, приводить *не надо*. За отсутствие такого примера баллы не снижаются.

Только за пример, показывающий, что оба числа могут быть отрицательными, баллы не начисляются.

10.3. Пусть S – множество, состоящее из натуральных чисел. Оказалось, что для любого числа a из множества S существуют два числа b и c из множества S такие, что $a=\dfrac{b(3c-5)}{15}$. Докажите, что множество S бесконечно. (*Д. Крачун*)

Решение. Предположим противное, и множество S конечно. Тогда среди всех чисел множества S выберем число a, которое делится на максимальную степень тройки, пусть скажем, a делится на 3^m, но не делится на 3^{m+1}. Если условие выполняется, то $15a=b(3c-5)$ для некоторых $b,c\in S$. Левая часть этого равенства делится на 3^{m+1}. Но тогда, поскольку $3c-5$ не делится на 3, число b должно делится на 3^{m+1}, что противоречит выбору a.

Комментарий. Рассмотрено число a, которое делится на максимальную степень тройки, но решение не завершено и противоречие не получено — 3 балла.

10.4. Вписанная окружность касается сторон AB, BC и CA неравнобедренного треугольника ABC в точках C_1, A_1 и B_1 соответственно. Пусть m — средняя линия треугольника $A_1B_1C_1$, параллельная стороне B_1C_1. Биссектриса угла $B_1A_1C_1$ пересекает m в точке K. Докажите, что описанная окружность треугольника BCK касается m. (*И. Богданов*)

Решение. Пусть m пересекает BC в точке X, а P и Q — середины A_1B_1 и A_1C_1 соответственно. Для определенности, пусть X и C лежат по одну сторону от A_1. Для решения задачи достаточно доказать, что $XB \cdot XC = XK^2$.

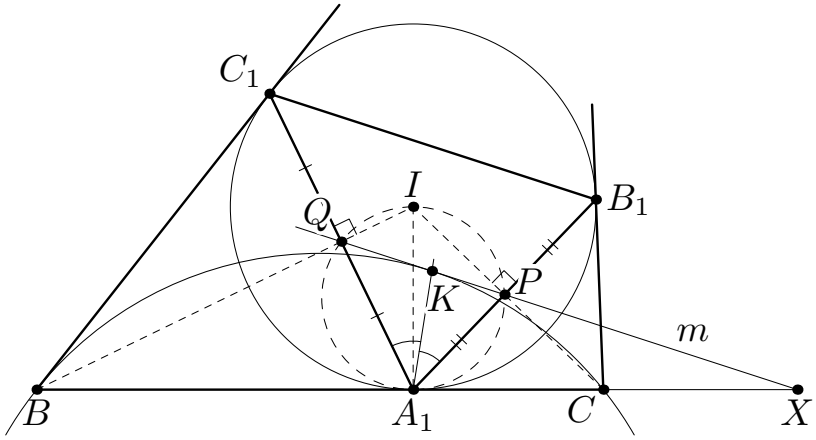


Рис. 5

Окружность (A_1PQ) получается из окружности $(A_1B_1C_1)$ гомотетией с центром A_1 и коэффициентом $1/2$. Поэтому окружность (A_1PQ) также, как и окружность $(A_1B_1C_1)$, касается BC. Используя это касание, имеем $\angle KA_1X = \angle KA_1P + \angle PA_1X = \angle KA_1Q + \angle PQA_1 = \angle A_1KX$. Следовательно, треугольник KXA_1 равнобедренный, в нем $XA_1 = XK$. Также из касания следует равенство $XP \cdot XQ = XA_1^2$.

Далее, пусть I — центр окружности $(A_1B_1C_1)$. Точки A_1 и B_1 симметричны относительно IC, значит, A_1P — высота в прямоугольном треугольнике IA_1C, откуда $IC \cdot IP = IA_1^2$. Аналогично $IB \cdot IQ = IA_1^2$, откуда $IC \cdot IP = IB \cdot IQ$, следовательно, $BQPC$ — вписанный.

Окончательно, получаем $XB \cdot XC = XP \cdot XQ = XA_1^2 = XK^2$, что и требовалось.

Комментарий. (a) Введение точки X и утверждение о том, что достаточно доказать равенство $XB \cdot XC = XK^2$ — 1 балл.

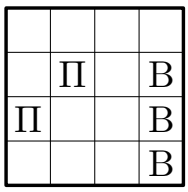
(b) Доказано, что окружность (A_1PQ) касается BC — 1 балл.

(c) Доказано, что $XA_1 = XK$ — 1 балл.

(d) Доказано, что $BQPC$ — вписанный — 1 балл.

Если в работе есть несколько из продвижений (a), (b), (c), (d), то баллы за них суммируются.

10.5. Петя и Вася играют на доске 100×100. Изначально все клетки доски белые. Каждым своим ходом Петя красит в чёрный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по диагонали. Каждым своим ходом Вася красит в черный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по вертикали. (На рисунке справа показаны вохможные первые ходы Пети и Васи на доске 4×4.) Первый ход делает Петя. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? (*М. Дидин*)



Ответ. Выигрывает Петя.

Решение. Приведём одну из возможных выигрышных стратегий для Пети. Он всё время будет делать ходы, параллельные одной из диагоналей доски (назовём её *главной*).

Первым ходом Петя закрасит все клетки главной диагонали. После этого доска разбивается на две одинаковых «лесенки» (см. рис. 6). Мысленно сделаем каждую лесенку симметричной относительно вертикальной прямой, сдвинув в ней каждый горизонтальный ряд, кроме первого, на пол-клетки относительно предыдущего ряда (см. рис. 7).

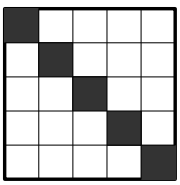


Рис. 6

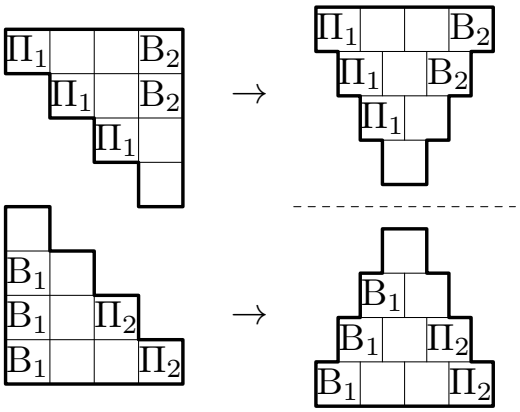


Рис. 7

В результате сдвигов и бывшие вертикали, и бывшие диагонали, параллельные главной, стали наклонными рядами. При этом «вертикали» одной лесенки симметричны «диагоналям» другой. Это значит, что на каждый ход Васи Петя может ответить симметричным ходом в другую лесенку (два таких ответа показаны на рис. 7). Тогда после каждого Петиного хода ситу-

ация на «сдвинутой» картинке бует оставаться симметричной, а значит, Петя всегда сможет сходит согласно описанной стратегии. Так как игра закончится (не более чем за 10^4 ходов), в некоторый момент Васе будет некуда ходить, и Петя выиграет.

Комментарий. Только верный ответ и, возможно, правильный первый ход Пети — 0 баллов.

То же, с (неверными) попытакми устроить симметричную стратегию после первого хода — 1 балл.

16

11 класс

11.1. Натуральное число, большее 1000000, даёт одинаковые остатки при делении на 40 и на 625. Какая цифра может стоять у этого числа в разряде тысяч? (*Н. Агаханов, К. Сухов*)

Ответ. 0 или 5.

Решение. Пусть n — данное число, t — его остаток от деления на 40 и от деления на 625. Тогда число $n-t$ делится на 40 и на 625, то есть делится на НОК $(40; 625) = 5000$. Значит, разность $n-t$ оканчивается либо на 5000, либо на 0000. А остаток $t < 40$. Поэтому цифра в разряде тысяч может быть 0 или 5. Обе ситуации возможны, такие цифры имеют, например числа 20210000 и 20215000 (оба этих числа имеют остатки 0 при делении на 40 и на 625).

Комментарий. Верный ответ без объяснений — 0 баллов.

Только пример с одной из двух цифр — 0 баллов.

Только примеры с цифрами 0 и 5 — 1 балл.

Доказано только, что цифра в разрядке тысяч может быть 0 или 5 — 5 баллов.

11.2. Ненулевые числа x и y удовлетворяют неравенствам $x^4 - y^4 > x$ и $y^4 - x^4 > y$. Какой знак может иметь произведение xy (укажите все возможности)? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Знак плюс.

Первое решение. Сложив данные неравенства, мы получим: $x + y < 0$. Преобразуем данные неравенства к виду: $x^4 - x > y^4$ и $y^4 - y > x^4$ и перемножим (это можно делать, так как их правые части положительны). Имеем: $xy(1-x^3-y^3) > 0$. Так как $x < -y$, то $x^3 < -y^3$, то есть $x^3 + y^3 < 0$. Поэтому $1 - x^3 - y^3 > 1 > 0$. Значит, xy — положительно.

Второе решение. Докажем, что $xy > 0$. Предположим противное: $xy < 0$ ($xy \neq 0$ по условию). Не умаляя общности, $x > 0$, $y < 0$. Сложив данные неравенства, получим $x+y < 0$, т.е. $0 < x < -y$. Следовательно, $x^4 < y^4$. Но тогда $x < x^4 - y^4 < 0$ – противоречие.

Комментарий. Верный ответ без объяснений — 0 баллов.

Доказано, что $x + y < 0$ — 1 балл.

Ошибочные преобразования неравенств (возведение в квад-

рат или перемножение неравенств, знаки частей которых в решении не определены, и т.п.) — не более 1 балла за задачу.

В задаче уже указано, что числа x и y существуют. Поэтому, если доказано, что произведение xy положительно, то примера, подтверждающего возможность этой ситуации, приводить *не надо*. За отсутствие такого примера баллы не снижаются.

Только за пример, показывающий, что оба числа могут быть отрицательными, баллы не начисляются.

11.3. На оси Ox отметили точки $0, 1, 2, \ldots, 100$ и нарисовали графики 200 различных квадратичных функций, каждый из которых проходит через две из отмеченных точек и касается прямой $y = -1$. Для каждой пары графиков Олег написал на доске число, равное количеству общих точек этих графиков. После чего он сложил все 19900 чисел, написанных на доске. Мог ли он получить число 39699? (*О. Подлипский*)

Ответ. Не мог.

Решение. Каждому из наших 200 многочленов соответствует две целых точки a и b на оси Ox. Не умаляя общности будем считать, что $a < b$. Назовём *шириной* многочлена f натуральное число $b - a$, а *осью* многочлена — $\dfrac{a+b}{2}$.

Пусть многочлен f имеет ширину $w > 0$ и ось c, тогда он записывается в виде $f(x) = \dfrac{4}{w^2}(x-c)^2 - 1$.

Покажем, что графики двух разных многочленов такого вида имеют ровно две общих точки, когда у них разные ширины и оси. Если же у них совпадает ширина или ось, то у них ровно одна общая точка.

Действительно, $\dfrac{4}{w_1^2}(x-c_1)^2-1 = \dfrac{4}{w_2^2}(x-c_2)^2-1$ равносильно $(x - c_1)w_2 = \pm(x - c_2)w_1$. Если $w_1 \neq w_2$, то каждое из двух линейных уравнений имеет корни, и они совпадают только если $c_1 = c_2$. Если же $w_1 = w_2$, то $c_1 \neq c_2$ (трёхчлены разные) и одно из двух линейных уравнений корней не имеет, а второе имеет.

Заметим, что ширина многочлена может принимать значение от 1 до 100, при этом найдется не более одного многочлена с шириной 100. Обозначим x_i количество многочленов с шириной i. Оценим количество пар многочленов с одинаковой шириной:

$$\sum_{i=1}^{100} \frac{x_i(x_i-1)}{2} = \sum_{i=1}^{100} \frac{(x_i^2-4x_i+4)+3x_i-4}{2} =$$

$$= \sum_{i=1}^{100} \frac{(x_i-2)^2}{2} + \frac{3\cdot 200 - 4\cdot 100}{2} \geqslant 1+100.$$

В последнем неравенстве мы воспользовались следующим соображением: так как сумма ста чисел x_i равна 200 и $x_{100} \neq 2$, то найдется ещё хотя бы одно $x_i \neq 2$, следовательно, $\sum_{i=1}^{100}(x_i - -2)^2 \geqslant 2$.

Осью многочлена может быть любое целое или полуцелое число от $\frac{1}{2}$ до $99\frac{1}{2}$, таких чисел 199, следовательно, найдется как минимум одна пара многочленов с общей осью. Это будет ранее не учтённая пара, так как трехчлены с общими шириной и осью совпадают.

Чтобы найти количество точек пересечения графиков надо из удвоенного количества пар многочленов вычесть количество пар с одинаковой шириной или осью. Таким образом, точек пересечения не более, чем $2\cdot\frac{200\cdot 199}{2} - 101 - 1 = 39698$, что меньше, чем 39699.

Комментарий. Верный ответ без объяснений — 0 баллов.

Сформулировано, при каких условиях пара графиков имеет ровно одну общую точку — 1 балл.

Доказано, при каких условиях пара графиков имеет ровно одну общую точку — еще 1 балл.

Доказано, что число на доске не больше 39699 — 5 баллов (эти баллы не суммируется с предыдущим).

11.4. Треугольная пирамида $SABC$ вписана в сферу Ω. Докажите, что сферы, симметричные Ω относительно прямых SA, SB, SC и плоскости ABC, имеют общую точку. Сфера, симметричная данной относительно прямой ℓ – это сфера такого же радиуса, центр которой симметричен центру исходной сферы относительно прямой ℓ. (*И. Богданов*)

Первое решение. Обозначим через R радиус описанной сферы Ω тетраэдра $SABC$, через O — её центр. Отметим точку O', симметричную точке O относительно плоскости (ABC), и

точку P такую, что $\overrightarrow{O'P} = \overrightarrow{OS}$ (в случае, когда точки S, O и O' не лежат на одной прямой, мы достроили треугольник SOO' до параллелограмма $SOO'P$). Поскольку $O'P = OS = R$, то точка P лежит на сфере, симметричной Ω относительно плоскости (ABC). Покажем, что P лежит на сфере Ω_a, симметричной Ω относительно прямой SA. Рассуждение для двух других сфер аналогично.

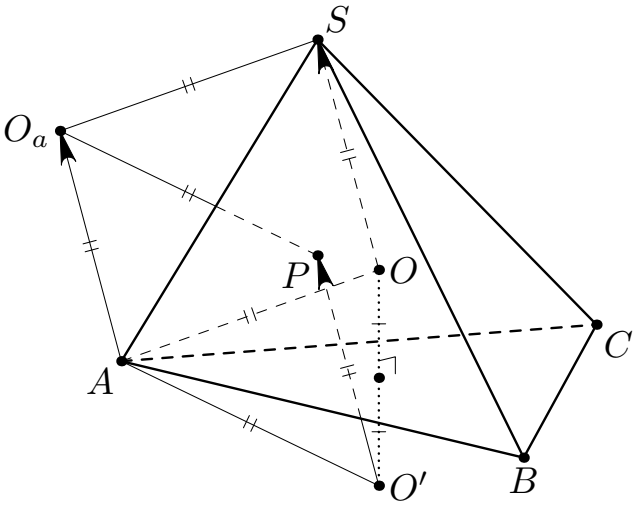


Рис. 8

Обозначим через O_a центр сферы Ω_a, эта точка симметрична точке O относительно прямой SA. Тогда четырехугольник $SOAO_a$ — ромб (или точки O и O_a совпадают с серединой отрезка SA). В любом случае $\overrightarrow{AO_a} = \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{O'P}$. Значит, AO_aPO' — параллелограмм, в котором $PO' = R = O'A$, поэтому он еще и ромб. Следовательно, $O_aP = R$, откуда и следует, что P лежит на сфере Ω_a.

Второе решение. Введем обозначения как в первом решении. Пусть также O_b и O_c — центры сфер, симметричных Ω относительно прямых SB и SC соответственно. Покажем, что радиус сферы γ_1, описанной около тетраэдра $O'O_aO_bO_c$, равен R. Тогда центр этой сферы окажется искомой точкой.

При гомотетии с центром в точке O и коэффициентом $1/2$ указанная сфера перейдет в сферу γ_2, проходящую через середины ребер SA, SB, SC и центр O_1 описанной окружности треугольника ABC. А при гомотетии с центром S и коэффициентом 2 сфера γ_2 перейдет в сферу γ_3, которая проходит через точки

A, B, C и точку S', симметричную S относительно O_1. Заметим, что радиусы сфер γ_1 и γ_3 вдвое больше радиуса сферы γ_2, а потому они равны. Наконец, $O'S' = OS = R = O'A = O'B = O'C$, поскольку точки O' и O, а также S и S' симметричны относительно точки O_1. Таким образом, точка O' — центр сферы γ_3, а R — ее радиус. Тогда и радиус сферы γ_2 равен R, что и требовалось.

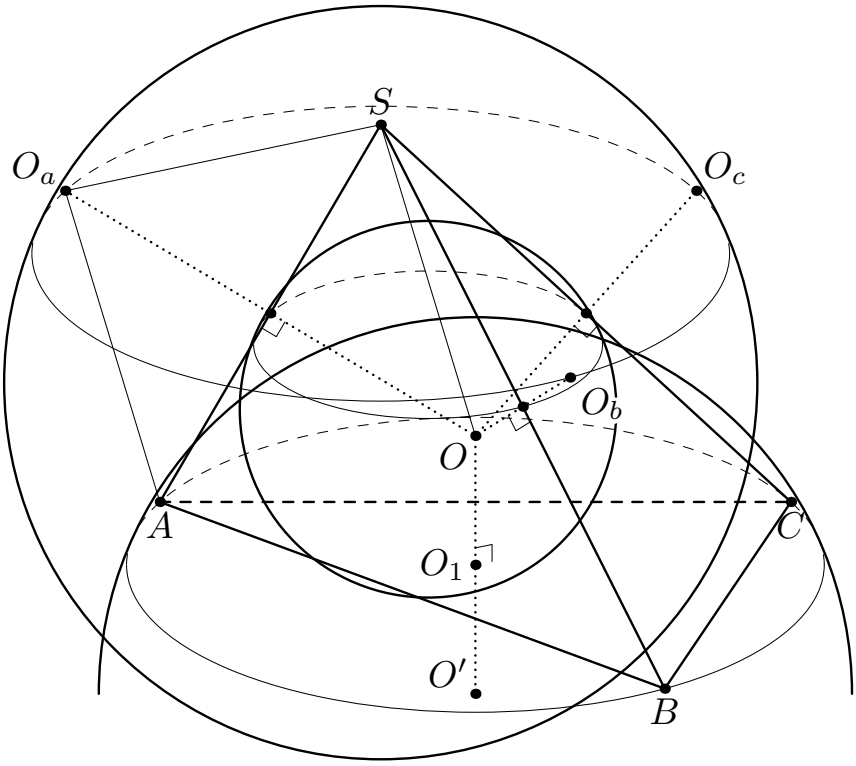


Рис. 9

Комментарий. Не разобраны «вырожденные» случаи (точки S, O, O' на одной прямой; $O = O_a$ и т.п. — баллы не снимаются.

11.5. В Цветочном городе живёт 99^2 коротышек. Некоторые из коротышек рыцари (всегда говорят правду), а остальные — лжецы (всегда лгут). Дома в городе расположены в клетках квадрата 99×99 (всего 99^2 домов, расположенных в 99 вертикальных и в 99 горизонтальных улицах). В каждом доме живет ровно один коротышка. Номер дома обозначается парой чисел $(x; y)$, где $1 \leqslant x \leqslant 99$ — номер вертикальной улицы (номера возрастают слева направо), а $1 \leqslant y \leqslant 99$ — номер горизонтальной улицы (номера возрастают снизу вверх). *Цветочным расстоянием*

между двумя домами с номерами $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ называется число $\rho = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. Известно, что на каждой улице — вертикальной или горизонтальной — проживает не менее k рыцарей. Кроме того, все коротышки знают, в каком доме живет рыцарь Знайка. Вы хотите найти его дом, но не знаете, как выглядит Знайка. Вы можете подходить к любому дому и спрашивать живущего в нем коротышку: «Каково цветочное расстояние от вашего дома до дома Знайки?». При каком наименьшем k вы можете гарантированно найти дом Знайки? (*В. Новиков*)

Ответ. 75.

Решение. *Пример.* Покажем, что если $k = 74$, то мы не сможем гарантированно найти дом Знайки. Разместим Знайку и лжеца Незнайку в дома с номерами $(50; 49)$ и $(49; 50)$ соответственно. Покажем, что может оказаться так, что по ответам жителей нельзя однозначно определить, в каком из этих двух домов живёт Знайка.

В нижний левый квадрат 49×49 поселим рыцарей. Их расстояния до Знайки и Незнайки одинаковые. В верхний правый квадрат 50×50 тоже поселим рыцарей, их расстояния тоже одинаковы. В нижний правый прямоугольник (из 49 строк и 50 столбцов) поселим рыцарей так, чтобы в каждой строке было ровно 25 рыцарей и 25 лжецов, а в каждом столбце хотя бы 24 рыцаря и 24 лжеца. В верхний левый прямоугольник поселим коротышек диагонально-симметрично правому верхнему, причём рыцарей и лжецов поменяем местами. В нём в каждом столбце будет по 25 рыцарей и 25 лжецов, а в каждой строке хотя бы 24 рыцаря и 24 лжеца. Для каждого коротышки из этих прямоугольников расстояния до Знайки и Незнайки разные. Пусть все лжецы в них говорят расстояние не до Знайки, а до Незнайки. Тогда при замене местами рыцарей и лжецов в этих прямоугольниках (в частности, при замене местами Знайки и Незнайки) все будут говорить то же самое, но Знайка будет жить в другом доме.

Оценка. Покажем, что если $k \geqslant 75$, то мы сможем гарантированно найти дом Знайки. Предположим, что, задав вопросы всем коротышкам, мы не можем понять, где находится Знайка, т.е. есть хотя бы два дома, где он может быть. Пусть у одного

номер $(x; y)$, а у другого $(u; v)$. Можно считать, что $x \leqslant u$, $y \leqslant v$, т.к. можно повернуть квадрат требуемым образом. Так как оба неравенства одновременно не могут быть равенствами, без ограничения общности будем считать, что $y < v$. Рассмотрим столбцы $(x, \ldots)$ и $(u, \ldots)$ (возможно, это один и тот же столбец).

Если $u - x > v - y$ или $(u - x) + (v - y)$ — нечётно, то в этих столбцах нет ни одного коротышки, расстояния от которого до двух выделенных домов одинаковы.

Если $x = u$, а $v - y$ чётно, то в столбце $(x, \ldots)$ находится один коротышка, расстояния от которого до двух домов одинаковы.

Если $u - x < v - y$, а $(u - x) + (v - y)$ чётно, то в столбцах $(x, \ldots)$ и $(u, \ldots)$ находятся по одному коротышке, расстояния от которого до двух домов одинаковы.

Если же $u - x = v - y$, то в столбце $(x, \ldots)$ места, от которых расстояния до $(x; y)$ и $(u; v)$ одинаковы, имеют вид $(x; V)$, где $V \geqslant v$, и таких мест ровно $100 - v$. Аналогично, в столбце $(u, \ldots)$ места, от которых расстояния до $(x; y)$ и $(u; v)$ одинаковы, имеют вид $(u; Y)$, где $Y \leqslant y$, и таких мест ровно y.

Заметим, что $y + (100 - v) \leqslant 99$. Значит, какое-то из чисел y, $100 - v$ не больше 49.

Таким образом, во всех случаях найдется столбец, в котором не более 49 рыцарей указывают на оба места, при этом на неправильное место указывают не более, чем эти рыцари и все лжецы (их не больше $99 - 75 = 24$), т.е. не более, чем $49 + 24 = 73$ коротышек. В то же время, на правильное место в любом столбце указывают хотя бы все рыцари, т.е. не менее 75 коротышек. Таким образом, из двух подозрительных мест всегда можно исключить одно (т.к. строка или столбец, на который мы ориентируемся зависит только от положения мест, а не от расположения рыцарей/лжецов). Значит, всегда можно найти единственное правильное место.

Комментарий. Верный ответ без объяснений — 0 баллов.

Только пример — 3 балла.

Только оценка — 4 балла.

Материалы для проведения регионального этапа

XLVII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2020–2021 учебный год

Второй день

6 февраля 2021 г.

Москва, 2021

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLVII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, А. И. Голованов, Д. А. Демин, М. А. Дидин, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, С. Т. Крымский, А. С. Кузнецов, С. А. Лучинин, А. К. Львов, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2021
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2021, макет

Региональный этап, 2020–2021 учебный год. Второй день

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2020–2021 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2020–2021 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **5 февраля 2021 г.** (I тур) и **6 февраля 2021 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2020–2021 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2020–2021 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.6. Десятизначные натуральные числа a, b, c таковы, что $a + b = c$. Какое наибольшее количество из 30 их цифр могут оказаться нечётными? (*И. Богданов*)

Ответ. 29.

Решение. Заметим, что если $a+b = c$, то все три числа a, b, c не могут оказаться одновременно нечётными. Следовательно, среди них есть как минимум одно чётное число, и последняя цифра этого числа также будет чётной. Таким образом, среди 30 цифр есть как минимум одна чётная, а нечётных — не более 29.

Пример $1\,999\,999\,999 + 1\,111\,111\,111 = 3\,111\,111\,110$, показывает, что среди 30 цифр могут оказаться ровно 29 нечётных.

Замечание. Примеров с 29 нечётными цифрами много — например, $3\,999\,999\,999 + 3\,999\,999\,999 = 7\,999\,999\,998$.

Комментарий. Только ответ без каких-либо верных пояснений — 0 баллов.

Только доказательство того, что нечётных цифр не более 29 — 3 балла.

Только верный пример с 29 нечётными цифрами — 3 балла.

9.7. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6? (*О. Подлипский*)

Ответ. Верно.

Решение. Рассмотрим остатки от деления чисел, расположенных в четырёх угловых клетках, на 3. По принципу Дирихле, как минимум у двух из этих чисел, x и y, эти остатки совпадут, то есть разность $y - x$ делится на 3. Не умаляя общности, положим $x < y$.

Раскрасим клетки нашей таблицы в шахматном порядке в чёрный и белый цвета так, чтобы угловые клетки были

чёрными. Рассмотрим клетки с числами $x, x+3, x+6, \ldots, y-3, y$. Любые два из них стоят в клетках с общей стороной — то есть в клетках разного цвета. Значит, все числа в нашей последовательности, имеющие ту же чётность, что и x, стоят в чёрных клетках, а все остальные — в белых. Так как число y стоит в чёрной клетке, оно имеет ту же чётность, что и x, то есть $y - x$ чётно. Значит, $y - x$ делится на 6.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов;

Разбор конкретных примеров расположения чисел не оценивается.

(1) Верно доказано лишь, что разность каких-то двух чисел x и y, расположенных в угловых клетках, делится на три – 2 балла.

(2) Рассмотрена шахматная раскраска и замечено, что числа, отличающиеся на 3, стоят в клетках разных цветов — 2 балла.

(3) После этого замечено, что все угловые клетки одного цвета, и *утверждается*, что тогда числа в клетках x и y одной чётности — ещё 2 балла.

Баллы за продвижения (1)–(3) суммируются. Заметим, что доказательство чётности разности $x - y$ может быть проведено и без использования шахматной раскраски — такое доказательство должно быть оценено соответственно.

Ниже приведены некоторые примечания по поводу них, а также некоторые ошибки, которые могут встретиться в работах.

(1′) После получения (1) без обоснования утверждается, что числа x и y одной чётности — баллы не добавляются.

(2′) Идея шахматной раскраски отдельно не оценивается.

(3′) Даже после получения (2) и (3) утверждение о том, что x и y имеют одну чётность, *нуждается* в небольшом обосновании. Именно, требуется хотя бы упомянуть, что существует путь от x до y, на котором числа в соседних клетках отличаются на 3. (Такое упоминание может быть неявным, например, в индукционном рассуждении.) Если такого упоминания нет, за задачу ставится не более 6 баллов. В частности, критерии (1)–(3) как раз дают сумму 6.

Некоторые участники могут считать, что разность *любых*

двух чисел в соседних клетках равна 3. Этот факт неверен; все рассуждения, опирающиеся на этот факт, оцениваются в 0 баллов.

Некоторые участники могут из утверждения. что любые числа, отличающиеся на 3, стоят в клетках разного цвета (в шахматной раскраске), сделать (неверный!) вывод, что *любые* два соседних числа имеют разную чётность. Если в работе присутствует подобная ошибка, за задачу выставляется не более 5 баллов. (5 баллов выставляется *только* тогда, когда этот аргумент применяется лишь к числам, имеющим один остаток при делении на 3.)

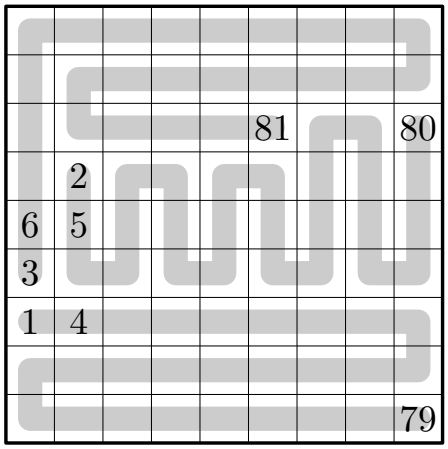


Рис. 1

9.8. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC. Оказалось, что точка пересечения медиан треугольника ABD лежит на биссектрисе угла BCD. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника ABC лежит на биссектрисе угла ADC. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Пусть P и Q — точки пересечения медиан треугольников ABD и ABC соответственно, а K — середина AB.

Достроим треугольник ABD до параллелограмма $ALBD$ (см. рис. 2); тогда $CL = CB + BL = BC + AD$. Диагонали этого параллелограмма пересекаются в точке K, поэтому $DK = KL$. Поскольку $DP = \frac{2}{3}PK$, получаем $DP = \frac{1}{3}DL$, то есть $PL = 2DP$. Значит, по свойству биссектрисы в треугольнике CDL, точка P лежит на биссектрисе угла BCD тогда и только тогда, когда

$$\frac{CL}{CD} = \frac{PL}{PD} = 2,$$

то есть когда $AD + BC = 2CD$.

Аналогично, точка Q лежит на биссектрисе угла ADC при том же самом условии. Отсюда и следует утверждение задачи.

Второе решение. Введём точки P и Q, как в предыдущем

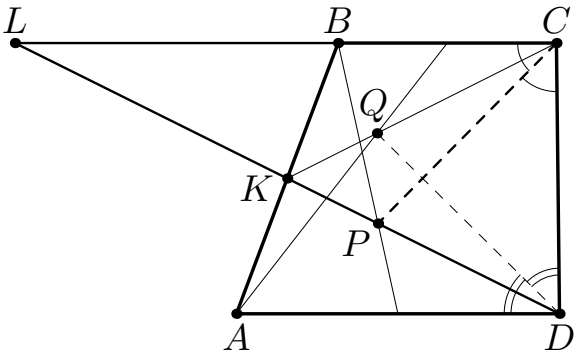


Рис. 2

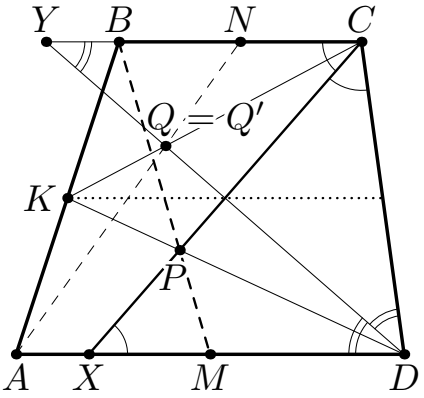


Рис. 3

решении. Пусть M и N — середины AD и BC соответственно. Наконец, пусть биссектрисы углов BCD и ADC пересекают прямые AD и BC в точках X и Y соответственно (см. рис. 3). Поскольку $\angle CXD = \angle XCB = \angle XCD$, имеем $CD = DX$. Аналогично, $CY = CD$.

Поскольку CX проходит через P, треугольники CPB и XPM подобны, причём

$$\frac{BC}{MX} = \frac{BP}{PM} = 2,$$

то есть $BC = 2MX$, Поэтому

$$2CD = 2(XM + MD) = 2MX + 2MD = BC + AD,$$

а значит, $2CY = 2CD = AD + BC$, откуда $NY = CY - BC/2 = AD/2$.

Пусть биссектриса DY пересекает медиану AN в точке Q'. Тогда треугольники $AQ'D$ и $NQ'Y$ подобны с коэффициентом $AD/NY = 2$. откуда $AQ'/Q'N = 2$. Значит, Q' совпадает с Q, что и требовалось доказать.

Замечание. Существуют и другие решения; в частности, можно решить задачу, не приходя к соотношению $AD + BC = 2CD$. Наметим один из таких путей.

Введём точки X и Y, как во втором решении. Равенства $CY = CD = DX$ означают, что $CDXY$ — ромб. Тогда точка S пересечения его диагоналей равноудалена от CY и DX, то есть лежит на средней линии трапеции $ABCD$.

Пусть K — середина AB; тогда $KP : PD = KQ : QC = 1 : 2$. Отсюда несложно вывести, что CP и DQ пересекаются на медиане треугольника KCD из вершины K — то есть опять же на

средней линии трапеции $ABCD$. Это значит. что DQ проходит через S, что и требовалось.

Заметим дополнительно, что точка S является серединой средней линии.

Комментарий. Показано только, что из условия следует равенство $AD + BC = 2CD$ — 5 баллов (или 6 баллов, если все переходы в решении очевидно равносильны, но об этом нигде не сказано).

9.9. В алфавите $n > 1$ букв; *словом* является каждая конечная последовательность букв, в которой любые две соседние буквы различны. Слово называется *хорошим*, если из него нельзя вычеркнуть все буквы, кроме четырёх, так, чтобы осталась последовательность вида $aabb$, где a и b — различные буквы. Найдите наибольшее возможное количество букв в хорошем слове.

(*Д. Храмцов*)

Ответ. $2n + 1$.

Первое решение. Назовём *длиной* слова количество букв в нём. Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — буквы алфавита. Тогда нетрудно проверить, что хорошим является слово

$$a_n a_{n-1} \ldots a_2 a_1\, a_2\, a_1 a_2 a_3 \ldots a_n.$$

Осталось показать, что нет хороших слов большей длины.

Предположим, что в n-буквенном алфавите существует хорошее слово длины $2n + 2$. Тогда какая-то буква (скажем, a_1) встречается в нём хотя бы три раза. Отметим её второе (V) и предпоследнее (P) вхождение в слово (тогда V стоит не правее, чем P).

Любая другая буква встречается не более одного раза перед P, а также не более одного раза после V, иначе вычёркиванием можно получить запрещённую последовательность. Значит, каждая из букв $a_2, \ldots, a_n$ встречается не более двух раз. Более того, если такая буква и встречается дважды, то одно из её вхождений стоит до V, а другое — после P.

Пусть a_1 встречается $k \geqslant 3$ раз. Тогда между V и P стоят хотя бы $k - 3$ буквы, отличных от a_1 (по одной между соседними вхождениями a_1), и все такие буквы встречаются ровно по разу. Выделим $k - 3$ таких буквы. Остальные $n - k + 2$ букв

могут встречаться максимум по два раза. Поэтому длина слова не превосходит

$$k + (k-3) \cdot 1 + (n-k+2) \cdot 2 = 2n+1,$$

что противоречит нашему предположению.

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что длина хорошего слова не превосходит $2n+1$. Индукция по $n \geqslant 2$. В базовом случае $n = 2$ буквы в слове чередуются, и слово длины хотя бы 6 содержит фрагмент вида $ababab$, из которого вычёркиванием букв можно получить $aabb$.

Для перехода предположим, что в n-буквенном алфавите есть хорошее слово длины, не меньшей $2n+2$. Тогда какая-то буква a встречается в этом слове хотя бы три раза. Предположим, что букв, встречающихся хотя бы 3 раза, две — a и b. Пусть, без ограничения общности, второе вхождение a стоит раньше второго вхождения b; тогда вычёркиванием букв можно получить слово $aabb$, что невозможно.

Значит, буква a встречается в слове $k \geqslant 3$ раз, а все остальные — максимум по два раза. Тогда длина слова не меньше, чем $2n+2$, и не больше, чем $k + 2(n-1)$, откуда $k \geqslant 4$.

Между вторым и третьим вхождением буквы a есть какая-то буква c. Эта буква не может встречаться в других местах: если она встречается после второго вхождения a, то вычёркиванием букв можно получить $aacc$, а если до него — то $ccaa$ (поскольку $k \geqslant 4$).

Пусть соседи буквы c различны. Тогда, удалив её из слова, мы получим хорошее слово в $(n-1)$-буквенном алфавите (без буквы c). Длина этого слова будет не меньше $2n+1 = 2(n-1)+3$, что противоречит индукционному предположению.

Если же соседи буквы c одинаковы, удалим из слова c и букву перед ней; тогда на этом «стыке» останутся различные буквы. Поэтому мы опять получим хорошее слово в $(n-1)$-буквенном алфавите, длина которого не меньше, чем $2(n-1)+2$; это опять же невозможно по индукционному предположению.

Комментарий. Только пример хорошего слова из $2n+1$ букв — 1 балл (этот балл может суммироваться с упомянутыми далее).

10

Только доказательство, что в хорошем слове не более $2n+1$ букв — 6 баллов.

При доказательстве этой оценки доказано лишь, что максимум одна буква встречается более двух раз — 2 балла (из 6); эти баллы могут складываться с баллами за пример.

9.10. Витя записал в тетрадь n различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел из тетради он выписал на доску их наименьшее общее кратное. Могло ли при каком-то $n > 100$ случиться так, что $\dfrac{n(n-1)}{2}$ чисел на доске являются (в некотором порядке) последовательными членами непостоянной арифметической прогрессии? (*С. Берлов*)

Ответ. Нет.

Первое решение. Назовём набор из n чисел в тетради *красивым*, если из него получается требуемый набор наименьших общих кратных. Предположим, что красивый набор из $n > 100$ чисел существует. Выберем из всех таких наборов набор с наименьшей суммой чисел.

Заметим, что если разность полученной прогрессии $d > 0$ имеет общий простой делитель p с каким-нибудь её членом, то все члены этой прогрессии делятся на p, а тогда и все числа красивого набора, за исключением, быть может, одного, также делятся на p. Разделим все эти числа на p (кроме, возможно, того, которое не делится); все выписанные на доску числа тоже разделятся на p и по-прежнему будут последовательными членами непостоянной арифметической прогрессии, то есть также получится красивый набор. Это противоречит минимальности суммы чисел выбранного набора. Следовательно, d взаимно просто со всеми выписанными на доску числами.

Пусть a — максимальное число нашего красивого набора; тогда $a \geqslant n$. В прогрессии на доске будет не менее $n-1$ членов, кратных a. У каких-то двух из них номера отличаются не более, чем на $\dfrac{n(n-1)}{2} : (n-2) < n$, то есть разность этих членов (также делящаяся на a) равна kd при некотором $k \leqslant n-1 < a$. Но d взаимно просто с a, поэтому kd не может делиться на a — противоречие.

Второе решение. Как и в первом решении, выберем кра-

сивый набор с наименьшей суммой и докажем, что разность прогрессии d взаимно проста с любым числом из набора. Далее нам понадобится следующий стандартный факт.

Лемма. *Пусть разность d арифметической прогрессии натуральных чисел $x_1, x_2, \ldots$ взаимно проста с числом k. Тогда числа, кратные k, идут в этой прогрессии с шагом k (то есть существует такое $i \leqslant k$, что члены, кратные k — это в точности $x_i, x_{i+k}, x_{i+2k}, \ldots$).*

Доказательство. Разности членов $x_1, x_2, \ldots, x_k$ имеют вид sd при $s < k$, и они не делятся на k. Поэтому все эти члены дают разные остатки при делении на k; значит, они дают все возможные остатки, и один из наших членов делится на k — пусть это x_i. Тогда член x_{i+t} будет делиться на k тогда и только тогда, когда $dt \vdots k$, то есть когда $t \vdots k$. □

Пусть теперь p — простой делитель какого-то числа из нашего набора, а p^s — наибольшая степень p, делящая число набора. Пусть a — число из набора, делящееся на p^s. Хотя бы $n-1$ член прогрессии делится на a (и, как следствие, на p^s). Но разность прогрессии не делится на p; значит, лишь каждый p^s-й её член делится на p^s. Значит, в прогрессии хотя бы $p^s(n-2)+1$ членов, то есть $p^s(n-2)+1 \leqslant \dfrac{n(n-1)}{2}$, откуда $p^s < n$.

С другой стороны, ни один из как минимум $n-1$ членов прогрессии, делящихся на p^s, не делится на p^{s+1}. Это значит, что количество таких членов меньше p, то есть $n-1 \leqslant p-1$, или $n \leqslant p$. Это противоречит неравенству выше.

Комментарий. Задача сведена к случаю, когда разность прогрессии взаимно проста с каждым её членом — 2 балла.

Лемма из второго решения считается известной; при отсутствии доказательства её (или её аналогов) баллы не снимаются.

Региональный этап, 2020–2021 учебный год. Второй день

10 класс

10.6. На доску выписали три натуральных числа: два десятизначных числа a и b, а также их сумму $a+b$. Какое наибольшее количество нечетных цифр могло быть выписано на доске?

(*И. Богданов, П. Кожевников*)

Ответ. 30.

Решение. Заметим, что в числе $a+b$ не более 11 разрядов, таким образом всего на доске выписано не более 31 цифры. При этом все три числа a, b, $a+b$ не могут оказаться одновременно нечётными. Следовательно, одна из их трёх последних цифр — чётная, поэтому нечётных цифр выпсано не более 30.

Приведём пример, показывающий, что нечётных цифр могло оказаться ровно 30:

$5\,555\,555\,555 + 5\,555\,555\,555 = 11\,111\,111\,110.$

Замечание. Примеров с 30 нечётными цифрами много — например, $3\,999\,999\,999 + 7\,999\,999\,999 = 11\,999\,999\,998$.

Комментарий. Только ответ без каких-либо верных пояснений — 0 баллов. Только доказательство того, что нечётных цифр не более 30 — 3 балла. Только верный пример с 30 нечётными цифрами — 4 балла.

10.7. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6?

(*О. Подлипский*)

Ответ. Верно.

Решение. Рассмотрим остатки от деления чисел, расположенных в четырёх угловых клетках, на 3. По принципу Дирихле, как минимум у двух из этих чисел, x и y, эти остатки совпадут, то есть разность $y-x$ делится на 3. Не умаляя общности, положим $x < y$.

Раскрасим клетки нашей таблицы в шахматном порядке в чёрный и белый цвета так, чтобы угловые клетки были чёрными. Рассмотрим клетки с числами $x, x+3, x+6, \ldots, y-3, y$. Любые два из них стоят в клетках с общей стороной — то есть

в клетках разного цвета. Значит, все числа в нашей последовательности, имеющие ту же чётность, что и x, стоят в чёрных клетках, а все остальные — в белых. Так как число y стоит в чёрной клетке, оно имеет ту же чётность, что и x, то есть $y-x$ чётно. Значит, $y-x$ делится на 6.

Комментарий. Разбор конкретных примеров расположения чисел не оценивается.

По сути верное решение задачи получается из двух соображений:

(а) Все клетки разбиваются на 3 цепочки клеток: $1-4-7-\ldots-79$, $2-5-8-\ldots-80$, $3-6-9-\ldots-81$, поэтому какие-то две угловые клетки принадлежат одной цепочке.

(б) Любой путь от одной угловой клетки до другой угловой клетки состоит из чётного количества ходов (переходов в соседнюю клетку).

Если в работе присутствует только одно из этих двух соображений (а), (б) — ставится оценка 3 балла.

Замечание. Отметим, что (б) можно доказать и без использования шахматной раскраски: так как общее перемещение по горизонтали или вертикали чётно, то чётным будет общее количество ходов каждого из направлений (горизонтальных или вертикальных).

10.8. Точка M — середина основания AC равнобедренного треугольника ABC. На продолжении отрезков AC и BC за точку C отмечены точки D и K соответственно так, что $BC=CD$ и $CM=CK$. Докажите, что окружности, описанные около треугольников ABD и MCK, касаются. (*А. Кузнецов*)

Решение. Проведем биссектрису m угла BCD. По построению, B и D, а также M и K симметричны относительно m.

Из симметрии, BM и DK пересекаются в точке X, лежащей на m. Так как $XM\perp CM$, то $XK\perp CK$, значит, X лежит на окружности (CMK), причём CX — диаметр этой окружности.

Далее $\angle BXD=\angle MXK=180^\circ-\angle MCK=\angle BCA=$ $=\angle BAC=\angle BAD$, поэтому X лежит на окружности (ABD).

Так как m — серединный перпендикуляр к BD, то центр окружности (ABD) лежит на m. Но тогда X лежит на каждой

из окружностей (CMK), (ABD) и на их линии центров, следовательно, эти окружности касаются друг друга в точке X.

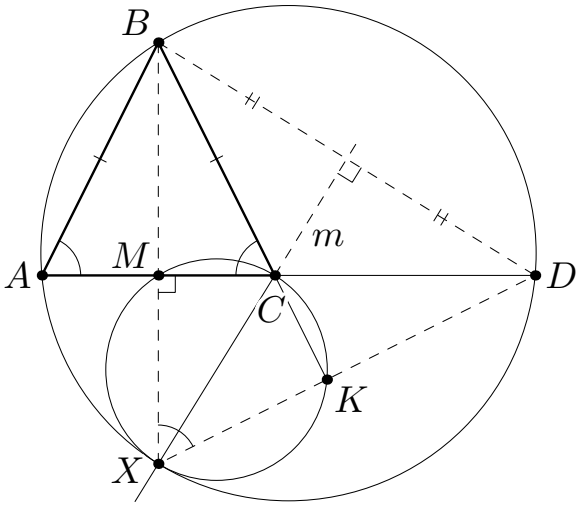


Рис. 4

Комментарий. (a) Заявлено верное описание точки касания X (без доказательства касания) как $BM \cap DK$, либо как точки пересечения BM или DK с биссектрисой угла BCD — 1 балл.

(b) Доказано, что окружность (CMK) проходит через X — 1 балл.

(c) Доказано, что окружность (ABD) проходит через X — 1 балл.

Если в работе есть несколько из продвижений (a), (b), (c), то баллы за них суммируются.

10.9. Фокусник с помощником собираются показать следующий фокус. У них есть $n \geqslant 3$ карточек с номерами $1, 2, \ldots, n$, и ряд из n клеток размером в карточку. Оборотные стороны всех карточек неразличимы. Зритель выкладывает на некоторые два места карточки 1 и 2; помощник фокусника, видя это, выкладывает на свободные места остальные карточки. Затем все карточки переворачиваются числами вниз, и входит фокусник. Он переворачивает одну из карточек, а затем зритель переворачивает другую. После этого фокусник должен правильно указать карточку 1 и правильно указать карточку 2. При каких n фокусник и помощник смогут договориться так, чтобы гарантированно фокус удался? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Ответ. При всех n.

Решение. Приведём одну из возможных договорённостей фокусника и помощника. Отметим самое левое место знаком $*$ (карточку на нём перевернёт фокусник). Пронумеруем все остальные места числами от 1 до $n-1$; фокусник и помощник будут считать, что эти места расположены по циклу, то есть место 1 следует за местом $n-1$.

Если на месте $*$ лежит карточка 1 или 2 (пусть для определённости это карточка 1), то помощник выкладывает все свои карточки по возрастанию по циклу за картой 2. Тогда фокусник, увидев карту на месте $*$, восстанавливает циклический порядок всех остальных карт (то есть их порядок с точностью до сдвига по циклу), и по любой карте, открытой зрителем, фокусник сможет определить расположения всех карт.

Пусть теперь карты 1 и 2 лежат в цикле. Тогда помощник считает количество мест i, на которое надо сдвинуться по циклу, чтобы от карточки 1 добраться до карточки 2; тогда $1 \leqslant i \leqslant n-2$. Далее помощник кладёт на место $*$ карточку $i+2$. Остальные же карточки он выкладывает по возрастанию по циклу за карточкой 1, пропуская место карточки 2. Увидев карточку на месте $*$, фокусник узнаёт число i. По нему он опять же восстанавливает циклический порядок карт на остальных местах, и по любой открытой зрителем карточке он может определить места всех остальных.

Замечание. Существуют и другие стратегии. Однако все работающие стратегии должны обладать следующими свойствами.

Как и в решении выше, обозначим через $*$ место, карточку на котором перевернёт фокусник. Существует $n(n-1)$ возможных расположений карточек 1 и 2; значит, есть столько же возможных расположений всех карт, которые получаются после действий помощника. При этом, для любого $1 \leqslant i \leqslant n$ карточка i должна оказаться на месте $*$ ровно в $n-1$ из этих расположений. Более того, в этих $n-1$ расположениях любая карточка $j \neq i$ должна располагаться на различных $n-1$ местах (отличных от $*$).

(Выполнения последнего свойства легче всего добиться, сде-

лав так, чтобы эти расположения отличались циклическими сдвигами карточек на местах, отличных от $*$, как в решении выше; можно этого, однако, добиться и другими методами.)

Комментарий. За ответ без обоснования и/или разбор нескольких частных случаев (для небольших значений n) баллы не начисляются.

В решении лишь изложена структура стратегии фокусника с помощником, описанная в комментарии выше (с доказательством, что она должна быть именно такой, или без такого доказательства) — 2 балла.

В работе приведена стратегия, работающая для *бесконечного* множества значений n, с доказательством, что она работает — не менее 3 баллов. При этом, если стратегия *не работает* также для бесконечного множества значений n — ровно 3 балла.

10.10. Витя записал в тетрадь n различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел из тетради он выписал на доску их наименьшее общее кратное. Могло ли при каком-то $n > 100$ случиться так, что $\dfrac{n(n-1)}{2}$ чисел на доске являются (в некотором порядке) последовательными членами непостоянной арифметической прогрессии? (*С. Берлов*)

Ответ. Нет.

Первое решение. Назовём набор из n чисел в тетради *красивым*, если из него получается требуемый набор наименьших общих кратных. Предположим, что красивый набор из $n > 100$ чисел существует. Выберем из всех таких наборов набор с наименьшей суммой чисел.

Заметим, что если разность полученной прогрессии $d > 0$ имеет общий простой делитель p с каким-нибудь её членом, то все члены этой прогрессии делятся на p, а тогда и все числа красивого набора, за исключением, быть может, одного, также делятся на p. Разделим все эти числа на p (кроме, возможно, того, которое не делится); все выписанные на доску числа тоже разделятся на p и по-прежнему будут последовательными членами непостоянной арифметической прогрессии, то есть также получится красивый набор. Это противоречит минимальности сум-

мы чисел выбранного набора. Следовательно, d взаимно просто со всеми выписанными на доску числами.

Пусть a — максимальное число нашего красивого набора; тогда $a \geqslant n$. В прогрессии на доске будет не менее $n-1$ членов, кратных a. У каких-то двух из них номера отличаются не более, чем на $\frac{n(n-1)}{2} : (n-2) < n$, то есть разность этих членов (также делящаяся на a) равна kd при некотором $k \leqslant n-1 < a$. Но d взаимно просто с a, поэтому kd не может делиться на a — противоречие.

Второе решение. Как и в первом решении, выберем красивый набор с наименьшей суммой и докажем, что разность прогрессии d взаимно проста с любым числом из набора. Далее нам понадобится следующий стандартный факт.

Лемма. *Пусть разность d арифметической прогрессии натуральных чисел $x_1, x_2, \ldots$ взаимно проста с числом k. Тогда числа, кратные k, идут в этой прогрессии с шагом k (то есть существует такое $i \leqslant k$, что члены, кратные k — это в точности $x_i, x_{i+k}, x_{i+2k}, \ldots$).*

Доказательство. Разности членов $x_1, x_2, \ldots, x_k$ имеют вид sd при $s < k$, и они не делятся на k. Поэтому все эти члены дают разные остатки при делении на k; значит, они дают все возможные остатки, и один из наших членов делится на k — пусть это x_i. Тогда член x_{i+t} будет делиться на k тогда и только тогда, когда $dt \vdots k$, то есть когда $t \vdots k$. □

Пусть теперь p — простой делитель какого-то числа из нашего набора, а p^s — наибольшая степень p, делящая число набора. Пусть a — число из набора, делящееся на p^s. Хотя бы $n-1$ член прогрессии делится на a (и, как следствие, на p^s). Но разность прогрессии не делится на p; значит, лишь каждый p^s-й её член делится на p^s. Значит, в прогрессии хотя бы $p^s(n-2)+1$ членов, то есть $p^s(n-2)+1 \leqslant \frac{n(n-1)}{2}$, откуда $p^s < n$.

С другой стороны, ни один из как минимум $n-1$ членов прогрессии, делящихся на p^s, не делится на p^{s+1}. Это значит, что количество таких членов меньше p, то есть $n-1 \leqslant p-1$, или $n \leqslant p$. Это противоречит неравенству выше.

Комментарий. Задача сведена к случаю, когда разность прогрессии взаимно проста с каждым её членом — 2 балла.

Лемма из второго решения считается известной; при отсутствии доказательства её (или её аналогов) баллы не снимаются.

19

11 класс

11.6. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6? (*О. Подлипский*)

Ответ. Верно.

Решение. Рассмотрим остатки от деления чисел, расположенных в четырёх угловых клетках, на 3. По принципу Дирихле, как минимум у двух из этих чисел, x и y, эти остатки совпадут, то есть разность $y - x$ делится на 3. Не умаляя общности, положим $x < y$.

Раскрасим клетки нашей таблицы в шахматном порядке в чёрный и белый цвета так, чтобы угловые клетки были чёрными. Рассмотрим клетки с числами $x, x+3, x+6, \ldots, y-3, y$. Любые два из них стоят в клетках с общей стороной — то есть в клетках разного цвета. Значит, все числа в нашей последовательности, имеющие ту же чётность, что и x, стоят в чёрных клетках, а все остальные — в белых. Так как число y стоит в чёрной клетке, оно имеет ту же чётность, что и x, то есть $y - x$ чётно. Значит, $y - x$ делится на 6.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов;

Разбор конкретных примеров расположения чисел не оценивается.

(1) Верно доказано лишь, что разность каких-то двух чисел x и y, расположенных в угловых клетках, делится на три – 2 балла.

(2) Рассмотрена шахматная раскраска и замечено, что числа, отличающиеся на 3, стоят в клетках разных цветов — 2 балла.

(3) После этого замечено, что все угловые клетки одного цвета, и *утверждается*, что тогда числа в клетках x и y одной чётности — ещё 2 балла.

Баллы за продвижения (1)–(3) суммируются. Заметим, что доказательство чётности разности $x - y$ может быть проведено

и без использования шахматной раскраски — такое доказательство должно быть оценено соответственно.

Ниже приведены некоторые примечания по поводу них, а также некоторые ошибки, которые могут встретиться в работах.

(1′) После получения (1) без обоснования утверждается, что числа x и y одной чётности — баллы не добавляются.

(2′) Идея шахматной раскраски отдельно не оценивается.

(3′) Даже после получения (2) и (3) утверждение о том, что x и y имеют одну чётность, *нуждается* в небольшом обосновании. Именно, требуется хотя бы упомянуть, что существует путь от x до y, на котором числа в соседних клетках отличаются на 3. (Такое упоминание может быть неявным, например, в индукционном рассуждении.) Если такого упоминания нет, за задачу ставится не более 6 баллов. В частности, критерии (1)–(3) как раз дают сумму 6.

Некоторые участники могут считать, что разность *любых* двух чисел в соседних клетках равна 3. Этот факт неверен; все рассуждения, опирающиеся на этот факт, оцениваются в 0 баллов.

Некоторые участники могут из утверждения. что любые числа, отличающиеся на 3, стоят в клетках разного цвета (в шахматной раскраске), сделать (неверный!) вывод, что *любые* два соседних числа имеют разную чётность. Если в работе присутствует подобная ошибка, за задачу выставляется не более 5 баллов. (5 баллов выставляется *только* тогда, когда этот аргумент применяется лишь к числам, имеющим один остаток при делении на 3.)

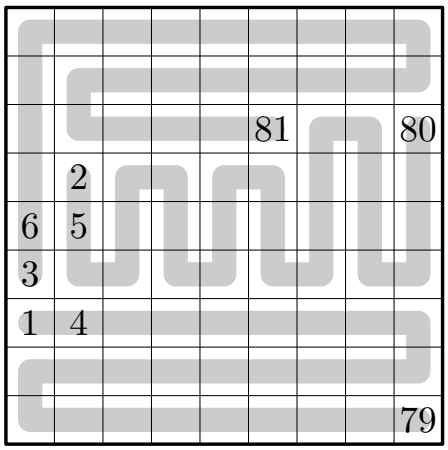


Рис. 5

11.7. Пусть I — центр вписанной окружности остроугольного треугольника ABC, M и N — точки касания вписанной окружности сторон AB и BC соответственно. Через точку I проведена прямая ℓ, параллельная стороне AC, и на неё опущены перпен-

дикуляры AP и CQ. Докажите, что точки M, N, P и Q лежат на одной окружности. (*Р. Женодаров, О. Дмитриев*)

Решение. Пусть углы BAC и BCA треугольника ABC равны, соответственно 2α и 2γ. Углы API и AMI — прямые, поэтому точки A, P, M, I лежат на одной окружности с диаметром AI. Тогда $\angle AMP = \angle AIP =$ (в силу параллельности) $= \angle IAC = \alpha$. Аналогично $\angle QNC = \gamma$. Из равнобедренного треугольника MBN находим: $\angle BMN = \frac{180^\circ - \angle MBN}{2} = \alpha + \gamma$. Тогда $\angle PMN = \angle PMA + (180^\circ - \angle BMN) = 180^\circ - \gamma$. Но $\angle PQN = \angle ICN = \gamma$, значит, сумма углов PMN и PQN равна 180°, то есть точки M, N, P и Q лежат на одной окружности.

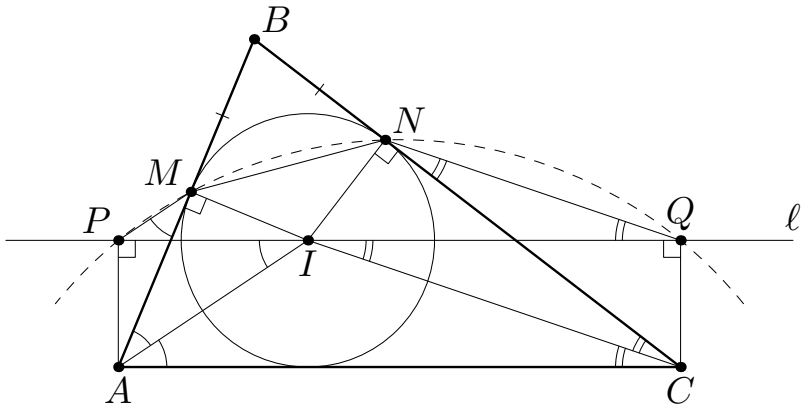


Рис. 6

Замечание. Центр окружности, описанной около четырёхугольника $PMNQ$ — это середина дуги AC окружности, описанной около треугольника ABC.

Комментарий. Показано, что точки A, P, M, I лежат на одной окружности (или аналогичное утверждение) — 1 балл.

11.8. В алфавите $n > 1$ букв; *словом* является каждая конечная последовательность букв, в которой любые две соседние буквы различны. Слово называется *хорошим*, если из него нельзя вычеркнуть все буквы, кроме четырёх, так, чтобы осталась последовательность вида $aabb$, где a и b — различные буквы. Найдите наибольшее возможное количество букв в хорошем слове.

(*Д. Храмцов*)

Ответ. $2n + 1$.

Первое решение. Назовём *длиной* слова количество букв в нём. Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — буквы алфавита. Тогда нетрудно

проверить, что хорошим является слово

$$a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1\, a_2\, a_1 a_2 a_3 \dots a_n.$$

Осталось показать, что нет хороших слов большей длины.

Предположим, что в n-буквенном алфавите существует хорошее слово длины $2n+2$. Тогда какая-то буква (скажем, a_1) встречается в нём хотя бы три раза. Отметим её второе (V) и предпоследнее (P) вхождение в слово (тогда V стоит не правее, чем P).

Любая другая буква встречается не более одного раза перед P, а также не более одного раза после V, иначе вычёркиванием можно получить запрещённую последовательность. Значит, каждая из букв $a_2, \dots, a_n$ встречается не более двух раз. Более того, если такая буква и встречается дважды, то одно из её вхождений стоит до V, а другое — после P.

Пусть a_1 встречается $k \geqslant 3$ раз. Тогда между V и P стоят хотя бы $k-3$ буквы, отличных от a_1 (по одной между соседними вхождениями a_1), и все такие буквы встречаются ровно по разу. Выделим $k-3$ таких буквы. Остальные $n-k+2$ букв могут встречаться максимум по два раза. Поэтому длина слова не превосходит

$$k + (k-3)\cdot 1 + (n-k+2)\cdot 2 = 2n+1,$$

что противоречит нашему предположению.

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что длина хорошего слова не превосходит $2n+1$. Индукция по $n \geqslant 2$. В базовом случае $n=2$ буквы в слове чередуются, и слово длины хотя бы 6 содержит фрагмент вида $ababab$, из которого вычёркиванием букв можно получить $aabb$.

Для перехода предположим, что в n-буквенном алфавите есть хорошее слово длины, не меньшей $2n+2$. Тогда какая-то буква a встречается в этом слове хотя бы три раза. Предположим, что букв, встречающихся хотя бы 3 раза, две — a и b. Пусть, без ограничения общности, второе вхождение a стоит раньше второго вхождения b; тогда вычёркиванием букв можно получить слово $aabb$, что невозможно.

Значит, буква a встречается в слове $k \geqslant 3$ раз, а все осталь-

ные — максимум по два раза. Тогда длина слова не меньше, чем $2n+2$, и не больше, чем $k+2(n-1)$, откуда $k \geqslant 4$.

Между вторым и третьим вхождением буквы a есть какая-то буква c. Эта буква не может встречаться в других местах: если она встречается после второго вхождения a, то вычёркиванием букв можно получить $aacc$, а если до него — то $ccaa$ (поскольку $k \geqslant 4$).

Пусть соседи буквы c различны. Тогда, удалив её из слова, мы получим хорошее слово в $(n-1)$-буквенном алфавите (без буквы c). Длина этого слова будет не меньше $2n+1 = 2(n-1)+3$, что противоречит индукционному предположению.

Если же соседи буквы c одинаковы, удалим из слова c и букву перед ней; тогда на этом «стыке» останутся различные буквы. Поэтому мы опять получим хорошее слово в $(n-1)$-буквенном алфавите, длина которого не меньше, чем $2(n-1)+2$; это опять же невозможно по индукционному предположению.

Комментарий. Только пример хорошего слова из $2n+1$ букв — 1 балл (этот балл может суммироваться с упомянутыми далее).

Только доказательство, что в хорошем слове не более $2n+1$ букв — 6 баллов.

При доказательстве этой оценки доказано лишь, что максимум одна буква встречается более двух раз — 2 балла (из 6); эти баллы могут складываться с баллами за пример.

11.9. Многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами имеет степень 10^5, а его старший коэффициент равен 1. Найдите наименьшую возможную степень многочлена

$$R(x) = P(x^{1000}+1) - P(x)^{1000}.$$

(*И. Богданов*)

Ответ. $99 \cdot 10^6$.

Первое решение. Обозначим $n = 1000$, $k = 100$, то есть степени рассматриваемых многочленов P равны nk.

Лемма. *Существует единственный многочлен P степени nk (со старшим коэффициентом 1) такой, что степень полученного многочлена R будет меньше, чем $nk(n-1)$.*

Доказательство. Запишем наш многочлен как

$$P(x) = x^{nk} + p_1 x^{nk-1} + p_2 x^{nk-2} + \ldots + p_{nk}.$$

Обозначим $F(x) = P(x^n + 1)$ и $G(x) = P(x)^n$; это — многочлены степени n^2k со старшим коэффициентом 1.

В многочлене $F(x)$ коэффициент p_j участвует лишь в членах степени, не большей $n(nk - j)$. Значит, для любого $i = 1, 2, \ldots, nk$ коэффициент при x^{n^2k-i} в многочлене $F(x)$ зависит лишь от коэффициентов p_j при $j \leqslant i/n < i$. С другой стороны, коэффициент при этой же степени в $G(x)$ есть $np_i + A$, где A зависит лишь от коэффициентов p_j при $j < i$. Если мы хотим, чтобы степень R была меньше, чем $nk(n-1)$, то эти коэффициенты должны быть равны; это равенство даёт однозначное выражение p_i через $p_1, p_2, \ldots, p_{i-1}$ (в частности, p_1 находится единственным образом). Значит, из этих равенств по очереди находятся все коэффициенты многочлена $P(x)$. □

Теперь достаточно предъявить многочлен $P(x)$ такой, что степень R окажется меньше, чем $nk(n-1)$ — по лемме, он единственный, и он и даст минимальную степень R. Положим $P(x) = (x^n + 1)^k$. Тогда многочлен

$$R(x) = ((x^n + 1)^n + 1)^k - (x^n + 1)^{nk} = \\ = k \cdot (x^n + 1)^{n(k-1)} + C_k^2 (x^n + 1)^{n(k-2)} + \ldots$$

имеет степень всего лишь $n^2(k-1) < nk(n-1)$. Значит, наименьшая возможная степень R и есть $n^2(k-1) = 99 \cdot 10^6$.

Замечание. В решении выше искомый многочлен «угадан». Это можно сделать, рассмотрев достаточно «маленький» случай (например, $k = 2$). Другой способ найти требуемый многочлен виден в следующем решении.

Второе решение. Используем те же обозначение n и k, что и в первом решении. Мы будем считать, что

$$\deg R < n^2k - nk \qquad (*)$$

(впоследствии мы увидим, что это возможно; поэтому для многочлена R минимальной степени так считать можно).

Предположим, что в многочлене $P(x)$ есть одночлен степени, не кратной n; пусть $a_s x^s$ — такой одночлен наибольшей степени. Тогда коэффициент многочлена R при $x^{nk(n-1)+s}$ равен $-na_s$, что противоречит $(*)$.

Таким образом, в предположении $(*)$, степени всех одночленов в $P(x)$ кратны n; иначе говоря, существует такой многочлен Q, что $P(x) = Q(x^n)$. Тогда

$$R(x) = P(x^n + 1) - P(x)^n = Q((x^n + 1)^n) - Q(x^n)^n,$$

то есть $R(x) = R_1(x^n)$, где

$$R_1(y) = Q((y + 1)^n) - Q(y)^n;$$

при этом $\deg Q = k < n$, а предположение $(*)$ означает, что $\deg R_1 < nk - k$.

Рассмотрим многочлен $R_2(x) = R_1(x - 1) = Q(x^n) - Q(x - 1)^n$ (тогда $\deg R_2 = \deg R_1$). Аналогично рассуждению выше, предположим, что $Q(x - 1) \neq x^k$, то есть в многочлене $Q(x - 1)$ есть одночлены, кроме x^k; пусть $b_t x^t$ — такой одночлен наибольшей степени. Тогда в многочлене $R_2(x)$ есть одночлен $-nb_t x^{nk-k+t}$, что противоречит неравенству $\deg R_2 < nk - k$. Таким образом, $Q(x - 1) = x^k$, а тогда $Q(x) = (x + 1)^k$ и $P(x) = (x^n + 1)^k$. Мы приходим к тому же примеру, что и в первом решении (и видим, что в этом случае степень R действительно удовлетворяет $(*)$).

Комментарий. Перечисленные ниже баллы за различные продвижения не складываются друг с другом.

Приведён лишь верный пример многочлена P, для которого $\deg R = n^2(k - 1)$, без доказательства его оптимальности — 3 балла.

Доказано только, что в *оптимальном* многочлене P нет одночленов степени, не делящейся на n (условие оптимальности может быть заменено на разумные предположения о степени R, как во втором решении) — 1 балл.

Доказано только, что существует ровно один многочлен P, удовлетворяющий условию, при котором $\deg R < nk(n - 1)$ — 2 балла.

11.10. На доску записали три рациональных положительных числа. Каждую минуту числа x, y, z на доске стираются, а вместо них выписываются числа $x + \frac{1}{yz}$, $y + \frac{1}{zx}$, $z + \frac{1}{xy}$. Докажите, что начиная с некоторого момента на доске не будет появляться целых чисел. (*С. Кудря*)

Первое решение. Заметим сразу, что все числа, появля-

ющиеся на доске, положительны и рациональны. Пусть x_n, y_n, z_n — числа на доске после n минут, а $a = x_0$, $b = y_0$, $c = z_0$ — исходные числа.

Положим $F_n = 1 + \dfrac{1}{x_n y_n z_n}$. Тогда $x_{n+1} = x_n F_n$, $y_{n+1} = y_n F_n$ и $z_{n+1} = z_n F_n$. В частности, $\dfrac{y_{n+1}}{x_{n+1}} = \dfrac{y_n}{x_n} = \ldots = \dfrac{b}{a}$ и, аналогично, $\dfrac{z_{n+1}}{x_{n+1}} = \dfrac{c}{a}$.

Положим $\Pi_n = x_n y_n z_n$, и пусть $\Pi_n = \dfrac{p_n}{q_n}$ — представление этого числа в виде несократимой дроби. Тогда $F_n = \dfrac{p_n + q_n}{p_n}$, и потому

$$\Pi_{n+1} = \Pi_n F_n^3 = \frac{(p_n + q_n)^3}{p_n^2 q_n},$$

где последняя дробь также несократима (ибо p_n и q_n взаимно просты). Итак, $p_{n+1} = (p_n + q_n)^3$ и $q_{n+1} = p_n^2 q_n$. В частности, $p_n = (p_{n-1} + q_{n-1})^3 \geqslant (1+1)^3 = 8$ при $n \geqslant 1$, и потому $q_n \geqslant 8^2 q_{n-1} > q_{n-1}$ при $n \geqslant 2$. Иными словами, последовательность $q_1, q_2, q_3, \ldots$ строго возрастает.

Обозначим через D произведение всех числителей и знаменателей чисел a, b и c. Тогда при некотором N имеем $q_N > D^2$. Докажем, что с N-й минуты все числа на доске нецелые. Действительно, пусть, скажем, x_n — целое при $n \geqslant N$. Тогда $y_n = x_n \cdot \dfrac{b}{a}$, $z_x = x_n \cdot \dfrac{c}{a}$, и потому

$$\Pi_n = x_n^3 \cdot \frac{bc}{a^2}.$$

Знаменатель этого числа в несократимой записи делит D^2; но это невозможно, ибо $q_n \geqslant q_N > D^2$. Противоречие.

Замечание. Поскольку на $(n+1)$-й минуте знаменатель произведения $\Pi = xyz$ увеличивается в p_n^2 раз, а знаменатель каждого из чисел x, y, z (в несократимой записи) увеличивается не более чем в p_n раз (ибо $x_{n+1} = x_n \cdot \dfrac{p_n + q_n}{p_n}$), может возникнуть иллюзия, что знаменатель каждого из чисел x, y, z не уменьшается. Это не так: например, при $x_n = \frac{4}{3}$, $y_n = \frac{3}{2}$, $z_n = \frac{1}{7}$ получаем $\Pi_n = \frac{2}{7}$, и потому $x_{n+1} = \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{2} = 6$ имеет меньший знаменатель, чем x_n (и является целым, хотя на предыдущем шаге целых чисел не было).

Призываем быть внимательными к подобным аргументам. (Объяснение «парадокса» простое: знаменатель числа Π может быть существенно меньше, нежели произведение знаменателей чисел x, y и z.)

Второе решение. Мы используем те же обозначения x_n, y_n, z_n, $\Pi_n = \frac{p_n}{q_n}$ и $F_n = 1 + \frac{1}{\Pi_n}$, что и в первом решении, вместе с формулами

$$x_{n+1} = x_n F_n, \quad y_{n+1} = y_n F_n, \quad z_{n+1} = z_n F_n,$$
$$p_{n+1} = (p_n + q_n)^3, \quad q_{n+1} = p_n^2 q_n. \qquad (*)$$

Обозначим $r_n = p_n + q_n$; тогда $p_{n+1} = r_n^3$.

Из соотношения $q_{n+1} \vdots p_n q_n$ получаем, что $q_n \vdots p_k$ при $n > k$. Поскольку q_n взаимно просто с p_n, получаем, что все числа $p_1, p_2, p_3, \ldots$ попарно взаимно просты и больше 1. Поэтому какое-то из них (назовём его p_s) делится на некоторое простое число p, большее всех числителей и знаменателей чисел a, b и c.

Число p не делит ни одно из чисел $p_0, p_1 = r_0^3, \ldots, p_{s-1} = r_{s-2}^3$; также оно не делит числители и знаменатели чисел a, b и c. Из формул $(*)$ получаем теперь, что p не делит также числа $q_0, q_1, q_2, \ldots, q_s$, а также числители и знаменатели чисел $F_0, F_1, \ldots, F_{s-2}$; поэтому числители и знаменатели чисел x_i, y_i, z_i при $i < s$ также не делятся на p.

Пусть p^t — максимальная степень p, делящая r_{s-1}. Тогда числители чисел $x_s = x_{s-1}F_s$, $y_s = y_{s-1}F_s$ и $z_s = z_{s-1}F_s$ также делятся ровно на p^t. С другой стороны, $p_s \vdots p^{3t}$, так что *знаменатели* чисел x_{s+1}, y_{s+1} и z_{s+1} делятся на p^{2t}. Наконец, при $n > s$ числитель r_n числа F_n делит p_{n+1} и потому взаимно прост с p; значит, знаменатели всех чисел x_i при $i \geqslant s+1$ делятся на p^{2t}, а значит — нецелые.

Комментарий. Замечено, что все числа домножаются на $F = 1 + \frac{1}{xyz}$ — 1 балл

Введены числа $\Pi_n = x_n y_n z_n = p_n/q_n$ и доказаны формулы, выражающие p_n и q_n через p_{n-1} и q_{n-1} — 1 балл (суммируется с предыдущим).

Материалы для проведения регионального этапа

XLVI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2019–2020 учебный год

Первый день

3–4 февраля 2020 г.

Москва, 2019

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLVI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, Е. В. Бакаев, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, А. И. Голованов, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, Л. А. Емельянов, Р. Г. Женодаров, П. Ю. Козлов, П. А. Кожевников, Д. Н. Крачун, С. О. Кудря, А. С. Кузнецов, В. С. Кулишов, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, А. Р. Сафиуллина, О. С. Смирнов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, И. И. Фролов, Е. О. Холмогоров, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2019
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2019, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2019–2020 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2019–2020 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **3 февраля 2020 г.** (I тур) и **4 февраля 2020 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2019–2020 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа. В то же время при проверке работ региональное жюри имеет право задавать вопросы по оценке отдельных работ участников членам ЦПМК. Свои вопросы председатели (или их заместители) региональных методических комиссий смогут присылать, начиная с 3 февраля 2020 г., по адресу `region.math@yandex.ru`.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В ком-

ментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Изначально на столе лежали 10 куч конфет, в которых было $1, 2, \ldots, 10$ конфет соответственно. Малыш решил перераспределить конфеты. На каждой нечётной минуте он выбирает одну из куч и делит её на две кучи, в каждой из которых хотя бы по одной конфете. На каждой чётной минуте он выбирает две кучи и объединяет их в одну (таким образом, первым действием он делит кучу на две). Может ли в некоторый момент оказаться, что все кучи на столе содержат одно и то же количество конфет? (*Н. Агаханов, жюри*)

Ответ. Может.

Решение. Приведём пример, как Малыш может добиться такого распределения. На первой минуте он делит кучку из 10 конфет на две кучки по 5 конфет. Далее на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й минутах он соединяет кучки 1+9, 2+8, 3+7, 4+6 соответственно, а на 3-й, 5-й, 7-й, 9-й минутах делит только что полученную кучу из 10 конфет на две равных части. На 9-й минуте он получает 11 куч по 5 конфет.

Замечание. Существуют и другие способы получить 11 куч по 5 конфет. С другой стороны, количество куч на столе всегда равно 10 или 11; отсюда нетрудно видеть, что если требуемое произошло, то на столе появилось именно 11 куч по 5 конфет в каждой.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Любой верный алгоритм, приводящий к цели — 7 баллов.

9.2. На доске написаны n различных целых чисел, любые два из них отличаются хотя бы на 10. Сумма квадратов трёх наибольших из них меньше трёх миллионов. Сумма квадратов трёх наименьших из них также меньше трёх миллионов. При каком наибольшем n это возможно? (*Р. Женодаров, С. Берлов*)

Ответ. При $n = 202$.

Решение. Заметим сразу, что $990^2 + 1000^2 + 1010^2 = (1000 - 10)^2 + 1000^2 + (1000 + 10)^2 = 3 \cdot 1000^2 + 2 \cdot 10^2$, что больше

трёх миллионов. С другой стороны, $989^2+999^2+1009^2 = (1000-11)^2+(1000-1)^2+(1000+9)^2 = 3\cdot1000^2-6\cdot1000+(9^2+1^2+11^2)$, что меньше трёх миллионов.

Если неотрицательных чисел на доске не меньше, чем 102, то три наибольших из них не меньше, чем $99\cdot10 = 990$, $100\cdot10 = 1000$ и $101\cdot10 = 1010$ соответственно. Тогда по замечанию выше сумма их квадратов больше трёх миллионов, что невозможно. Поэтому неотрицательных чисел на доске не больше 101. Аналогично, отрицательных чисел не больше 101. Таким образом, общее количество чисел не больше, чем $101 + 101 = 202$.

Пример при $n = 202$ дают числа -1009, -999, -989, …, -9, 9, 19, …, 999, 1009. Из замечания выше, он подходит.

Замечание. Также в качестве примера подходят, например, числа -1005, -995, -985, …, -5, 5, 15, …, 995, 1005.

Комментарий. Только доказательство того, что $n \leqslant 202$ — 5 баллов.

Только верный пример для $n = 202$ (без обоснования оптимальности или с неверным обоснованием) — 2 балла. Верный пример с $n = 201$ числами баллов не добавляет.

Может случиться так, что участник предъявил верный пример и верное обоснование оптимальности *именно этого примера*, но неправильно подсчитывает числа в примере (например, считая, что в ряду 5, 15, 25, …, 1005 ровно 100 чисел). В этом случае стоит снять 1 балл за арифметическую ошибку. (В случае же, когда эта ошибка привела к тому, что участник просто неверно доказывает оценку $n \leqslant 200$, за эту часть баллы не добавляются).

Могут встретиться работы, авторы которых считают, что все числа на доске положительны (или неотрицательны). В этом случае применяются следующие критерии.

Только доказательство того, что положительных (неотрицательных) чисел не больше 101 — 3 балла.

Пример, состоящий из неотрицательных чисел, в этом случае баллов не добавляет.

9.3. Коля и Дима играют в игру на доске 8×8, делая ходы по очереди, начинает Дима. Коля рисует в клетках крестики, а Ди-

ма накрывает прямоугольниками 1×2 (*доминошками*) пары соседних по стороне клеток доски. За свой ход Коля должен поставить один крестик в любую пустую клетку (т. е. в клетку, в которой ещё не нарисован крестик и которая ещё не покрыта доминошкой). Дима за свой ход должен накрыть доминошкой две соседних клетки (ещё не накрытые другими доминошками), в которых суммарно чётное число крестиков (0 или 2). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию? (*М. Дидин*)

Ответ. Коля.

Решение. Приведём выигрышную стратегию за Колю. Мысленно раскрасим доску шахматным образом и будем ставить крестики только в чёрные клетки. Дима за один свой ход покрывает ровно одну из чёрных клеток; значит, Коля сможет сделать 16 ходов. Покажем, что Дима не сможет сделать свой 17-й ход.

Пока Коля действует по стратегии, под каждой Диминой доминошкой будет белая клетка без крестика. Поэтому Дима не сможет накрыть доминошкой ни один крестик. Тогда за 16 пар ходов все чёрные клетки будут покрыты доминошками или крестиками, но ни в одной белой клетке не будет крестика. Значит, Дима не сможет поставить доминошку, соблюдая правила игры.

Комментарий. Верный ответ без обоснования или с неверным обоснованием — 0 баллов.

Предъявлена стратегия Коли «ставь крестик на поля одного цвета» без обоснования, что она действительно приводит к выигрышу — 5 баллов.

9.4. Пусть p — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число y, меньшее $p/2$ и такое, что число $py + 1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше y. (*М. Антипов*)

Решение. Положим $p = 2k + 1$. Предположим противное: для каждого из чисел $y = 1, 2, \ldots, k$ существует разложение $py + 1 = a_y b_y$, где $a_y > y$, $b_y > y$. Заметим, что каждое из чисел a_y и b_y строго больше 1, а также что $a_y < p$, $b_y < p$, иначе $a_y b_y \geqslant p(y + 1) > py + 1$. Значит, каждое из $p - 1$ чисел набора $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ лежит в множестве из $p - 2$ чисел

$\{2, 3, \ldots, p-1\}$. Таким образом, в этом наборе найдутся два равных числа. Пусть каждое из этих двух чисел равно d.

Пусть эти равные числа имеют равные индексы в наборе, то есть $a_y = b_y = d$ при некотором y. Тогда $py + 1 = d^2$, поэтому число $d^2 - 1 = (d-1)(d+1) = py$ делится на простое p. Так как $1 \leqslant d-1 < d+1 \leqslant p$, это может быть лишь при $d+1 = p$. Тогда соответствующее значение y равно $d - 1 = p - 2 = 2k - 1$, что при $p > 3$ больше, чем k. Противоречие (так как $y \leqslant k$).

В противном случае существуют индексы $y_1 < y_2$ такие, что $1 \leqslant y_1 < y_2 < d$, для которых числа $py_1 + 1$ и $py_2 + 1$ делятся на d. Тогда и $p(y_2 - y_1) = (py_2 + 1) - (py_1 + 1)$ также делится на d. Из взаимной простоты чисел d и p получаем, что $y_2 - y_1$ делится на d, а это невозможно, так как $0 < y_2 - y_1 < y_2 < d$.

Таким образом, в каждом случае получено противоречие и, следовательно, указанное в условии задачи число y всегда найдётся.

Комментарий. В предположении противного доказано только, что в наборе $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа — 3 балла.

В предположении противного доказано, что в наборе $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа, и сведён к противоречию случай $y_1 < y_2$ (т. е. случай $y_1 = y_2$ упущен или разобран неверно) — 5 баллов.

В предположении противного доказано, что в наборе $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа, и сведён к противоречию случай $y_1 = y_2$ (т. е. случай $y_1 < y_2$ упущен или разобран неверно) — 5 баллов.

9.5. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности ω. Докажите, что диаметр окружности ω не превосходит длины отрезка, соединяющего середины сторон BC и AD. (*О. Южаков*)

Решение. Имеем $S_{ABCD} = pr$, где p — полупериметр четырёхугольника, а r — радиус ω. Из описанности вытекает $AB + CD = BC + DA$, откуда

$$S_{ABCD} = (BC + AD) \cdot r. \qquad (1)$$

С другой стороны, если M и N — середины сторон BC и AD соответственно (см. рис. 1), имеем

$$S_{ABCD} = (S_{ABM} + S_{ACM}) + (S_{ACN} + S_{DCN}) =$$
$$= 2S_{ACM} + 2S_{ACN} = 2 \cdot S_{AMCN} = 2S_{AMN} + 2S_{CMN} \leqslant$$
$$\leqslant MN \cdot AN + MN \cdot CM = MN \cdot (AN + CM) =$$
$$= \frac{1}{2} MN \cdot (AD + BC).$$

Сравнивая с (1), после деления на $(AD + BC)/2$ получим требуемое неравенство $MN \geqslant 2r$.

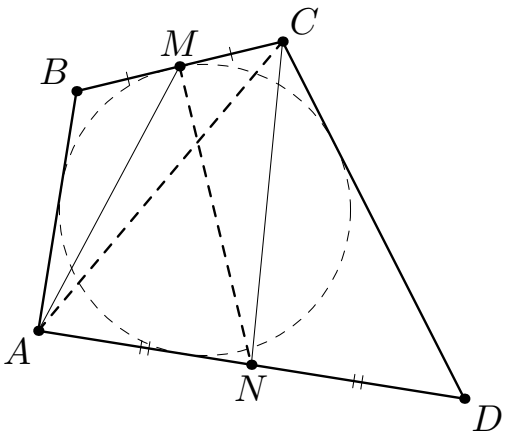


Рис. 1

Замечание. Из решения нетрудно видеть, что равенство достигается тогда и только тогда, когда $ABCD$ — равнобокая описанная трапеция с $AD \parallel BC$.

Комментарий. За привлечение вспомогательной площади и равенство $S_{ABCD} = pr$ — 1 балл.

За верную формулировку (и, возможно, использование) критерия описанности $AB + CD = BC + DA$ баллы не добавляются.

10 класс

10.1. Найдите хотя бы одно четырёхзначное число, обладающее следующим свойством: если сумму всех цифр этого числа умножить на произведение всех его цифр, то в результате получится 3990. (*И. Рубанов*)

Решение. Заметим, что $3990 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 19 = 1 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 19$ и $6 + 5 + 7 + 1 = 19$. Поэтому подойдёт любое четырёхзначное число, в записи которого по одной единице, шестёрке, пятёрке и семёрке, например, 1567.

Комментарий. Для получения полного балла достаточно предъявления любого верного примера.

10.2. Множество A состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Множество B также состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Докажите, что найдётся число, которое принадлежит как множеству A, так и множеству B. (*Д. Храмцов*)

Решение. Предположим противное: множества A и B не пересекаются. Тогда их объединение содержит $2n$ различных натуральных чисел. Следовательно, сумма S всех элементов объединения множеств A и B будет не меньше суммы $1 + 2 + \ldots + 2n = n(2n + 1)$. С другой стороны, по условию $S = 2n^2$, что меньше, чем $n(2n + 1)$. Противоречие.

Комментарий. В предположении, что множества A и B не пересекаются, получена оценка $S \geqslant 1 + 2 + \ldots + 2n$ — не менее 5 баллов (в случае дальнейшего неверного подсчёта суммы ставится 5 баллов).

10.3. Коля и Дима играют в игру на доске 8×8, делая ходы по очереди, начинает Коля. Коля рисует в клетках крестики, а Дима накрывает прямоугольниками 1×2 (*доминошками*) пары соседних по стороне клеток доски. За свой ход Коля должен поставить один крестик в любую пустую клетку (т. е. в клетку, в которой ещё не нарисован крестик и которая ещё не покрыта доминошкой). Дима за свой ход должен накрыть доминошкой две клетки (ещё не накрытые другими доминошками), в которых суммарно чётное число крестиков (0 или 2). Проигрывает тот,

кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию? (*М. Дидин*)

Ответ. Дима.

Первое решение. Приведём стратегию за Диму. Разобьём доску на 32 прямоугольника 1×2 до начала игры. За первые 16 ходов соперник может поставить свои крестики в не более чем 16 из них, значит, мы сможем покрыть 16 остальных прямоугольников своими доминошками, и все крестики соперника будут стоять в каких-то клетках 16 остальных прямоугольников (назовем эти прямоугольники *новыми*).

Теперь покажем, что далее Дима сможет ответить на сделанный Колей $(16 + k)$-й ход $(1 \leqslant k \leqslant 16)$, покрывая некоторый новый прямоугольник. Коля поставил к этому моменту $16 + k$ крестиков, и все эти крестики находятся в 16 новых прямоугольниках. Значит, Коля уже заполнил целиком крестиками хотя бы k новых прямоугольников, а Дима покрыл к этому моменту не более $k - 1$ нового прямоугольника. Значит, перед $(16 + k)$-м ходом Димы есть хотя бы один новый прямоугольник с двумя крестиками, ещё не покрытый доминошкой, и его можно покрыть этим ходом, что и требовалось доказать.

После 32-го хода Димы вся доска будет покрыта доминошками, и Коля проиграет, ибо ходить ему некуда.

Второе решение. Приведём стратегию за Диму. Разобьём доску на квадраты 2×2 до начала игры. Пусть Дима будет отвечать на крестик, поставленный впервые в каком-то квадрате, доминошкой на две пустые клетки того же квадрата. Когда Коля будет ставить второй крестик в квадрате, Дима ответным ходом накроет этот крестик и первый поставленный в этом квадрате крестик доминошкой, в результате чего квадрат окажется покрытым двумя доминошками. Таким образом, на любой ход Коли у Димы есть ответный ход.

Комментарий. Верный ответ без предъявления выигрышной стратегии — 0 баллов.

Предъявлена одна из верных выигрышных стратегий Димы без обоснования, что действительно на каждый ход Коли есть ответ — 4 балла.

В случае предъявления верной стратегии решение может

быть оценено ниже, чем в 7 баллов, при наличии пробелов в доказательстве, что на каждый ход Коли у Димы действительно есть ответный ход.

10.4. Пусть p — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число y, меньшее $p/2$ и такое, что число $py+1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше y. (*М. Антипов*)

Решение. Положим $p = 2k+1$. Предположим противное: для каждого из чисел $y = 1, 2, \ldots, k$ существует разложение $py + 1 = a_y b_y$, где $a_y > y$, $b_y > y$. Заметим, что каждое из чисел a_y и b_y строго больше 1, а также что $a_y < p$, $b_y < p$, иначе $a_y b_y \geqslant p(y+1) > py + 1$. Значит, каждое из $p-1$ чисел набора $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ лежит в множестве из $p-2$ чисел $\{2, 3, \ldots, p-1\}$. Таким образом, в этом наборе найдутся два равных числа. Пусть каждое из этих двух чисел равно d.

Пусть эти равные числа имеют равные индексы в наборе, то есть $a_y = b_y = d$ при некотором y. Тогда $py + 1 = d^2$, поэтому число $d^2 - 1 = (d-1)(d+1) = py$ делится на простое p. Так как $1 \leqslant d-1 < d+1 \leqslant p$, это может быть лишь при $d+1 = p$. Тогда соответствующее значение y равно $d - 1 = p - 2 = 2k - 1$, что при $p > 3$ больше, чем k. Противоречие (так как $y \leqslant k$).

В противном случае существуют индексы $y_1 < y_2$ такие, что $1 \leqslant y_1 < y_2 < d$, для которых числа $py_1 + 1$ и $py_2 + 1$ делятся на d. Тогда и $p(y_2 - y_1) = (py_2 + 1) - (py_1 + 1)$ также делится на d. Из взаимной простоты чисел d и p получаем, что $y_2 - y_1$ делится на d, а это невозможно, так как $0 < y_2 - y_1 < y_2 < d$.

Таким образом, в каждом случае получено противоречие и, следовательно, указанное в условии задачи число y всегда найдётся.

Комментарий. В предположении противного доказано только, что в наборе $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа — 3 балла.

В предположении противного доказано, что в наборе $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа, и сведён к противоречию случай $y_1 < y_2$ (т. е. случай $y_1 = y_2$ упущен или разобран неверно) — 5 баллов.

В предположении противного доказано, что в наборе

$a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа, и сведён к противоречию случай $y_1 = y_2$ (т. е. случай $y_1 < y_2$ упущен или разобран неверно) — 5 баллов.

10.5. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности ω. Докажите, что диаметр окружности ω не превосходит длины отрезка, соединяющего середины сторон BC и AD. (*О. Южаков*)

Решение. Имеем $S_{ABCD} = pr$, где p — полупериметр четырёхугольника, а r — радиус ω. Из описанности вытекает $AB + CD = BC + DA$, откуда

$$S_{ABCD} = (BC + AD) \cdot r. \quad (1)$$

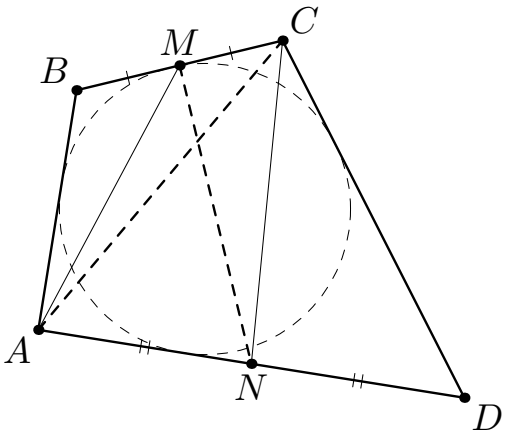


Рис. 2

С другой стороны, если M и N — середины сторон BC и AD соответственно (см. рис. 2), имеем

$$S_{ABCD} = (S_{ABM} + S_{ACM}) + (S_{ACN} + S_{DCN}) =$$
$$= 2S_{ACM} + 2S_{ACN} = 2 \cdot S_{AMCN} = 2S_{AMN} + 2S_{CMN} \leqslant$$
$$\leqslant MN \cdot AN + MN \cdot CM = MN \cdot (AN + CM) =$$
$$= \frac{1}{2}\, MN \cdot (AD + BC).$$

Сравнивая с (1), после деления на $(AD + BC)/2$ получим требуемое неравенство $MN \geqslant 2r$.

Замечание. Из решения нетрудно видеть, что равенство достигается тогда и только тогда, когда $ABCD$ — равнобокая описанная трапеция с $AD \parallel BC$.

Комментарий. За привлечение вспомогательной площади и равенство $S_{ABCD} = pr$ — 1 балл.

За верную формулировку (и возможное использование) критерия описанности $AB + CD = BC + DA$ баллы не добавляются.

11 класс

11.1. На доске написано n различных целых чисел. Произведение двух наибольших равно 77. Произведение двух наименьших тоже равно 77. При каком наибольшем n это возможно?

(*Р. Женодаров, жюри*)

Ответ. При $n = 17$.

Решение. Числа -11, -7, -6, -5, …, 6, 7, 11 дают пример при $n = 17$.

Допустим, что есть хотя бы 18 чисел с таким свойством. Тогда какие-то 9 из них будут одного знака (все положительны или все отрицательны). Среди этих 9 чисел модули двух наибольших будут не меньше 8 и 9 соответственно. Тогда их произведение не может быть равно 77.

Комментарий. Только доказательство того, что $n \leqslant 17$ — 5 баллов.

Только пример для $n = 17$ — 2 балла.

11.2. Множество A состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Множество B также состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Докажите, что найдётся число, которое принадлежит как множеству A, так и множеству B. (*Д. Храмцов*)

Решение. Предположим противное: множества A и B не пересекаются. Тогда их объединение содержит $2n$ различных натуральных чисел. Следовательно, сумма S всех элементов объединения множеств A и B будет не меньше суммы $1 + 2 + \ldots + 2n = n(2n + 1)$. С другой стороны, по условию $S = 2n^2$, что меньше, чем $n(2n + 1)$. Противоречие.

Комментарий. В предположении, что множества A и B не пересекаются, получена оценка $S \geqslant 1 + 2 + \ldots + 2n$ — не менее 5 баллов (в случае дальнейшего неверного подсчёта суммы ставится 5 баллов).

11.3. В прямоугольном треугольнике ABC на гипотенузу AC опущена высота BH. На стороне BC отмечена точка D, на отрезке BH — точка E, а на отрезке CH — точка F так, что $\angle BAD = \angle CAE$ и $\angle AFE = \angle CFD$. Докажите, что $\angle AEF = 90^\circ$.

(*Б. Обухов*)

Решение. Построим точку E', симметричную точке E относительно стороны AC (см. рис. 3). Заметим, что точка F лежит на прямой DE', ибо $\angle DFC = \angle EFA = \angle E'FA$ в силу симметрии. Из прямоугольных треугольников ABC и BCH получаем $\angle E'BC = 90^\circ - \angle ACB = \angle BAC$.

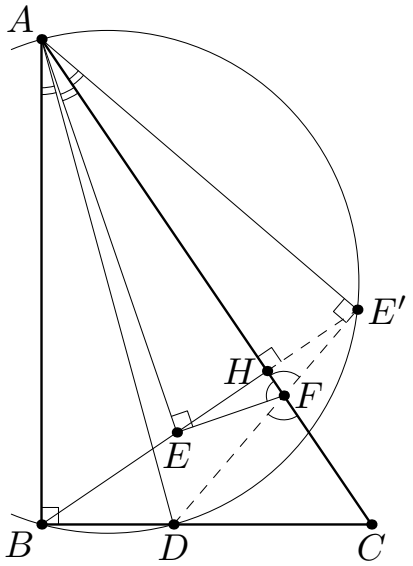


Рис. 3

Заметим, что $\angle BAD = \angle CAE = \angle CAE'$. Значит, $\angle DAE' = \angle CAE' + \angle DAC = \angle BAD + \angle DAC = \angle BAC = \angle E'BC$. Это означает, что четырехугольник $ABDE'$ — вписанный. Следовательно, поскольку $\angle ABD = 90^\circ$, то $\angle AE'D = 90^\circ$. Тогда в силу симметрии $\angle AEF = 90^\circ$, что и требовалось доказать.

11.4. Пусть p — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число y, меньшее $p/2$ и такое, что число $py + 1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше y. (*М. Антипов*)

Решение. Положим $p = 2k + 1$. Предположим противное: для каждого из чисел $y = 1, 2, \ldots, k$ существует разложение $py + 1 = a_y b_y$, где $a_y > y$, $b_y > y$. Заметим, что каждое из чисел a_y и b_y строго больше 1, а также что $a_y < p$, $b_y < p$, иначе $a_y b_y \geqslant p(y + 1) > py + 1$. Значит, каждое из $p - 1$ чисел набора $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ лежит в множестве из $p - 2$ чисел $\{2, 3, \ldots, p-1\}$. Таким образом, в этом наборе найдутся два равных числа. Пусть каждое из этих двух чисел равно d.

Пусть эти равные числа имеют равные индексы в наборе, то есть $a_y = b_y = d$ при некотором y. Тогда $py + 1 = d^2$, поэтому число $d^2 - 1 = (d-1)(d+1) = py$ делится на простое p. Так как $1 \leqslant d - 1 < d + 1 \leqslant p$, это может быть лишь при $d + 1 = p$. Тогда соответствующее значение y равно $d - 1 = p - 2 = 2k - 1$, что при $p > 3$ больше, чем k. Противоречие (так как $y \leqslant k$).

В противном случае существуют индексы $y_1 < y_2$ такие, что

$1 \leqslant y_1 < y_2 < d$, для которых числа $py_1 + 1$ и $py_2 + 1$ делятся на d. Тогда и $p(y_2 - y_1) = (py_2 + 1) - (py_1 + 1)$ также делится на d. Из взаимной простоты чисел d и p получаем, что $y_2 - y_1$ делится на d, а это невозможно, так как $0 < y_2 - y_1 < y_2 < d$.

Таким образом, в каждом случае получено противоречие и, следовательно, указанное в условии задачи число y всегда найдётся.

Комментарий. В предположении противного доказано только, что в наборе $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа — 3 балла.

В предположении противного доказано, что в наборе $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа, и сведён к противоречию случай $y_1 < y_2$ (т. е. случай $y_1 = y_2$ упущен или разобран неверно) — 5 баллов.

В предположении противного доказано, что в наборе $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots a_k, b_k$ есть два равных числа, и сведён к противоречию случай $y_1 = y_2$ (т. е. случай $y_1 < y_2$ упущен или разобран неверно) — 5 баллов.

11.5. В таблице $N \times N$ расставлены все натуральные числа от 1 до N^2. Число назовём *большим*, если оно наибольшее в своей строке, и *малым*, если оно наименьшее в своём столбце (таким образом, число может быть и большим, и малым одновременно, а может не быть ни тем, ни другим). Найдите наименьшую возможную разность между суммой всех больших чисел и суммой всех малых чисел. (*С. Токарев*)

Ответ. $\dfrac{N(N-1)(2N+5)}{6}$.

Решение. Заметим, что число N^2 большое, а 1 — малое, их разность равна $N^2 - 1$. Вычеркнем строку, содержащую N^2, и столбец, содержащий 1. Тогда, если A и B — наибольшее и наименьшее из оставшихся $(N-1)^2$ чисел, то $A - B \geqslant (N-1)^2 - 1$. При этом A не больше большого числа своей строки (в исходной таблице), а B — не меньше малого числа своего столбца, так что разность этих большого и малого числа также не меньше, чем $(N-1)^2 - 1$. Снова вычеркнем строку, содержащую A и столбец, содержащий B, и повторим рассуждения.

Продолжая так дальше, получим, что интересующая нас

разность S не меньше, чем $N^2-1+(N-1)^2-1+\ldots+1^2-1$. Используя формулу суммы квадратов первых N натуральных чисел, получим $S \geqslant N(N-1)(2N+5)/6$.

Осталось доказать, что оценка достигается. Построим соответствующий пример индукцией по N. База при $N=1$ очевидна. Для перехода рассмотрим (уже построенный) пример таблицы $(N-1)\times(N-1)$ и увеличим все числа в нём на $N-1$ (получились числа от N до $N(N-1)$, а разность S не изменилась). Дополним эту таблицу новой строкой и новым столбцом; в новой строке расставим числа $N^2-N+1, N^2-N+2, \ldots, N^2$, а в оставшихся клетках нового столбца — числа $1, 2, \ldots, N-1$. Нетрудно видеть, что числа, бывшие большими и малыми в прежней таблице, такими и остались, и добавились большое число N^2 и малое число 1. Значит, S увеличилась на N^2-1, что и требовалось.

Комментарий. Доказано лишь, что $S \geqslant N(N-1)(2N+$ $+5)/6$ — 5 баллов.

Построен пример для $S=N(N-1)(2N+5)/6$ — 2 балла.

Ответ выражен через сумму квадратов — баллы не снимать.

Материалы для проведения регионального этапа

XLVI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2019–2020 учебный год

Второй день

3–4 февраля 2020 г.

Москва, 2019

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLVI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, Е. В. Бакаев, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, А. И. Голованов, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, Л. А. Емельянов, Р. Г. Женодаров, П. Ю. Козлов, П. А. Кожевников, Д. Н. Крачун, С. О. Кудря, А. С. Кузнецов, В. С. Кулишов, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, А. Р. Сафиуллина, О. С. Смирнов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, И. И. Фролов, Е. О. Холмогоров, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2019
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2019, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2019–2020 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2019–2020 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **3 февраля 2020 г.** (I тур) и **4 февраля 2020 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2019–2020 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа. В то же время при проверке работ региональное жюри имеет право задавать вопросы по оценке отдельных работ участников членам ЦПМК. Свои вопросы председатели (или их заместители) региональных методических комиссий смогут присылать, начиная с 3 февраля 2020 г., по адресу `region.math@yandex.ru`.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В ком-

ментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.6. Петя и Миша стартуют по круговой дорожке из одной точки в направлении против часовой стрелки. Оба бегут с постоянными скоростями, скорость Миши на 2% больше скорости Пети. Петя всё время бежит против часовой стрелки, а Миша может менять направление бега в любой момент, непосредственно перед которым он пробежал полкруга или больше в одном направлении. Покажите, что пока Петя бежит первый круг, Миша может трижды, не считая момента старта, поравняться (встретиться или догнать) с ним. (*И. Рубанов*)

Решение. Пусть Миша, пробежав полкруга, развернётся и побежит назад. Пока он пробежит полкруга обратно, он встретит Петю. Когда Миша добежит до точки старта, Петя ещё не добежит до неё. Значит, если Миша продолжит бежать в том же направлении, он встретит Петю в какой-то точке на расстоянии d от старта. Пусть он пробежит ещё положительное расстояние ε, меньше $0{,}01d$, а затем развернётся (он может это сделать). Тогда, пока Петя преодолевает оставшееся расстояние d, Вася пробежит $1{,}02d > \varepsilon + (d + \varepsilon)$. Значит, он уже минует точку старта, а значит, перед этим он поравняется с Петей в третий раз.

Комментарий. Любое верное описание действий Миши (возможно, включающее слова типа «достаточно малое расстояние» и т. п.) — 7 баллов.

9.7. Зелёный хамелеон всегда говорит правду, а коричневый хамелеон врёт и после этого немедленно зеленеет. В компании из 2019 хамелеонов (зелёных и коричневых) каждый по очереди ответил на вопрос, сколько среди них сейчас зелёных. Ответами были числа 1, 2, 3, ..., 2019 (в некотором порядке, причём не обязательно в указанном выше). Какое наибольшее число зелёных хамелеонов могло быть изначально? (*Р. Женодаров, О. Дмитриев*)

Ответ. 1010.

Решение. Рассмотрим двух хамелеонов, говоривших подряд. Один из них в момент высказывания был коричневым;

действительно, если бы они оба были зелёными, то после высказывания первого количество зелёных хамелеонов не изменилось бы, и второй назвал бы то же число, что и первый. Разобьём всех хамелеонов на 1009 пар, говоривших подряд, и ещё одного хамелеона; поскольку в каждой паре был коричневый, исходное количество зелёных хамелеонов было не больше $2019 - 1009 = 1010$.

Осталось показать, что 1010 зелёных хамелеонов быть могло. Пронумеруем хамелеонов в порядке их высказываний. Пусть все нечётные хамелеоны — зелёные, а все чётные — коричневые. Тогда первый скажет 1010, второй — 1 и станет зелёным. Тогда третий скажет 1011, а четвёртый — 2 и станет зелёным, и так далее. В результате нечётные хамелеоны произнесут все числа от 1010 до 2019, а чётные — все числа от 1 до 1009.

Замечание. Из первого абзаца решения можно вывести, что в любом оптимальном примере коричневыми должны являться в точности хамелеоны с чётными номерами.

Комментарий. Только доказательство, что зелёных хамелеонов было не больше 1010 — 4 балла.

Только пример, показывающий, что изначально могло быть ровно 1010 зелёных хамелеонов — 3 балла.

9.8. В остроугольном треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Окружность, описанная около треугольника ABL, пересекает сторону BC в точке D. Оказалось, что точка S, симметричная точке C относительно прямой DL, лежит на стороне AB и не совпадает с её концами. Какие значения может принимать $\angle ABC$? (*Б. Обухов, жюри*)

Ответ. 60°.

Первое решение. Из симметрии треугольники CLD и SLD равны, поэтому $DS = DC$, $\angle CDL = \angle SDL$ и $\angle DLC = \angle DLS$. Поскольку четырёхугольник $ALDB$ вписан в окружность, имеем $\angle BAL = \angle LDC$ (см. рис. 1). На хорды AL и DL этой окружности опираются равные углы, поэтому $AL = DL$.

Отложим на луче AB отрезок $AS' = DS = DC$. Тогда треугольники $S'LA$ и SLD равны по двум сторонам ($AS' = DS$, $AL = DL$) и углу между ними. Значит, $LS' = LS$ и $\angle AS'L = \angle DSL$. Если точки S' и S не совпадают, то в равнобедрен-

ном треугольнике LSS' углы при основании SS' равны, поэтому $\angle AS'L = \angle BSL$. Значит, $\angle DSL = \angle BSL$, то есть D лежит на AB; это невозможно.

Итак, $S' = S$, и $\angle ALS = \angle DLS = \angle DLC$. Сумма этих трёх углов равна 180°, поэтому они равны по 60°. Отсюда $\angle ABC = 180^\circ - \angle ALD = 60^\circ$.

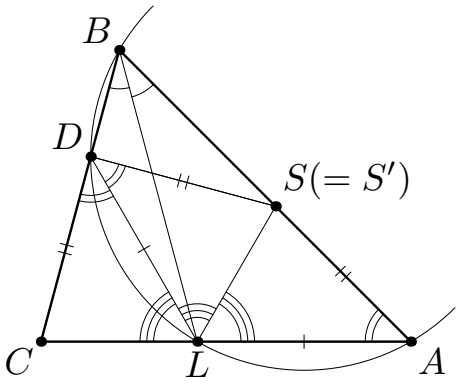


Рис. 1

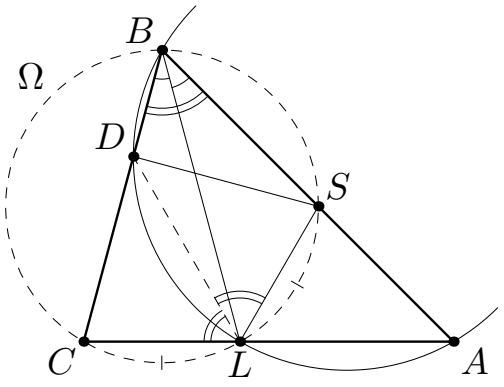


Рис. 2

Второе решение. Пусть Ω — окружность, описанная около треугольника BCS (см. рис. 2). В этом треугольнике прямая BL является биссектрисой угла B, а прямая LD — серединным перпендикуляром к стороне CS. Эти прямые различны; обе они проходят через середину дуги CS окружности Ω, не содержащей B. Значит, их точка пересечения L и есть эта середина дуги, то есть $L \in \Omega$.

Поскольку четырёхугольник $ALDB$ вписан, имеем $\angle ABC = \angle DLC = \beta$. Из симметрии, $\angle DLC = \angle DLS = \beta$. Теперь из окружности Ω получаем $180^\circ = \angle CBS + \angle SLC = \beta + \angle DLS + \angle DLC = 3\beta$, откуда $\beta = 60^\circ$.

Замечание. Существуют и другие решения. Можно, например, заметить, что точка L является центром вневписанной окружности треугольника BDS (поскольку BL — биссектриса внутреннего угла этого треугольника, а DL — биссектриса его внешнего угла). Это приводит к вычислению $\angle ABC = \angle DLC = \angle DLS = 90^\circ - \angle ABC/2$, откуда следует ответ.

Можно также рассмотреть точку T, симметричную точке C относительно LB, а также проекции S' и T' точки C на LD и LB соответственно. Из вписанности четырёхугольников $ABDL$ и $LT'S'C$ имеем $\angle ABC = \angle DLC = \angle S'T'C =$

$= \angle STC = \angle BTC$. Но треугольник BTC — равнобедренный, поэтому $\angle BTC = 90^\circ - \angle ABC/2$.

Комментарий. Без дополнительных соображений утверждается, что треугольники ALS и DLS равны (по двум сторонам и углу $\angle LAS = \angle LDS$ **не** между ними) — не более 3 баллов за задачу.

9.9. Назовём многоугольник *хорошим*, если у него найдётся пара параллельных сторон. Некоторый правильный многоугольник разрезали непересекающимися (по внутренним точкам) диагоналями на несколько многоугольников так, что у всех этих многоугольников одно и то же нечётное количество сторон. Может ли оказаться, что среди этих многоугольников есть хотя бы один хороший? (*И. Богданов*)

Ответ. Нет, не может.

Решение. Докажем следующую несложную лемму.

Лемма. *Если n-угольник разбит непересекающимися диагоналями на $(d+2)$-угольники, количество которых равно t, то $n = td + 2$.*

Доказательство. Индукция по t; база при $t = 1$ очевидна.

Сделаем шаг индукции. Предполагая, что утверждение верно для количеств $(d+2)$-угольников, равных $1, 2, \ldots, t-1$, рассмотрим разрезание n-угольника P на t таких многоугольников. Возьмём в разрезании любую диагональ. Она делит наш n-угольник на два многоугольника P_1 и P_2, один из которых разрезан на s, а другой — на r многоугольников, где $s + r = t$, причём $s < t$, $r < t$. По предположению индукции в многоугольниках P_1 и P_2 соответственно $sd + 2$ и $rd + 2$ сторон, а значит (поскольку P_1 и P_2 склеены по стороне), в многоугольнике P всего $(sd + 2) + (rd + 2) - 2 = (s + r)d + 2 = td + 2$ сторон. □

Перейдём к задаче. Предположим противное: пусть некоторый правильный многоугольник Q разбит непересекающимися диагоналями на $(d+2)$-угольники ($d \geqslant 3$ — нечётно), среди которых есть хороший $(d+2)$-угольник $A_0A_1 \ldots A_{d+1}$ — пусть, скажем, сторона $A_{d+1}A_0$ параллельна некоторой другой стороне A_kA_{k+1}, где $k \in \{1, 2, \ldots, d-1\}$.

Опишем вокруг Q окружность. В силу параллельности $A_{d+1}A_0 \parallel A_kA_{k+1}$, меньшие дуги A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$ равны.

Пусть на меньшей дуге A_0A_1 расположены (в порядке следования от A_0 к A_1) m вершин многоугольника Q, назовем их $B_1, B_2, \ldots, B_m$. Возможно, что $m = 0$. Если $m > 0$, вырежем из многоугольника Q многоугольник $A_0B_1B_2 \ldots B_mA_1$. Видим, что этот $(m+2)$-угольник оказывается разбитым непересекающимися диагоналями на $(d+2)$-угольники. Согласно лемме, m делится на d (это верно и при $m = 0$).

Аналогично доказываем, что внутри каждой из дуг (не считая концов дуг) A_1A_2, …, $A_{k-1}A_k$ количество вершин многоугольника Q кратно d. Тогда количество вершин многоугольника Q внутри (меньшей) дуги A_0A_k (не считая самих концов дуг A_0 и A_k) равно $td+k-1$ для некоторого целого t. Аналогичный подсчёт количества вершин многоугольника Q, лежащих внутри (меньшей) дуги $A_{k+1}A_{d+1}$, даёт $sd+d-k-1$. Приравнивая, получаем $td+k-1 = sd+d-k-1$, откуда $2k$ делится на d. В силу нечётности d получаем, что k делится на d; это противоречит условию $k \in \{1, 2, \ldots, d-1\}$.

Замечание. В приведённом решении противоречие получается из подсчёта числа вершин на равных дугах A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$ и приравнивании этих количеств.

У этого рассуждения есть вариации; например, можно осуществить двойной подсчёт суммы углов в (равных) многоугольниках, отсекаемых от Q отрезками A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$.

Комментарий. Только сформулирована и доказана лемма или эквивалентное утверждение — 0 баллов.

Имеется продвижение в виде идеи приравнять количества вершин на равных дугах A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$ или приравнять суммы углов в (равных) многоугольниках, отсекаемых от Q отрезками A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$ — 1 балл.

Во в целом верном решении отсутствует или неверно доказательство леммы из решения выше (но формулировка её присутствует) — снимается 1 балл.

9.10. Докажите, что для любых положительных $x_1, x_2, \ldots, x_9$ верно неравенство

$$\frac{x_1 - x_3}{x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_2^2} + \frac{x_2 - x_4}{x_2x_4 + 2x_3x_4 + x_3^2} + \ldots +$$

10

$$+\frac{x_8-x_1}{x_8x_1+2x_9x_1+x_9^2}+\frac{x_9-x_2}{x_9x_2+2x_1x_2+x_1^2}\geqslant 0.$$

(*П. Бибиков*)

Решение. Продолжим нумерацию циклически: будем считать, что $x_{i+9}=x_i$.

Зафиксируем индекс i и обозначим для простоты $a=x_i$, $b=x_{i+1}$, $c=x_{i+2}$. Заметим, что при $a\geqslant c$ выполнено неравенство

$$ac+2bc+b^2\leqslant ac+ab+bc+b^2=(a+b)(b+c),$$

а при $a\leqslant c$ — неравенство

$$ac+2bc+b^2\geqslant ac+ab+bc+b^2=(a+b)(b+c).$$

Значит, в любом случае имеем

$$\frac{a-c}{ac+2bc+b^2}\geqslant\frac{a-c}{(a+b)(b+c)}=\frac{1}{b+c}-\frac{1}{a+b},$$

то есть

$$\frac{x_i-x_{i+2}}{x_ix_{i+2}+2x_{i+1}x_{i+2}+x_{i+1}^2}\geqslant\frac{1}{x_{i+1}+x_{i+2}}-\frac{1}{x_i+x_{i+1}}.$$

Складывая такие неравенства при всех $i=1,2,\ldots,9$, получаем требуемое.

10 класс

10.6. На доске написано выражение $\cos x$. Разрешается сложить или перемножить несколько написанных на доске выражений (одно выражение может использоваться несколько раз) и дописать полученное новое выражение на доску. Можно ли за несколько действий получить выражение, которое при $x = \pi$ принимает значение 0? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Да, можно.

Решение. Первым действием дописываем $\cos^2 x$, вторым — $\cos^2 x + \cos x$. Поскольку $\cos \pi = -1$, значение последнего выражения при $x = \pi$ равно 0.

Комментарий. Ответ без предъявления искомого выражения — 0 баллов.

Только предъявление любого верного искомого выражения без указания поледовательности шагов, которая к нему приводит — 6 баллов.

10.7. На сторонах выпуклого четырёхугольника $ABCD$ во внешнюю сторону построены прямоугольники. Оказалось, что все вершины этих прямоугольников, отличные от точек A, B, C, D, лежат на одной окружности. Докажите, что четырехугольник $ABCD$ — вписанный. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть $ABXY$ — один из данных прямоугольников, а O — центр окружности, на которой лежат восемь вершин из условия задачи (см. рис. 3). Тогда O лежит на серединном перпендикуляре ℓ к отрезку XY. Но ℓ совпадает с серединным перпендикуляром к отрезку AB. Поскольку O лежит на ℓ, имеем $OA = OB$.

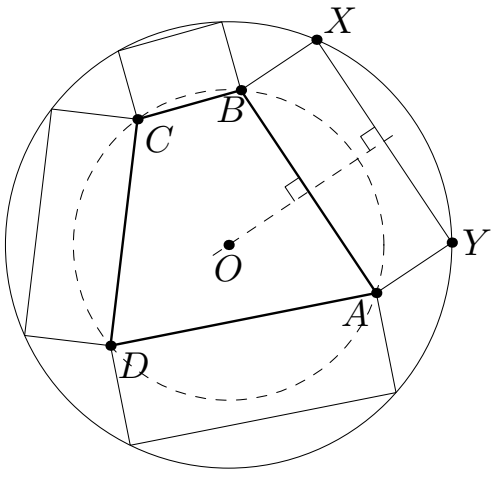


Рис. 3

Аналогично доказываем, что $OB = OC$ и $OC = OD$. Тогда O равноудалена от всех вершин четырехугольника $ABCD$, зна-

чит, $ABCD$ вписан в окружность с центром O, что и требовалось доказать.

Комментарий. Утверждается, но не доказано, что искомая и данная окружности концентрические — 1 балл.

10.8. На доске пишут n квадратных трёхчленов вида $*x^2 + *x + *$ (вместо коэффициентов написаны звёздочки). Можно ли при каком-либо $n > 100$ поставить вместо $3n$ звёздочек некоторые $3n$ последовательных натуральных чисел (в каком-то порядке) так, чтобы каждый из n данных трёхчленов имел два различных целых корня? (*О. Южаков*)

Ответ. Нет, нельзя.

Решение. Решение будет состоять из трёх шагов (A, B, C).

A) Докажем следующую лемму.

Лемма. *Пусть при некоторых натуральных a, b, c квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет целые корни. Тогда b и c делятся на a.*

Доказательство. По теореме Виета $b/a = -(x_1 + x_2)$ и $c/a = x_1x_2$ являются целыми числами. Лемма доказана.

B) Предположим, что натуральные числа $k+1$, $k+2$, …, $k+3n$ (при некотором целом неотрицательном k) нужным образом расставлены в качестве коэффициентов данных квадратных трёхчленов $a_ix^2 + b_ix + c_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$. Для определённости пусть $a_1 < a_2 < \ldots < a_n$. Тогда $a_1 \geqslant k+1$, откуда $a_2 \geqslant k+2$, и т.д., $a_n \geqslant k+n$. Тогда из леммы следует, что минимальное из чисел b_n, c_n не меньше, чем $2a_n$, а максимальное (назовём его M) — не меньше, чем $3a_n$. Но M должно быть среди чисел $k+1, k+2, \ldots, k+3n$. Получаем $3(k+n) \leqslant 3a_n \leqslant M \leqslant k+3n$. Отсюда $k \leqslant 0$, и, значит, $k = 0$. Кроме того, $a_n = n$, откуда сразу следует, что $a_i = i$ при $i = 1, 2, \ldots, n$.

C) Среди $3n$ подряд идущих чисел менее $3n/2+1$ чётных. С другой стороны, зная, что a_i пробегают числа $\{1, 2, \ldots, n\}$, получим оценку снизу на количество C чётных чисел среди всех коэффициентов. Заметим, что в каждой из n троек (a_i, b_i, c_i) хотя бы одно чётное число, иначе значение трёхчлена $a_ix^2 + b_ix + c_i$ в любой целой точке будет нечётно, в частности, такой трёхчлен не может иметь целых корней. Если же a_i чётно (количество соответствующих троек (a_i, b_i, c_i) равно $[n/2]$), то b_i и c_i, в силу

леммы, тоже чётные, значит, в такой тройке (a_i, b_i, c_i) все три коэффициента чётные. Итого $C \geqslant n + 2[n/2] \geqslant 2n - 1$. Сравнивая верхнюю и нижнюю оценки, имеем $3n/2 + 1 > C \geqslant 2n - 1$, откуда $n < 4$. Противоречие.

Комментарий. Только часть А (сформулирована и доказана лемма о делимости коэффициентов) — 1 балл.

Сделаны части А и В (т. е. в предположении, что ответ «можно», доказано, что каждый старший коэффициент не превышает n) — 4 балла.

Из оставшихся 3 баллов начисляются продвижения в части С (получение противоречия в случае, когда старшие коэффициенты равны 1, 2, ..., n). Если часть С доказана с ссылкой на недоказанный факт о наличии простых чисел среди чисел от $n + 1$ до $3n$, из возможных 3 баллов начисляется 1 балл.

Если в решении лемма используется без доказательства — снимается 1 балл.

10.9. Назовём многоугольник *хорошим*, если у него найдётся пара параллельных сторон. Некоторый правильный многоугольник разрезали непересекающимися (по внутренним точкам) диагоналями на несколько многоугольников так, что у всех этих многоугольников одно и то же нечётное количество сторон. Может ли оказаться, что среди этих многоугольников есть хотя бы один хороший? (*И. Богданов*)

Ответ. Нет, не может.

Решение. Докажем следующую несложную лемму.

Лемма. *Если n-угольник разбит непересекающимися диагоналями на $(d+2)$-угольники, количество которых равно t, то $n = td + 2$.*

Доказательство. Индукция по t; база при $t = 1$ очевидна.

Сделаем шаг индукции. Предполагая, что утверждение верно для количеств $(d + 2)$-угольников, равных $1, 2, \ldots, t - 1$, рассмотрим разрезание n-угольника P на t таких многоугольников. Возьмём в разрезании любую диагональ. Она делит наш n-угольник на два многоугольника P_1 и P_2, один из которых разрезан на s, а другой — на r многоугольников, где $s + r = t$, причём $s < t$, $r < t$. По предположению индукции в многоугольниках P_1 и P_2 соответственно $sd + 2$ и $rd + 2$ сторон, а значит

(поскольку P_1 и P_2 склеены по стороне), в многоугольнике P всего $(sd+2)+(rd+2)-2=(s+r)d+2=td+2$ сторон. $\square$

Перейдём к задаче. Предположим противное: пусть некоторый правильный многоугольник Q разбит непересекающимися диагоналями на $(d+2)$-угольники ($d \geqslant 3$ — нечётно), среди которых есть хороший $(d+2)$-угольник $A_0A_1\ldots A_{d+1}$ — пусть, скажем, сторона $A_{d+1}A_0$ параллельна некоторой другой стороне A_kA_{k+1}, где $k \in \{1,2,\ldots,d-1\}$.

Опишем вокруг Q окружность. В силу параллельности $A_{d+1}A_0 \parallel A_kA_{k+1}$, меньшие дуги A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$ равны.

Пусть на меньшей дуге A_0A_1 расположены (в порядке следования от A_0 к A_1) m вершин многоугольника Q, назовем их $B_1, B_2, \ldots, B_m$. Возможно, что $m=0$. Если $m>0$, вырежем из многоугольника Q многоугольник $A_0B_1B_2\ldots B_mA_1$. Видим, что этот $(m+2)$-угольник оказывается разбитым непересекающимися диагоналями на $(d+2)$-угольники. Согласно лемме, m делится на d (это верно и при $m=0$).

Аналогично доказываем, что внутри каждой из дуг (не считая концов дуг) A_1A_2, …, $A_{k-1}A_k$ количество вершин многоугольника Q кратно d. Тогда количество вершин многоугольника Q внутри (меньшей) дуги A_0A_k (не считая самих концов дуг A_0 и A_k) равно $td+k-1$ для некоторого целого t. Аналогичный подсчёт количества вершин многоугольника Q, лежащих внутри (меньшей) дуги $A_{k+1}A_{d+1}$, даёт $sd+d-k-1$. Приравнивая, получаем $td+k-1=sd+d-k-1$, откуда $2k$ делится на d. В силу нечётности d получаем, что k делится на d; это противоречит условию $k \in \{1,2,\ldots,d-1\}$.

Замечание. В приведённом решении противоречие получается из подсчёта числа вершин на равных дугах A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$ и приравнивании этих количеств.

У этого рассуждения есть вариации; например, можно осуществить двойной подсчёт суммы углов в (равных) многоугольниках, отсекаемых от Q отрезками A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$.

Комментарий. Только сформулирована и доказана лемма или эквивалентное утверждение — 0 баллов.

Имеется продвижение в виде идеи приравнять количества вершин на равных дугах A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$ или приравнять сум-

мы углов в (равных) многоугольниках, отсекаемых от Q отрезками A_0A_k и $A_{k+1}A_{d+1}$ — 1 балл.

Во в целом верном решении отсутствует или неверно доказательство леммы из решения выше (но формулировка её присутствует) — снимается 1 балл.

10.10. Петя задумал два многочлена $f(x)$ и $g(x)$, каждый вида $ax^2 + bx + c$ (т. е. степень каждого многочлена не превышает 2). За ход Вася называет Пете число t, а Петя сообщает ему (по своему усмотрению) одно из значений $f(t)$ или $g(t)$ (не уточняя, какое именно он сообщил). После n ходов Вася должен определить один из петиных многочленов. При каком наименьшем n у Васи есть стратегия, позволяющая гарантированно этого добиться?

(*М. Антипов*)

Ответ. При $n = 8$.

Решение. Мы будем называть многочлен вида $ax^2 + bx + c$ просто *многочленом*, а график такого многочлена — просто *графиком*. Мы будем пользоваться следующей известной леммой.

Лемма. *Через любые три точки (a_i, b_i) $(i = 1, 2, 3)$ с разными абсциссами проходит ровно один график.*

Доказательство. Один график, проходящий через эти точки, найдётся всегда — нетрудно проверить, что подходит многочлен

$$b_1 \frac{(x-a_2)(x-a_3)}{(a_1-a_2)(a_1-a_3)} + b_2 \frac{(x-a_1)(x-a_3)}{(a_2-a_1)(a_2-a_3)} + \\ + b_3 \frac{(x-a_1)(x-a_2)}{(a_3-a_1)(a_3-a_2)}.$$

С другой стороны, если через три точки проходят графики двух разных многочленов $f(x)$ и $g(x)$, то разность $f(x) - g(x)$ имеет три корня a_1, a_2, a_3, что невозможно. □

Из леммы следует, что через любые *две* точки с разными абсциссами проходит бесконечно много графиков, и любые два из них пересекаются только по этим двум точкам.

Перейдём к решению. Будем считать, что Петя задумал два графика, за ход Вася называет Пете число t, а Петя отмечает точку с абсциссой t на одном из графиков. Можно считать, что

на разных ходах Вася называет разные t (иначе Петя повторит ответ).

Рассмотрим ситуацию после k ходов. Назовём пару графиков *подходящей*, если объединение этих графиков содержит все отмеченные Петей точки.

1) Покажем, что $k \geqslant 8$. Мы будем считать, что Петя изначально не рисует никаких графиков, а просто отмечает некоторые точки с данными абсциссами. Покажем, как ему действовать, чтобы после 7 ходов нашлись две подходящих пары графиков такие, что все 4 графика различны; это и будет означать, что Вася не смог добиться требуемого, ибо Петя мог нарисовать любую из этих пар.

Будем обозначать точку, появляющуюся после i-го хода, через $A_i = (a_i, b_i)$. На первых двух ходах Петя выбирает $b_1 = b_2 = 0$. На следующих 4 ходах Петя отметит точки A_3 и A_4 на графике F_+ многочлена $f_+(x) = (x - a_1)(x - a_2)$ и точки A_5 и A_6 — на графике F_- многочлена $f_-(x) = -(x - a_1)(x - a_2)$.

Седьмым ходом Петя выбирает точку A_7, не лежащую ни на одном из графиков, проходящем через какие-то три точки из A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 и A_6. Тогда существуют графики G_+ и G_-, проходящие через тройки точек A_5, A_6, A_7 и A_3, A_4, A_7; согласно нашему выбору, эти графики различны и отличаются от F_+ и F_-. Значит, пары (F_+, G_+) и (F_-, G_-) — подходящие, и все эти четыре графика различны, то есть Вася не сможет добиться требуемого.

2) Покажем, как Васе добиться требуемого за 8 ходов. На первых 7 ходах он называет 7 произвольных различных чисел. Назовём график *подозрительным*, если он проходит хотя бы через три точки, отмеченных Петей на этих ходах. Назовём число a *плохим*, если два различных подозрительных графика имеют общую точку с абсциссой a. Существует лишь конечное количество подозрительных графиков и, следовательно, лишь конечное количество плохих чисел.

На восьмом ходу Вася называет любое неплохое число a_8. После того, как Петя отметит восьмую точку, возможны два случая.

Случай 1. Существует график G многочлена $f(x)$, содержа-

щий пять из восьми отмеченных точек. Три из этих точек лежат на одном из петиных графиков; по лемме, этот график совпадает с G. Значит, Васе достаточно назвать многочлен $f(x)$.

Случай 2. Такого графика нет. Это значит, что на каждом из петиных графиков лежит ровно по 4 отмеченных точки; поэтому оба этих графика подозрительны. Докажем, что существует единственная пара подозрительных графиков, содержащих в совокупности все 8 отмеченных точек; тогда Васе достаточно назвать любой из соответствующих многочленов.

Пусть (G_1, H_1) и (G_2, H_2) — две таких пары, причём H_1 и H_2 содержат A_8. Согласно выбору числа a_8, это может произойти лишь при $H_1 = H_2$. Но тогда каждый из графиков G_1 и G_2 проходит через 4 отмеченных точки, не лежащих на H_1, и они совпадают согласно лемме. Значит, и наши пары совпадают.

Замечание 1. Если Петя за первые 6 ходов не отметит 4 точек, лежащих на одном графике, то Вася сможет найти один из многочленов седьмым ходом, действуя аналогично описанному выше.

Замечание 2. При описанной стратегии Васи *может* случиться, что существуют две различных пары подозрительных пары, каждая из которых содержит в объединении все 8 отмеченных точек. Например, если точки $A_3, A_4, \ldots, A_8$ лежат на одном графике F, а тройки точек (A_1, A_2, A_3) и (A_1, A_2, A_4) задают графики G_1 и G_2, то пары (F, G_1) и (F, G_2) — подходят.

Комментарий. Лемма из решения выше считается известной; за отсутствие её доказательства баллы не снимаются, а за наличие доказательства — не начисляются.

Только ответ — 0 баллов.

Любое полное решение состоит из двух частей; баллы, полученные за разные части, складываются.

Часть 1: доказательство того, что за 7 вопросов Вася не сумеет добиться требуемого (максимум 4 балла).

Полное доказательство — 4 балла.

Доказано только, что Вася не сможет добиться требуемого за 6 ходов — 1 балл (не суммируется с баллами за другие продвижения в этой части).

Часть 2: доказательство того, что за 8 ходов Вася сумеет добиться требуемого (максимум 3 балла).

Полное доказательство — 3 балла.

Приведён алгоритм, позволяющий Васе добиться требуемого, но обоснование его отсутствует или неверно — 1 балл.

Верного алгоритма нет, но присутствует идея выбора последнего называемого Васей числа a_k так, чтобы никакие два подозрительных графика не пересекались в точке с абсциссой a_k — 1 балл (не суммируется с предыдущим).

Если обоснование верного алгоритма работает в одном из случаев, разобранных выше, но упускает другой случай (или неверно в этом случае) — снимается 1 балл.

Нетрудно доказать, что Вася сумеет добиться требуемого за 9 ходов (поскольку две пары графиков имеют лишь 8 общих точек). Если в Части 2 доказано лишь это — ставится 1 балл. Этот балл не суммируется с другими продвижении в этой части.

11 класс

11.6. На доске написаны функции: $x+1$, x^2+1, x^3+1, x^4+1. Разрешается дописывать на доску новые функции, получаемые из написанных на доске с помощью операций вычитания и умножения. Покажите, как получить ненулевую функцию, которая при положительных значениях аргумента принимает неотрицательные значения, а при отрицательных значениях аргумента — неположительные значения. (*Н. Агаханов*)

Решение. Например, подходит $(x^4+1)(x+1)-(x^4+1)=$ $=x(x^4+1)$.

Замечание. Существуют и другие примеры.

Комментарий. Любой правильный пример — 7 баллов.

11.7. Можно ли раскрасить все натуральные числа в два цвета так, чтобы никакая сумма двух различных одноцветных чисел не являлась степенью двойки? (*Д. Храмцов*)

Ответ. Можно.

Первое решение. Покрасим числа $2^s(4k+1)$, где $s,k=$ $=0,1,\ldots$, в первый цвет, а $2^s(4k+3)$, $(s,k=0,1,\ldots)$ — во второй. Покажем, что никакие два числа первого цвета не дают в сумме степень двойки; рассуждения для чисел второго цвета аналогичны.

Пусть наши два числа — это $2^s(4k+1)$ и $2^t(4\ell+1)$, где $s\geqslant t$. Если $s>t$, то сумма $2^s(4k+1)+2^t(4\ell+1)=2^t(2^{s-t}(4k+1)+4\ell+1)$ содержит нечётный множитель $2^{s-t}(4k+1)+4\ell+1\geqslant 3$, поэтому она не может быть степенью двойки. Если же $s=t$, то $k\neq\ell$, и сумма $2^s(4k+1)+2^s(4\ell+1)=2^{s+1}(2(k+\ell)+1)$ тоже содержит нечётный множитель $2(k+\ell)+1\geqslant 3$ и не может быть степенью двойки.

Второе решение. Назовём раскраску всех натуральных чисел в два цвета *правильной*, если никакие два числа одного цвета не дают в сумме степень двойки. Раскрасим правильно все натуральные числа в два цвета, пользуясь следующим «жадным алгоритмом»: сначала покрасим 1 в первый цвет. Далее, пусть все натуральные числа от 1 до n уже покрашены правильно в два цвета. Рассмотрим число $n+1$. Предположим, найдутся два различных натуральных числа $x<y\leqslant n$

такие, что $x+n+1=2^a$, $y+n+1=2^b$, $a<b$. Тогда $y+n+1=2^b \geqslant 2^{a+1}=2(x+n+1)$, откуда $n+1 \leqslant y-2x<n$, что невозможно. Следовательно, существует не более одного числа, меньшего $n+1$ и дающего в сумме с ним степень двойки. Окрасив $n+1$ в цвет, противоположный цвету этого числа, если оно есть, или в первый цвет, если его нет, получим правильную раскраску всех натуральных чисел от 1 до $n+1$. Продолжая этот процесс, получим правильную раскраску всех натуральных чисел в два цвета.

Замечание. Несложно доказать, что полученная ракраска совпадает с раскраской из первого решения. Но, разумеется, это не единственная раскраска такого рода.

Комментарий. Верный ответ без обоснования — 0 баллов.

Верная раскраска предъявлена, но не обоснована — 4 балла.

11.8. Известно, что для некоторых x и y суммы $\sin x+\cos y$ и $\sin y+\cos x$ — положительные рациональные числа. Докажите, что найдутся такие натуральные числа m и n, что $m\sin x+n\cos x$ — натуральное число. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть $\sin x+\cos y=a$ и $\sin y+\cos x=b$. Тогда $\cos y=a-\sin x$ и $\sin y=b-\cos x$. Возведём эти равенства в квадрат и сложим их. Тогда в силу основного тригонометрического тождества получим: $1=a^2+b^2-2a\sin x-2b\cos x+1$, то есть $2a\sin x+2b\cos x=a^2+b^2$. Пусть N — НОК знаменателей чисел a и b; тогда, умножив полученное равенство на N^2, получим требуемое.

Комментарий. Вместо натуральных чисел найдены положительные рациональные — 5 баллов.

11.9. Три сферы попарно касаются внешним образом в точках A, B и C, а также касаются плоскости α в точках D, E и F. Докажите, что радиус окружности, описанной около треугольника ABC, меньше, чем радиус окружности, описанной около треугольника DEF. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Обозначим данные сферы через Ω_1, Ω_2 и Ω_3 так, чтобы они касались плоскости α в точках D, E и F соответственно. Пусть C — точка касания сфер Ω_1 и Ω_2. Обозначим через β плоскость, перпендикулярную α и содержащую

прямую DE. Тогда центры сфер Ω_1 и Ω_2 и точка C лежат в плоскости β.

Пусть эта плоскость пересекает сферы Ω_1 и Ω_2 по окружностям ω_1 и ω_2 (см. рис. 4). Тогда прямая DE — общая внешняя касательная к этим двум окружностям, а они сами касаются в точке C. Пусть общая касательная к ним в точке C пересекает отрезок DE в точке M. Тогда $MD = MC = ME$.

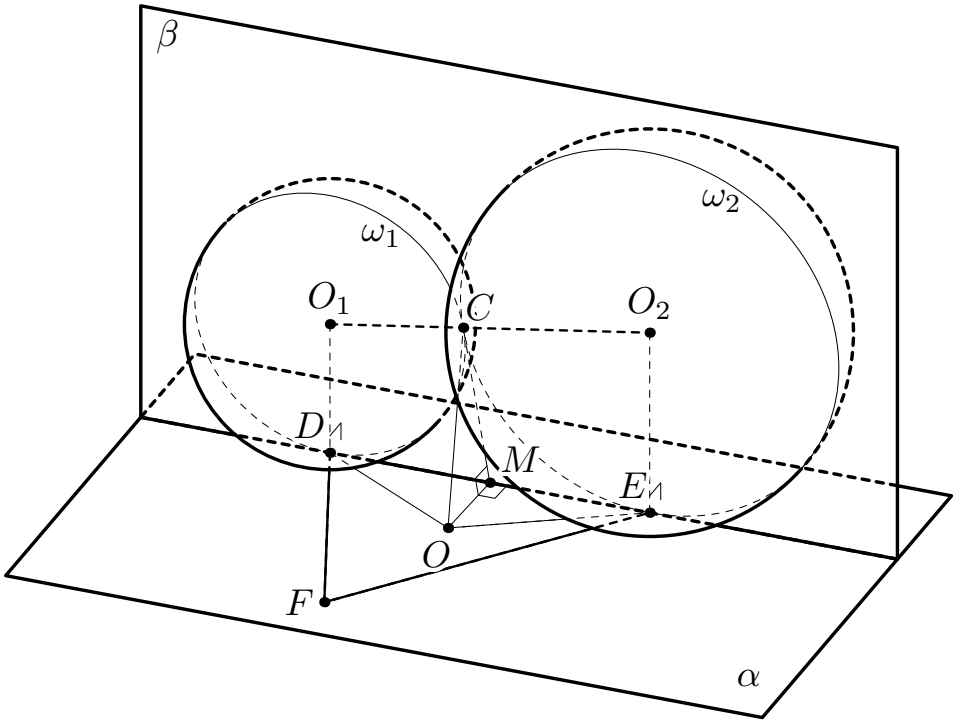


Рис. 4

Обозначим через O центр описанной окружности треугольника DEF, а через R — её радиус. Пусть $O \neq M$. Точка M — середина отрезка DE, поэтому $\angle OME = 90^\circ$. Поскольку $\alpha \perp \beta$, то $\angle OMC = 90^\circ$. Значит, прямоугольные треугольники OMC и OME равны по двум катетам, поэтому $OC = OE = R$. В случае $O = M$ также имеем $OC = R$.

Таким образом, на сфере Ω с центром в точке O и радиусом R лежит точка C. Аналогично, на этой сфере лежат точки A и B. Следовательно, описанная окружность треугольника ABC также лежит на сфере Ω, поэтому её радиус не превосходит R.

Наконец, точки A, B, C лежат в одном полупространстве относительно плоскости α, поэтому точка O не лежит в плоскости ABC. Это означает, что верно строгое неравенство.

22

Замечание. Конструкция со сферой является обобщением плоского факта. Если две окружности касаются внешним образом в точке X, а общая внешняя касательная касается их в точках Y и Z, то окружность, построенная на отрезке YZ как на диаметре, проходит через точку X. Отметим, что эта конструкция возникает в плоскости β.

Второе решение. Пусть O_1, O_2, O_3 — центры сфер Ω_1, Ω_2, Ω_3 соответственно, причём A, B, C — точки касания сфер Ω_2 и Ω_3, Ω_3 и Ω_1, Ω_1 и Ω_2 соответственно. Точки A, B, C лежат на отрезках O_2O_3, O_3O_1, O_1O_2 соответственно, причём $O_1B = O_1C$, $O_2C = O_2A$, $O_3A = O_3B$. Тогда эти точки являются точками касания окружности γ, вписанной в треугольник $O_1O_2O_3$, с его сторонами. Заметим, что γ и является описанной окружностью треугольника ABC (см. рис. 5).

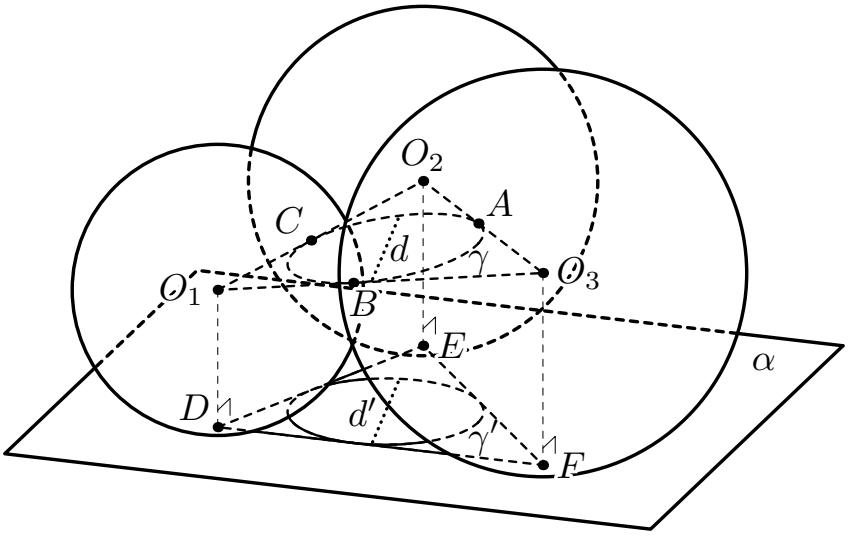


Рис. 5

Заметим, что точки D, E, F — это проекции точек O_1, O_2, O_3 на плоскость α. При этой проекции окружность γ переходит в кривую, лежащую внутри треугольника DEF.

Пусть d — диаметр γ, параллельный плоскости α; тогда при проекции он переходит в отрезок d' той же длины, лежащий в треугольнике DEF (и тем более — внутри его описанной окружности ω). Из этого следует, что диаметр ω больше, чем d, что и требовалось доказать.

Комментарий. Доказано нестрогое неравенство вместо строгого — снимаются 2 балла.

11.10. Петя задумал два многочлена $f(x)$ и $g(x)$, каждый вида $ax^2 + bx + c$ (т. е. степень каждого многочлена не превышает 2). За ход Вася называет Пете число t, а Петя сообщает ему (по своему усмотрению) одно из значений $f(t)$ или $g(t)$ (не уточняя, какое именно он сообщил). После n ходов Вася должен определить один из петиных многочленов. При каком наименьшем n у Васи есть стратегия, позволяющая гарантированно этого добиться?

(*М. Антипов*)

Ответ. При $n = 8$.

Решение. Мы будем называть многочлен вида $ax^2 + bx + c$ просто *многочленом*, а график такого многочлена — просто *графиком*. Мы будем пользоваться следующей известной леммой.

Лемма. *Через любые три точки (a_i, b_i) $(i = 1, 2, 3)$ с разными абсциссами проходит ровно один график.*

Доказательство. Один график, проходящий через эти точки, найдётся всегда — нетрудно проверить, что подходит многочлен

$$b_1 \frac{(x-a_2)(x-a_3)}{(a_1-a_2)(a_1-a_3)} + b_2 \frac{(x-a_1)(x-a_3)}{(a_2-a_1)(a_2-a_3)} + \\ + b_3 \frac{(x-a_1)(x-a_2)}{(a_3-a_1)(a_3-a_2)}.$$

С другой стороны, если через три точки проходят графики двух разных многочленов $f(x)$ и $g(x)$, то разность $f(x) - g(x)$ имеет три корня a_1, a_2, a_3, что невозможно. □

Из леммы следует, что через любые *две* точки с разными абсциссами проходит бесконечно много графиков, и любые два из них пересекаются только по этим двум точкам.

Перейдём к решению. Будем считать, что Петя задумал два графика, за ход Вася называет Пете число t, а Петя отмечает точку с абсциссой t на одном из графиков. Можно считать, что на разных ходах Вася называет разные t (иначе Петя повторит ответ).

Рассмотрим ситуацию после k ходов. Назовём пару графиков *подходящей*, если объединение этих графиков содержит все отмеченные Петей точки.

1) Покажем, что $k \geqslant 8$. Мы будем считать, что Петя изна-

чально не рисует никаких графиков, а просто отмечает некоторые точки с данными абсциссами. Покажем, как ему действовать, чтобы после 7 ходов нашлись две подходящих пары графиков такие, что все 4 графика различны; это и будет означать, что Вася не смог добиться требуемого, ибо Петя мог нарисовать любую из этих пар.

Будем обозначать точку, появляющуюся после i-го хода, через $A_i = (a_i, b_i)$. На первых двух ходах Петя выбирает $b_1 = b_2 = 0$. На следующих 4 ходах Петя отметит точки A_3 и A_4 на графике F_+ многочлена $f_+(x) = (x - a_1)(x - a_2)$ и точки A_5 и A_6 — на графике F_- многочлена $f_-(x) = -(x - a_1)(x - a_2)$.

Седьмым ходом Петя выбирает точку A_7, не лежащую ни на одном из графиков, проходящем через какие-то три точки из A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 и A_6. Тогда существуют графики G_+ и G_-, проходящие через тройки точек A_5, A_6, A_7 и A_3, A_4, A_7; согласно нашему выбору, эти графики различны и отличаются от F_+ и F_-. Значит, пары (F_+, G_+) и (F_-, G_-) — подходящие, и все эти четыре графика различны, то есть Вася не сможет добиться требуемого.

2) Покажем, как Васе добиться требуемого за 8 ходов. На первых 7 ходах он называет 7 произвольных различных чисел. Назовём график *подозрительным*, если он проходит хотя бы через три точки, отмеченных Петей на этих ходах. Назовём число a *плохим*, если два различных подозрительных графика имеют общую точку с абсциссой a. Существует лишь конечное количество подозрительных графиков и, следовательно, лишь конечное количество плохих чисел.

На восьмом ходу Вася называет любое неплохое число a_8. После того, как Петя отметит восьмую точку, возможны два случая.

Случай 1. Существует график G многочлена $f(x)$, содержащий пять из восьми отмеченных точек. Три из этих точек лежат на одном из петиных графиков; по лемме, этот график совпадает с G. Значит, Васе достаточно назвать многочлен $f(x)$.

Случай 2. Такого графика нет. Это значит, что на каждом из петиных графиков лежит ровно по 4 отмеченных точки; поэтому оба этих графика подозрительны. Докажем, что существу-

ет единственная пара подозрительных графиков, содержащих в совокупности все 8 отмеченных точек; тогда Васе достаточно назвать любой из соответствующих многочленов.

Пусть (G_1, H_1) и (G_2, H_2) — две таких пары, причём H_1 и H_2 содержат A_8. Согласно выбору числа a_8, это может произойти лишь при $H_1 = H_2$. Но тогда каждый из графиков G_1 и G_2 проходит через 4 отмеченных точки, не лежащих на H_1, и они совпадают согласно лемме. Значит, и наши пары совпадают.

Замечание 1. Если Петя за первые 6 ходов не отметит 4 точек, лежащих на одном графике, то Вася сможет найти один из многочленов седьмым ходом, действуя аналогично описанному выше.

Замечание 2. При описанной стратегии Васи *может* случиться, что существуют две различных пары подозрительных пары, каждая из которых содержит в объединении все 8 отмеченных точек. Например, если точки $A_3, A_4, \ldots, A_8$ лежат на одном графике F, а тройки точек (A_1, A_2, A_3) и (A_1, A_2, A_4) задают графики G_1 и G_2, то пары (F, G_1) и (F, G_2) — подходят.

Комментарий. Лемма из решения выше считается известной; за отсутствие её доказательства баллы не снимаются, а за наличие доказательства — не начисляются.

Только ответ — 0 баллов.

Любое полное решение состоит из двух частей; баллы, полученные за разные части, складываются.

Часть 1: доказательство того, что за 7 вопросов Вася не сумеет добиться требуемого (максимум 4 балла).

Полное доказательство — 4 балла.

Доказано только, что Вася не сможет добиться требуемого за 6 ходов — 1 балл (не суммируется с баллами за другие продвижения в этой части).

Часть 2: доказательство того, что за 8 ходов Вася сумеет добиться требуемого (максимум 3 балла).

Полное доказательство — 3 балла.

Приведён алгоритм, позволяющий Васе добиться требуемого, но обоснование его отсутствует или неверно — 1 балл.

Верного алгоритма нет, но присутствует идея выбора по-

следнего называемого Васей числа a_k так, чтобы никакие два подозрительных графика не пересекались в точке с абсциссой a_k — 1 балл (не суммируется с предыдущим).

Если обоснование верного алгоритма работает в одном из случаев, разобранных выше, но упускает другой случай (или неверно в этом случае) — снимается 1 балл.

Нетрудно доказать, что Вася сумеет добиться требуемого за 9 ходов (поскольку две пары графиков имеют лишь 8 общих точек). Если в Части 2 доказано лишь это — ставится 1 балл. Этот балл не суммируется с другими продвижении в этой части.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLIV ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2017–2018 учебный год

Екатеринбург, 23–28 апреля 2018 г.

Москва, 2018

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLIV Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, Н. В. Богачёв, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гаврилюк, А. А. Гайфуллин, Н. А. Гладков, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, Г. К. Жуков, Ф. А. Ивлев, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, С. О. Кудря, Ю. В. Кузьменко, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, А. Р. Сафиуллина, К. А. Сухов, А. Д. Труфанов, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, Н. В. Чернега, К. В. Чувилин, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2018
© И. И. Богданов, 2018, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Пусть $a_1, a_2, a_3, \ldots$ — бесконечная возрастающая последовательность натуральных чисел, а $p_1, p_2, p_3, \ldots$ — последовательность простых чисел такая, что при каждом натуральном n число a_n делится на p_n. Оказалось, что при всех натуральных n и k верно равенство $a_n - a_k = p_n - p_k$. Докажите, что все числа $a_1, a_2, \ldots$ простые. (*А. Голованов*)

Первое решение. Обозначим $c = a_1 - p_1 \geqslant 0$. По условию, при любом n имеем $a_n - a_1 = p_n - p_1$, или $a_n - p_n = a_1 - p_1 = c$.

Предположим, что $c > 0$. Найдётся индекс n такой, что $a_n > 2c$. Тогда $a_n > p_n = a_n - c > a_n - \frac{a_n}{2} = \frac{a_n}{2}$, то есть $2p_n > a_n > p_n$. Значит, a_n не делится на p_n; это противоречит условию.

Итак, $c = 0$ и, следовательно, $a_n = p_n$ — простое число при всех n.

Замечание. Доказать, что $c = 0$, можно и по-другому. Например, из равенства $c = a_n - p_n$ следует, что c делится на p_n при любом n. Но это невозможно, так как последовательность чисел $p_n = a_n - c$ строго возрастает.

Второе решение. Обозначим $b_n = a_n/p_n$; по условию, все b_n — натуральные числа.

Заметим, что $p_{n+1} - p_n = a_{n+1} - a_n > 0$. Далее, из того же равенства $p_{n+1} - p_n = a_{n+1} - a_n = b_{n+1}p_{n+1} - b_n p_n$ получаем

$$b_{n+1} = \frac{p_{n+1} - p_n + b_n p_n}{p_{n+1}} = 1 + (b_n - 1)\,\frac{p_n}{p_{n+1}}\,.$$

Отсюда следует, что $b_{n+1} = 1$ тогда и только тогда, когда $b_n = 1$. Кроме того, если $b_n > 1$, то $b_{n+1} < 1 + (b_n - 1) = b_n$.

Итак, если хотя бы один из членов последовательности $b_1, b_2, \ldots$ больше единицы, то эта последовательность строго убывает, пока не появится число b_n, равное 1. Но это невозможно, ибо тогда и $b_{n-1} = 1$. Значит, все члены этой последовательности равны 1, откуда $a_n = p_n$ — простое число.

9.2. Окружность ω касается сторон AB и AC треугольника ABC. Окружность Ω касается стороны AC и продолжения стороны

AB за точку B, а также касается ω в точке L, лежащей на стороне BC. Прямая AL вторично пересекает ω и Ω в точках K и M соответственно. Оказалось, что $KB \parallel CM$. Докажите, что треугольник LCM равнобедренный. (*И. Богданов*)

Первое решение. Из симметрии, прямая AL является биссектрисой угла $\angle BAC$ и проходит через центры окружностей ω и Ω.

Поскольку соответственные стороны треугольников KBL и MCL параллельны, существует гомотетия с центром L, переводящая первый треугольник во второй. Эта гомотетия переводит окружность ω с диаметром KL в окружность с диаметром LM, то есть в Ω. Отрезок AB, касающийся ω, перейдёт в параллельный ему отрезок CA', касающийся Ω; при этом, поскольку $\angle CA'A = \angle A'AB = \angle A'AC$, треугольник $A'CA$ равнобедренный (см. рис. 1).

Пусть O — центр Ω. Поскольку CA и CA' — касательные к Ω, то CO — биссектриса в равнобедренном треугольнике $A'CA$, а стало быть — и высота. Итак, медиана CO треугольника LCM является высотой, откуда и следует требуемое.

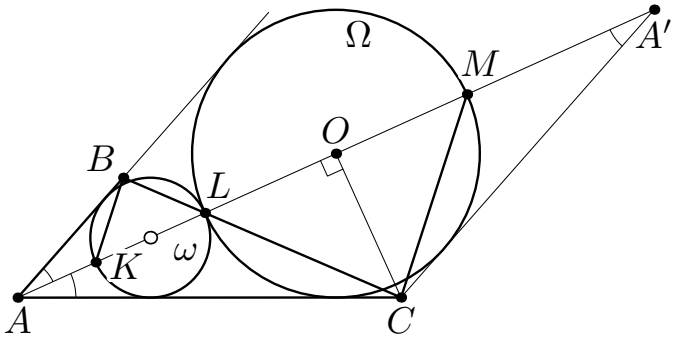


Рис. 1

Второе решение. Из симметрии, точка L лежит на биссектрисе угла BAC, поэтому $\frac{AB}{AC} = \frac{BL}{LC}$. Так как $KB \parallel CM$, по теореме Фалеса имеем $\frac{BL}{LC} = \frac{KL}{LM} = \frac{r}{R}$, где r и R — радиусы ω и Ω соответственно.

Обозначим через O и O' центры Ω и ω соответственно, а через X и X' — точки их касания с AC (см. рис. 2). Тогда прямоугольные треугольники AOX и $AO'X'$ подобны, поэтому $\frac{AO'}{r} = \frac{AO'}{O'X'} = \frac{AO}{OX} = \frac{AO}{R}$, а значит, и $\frac{AL}{r} = \frac{AO'+r}{r} =$

$= \frac{AO+R}{R} = \frac{AM}{R}$. Итак, $\frac{AL}{AM} = \frac{r}{R} = \frac{AB}{AC}$; поэтому треугольники ABL и ACM подобны. Отсюда $\angle CML = \angle ALB = \angle CLM$, а значит, $CL = CM$.

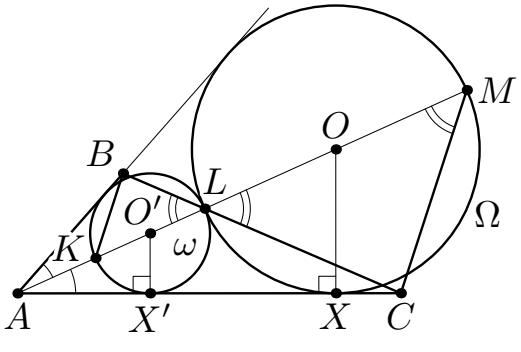


Рис. 2

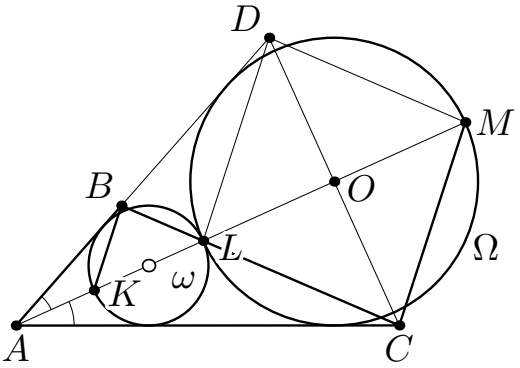


Рис. 3

Третье решение. Опять же заметим, что AL — биссектриса угла $\angle BAC$. Рассмотрим гомотетию с центром A, переводящую ω в Ω. Эта гомотетия переводит K в L, а L — в M. Пусть точка B переходит в точку D (см. рис. 3). Тогда $DM \parallel BL \parallel LC$ и $DL \parallel BK \parallel CM$; значит, $LCMD$ — параллелограмм, и его диагонали LM и CD пересекаются в их общей середине O (т. е. центре Ω).

С другой стороны, поскольку $\angle BAO = \angle CAO$, в треугольнике DAC медиана AO является биссектрисой — а, стало быть, и высотой. Значит, $CD \perp LM$, то есть параллелограмм $LCMD$ — ромб. Поэтому $LC = CM$.

9.3. Пусть $a_1, \ldots, a_{25}$ — целые неотрицательные числа, а k — наименьшее из них. Докажите, что

$$[\sqrt{a_1}\,] + [\sqrt{a_2}\,] + \ldots + [\sqrt{a_{25}}\,] \geqslant \left[\sqrt{a_1 + \ldots + a_{25} + 200k}\right].$$

(Как обычно, через $[x]$ обозначается целая часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

(*С. Берлов, А. Храбров*)

Решение. Положим $n_i = [\sqrt{a_i}\,]$. Тогда $a_i < (n_i+1)^2$, а поскольку числа a_i целые, имеем $a_i \leqslant n_i^2 + 2n_i$. Если мы теперь покажем, что

$$\sqrt{a_1 + \ldots + a_{25} + 200k} < n_1 + n_2 + \ldots + n_{25} + 1, \qquad (*)$$

то правая часть доказываемого неравенства не будет превосходить $n_1 + n_2 + \ldots + n_{25}$, что и требовалось.

Пусть для определённости $k = a_1$. Оценим подкоренное выражение в левой части $(*)$:

$$a_1 + \ldots + a_{25} + 200k \leqslant (n_1^2 + 2n_1) + \ldots + (n_{25}^2 + 2n_{25}) + 200k = \\ = (n_1^2 + \ldots + n_{25}^2) + 2(n_1 + \ldots + n_{25}) + 200(n_1^2 + 2n_1).$$

Квадрат правой части $(*)$ равен

$$(n_1^2 + \ldots + n_{25}^2) + 2(n_1n_2 + n_1n_3 + \ldots + n_{24}n_{25}) + 2(n_1 + \ldots + n_{25}) + 1.$$

Сравнивая эти выражения, видим, что достаточно показать, что

$$100(n_1^2 + 2n_1) \leqslant n_1n_2 + n_1n_3 + \ldots + n_{24}n_{25}.$$

Но при любых $i < j$ верно неравенство $n_in_j \geqslant n_1^2 \geqslant n_1$. При этом в правой части стоит $\frac{25 \cdot 24}{2} = 300$ слагаемых такого вида. Оценивая 100 из них числом n_1^2, а остальные 200 — числом n_1, получаем требуемое.

Замечание. В ключевом неравенстве $(*)$ разность между квадратами правой и левой частей может достигать единицы. Как следует из решения, это случается при $a_1 = a_2 = \ldots = a_{24} = 0$, а также при $a_1 = a_2 = \ldots = a_{25} = 3$.

9.4. На клетчатой доске $n \times n$ отметили несколько клеток таким образом, что левый нижний (L) и правый верхний (R) углы доски не отмечены, и любой путь коня из L в R обязательно содержит отмеченную клетку. При каких $n > 3$ можно заведомо утверждать, что найдутся три клетки, идущие подряд по диагонали, среди которых отмечено хотя бы две? (*С. Берлов, А. Сафиуллина*)

Ответ. При $n = 3k + 1$, где k — натуральное число.

Решение. Пронумеруем горизонтали числами $1, 2, \ldots, n$ снизу вверх, а вертикали — слева направо. Будем обозначать клетку через (a, b), где a и b — номера её вертикали и горизонтали соответственно.

Покажем сначала, что при $n = 3k$ и при $n = 3k + 2$ требуемые клетки найдутся не всегда. При $n = 3k$ можно отметить все клетки горизонталей, номера которых дают остаток 2 при делении на 3. Тогда нетрудно видеть, что конь, выйдя из L, сможет ходить лишь по клеткам, содержащим крестик на рис. 4, а значит — не сможет пройти в R. Аналогично, при $n = 3k + 2$ можно отметить все клетки горизонталей, номера которых делятся на 3 (см. рис. 5).

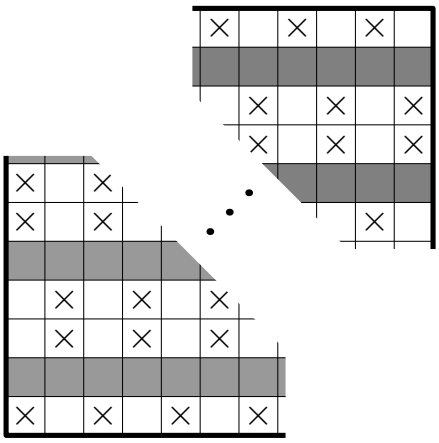


Рис. 4

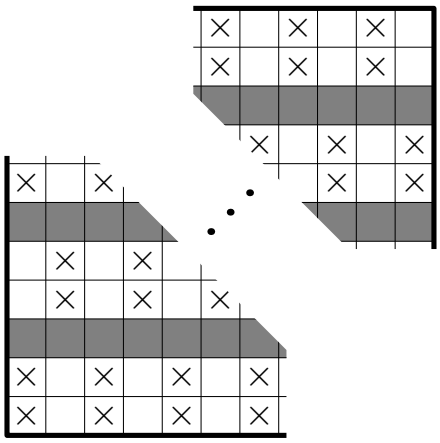


Рис. 5

Осталось показать, что при $n = 3k + 1$ требуемые клетки обязательно найдутся. Докажем это индукцией по k. При $k = 1$ утверждение очевидно: если одна из клеток $(2, 3)$ и $(3, 2)$ не отмечена, то через неё конь сможет дойти до цели.

Для перехода предположим, что $k > 1$, и для меньших значений k утверждение уже доказано. Пусть среди любых трёх клеток, идущих по диагонали, отмечено не больше одной, но конь не может пройти из L в R. Для клетки (a, b) обозначим $(a', b') = (a + 3k - 3, b + 3k - 3)$. Тогда, если клетки (a, b) и (a', b') находятся на доске и не отмечены, то конь может пройти из (a, b) в (a', b') по предположению индукции.

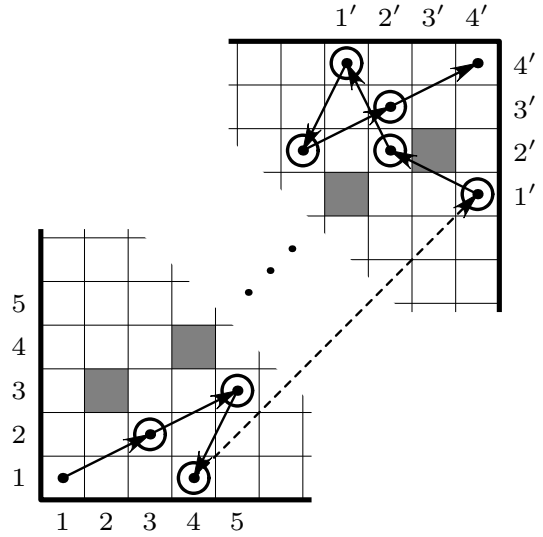


Рис. 6

Одна из клеток $(2, 3)$ и $(3, 2)$ не отмечена — пусть это $(3, 2)$. Если $(3', 2')$ не отмечена, то конь может пройти по маршру-

ту $L \to (3,2) \dashrightarrow (3',2') \to R$, что невозможно. Значит, $(3',2')$ отмечена; по предположению, тогда $(2',3')$ не отмечена, а значит, $(2,3)$ должна быть отмечена по аналогичным причинам. Далее, клетка $(4,4)$ должна быть отмечена, иначе существует путь $L \to (3,2) \to (4,4) \dashrightarrow (4',4') = R$; аналогично, отмечена клетка $(1',1')$ (см. рис. 6).

Из предположения получаем, что клетки с кружками на рис. 6 не отмечены. Тогда, как мы видим, конь может пройти из L в $(4,1)$, оттуда (по предположению индукции) — в $(4',1')$, а оттуда в R. Это противоречие завершает переход индукции.

9.5. На окружности отмечено 99 точек, делящих эту окружность на 99 равных дуг. Петя и Вася играют в игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Петя; своим первым ходом он окрашивает в красный или синий цвет любую отмеченную точку. Затем каждый из игроков своим ходом может окрасить в красный или синий цвет любую неокрашенную отмеченную точку, соседнюю с уже окрашенной. Вася выигрывает, если после окрашивания всех точек найдётся равносторонний треугольник, все три вершины которого окрашены, причём в один и тот же цвет. Может ли Петя ему помешать? (*С. Берлов*)

Ответ. Нет.

Решение. Приведём стратегию, позволяющую Васе гарантированно выиграть. Первые ходы он делает произвольно, пока перед его очередным ходом не будут окрашены 33 точки. Пусть A — одна из крайних окрашенных точек, а B — неокрашенная точка, соседняя с другой крайней. Тогда существует отмеченная точка C такая, что ABC — равносторонний треугольник.

На этом ходе Вася красит точку B в тот же цвет, что и A (без ограничения общности, красный). Далее он действует так. Если Петя красит точку, соседнюю с C, то Вася красит C в красный цвет и выигрывает, получив одноцветный треугольник ABC. Если же Петя красит точку, несоседнюю с C, то и Вася тоже красит несоседнюю с C. Если Вася сможет так действовать, то в результате точку C окрасит именно он и выиграет.

Предположим, что он не смог сходить согласно стратегии. Это значит, что Петя окрасил несоседнюю с C точку, а Вася не

имеет такой возможности. Это значит, что остались неокрашенными ровно три точки: C и два её соседа. Но тогда окрашено 96 точек, и ход должен делать Петя. Полученное противоречие завершает решение.

9.6. Даны натуральные числа a и b. Докажите, что существует бесконечно много натуральных n таких, что число a^n+1 **не** делится на n^b+1. (*А. Голованов*)

Решение. Назовём натуральное n *плохим*, если a^n+1 не делится на n^b+1. Наша цель — доказать, что плохих чисел бесконечно много.

Первое решение. Докажем, что при любом чётном n одно из чисел n и n^3 плохое; из этого, очевидно, следует требуемое. Предположим противное. Тогда $a^n+1 \vdots n^b+1$ и $a^{n^3}+1 \vdots n^{3b}+1 \vdots n^b+1$. Иначе говоря, $a^n \equiv -1 \pmod{n^b+1}$ и $a^{n^3} \equiv -1 \pmod{n^b+1}$. Но отсюда следует, что $-1 \equiv a^{n^3} = (a^n)^{n^2} \equiv (-1)^{n^2} \equiv 1 \pmod{n^b+1}$; это невозможно, ибо $n^b+1>2$. Противоречие.

Замечание. Аналогичное решение можно получить, показав, что среди чисел вида 2^k при нечётных k не более одного неплохого. Действительно, если числа 2^k и 2^ℓ при нечётных $k<\ell$ неплохи, то $a^{2^k}+1 \vdots 2^{kb}+1 \vdots 2^b+1$ и, аналогично, $a^{2^\ell}+1 \vdots 2^b+1$. Это невозможно, ибо $a^{2^\ell} \equiv (a^{2^k})^{2^{\ell-k}} \equiv 1 \pmod{2^b+1}$.

Второе решение. При $a=1$ утверждение задачи очевидно, поэтому будем считать, что $a>1$.

Лемма. *Пусть $a>1$, m и n — натуральные числа. Предположим, что a^n+1 делится на a^m+1. Тогда n делится на m.*

Доказательство. Пусть r — остаток от деления n на m, $n-r=qm$. Тогда $0 \equiv a^n+1 = a^{qm+r}+1 \equiv (-1)^q a^r+1 = \pm a^r+1 \pmod{a^m+1}$, то есть одно из чисел $a^r \pm 1$ делится на a^m+1. Но это невозможно при $r \neq 0$, ибо $0 < a^r \pm 1 < a^m+1$. □

Докажем, что существует бесконечно много плохих чисел вида a^k. Действительно, если $a^{a^k}+1$ делится на $a^{kb}+1$, то по лемме a^k должно делиться на kb. Это невозможно, если, например, k — простое число, большее a. Осталось заметить, что таких простых чисел бесконечно много.

Третье решение. Мы опять же исследуем лишь случай $a > 1$.

Пусть p — некоторый простой делитель числа $(a(a-1))^b + 1$. Положим $n_i = a(a-1) + ip$; тогда при любом i имеем $n_i^b + 1 \equiv$ $\equiv (a(a-1))^b + 1 \equiv 0 \pmod{p}$, то есть $n_i^b + 1$ делится на p.

С другой стороны, покажем, что числа $a^{n_i} + 1$ и $a^{n_{i+1}} + 1 =$ $= a^{n_i+p} + 1$ не могут одновременно делиться на p. Действительно, иначе на p делилась бы и их разность $a^{n_i}(a^p - 1)$; но это невозможно, ибо $a^p - 1 \equiv a - 1 \pmod{p}$ по малой теореме Ферма, а числа a и $a-1$ взаимно просты с p.

Итак, либо $a^{n_i} + 1$ не делится на p (и, значит, на $n_i^b + 1$), либо $a^{n_{i+1}} + 1$ не делится на p (и, значит, на $n_{i+1}^b + 1$). Поэтому среди чисел $n_1, n_2, \ldots$ бесконечно много плохих.

9.7. В карточной игре каждой карте сопоставлено числовое значение от 1 до 100, причём каждая карта бьёт меньшую, за одним исключением: 1 бьёт 100. Игрок знает, что перед ним лежат рубашками вверх 100 карт с различными значениями. Крупье, знающий порядок этих карт, может про любую пару карт сообщить игроку, какая из них какую бьёт. Докажите, что крупье может сделать сто таких сообщений, чтобы после этого игрок смог точно узнать значение каждой карты.

(*И. Богданов, К. Кноп, Ю. Кузьменко*)

Решение. Обозначим через c_i карту значения i. Выберем произвольное число $3 \leqslant k \leqslant 98$. Пусть крупье сообщит, какая карта бьёт другую, в парах (c_k, c_1), (c_{100}, c_k), (c_1, c_{100}), а также во всех парах вида (c_{i+1}, c_i) при $i = 2, 3, \ldots, 98$. Всего он сделает 100 сообщений.

Покажем, что по этим данным игрок может восстановить значения всех карт. Он может рассуждать так. Из того, что карты c_{100}, c_k, c_1 бьют друг друга по циклу, следует, что одна из них имеет значение 1, а следующая по циклу — значение 100. Но, кроме карт этого цикла, карту c_k бьёт карта c_{k+1}, а карта c_k бьёт карту c_{k-1}. Значит, c_k не может иметь значение 1 или 100, то есть значения 1 и 100 имеют карты c_1 и c_{100} соответственно.

Наконец, среди оставшихся карт $c_2, c_3, \ldots, c_{99}$ в любой паре карта с бóльшим значением бьёт другую. Поскольку нам извест-

но, что каждая c_{i+1} бьёт c_i при $i = 2, 3, \ldots, 98$, отсюда следует, что каждая c_i имеет значение i.

Замечание. Аналогичным образом, если в колоде $n > 4$ значений, крупье может сообщить игроку порядок n карт различных значений за n сообщений. При $n = 4$ результат остаётся верным, хотя метод, приведённый выше, не работает (а какой работает?).

9.8. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C равны. На сторонах AB и BC нашлись соответственно точки M и N такие, что $MN \parallel AD$ и $MN = 2AD$. Пусть K — середина отрезка MN, а H — точка пересечения высот треугольника ABC. Докажите, что прямые KH и CD перпендикулярны. (*Б. Обухов*)

Первое решение. Воспользуемся следующим фактом.

Лемма (теорема Монжа). *Выпуклый четырёхугольник $XYZT$ является вписанным тогда и только тогда, когда перпендикуляры, опущенные из середин его сторон на противоположные стороны четырёхугольника, имеют общую точку.*

Доказательство. Пусть P, Q, R и S — середины сторон XY, YZ, ZT и TX соответственно. Как известно, $PQRS$ — параллелограмм, поэтому отрезки PR и QS имеют общую середину T. Симметрия относительно T переводит перпендикуляры, опущенные из середин сторон на противоположные стороны, в серединные перпендикуляры к сторонам. Значит, первые имеют общую точку тогда и только тогда, когда вторые имеют общую точку, то есть когда $XYZT$ вписан. □

Перейдём к решению задачи. Выберем точки C' и A' так, что точки C и A — середины отрезков NC' и MA' соответственно (см. рис. 7). Поскольку $AD \parallel MN$ и $AD = MN/2$, отрезок AD является средней линией в треугольнике $A'MN$, то есть D — середина NA'.

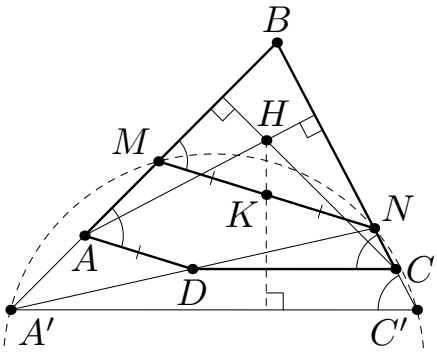


Рис. 7

Поскольку CD и AD — средние линии треугольников $NC'A'$ и $A'MN$, имеем $\angle NC'A' = \angle NCD = \angle MAD = 180^\circ - \angle A'MN$, то есть четырёхугольник $C'A'MN$ вписан. По лемме, из этого следует, что перпендикуляры из A на $C'N$, из C на MA' и из K

на $C'A'$ пересекаются в одной точке. Но первые два перпендикуляра пересекаются в точке H; значит, $KH \perp C'A' \parallel CD$, что и требовалось.

Второе решение. Достаточно показать, что точка H' пересечения высот треугольника CDK совпадает с H.

Поскольку $AMKD$ — параллелограмм, имеем $KD \parallel AB$, а так как $CH' \perp KD$, то $CH' \perp AB$. Остаётся показать, что $AH' \perp CN$.

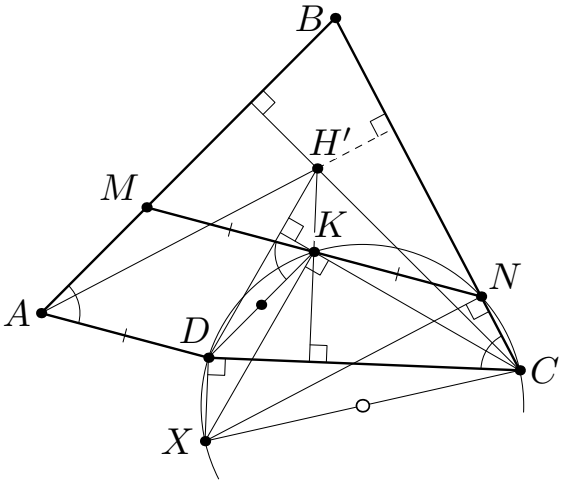


Рис. 8

Заметим, что $\angle DCN = \angle DAM = \angle DKM$, поэтому четырёхугольник $CNKD$ вписан в некоторую окружность. Пусть CX — диаметр этой окружности (см. рис. 8). Тогда $CK \perp KX$, значит, $KX \parallel DH'$. Аналогично, $DX \parallel KH'$, поэтому $KH'DX$ — параллелограмм. Значит, при центральной симметрии относительно середины отрезка DK точка H' переходит в X. Поскольку $AKND$ — тоже параллелограмм, при этой же симметрии точка N переходит в A. Отсюда $AH' \parallel XN$; поскольку $\angle XNC = 90^\circ$ (как опирающийся на диаметр), получаем $AH' \perp CN$.

Третье решение. Покажем, что K — точка пересечения высот треугольника CHD; отсюда будет следовать требуемое.

Как и в предыдущем решении, из параллелограмма $AMKD$ получаем, что $DK \parallel AB \perp CH$. Осталось доказать, что $CK \perp \perp DH$.

Пусть прямая DK пересекает BC в точке V. Достроим треугольник BVD до параллелограмма $BVDU$; тогда точка U ле-

жит на AB, поскольку $DK \parallel AB$. Соответственные стороны треугольников KVN и AUD параллельны, так что эти треугольники подобны; поскольку $AD = KN$, они равны. Значит, $AU = KV$.

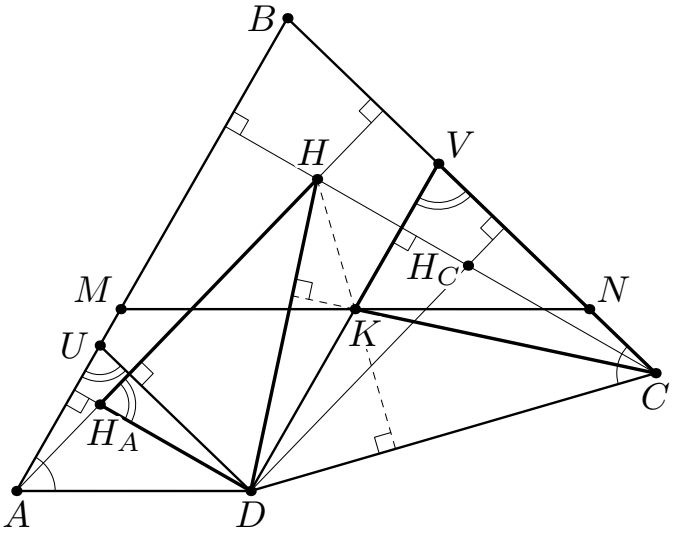


Рис. 9

По условию, $\angle UAD = \angle VCD$. Поскольку $BVDU$ — параллелограмм, имеем $\angle AUD = \angle CVD$. Значит, треугольники AUD и CVD подобны; поэтому $\frac{UD}{VD} = \frac{AU}{CV} = \frac{KV}{CV}$.

Пусть H_A и H_C — точки пересечения высот этих треугольников (см. рис. 9); тогда DH_AHH_C — параллелограмм. Из подобия имеем $\frac{DH_A}{DH_C} = \frac{DU}{DV}$. Итак, $\frac{DH_A}{HH_A} = \frac{DH_A}{DH_C} = \frac{DU}{DV} = \frac{KV}{CV}$ и $\angle DH_AH = \angle KVC$ (соответственные стороны этих углов перпендикулярны). Значит, треугольники DH_AH и KVC подобны; а тогда из упомянутой перпендикулярности следует, что и $DH \perp CK$.

10 класс

10.1. Найдите количество корней уравнения

$$|x| + |x+1| + \ldots + |x+2018| = x^2 + 2018x - 2019.$$

(*В. Дубинская*)

Ответ. 2.

Решение. При $x \in (-2019, 1)$ корней нет, так как на указанном интервале левая часть неотрицательна, а правая — отрицательна.

При $x \in [1, \infty)$ все модули раскрываются со знаком «+», поэтому уравнение примет вид $g(x) = 0$, где $g(x) = x^2 - x - 2009 + (1 + 2 + \ldots + 2018)$. Поскольку $g(1) < 0$, это квадратное уравнение имеет единственный корень на промежутке $[1, \infty)$.

Поскольку графики функций в левой и правой части симметричны относительно прямой $x = -1009$ (т.е. $f(x) = f(-2018 - x)$), то на промежутке $(-\infty, -2019]$ столько же корней, сколько и на промежутке $[1, +\infty)$, т. е. ровно один корень. Итого, у данного уравнения два корня.

10.2. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $AB < AC$. Пусть M и N — середины сторон AB и AC соответственно, а D — основание высоты, проведённой из A. На отрезке MN нашлась точка K такая, что $BK = CK$. Луч KD пересекает окружность Ω, описанную около треугольника ABC, в точке Q. Докажите, что точки C, N, K и Q лежат на одной окружности.

(*К. Иванов*)

Решение. Пусть ℓ — серединный перпендикуляр к BC. Заметим, что ℓ проходит через K. Пусть точка A' симметрична точке A относительно ℓ. Очевидно, A' лежит на Ω, причём из симметрии дуги AB и $A'C$ равны.

Так как точка D симметрична точке A относительно прямой MN, то D и A' симметричны относительно K. Это означает, в частности, что D, K и A' лежат на одной прямой, то есть прямая QD проходит через A'. Тогда $\angle KQC = \angle A'QC = \frac{1}{2}\overset{\smile}{A'C} = \frac{1}{2}\overset{\smile}{AB} = \angle ACB$. Поскольку $MN \parallel BC$, имеем $\angle ACB = \angle ANK$. Отсюда $\angle KQC = \angle ANK$, то есть четырёхугольник $CNKQ$ — вписанный.

Замечание. Разумеется, точки B, M, K и Q также лежат на одной окружности.

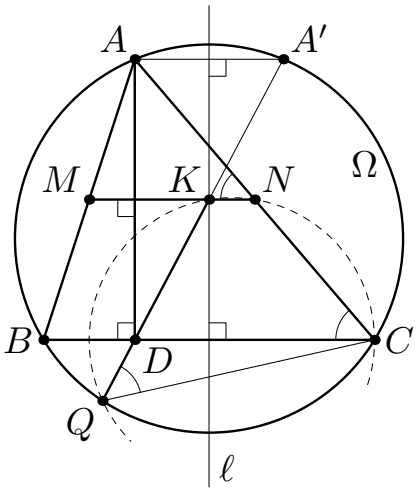


Рис. 10

10.3. Дано натуральное число k. На клетчатой плоскости изначально отмечено N клеток. Назовём *крестом* клетки A множество всех клеток, находящихся в одной вертикали или горизонтали с A. Если в кресте неотмеченной клетки A отмечено хотя бы k других клеток, то клетку A также можно отметить. Оказалось, что цепочкой таких действий можно отметить любую клетку плоскости. При каком наименьшем N это могло случиться? (*Г. Челноков*)

Ответ. $N = \left[\frac{k+1}{2}\right]\cdot\left[\frac{k+2}{2}\right] = \begin{cases} m(m+1), & \text{если } k = 2m; \\ m^2, & \text{если } k = 2m-1. \end{cases}$

Решение. Обозначим через $N(k)$ ответ в задаче; положим $f(k) = \left[\frac{k+1}{2}\right]\cdot\left[\frac{k+2}{2}\right]$. Докажем сначала, что

$$N(k) \geqslant N(k-1) + \left[\frac{k+1}{2}\right] \quad \text{при } k \geqslant 2. \qquad (*)$$

После отмечания исходных $N(k)$ клеток можно отметить хотя бы одну клетку A; это значит, что либо в столбце, либо в строке этой клетки уже отмечено $\left[\frac{k+1}{2}\right]$ других клеток — пусть для определённости в строке ℓ.

Мысленно отметим все клетки строки ℓ. Ясно, что любую клетку по-прежнему можно отметить. Удалим из клетчатой плоскости строку ℓ и сдвинем вместе две получившиеся полуплоскости так, чтобы снова получилась клетчатая плоскость. Теперь мы можем отметить любую клетку этой новой плоскости, отмечая на каждом шагу клетку, в кресте которой уже есть не менее $k-1$ отмеченных клеток (поскольку из этого креста удалена одна клетка строки ℓ). Следовательно, изначально на этой плоскости должно было быть отмечено не менее $N(k-1)$ клеток. Значит,

на исходной плоскости сначала должно быть хотя бы $N(k-1)$ отмеченных клеток не из ℓ; отсюда и следует $(*)$.

Поскольку $N(1)=1$, из доказанного неравенства $(*)$ следует, что

$$N(k) \geqslant \underbrace{1+1+2+2+3+3+4+\ldots}_{k \text{ слагаемых}} = f(k).$$

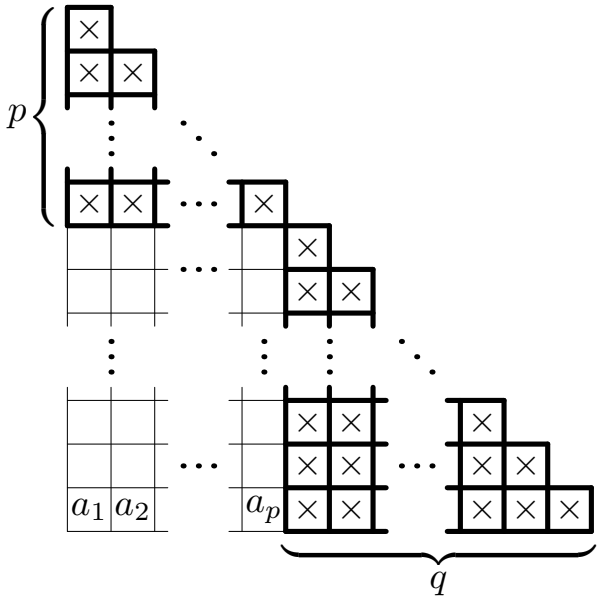


Рис. 11

Осталось показать, как отметить $f(k)$ клеток так, чтобы затем можно было отметить любую другую клетку плоскости. Покажем по индукции, что подходит пример, показанный на рис. 11, состоящий из двух «лесенок» высот $p=\left[\frac{k}{2}\right]$ и $q=\left[\frac{k+1}{2}\right]$; нетрудно понять, что в нём как раз $f(k)$ клеток. При $k=1$ утверждение очевидно: при одной отмеченной клетке можно отметить любую клетку в её кресте, а затем и любую клетку вообще.

Для перехода индукции заметим, что можно последовательно отметить клетки $a_1, a_2, \ldots, a_p$. После этого в строке, в которой они стоят, окажется $p+q=k$ клеток, и в ней уже можно будет отметить любую клетку. Значит, можно, вычеркнув эту строку, уменьшить значение k на 1 и применить предположение индукции в оставшейся плоскости.

10.4. Изначально на доске записано натуральное число. Затем каждую

секунду к текущему числу прибавляют произведение всех его ненулевых цифр. Докажите, что найдётся натуральное a такое, что прибавление числа a случится бесконечное количество раз.

(*Д. Крачун*)

Решение. Заметим, что $9^{100} < 10^{99}$, так как $\left(1+\frac{1}{9}\right)^{100} \geqslant$ $\geqslant 1+\frac{100}{9} > 10$ по неравенству Бернулли. Тогда индукцией по m легко получить, что

$$9^m < 10^{m-1} \quad \text{при } m \geqslant 100. \qquad (*)$$

Будем обозначать через $p(d)$ произведение всех ненулевых цифр числа d.

Рассмотрим момент, когда на доске впервые появилось число B, не меньшее $\underbrace{11\ldots1}_{n+1}$ при некотором $n > 200$. Пусть это число получилось из числа A. Так как $p(A) \leqslant 9^n < 10^{n-1}$, то $A > B - 10^{n-1} > 10^n$. Пусть A начинается с k единиц, тогда сразу за ними идёт 0, то есть $\underbrace{11\ldots1}_{k}\underbrace{0\ldots0}_{n-k+1} \leqslant A \leqslant \underbrace{11\ldots1}_{k}0\underbrace{9\ldots9}_{n-k}$. Произведение ненулевых цифр такого числа не превосходит 9^{n-k}; с другой стороны, $A + p(A) \geqslant \underbrace{11\ldots1}_{n+1}$, откуда

$$p(A) \geqslant \underbrace{11\ldots1}_{n+1} - \underbrace{11\ldots1}_{k}0\underbrace{9\ldots9}_{n-k} > \underbrace{11\ldots1}_{n-k}.$$

Таким образом, $9^{n-k} \geqslant p(A) > \underbrace{11\ldots1}_{n-k} > 10^{n-k-1}$; согласно $(*)$, из этого следует, что $n-k \leqslant 99$, и тогда $p(A) \leqslant 9^{99}$.

Итак, найдётся бесконечное количество моментов, когда будет прибавляться число, не превосходящее 9^{99}. Значит, какое-то из таких чисел будет прибавляться бесконечное число раз.

Замечание. На самом деле, неравенство $(*)$ верно при $m \geqslant$ $\geqslant 22$.

10.5. В таблицу 10×10 записаны положительные числа так, что в любой строке числа образуют арифметическую прогрессию (в порядке следования слева направо), а в любом столбце — геометрическую прогрессию (в порядке следования сверху вниз). До-

кажите, что знаменатели всех этих геометрических прогрессий равны. (*П. Кожевников*)

Решение. Достаточно решить задачу для квадрата 3×3. Отсюда будет следовать, что знаменатели прогрессий в любых двух соседних столбцах равны, а значит, они равны и во всех столбцах.

Из того, что в средней строке квадрата записана арифметическая прогрессия, а во всех столбцах — геометрические, следует, что расстановка выглядит как на рис. 12.

$\frac{a-d}{p}$	$\frac{a}{q}$	$\frac{a+d}{r}$
$a-d$	a	$a+d$
$(a-d)p$	aq	$(a+d)r$

Рис. 12

Теперь из условия на остальные строки получаем

$$\frac{a-d}{p}+\frac{a+d}{r}=2\,\frac{a}{q} \quad \text{и} \quad (a-d)p+(a+d)r=2aq.$$

Положим $x=\frac{p}{q}$ и $y=\frac{r}{q}$. Тогда из равенств выше имеем

$$(a-d)y+(a+d)x=2axy \quad \text{и} \quad (a-d)x+(a+d)y=2a.$$

Складывая и сокращая на $2a$, получаем $x+y=xy+1$, или $(x-1)(y-1)=0$. Пусть, например, $x=1$ (случай $y=1$ аналогичен). Тогда $(a-d)+(a+d)y=2a$, $(a+d)y=a+d$, откуда и $y=1$. Итого, $p=q=r$, что и требовалось.

Замечание. Из университетского курса линейной алгебры известно, что если бы знаменатели прогрессий в столбцах были попарно различными, то столбцы образовывали бы *линейно независимую систему* (это — следствие формулы *определителя Вандермонда*); в частности, это означает, что строки не могут одновременно содержать арифметические прогрессии.

10.6. Даны натуральные числа a и b. Докажите, что существует бесконечно много натуральных n таких, что число a^n+1 **не** делится на n^b+1. (*А. Голованов*)

Решение. Назовём натуральное n *плохим*, если a^n+1 не делится на n^b+1. Наша цель — доказать, что плохих чисел бесконечно много.

Первое решение. Докажем, что при любом чётном n одно из чисел n и n^3 плохое; из этого, очевидно, следует требуемое. Предположим противное. Тогда $a^n+1 \vdots n^b+1$ и $a^{n^3}+1 \vdots n^{3b}+1 \vdots n^b+1$. Иначе говоря, $a^n \equiv -1 \pmod{n^b+1}$ и $a^{n^3} \equiv -1$

$(\mathrm{mod}\ n^b+1)$. Но отсюда следует, что $-1 \equiv a^{n^3} = (a^n)^{n^2} \equiv$ $\equiv (-1)^{n^2} \equiv 1 \pmod{n^b+1}$; это невозможно, ибо $n^b+1 > 2$. Противоречие.

Замечание. Аналогичное решение можно получить, показав, что среди чисел вида 2^k при нечётных k не более одного неплохого. Действительно, если числа 2^k и 2^ℓ при нечётных $k < \ell$ неплохи, то $a^{2^k}+1 \vdots 2^{kb}+1 \vdots 2^b+1$ и, аналогично, $a^{2^\ell}+1 \vdots 2^b+1$. Это невозможно, ибо $a^{2^\ell} \equiv (a^{2^k})^{2^{\ell-k}} \equiv 1 \pmod{2^b+1}$.

Второе решение. При $a = 1$ утверждение задачи очевидно, поэтому будем считать, что $a > 1$.

Лемма. *Пусть $a > 1$, m и n — натуральные числа. Предположим, что a^n+1 делится на a^m+1. Тогда n делится на m.*

Доказательство. Пусть r — остаток от деления n на m, $n-r = qm$. Тогда $0 \equiv a^n+1 = a^{qm+r}+1 \equiv (-1)^q a^r+1 = \pm a^r+1$ $(\mathrm{mod}\ a^m+1)$, то есть одно из чисел $a^r \pm 1$ делится на a^m+1. Но это невозможно при $r \neq 0$, ибо $0 < a^r \pm 1 < a^m+1$. □

Докажем, что существует бесконечно много плохих чисел вида a^k. Действительно, если $a^{a^k}+1$ делится на $a^{kb}+1$, то по лемме a^k должно делиться на kb. Это невозможно, если, например, k — простое число, большее a. Осталось заметить, что таких простых чисел бесконечно много.

Третье решение. Мы опять же исследуем лишь случай $a > 1$.

Пусть p — некоторый простой делитель числа $(a(a-1))^b+1$. Положим $n_i = a(a-1)+ip$; тогда при любом i имеем $n_i^b+1 \equiv$ $\equiv (a(a-1))^b+1 \equiv 0 \pmod{p}$, то есть n_i^b+1 делится на p.

С другой стороны, покажем, что числа $a^{n_i}+1$ и $a^{n_{i+1}}+1 =$ $= a^{n_i+p}+1$ не могут одновременно делиться на p. Действительно, иначе на p делилась бы и их разность $a^{n_i}(a^p-1)$; но это невозможно, ибо $a^p-1 \equiv a-1 \pmod{p}$ по малой теореме Ферма, а числа a и $a-1$ взаимно просты с p.

Итак, либо $a^{n_i}+1$ не делится на p (и, значит, на n_i^b+1), либо $a^{n_{i+1}}+1$ не делится на p (и, значит, на n_{i+1}^b+1). Поэтому среди чисел $n_1, n_2, \ldots$ бесконечно много плохих.

10.7. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C равны. На

сторонах AB и BC нашлись соответственно точки M и N такие, что $MN \parallel AD$ и $MN = 2AD$. Пусть K — середина отрезка MN, а H — точка пересечения высот треугольника ABC. Докажите, что прямые KH и CD перпендикулярны. (*Б. Обухов*)

Первое решение. Воспользуемся следующим фактом.

Лемма (теорема Монжа). *Выпуклый четырёхугольник $XYZT$ является вписанным тогда и только тогда, когда перпендикуляры, опущенные из середин его сторон на противоположные стороны четырёхугольника, имеют общую точку.*

Доказательство. Пусть P, Q, R и S — середины сторон XY, YZ, ZT и TX соответственно. Как известно, $PQRS$ — параллелограмм, поэтому отрезки PR и QS имеют общую середину T. Симметрия относительно T переводит перпендикуляры, опущенные из середин сторон на противоположные стороны, в серединные перпендикуляры к сторонам. Значит, первые имеют общую точку тогда и только тогда, когда вторые имеют общую точку, то есть когда $XYZT$ вписан. □

Перейдём к решению задачи. Выберем точки C' и A' так, что точки C и A — середины отрезков NC' и MA' соответственно (см. рис. 13). Поскольку $AD \parallel MN$ и $AD = MN/2$, отрезок AD является средней линией в треугольнике $A'MN$, то есть D — середина NA'.

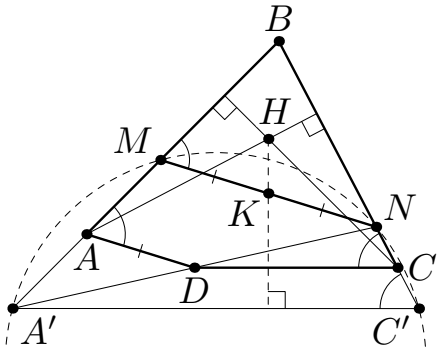


Рис. 13

Поскольку CD и AD — средние линии треугольников $NC'A'$ и $A'MN$, имеем $\angle NC'A' = \angle NCD = \angle MAD = 180^\circ - \angle A'MN$, то есть четырёхугольник $C'A'MN$ вписан. По лемме, из этого следует, что перпендикуляры из A на $C'N$, из C на MA' и из K на $C'A'$ пересекаются в одной точке. Но первые два перпендикуляра пересекаются в точке H; значит, $KH \perp C'A' \parallel CD$, что и требовалось.

Второе решение. Достаточно показать, что точка H' пересечения высот треугольника CDK совпадает с H.

Поскольку $AMKD$ — параллелограмм, имеем $KD \parallel AB$, а

так как $CH' \perp KD$, то $CH' \perp AB$. Остаётся показать, что $AH' \perp CN$.

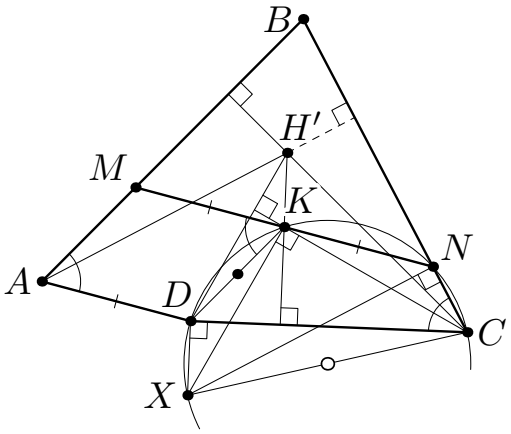


Рис. 14

Заметим, что $\angle DCN = \angle DAM = \angle DKM$, поэтому четырёхугольник $CNKD$ вписан в некоторую окружность. Пусть CX — диаметр этой окружности (см. рис. 14). Тогда $CK \perp KX$, значит, $KX \parallel DH'$. Аналогично, $DX \parallel KH'$, поэтому $KH'DX$ — параллелограмм. Значит, при центральной симметрии относительно середины отрезка DK точка H' переходит в X. Поскольку $AKND$ — тоже параллелограмм, при этой же симметрии точка N переходит в A. Отсюда $AH' \parallel XN$; поскольку $\angle XNC = 90^\circ$ (как опирающийся на диаметр), получаем $AH' \perp CN$.

Третье решение. Покажем, что K — точка пересечения высот треугольника CHD; отсюда будет следовать требуемое.

Как и в предыдущем решении, из параллелограмма $AMKD$ получаем, что $DK \parallel AB \perp CH$. Осталось доказать, что $CK \perp \perp DH$.

Пусть прямая DK пересекает BC в точке V. Достроим треугольник BVD до параллелограмма $BVDU$; тогда точка U лежит на AB, поскольку $DK \parallel AB$. Соответственные стороны треугольников KVN и AUD параллельны, так что эти треугольники подобны; поскольку $AD = KN$, они равны. Значит, $AU = KV$.

По условию, $\angle UAD = \angle VCD$. Поскольку $BVDU$ — парал-

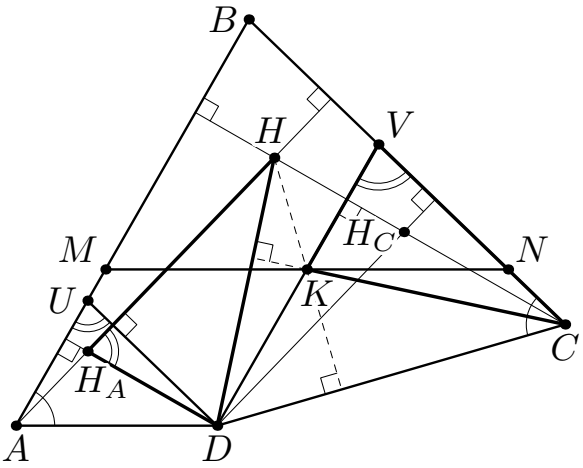


Рис. 15

лелограмм, имеем $\angle AUD = \angle CVD$. Значит, треугольники AUD и CVD подобны; поэтому $\frac{UD}{VD} = \frac{AU}{CV} = \frac{KV}{CV}$.

Пусть H_A и H_C — точки пересечения высот этих треугольников (см. рис. 15); тогда DH_AHH_C — параллелограмм. Из подобия имеем $\frac{DH_A}{DH_C} = \frac{DU}{DV}$. Итак, $\frac{DH_A}{HH_A} = \frac{DH_A}{DH_C} = \frac{DU}{DV} = \frac{KV}{CV}$ и $\angle DH_AH = \angle KVC$ (соответственные стороны этих углов перпендикулярны). Значит, треугольники DH_AH и KVC подобны; а тогда из упомянутой перпендикулярности следует, что и $DH \perp CK$.

10.8. Доска для игры состоит из левой и правой частей. В каждой части есть несколько полей; между ними проведено несколько отрезков, каждый соединяет два поля из разных частей. При этом с любого поля можно по отрезкам добраться до любого другого. Изначально на одном поле левой части стоит лиловая фишка, а на одном поле правой — пурпурная. Лёша и Паша ходят по очереди; начинает Паша. За ход игрок перемещает свою фишку (Лёша — лиловую, а Паша — пурпурную) по отрезку на поле, на котором нет другой фишки. При этом запрещено создавать позицию, которая уже встречалась в игре (позиции совпадают, если в них лиловая фишка стоит на одном и том же поле, и пурпурная — тоже). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Существуют ли доска и начальное расположение фишек, при которых у Паши есть выигрышная стратегия? (*И. Богданов, М. Дидин*)

Ответ. Нет.

Решение. Приведём стратегию, позволяющую Лёше выиг-

рать. Пусть L и P — поля, на которых исходно стоят лиловая (ℓ) и пурпурная (p) фишки соответственно. По условию, от L до P можно дойти по отрезкам; пусть Лёша выберет один такой путь $L = L_1, P_1, L_2, P_2, \ldots, L_n, P_n = P$, в котором поля не повторяются. Позицию в игре будем обозначать парой (A, B), где A и B — поля, на которых стоят ℓ и p соответственно.

Лёша будет действовать следующим образом. Если его фишка ℓ стоит на L_i, он всегда перемещает её на P_i. Если ℓ стоит на P_i, то его ход зависит от положения p: если та стоит на P, то Лёша ходит на L_{i+1}, иначе — на L_i.

Заметим сразу, что количество позиций в игре конечно, так что игра рано или поздно закончится. Значит, если Лёша всегда может сходить согласно стратегии, то рано или поздно не сможет сделать ход Паша. Осталось показать, что Лёша всегда сможет так сходить. После хода Паши фишки находятся в одной и той же части, так что стратегия не может предписывать идти на поле, занятое p.

Пусть до некоторого момента Лёша ходил согласно стратегии, и перед очередным его ходом ℓ стоит на одном из полей L_i или P_i (а p — на некотором поле U). Опишем множество уже встречавшихся позиций, в которых ℓ стояла на L_i или P_i. Впервые ℓ появилась на L_i в позиции (L_i, P) перед пашиным ходом (возможно, это было начало игры). Затем после каждой пары ходов Паши и Лёши были использованы (в некотором порядке) позиции (L_i, X) и (P_i, X) при некотором поле $X \neq P$.

Итак, если перед ходом Лёши ℓ стоит на L_i, а p — на поле U, то позиция (P_i, U) не встречалась раньше. Если ℓ стоит на P_i, а p — на поле $U \neq P$, то позиция (L_i, U) также не встречалась раньше. Значит, в обоих случаях Лёша может сделать ход согласно стратегии. Наконец, если ℓ стоит на P_i, а p — на поле $U = P$, то $i < n$ (иначе скакуны бы стояли на одном поле), так что поле L_{i+1} существует, и ℓ на нём ещё не была. Поэтому Лёша может сходить туда. Доказательство окончено.

11 класс

11.1. Многочлен $P(x)$ таков, что многочлены $P(P(x))$ и $P(P(P(x)))$ строго монотонны на всей вещественной оси. Докажите, что $P(x)$ тоже строго монотонен на всей вещественной оси. (*К. Сухов*)

Первое решение. Так как многочлен $P(P(x))$ монотонен, то он обязан иметь нечётную степень, а тогда он принимает все вещественные значения.

Пусть $a > b$, тогда найдутся такие числа x_a и x_b, что $P(P(x_a)) = a$, $P(P(x_b)) = b$. Так как старший коэффициент многочлена $P(P(x))$ всегда положителен, то этот многочлен возрастает, поэтому $x_a > x_b$.

Если старший коэффициент многочлена $P(x)$ положителен, то многочлен $P(P(P(x)))$ возрастает; отсюда получаем, что $P(P(P(x_a))) > P(P(P(x_b)))$, то есть $P(a) > P(b)$ для любых $a > b$. Если же старший коэффициент отрицателен, то, аналогично, $P(P(P(x_a))) < P(P(P(x_b)))$, откуда $P(a) < P(b)$ для любых $a > b$.

Второе решение. Предположим, что многочлен $P(x)$ не является монотонным. Тогда найдутся такие $a \neq b$, что $P(a) = P(b)$, а значит, и $P(P(a)) = P(P(b))$, то есть $P(P(x))$ не монотонен.

11.2. Даны положительные числа $x_1, x_2, \ldots, x_n$, где $n \geqslant 2$. Докажите, что

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2} + \frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3} + \ldots + \frac{1+x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}x_n} + \frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1} \geqslant n.$$

(*Ф. Петров*)

Решение. Во всех решениях мы считаем, что нумерация переменных циклическая, то есть $x_{n+1} = x_1$, $x_{n+2} = x_2$ и т. д.

Первое решение. Заметим, что при всех $i = 1, 2, \ldots, n$ верно неравенство $(1+x_i^2)(1+x_{i+1}^2) \geqslant (1+x_ix_{i+1})^2$, так как

$$(1+x_i^2)(1+x_{i+1}^2) - (1+x_ix_{i+1})^2 = (x_i - x_{i+1})^2 \geqslant 0.$$

Перемножая все такие неравенства, получим $(1+x_1^2)^2(1+x_2^2)^2 \ldots (1+x_n^2)^2 \geqslant (1+x_1x_2)^2(1+x_2x_3)^2 \ldots (1+x_nx_1)^2$, или

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2}\cdot\frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3}\cdot\ldots\cdot\frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1}\geqslant 1.$$

Для доказательства исходного неравенства теперь достаточно применить неравенство о средних арифметическом и геометрическом:

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2}+\frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3}+\ldots+\frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1}\geqslant$$
$$\geqslant n\sqrt[n]{\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2}\cdot\frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3}\cdot\ldots\cdot\frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1}}\geqslant n.$$

Второе решение. Индукция по $n\geqslant 2$. В базовом случае $n=2$ неравенство

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2}+\frac{1+x_2^2}{1+x_1x_2}\geqslant 2$$

после домножения на знаменатель и преобразования равносильно неравенству $x_1^2+x_2^2\geqslant 2x_1x_2$.

Для перехода от n к $n+1$ выясним, при каком условии на числа x_i, x_{i+1} и x_{i+2} верно неравенство

$$\frac{1+x_i^2}{1+x_ix_{i+1}}+\frac{1+x_{i+1}^2}{1+x_{i+1}x_{i+2}}\geqslant 1+\frac{1+x_i^2}{1+x_ix_{i+2}};\qquad(*)$$

заметим, что это неравенство даёт возможность выбросить x_{i+1} из имеющегося ряда чисел и сделать переход индукции.

Переобозначим для удобства $x_i=a$, $x_{i+1}=b$, $x_{i+2}=c$ и перенесем все члены в одну часть:

$$\frac{1+a^2}{1+ab}+\frac{1+b^2}{1+bc}-1-\frac{1+a^2}{1+ac}=(1+a^2)\,\frac{a(c-b)}{(1+ab)(1+ac)}+\frac{b(b-c)}{1+bc}=$$
$$=(c-b)\,\frac{a(1+a^2)(1+bc)-b(1+ab)(1+ac)}{(1+ab)(1+ac)(1+bc)}=$$
$$=\frac{(c-b)(a-b)(1+a(a+b)+a^2bc)}{(1+ab)(1+ac)(1+bc)}.$$

Отсюда видно, что при $b\geqslant a$ и $b\geqslant c$ неравенство $(*)$ выполнено. В частности, оно выполнено, если выбрать индекс i так, чтобы x_{i+1} было наибольшим среди $x_1,\ldots,x_n$; это завершает переход индукции.

Третье решение. Оценим каждое слагаемое по отдельности.

Зафиксируем положительное a и рассмотрим функцию

$$f(x)=\frac{1+a^2}{1+ax}-1+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\ln(1+a^2),\qquad x>0.$$

Её производная равна

$$f'(x)=-\frac{a(1+a^2)}{(1+ax)^2}+\frac{x}{1+x^2}=\frac{x(1+ax)^2-a(1+a^2)(1+x^2)}{(1+x^2)(1+ax)^2}.$$

Преобразуем числитель полученной дроби:

$x+2ax^2+a^2x^3-a-a^3-ax^2-a^3x^2=(x-a)(1+a(a+x)+a^2x^2)$.

Таким образом, $f'(x)$ меняет знак с минуса на плюс при переходе через точку $x=a$; значит, $f(x)\geqslant f(a)=0$ при всех $x>0$.

Из доказанного следует, что

$$\frac{1+x_i^2}{1+x_ix_{i+1}}\geqslant 1+\frac{\ln(1+x_i^2)-\ln(1+x_{i+1}^2)}{2}.$$

Сложив все n таких неравенств, получим требуемое.

11.3. Дано натуральное число k. На клетчатой плоскости изначально отмечено N клеток. Назовём *крестом* клетки A множество всех клеток, находящихся в одной вертикали или горизонтали с A. Если в кресте неотмеченной клетки A отмечено хотя бы k других клеток, то клетку A также можно отметить. Оказалось, что цепочкой таких действий можно отметить любую клетку плоскости. При каком наименьшем N это могло случиться? (*Г. Челноков*)

Ответ. $N=\left[\frac{k+1}{2}\right]\cdot\left[\frac{k+2}{2}\right]=\begin{cases}m(m+1), & \text{если } k=2m;\\ m^2, & \text{если } k=2m-1.\end{cases}$

Решение. Обозначим через $N(k)$ ответ в задаче; положим $f(k)=\left[\frac{k+1}{2}\right]\cdot\left[\frac{k+2}{2}\right]$. Докажем сначала, что

$$N(k)\geqslant N(k-1)+\left[\frac{k+1}{2}\right]\quad\text{при } k\geqslant 2. \qquad (*)$$

После отмечания исходных $N(k)$ клеток можно отметить хотя бы одну клетку A; это значит, что либо в столбце, либо в строке этой клетки уже отмечено $\left[\frac{k+1}{2}\right]$ других клеток — пусть для определённости в строке ℓ.

Мысленно отметим все клетки строки ℓ. Ясно, что любую клетку по-прежнему можно отметить. Удалим из клетчатой плоскости строку ℓ и сдвинем вместе две получившиеся полуплоскости так, чтобы снова получилась клетчатая плоскость. Теперь

мы можем отметить любую клетку этой новой плоскости, отмечая на каждом шагу клетку, в кресте которой уже есть не менее $k-1$ отмеченных клеток (поскольку из этого креста удалена одна клетка строки ℓ). Следовательно, изначально на этой плоскости должно было быть отмечено не менее $N(k-1)$ клеток. Значит, на исходной плоскости сначала должно быть хотя бы $N(k-1)$ отмеченных клеток не из ℓ; отсюда и следует $(*)$.

Поскольку $N(1)=1$, из доказанного неравенства $(*)$ следует, что

$$N(k) \geqslant \underbrace{1+1+2+2+3+3+4+\ldots}_{k \text{ слагаемых}} = f(k).$$

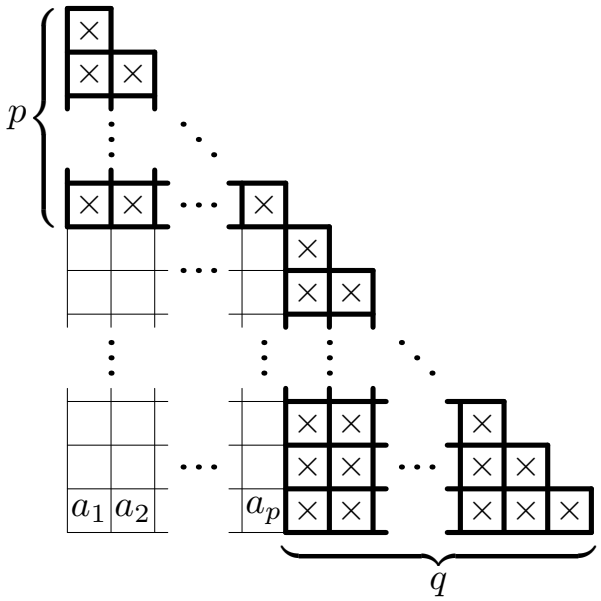


Рис. 16

Осталось показать, как отметить $f(k)$ клеток так, чтобы затем можно было отметить любую другую клетку плоскости. Покажем по индукции, что подходит пример, показанный на рис. 16, состоящий из двух «лесенок» высот $p=\left[\frac{k}{2}\right]$ и $q=\left[\frac{k+1}{2}\right]$; нетрудно понять, что в нём как раз $f(k)$ клеток. При $k=1$ утверждение очевидно: при одной отмеченной клетке можно отметить любую клетку в её кресте, а затем и любую клетку вообще.

Для перехода индукции заметим, что можно последовательно отметить клетки $a_1, a_2, \ldots, a_p$. После этого в строке, в кото-

рой они стоят, окажется $p + q = k$ клеток, и в ней уже можно будет отметить любую клетку. Значит, можно, вычеркнув эту строку, уменьшить значение k на 1 и применить предположение индукции в оставшейся плоскости.

11.4. На сторонах AB и AC треугольника ABC выбраны точки P и Q соответственно так, что $PQ \parallel BC$. Отрезки BQ и CP пересекаются в точке O. Точка A' симметрична точке A относительно прямой BC. Отрезок $A'O$ пересекает окружность ω, описанную около треугольника APQ, в точке S. Докажите, что окружность, описанная около треугольника BSC, касается окружности ω.

(*А. Кузнецов*)

Первое решение. Случай $AB = AC$ следует из симметрии; без ограничения общности будем считать, что $AC > AB$.

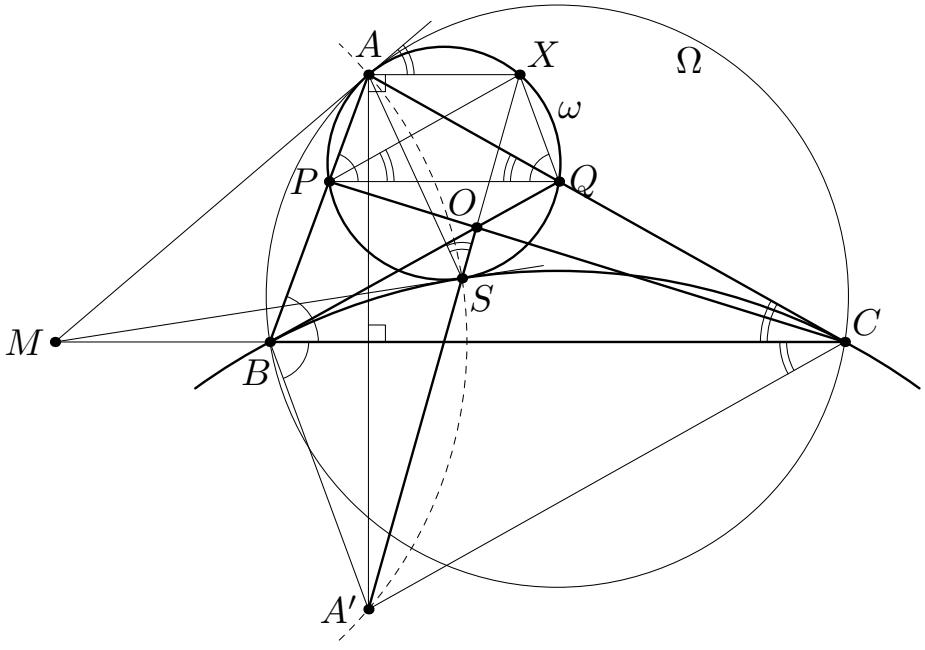


Рис. 17

Выберем на ω точку X так, что $PAXQ$ — равнобокая трапеция. Тогда $\angle XQP = \angle APQ = \angle ABC = \angle CBA'$ и, аналогично, $\angle XPQ = \angle BCA'$. Значит, $XQ \parallel BA'$ и $XP \parallel CA'$. Поэтому гомотетия с центром O, переводящая отрезок PQ в CB, переводит треугольник XPQ в $A'CB$; следовательно, точка O (а потому и точка S) лежит на $A'X$.

Пусть M — центр окружности, описанной около треугольника ASA'. Тогда $\angle MAA' = 90^\circ - \angle ASX$. Поскольку $XA \parallel BC \perp$

$\perp AA'$, получаем $\angle MAX = \angle MAA' + 90^\circ = 180^\circ - \angle ASX$, то есть MA касается ω в точке A. Так как $MA = MS$, то MS также касается ω.

Пусть Ω — окружность, описанная около треугольника ABC; тогда ω и Ω гомотетичны с центром в A, поскольку $PQ \parallel BC$. Значит, MA также является касательной к Ω. Кроме того, M лежит на серединном перпендикуляре BC к отрезку AA'; поэтому $MA^2 = MB \cdot MC$. Итак, $MS^2 = MA^2 = MB \cdot MC$, то есть MS касается описанной окружности треугольника BSC и ω в точке S. Отсюда и следует требуемое.

Второе решение. Как и в первом решении, введём точку X и покажем, что S лежит на $A'X$.

Поскольку треугольник $A'XA$ прямоугольный, центр T его описанной окружности является серединой гипотенузы XA'. Точка T лежит на BC (как на серединном перпендикуляре к AA'). Кроме того, она лежит на серединном перпендикуляре к AX — а значит, и к PQ. Итак, $TP = TQ$. Обозначим $\angle TPQ = \angle TQP = \alpha$.

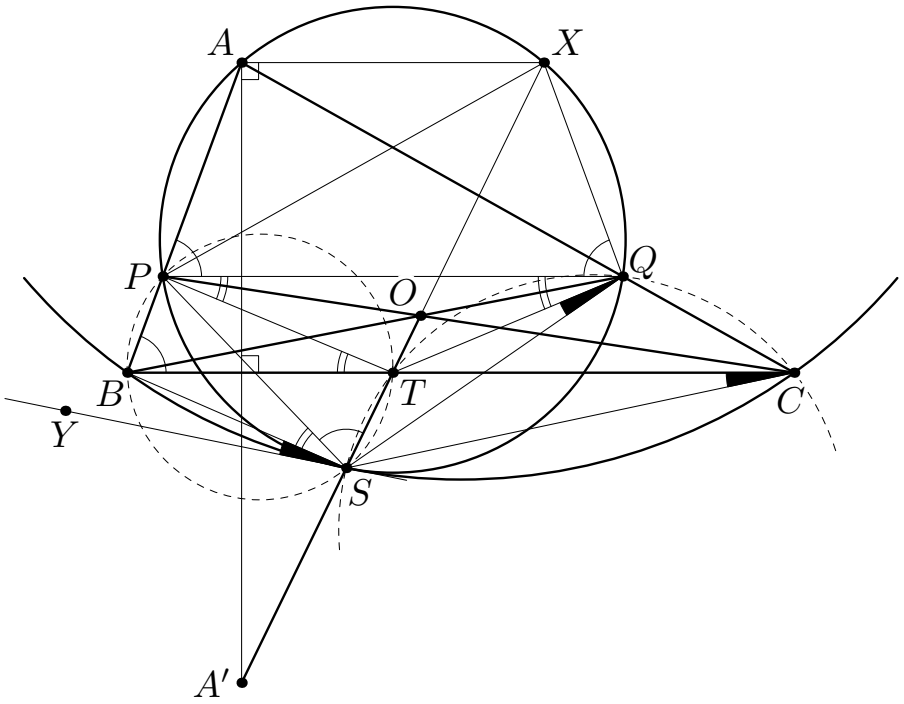


Рис. 18

Заметим, что $\angle XSP = \angle XQP = \angle APQ = \angle PBT$, поэтому точки P, S, T и B лежат на одной окружности. Аналогично,

точки Q, S, T и C лежат на одной окружности. Тогда $\angle PSB = \angle PTB = \angle TPQ = \alpha$ и $\angle SCB = \angle SQT = |\alpha - \angle PQS|$. Пусть Y — точка на касательной в точке S к окружности ω, лежащая по ту же сторону от $A'X$, что и A. Тогда $\angle PSY = \angle PQS$ и, следовательно, $\angle BSY = |\alpha - \angle PSY| = |\alpha - \angle PQS| = \angle SCB$. Таким образом, окружность, описанная около треугольника BCS, касается прямой SY в точке S. Тогда она касается и окружности ω, что и требовалось.

11.5. На столе по кругу разложены 1000 карточек, на каждой написано по натуральному числу; все эти числа различны. Сначала Вася выбирает одну из карточек и снимает её со стола. Далее он повторяет следующую операцию. Если на последней снятой карточке было написано число k, то Вася отсчитывает от неё по часовой стрелке k-ую не снятую со стола карточку и тоже снимает её. Это происходит до тех пор, пока на столе не останется одна карточка. Могло ли оказаться, что в начальном расположении есть такая карточка A, что если снять первой любую другую карточку, то в конце останется обязательно карточка A?

(*О. Подлипский*)

Ответ. Могло.

Решение. Временно откажемся от условия различности чисел на карточках. Пусть A и B — две соседние карточки (A лежит после B по часовой стрелке). Напишем на карточке A произвольное число, на карточке B — число 2, а на всех остальных карточках — единицы. Если Вася снимет первой какую-либо карточку, отличную от A, то дальше он будет снимать карточки подряд по часовой стрелке, «перескочив» через A (так как на B написана двойка). Значит, A останется последней.

Осталось сделать числа на карточках попарно различными. Для этого достаточно ко всем числам на карточках прибавить различные натуральные числа, делящиеся на 1000!. Действительно, если при выкидывании карточки x на столе остаётся d карточек, то результат процесса не изменится, если к x прибавить число, кратное d (Вася просто отсчитает несколько дополнительных полных кругов). Значит, если к числу на карточке прибавить число, делящееся на 1000!, то результат процесса не изменится при любом выборе изначально выбранной карточки.

30

11.6. Три диагонали правильной n-угольной призмы пересекаются в одной внутренней точке O. Докажите, что точка O — центр призмы. (*Диагональ* призмы — это отрезок, соединяющий две её вершины, не находящиеся в одной грани.) (*М. Дидин*)

Первое решение. Пусть диагонали AA_1, BB_1 и CC_1 пересекаются в точке O, причём вершины A, B и C лежат на одном основании призмы, а вершины A_1, B_1 и C_1 — на противоположной (см. рис. 19). Тогда точки A, A_1, B и B_1 лежат в одной плоскости α, пересекающей параллельные основания призмы по параллельным отрезкам AB и A_1B_1. Аналогично, $AC \parallel A_1C_1$ и $BC \parallel B_1C_1$. Тогда треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ подобны по двум углам. Поскольку их описанные окружности равны, эти треугольники также равны.

Впишем призму в сферу S. Плоскость α пересекает сферу S по окружности, на которой лежат точки A, B, A_1 и B_1. Поскольку AB и A_1B_1 параллельны и равны, ABA_1B_1 — прямоугольник, а O — его центр, откуда $OA = OB = OA_1 = OB_1$. Аналогично, $OA = OC = OA_1 = OC_1$. Значит, O — центр сферы S, а следовательно, и центр призмы.

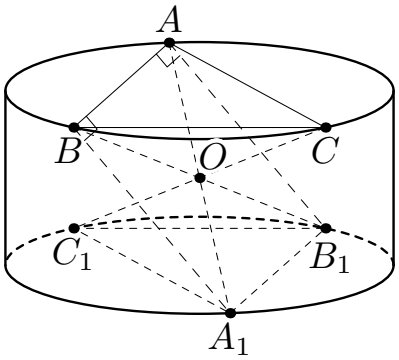


Рис. 19

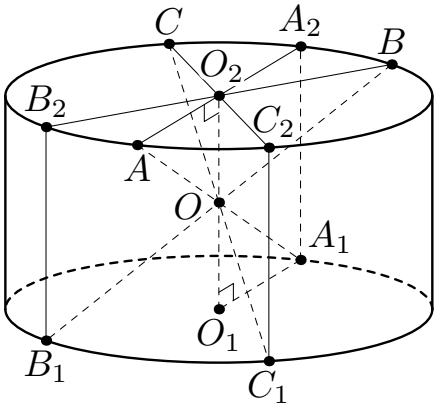


Рис. 20

Второе решение. Введём те же обозначения, что и в начале предыдущего решения. Обозначим проекции точек A_1, B_1, C_1 и O на плоскость ABC через A_2, B_2, C_2 и O_2 соответственно; пусть также O_1 — проекция точки O на плоскость $A_1B_1C_1$ (см. рис. 20). Прямоугольные треугольники AOO_2 и A_1OO_1 подобны по острому углу. Тогда, поскольку $O_2A_2 = O_1A_1$, имеем $\frac{AO_2}{O_2A_2} = \frac{AO_2}{O_1A_1} = \frac{OO_2}{OO_1}$. Аналогично, $\frac{AO_2}{O_2A_2} = \frac{BO_2}{O_2B_2} = \frac{CO_2}{O_2C_2} =$

$= \frac{OO_2}{OO_1}$. Поскольку точки A, B, C, A_2, B_2 и C_2 лежат на окружности ω, описанной около соответствующего основания, имеем $AO_2 \cdot O_2A_2 = BO_2 \cdot O_2B_2 = CO_2 \cdot O_2C_2$. Перемножив это равенство с предыдущим, получаем $AO_2 = BO_2 = CO_2$. Тогда O_2 — центр окружности ω, откуда $\frac{OO_2}{OO_1} = \frac{AO_2}{O_2A_2} = 1$. Итак, точка O — середина отрезка между центрами противоположных граней, то есть центр призмы.

Третье решение. Мы опять используем те же обозначения. Сделаем гомотетию с центром O, переводящую плоскость ABC в плоскость $A_1B_1C_1$. Тогда описанная окружность треугольника ABC перейдёт в описанную окружность треугольника $A_1B_1C_1$. Поскольку эти окружности равны, коэффициент гомотетии равен -1, а описанный около призмы цилиндр переходит в себя. Тогда O — центр этого цилиндра и, значит, совпадает с центром призмы.

11.7. Определим последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ формулой $a_n = \left[n\frac{2018}{2017}\right]$. Докажите, что существует такое натуральное число N, что среди любых N подряд идущих членов последовательности есть такой, десятичная запись которого содержит цифру 5. (Как обычно, через $[x]$ обозначается наибольшее целое число, не превосходящее x.) (*С. Кудря, И. Рубанов*)

Решение. Обозначим $\beta = \frac{1}{2017}$. Напомним, что частный случай неравенства Бернулли $(1+x)^{2017} \geqslant 1 + 2017x$ (при $x \geqslant -\beta$) можно переписать в виде $1+\beta y \geqslant (1+y)^\beta$ (при $y = 2017x \geqslant -1$).

Лемма 1. *Для любого натурального n верны неравенства* $\frac{n+1+\beta}{n+1} \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta \leqslant \frac{n+\beta}{n}$.

Доказательство. Правое неравенство сразу следует из упомянутого неравенства Бернулли. Для доказательства левого, применяя то же неравенство, получаем

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^\beta = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^\beta \leqslant 1 - \frac{\beta}{n+1} = \frac{n+1-\beta}{n+1},$$

откуда $\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{-\beta} \geqslant \frac{n+1}{n+1-\beta} \geqslant \frac{n+1+\beta}{n+1}$. □

Лемма 2. *Для любого натурального n верны неравенства* $n^\beta - 1 \leqslant a_{n+1} - a_n \leqslant 2n^\beta + 1$.

Доказательство. Поскольку $n^{1+\beta} - 1 < a_n \leqslant n^{1+\beta}$, достаточно доказать, что $n^\beta \leqslant (n+1)^{1+\beta} - n^{1+\beta} \leqslant 2n^\beta$, или

$$1 \leqslant (n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta - n \leqslant 2. \qquad (*)$$

Применяя лемму 1, получаем

$$(n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta - n \geqslant (n+1)\,\frac{n+1+\beta}{n+1} - n = 1+\beta > 1,$$

что доказывает левое неравенство. Аналогично, для правого имеем

$$(n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta - n \leqslant \frac{(n+1)(n+\beta)}{n} - n = \frac{n(1+\beta)+\beta}{n} < 2. \ \square$$

Перейдём к решению задачи. Покажем, что число $N = 2^{2017} + 1000$ подходит. Для этого достаточно доказать, что при любом натуральном $n \geqslant 2^{2017}$ число с пятёркой в десятичной записи найдётся даже среди чисел $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+1000}$. Поскольку $n \geqslant 2^{2017}$, найдётся натуральное k такое, что $10^{k-1} \leqslant n^\beta/2 < 10^k$. Покажем, что даже среди $(k+2)$-х с конца цифр чисел $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+1000}$ встретится пятёрка, откуда и будет следовать требуемое.

По лемме 2, при каждом $d = n, n+1, \ldots, n+999$ имеем

$$a_{d+1} - a_d \leqslant 2d^\beta + 1 \leqslant 2\cdot(2n)^\beta + 1 < 4\cdot n^\beta + 1 < 9\cdot 10^k;$$

это означает, что $(k+2)$-я цифра при переходе от a_d к a_{d+1} либо не изменяется, либо увеличивается на 1 (при этом 9 переходит в 0).

С другой стороны, по той же лемме

$$a_{d+100} - a_d \geqslant 100(n^\beta - 1) \geqslant 2\cdot 10^{k+1} - 100 \geqslant 10^{k+1};$$

это означает, что за 100 таких переходов $(k+2)$-я цифра обязана хотя бы раз изменить своё значение (на следующее по циклу). Значит, за 1000 переходов она примет все 10 возможных значений, в частности, побывает и пятёркой.

11.8. Изначально в левом нижнем и правом нижнем углах доски 2018×2018 стоят два *скакуна* — красный и синий, соответственно. Коля и Саша ходят по очереди; начинает Коля. За ход игрок

перемещает своего скакуна (Коля — красного, а Саша — синего), сдвигая его одновременно на 20 клеток по одной из координат и на 17 по другой; при этом скакун не может вставать на клетку, занятую другим скакуном. Запрещено создавать позицию, которая уже встречалась в игре (позиции совпадают, если в них красный скакун стоит на одном и том же поле, и синий — тоже). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре? (*И. Богданов, М. Дидин*)

Ответ. Саша.

Решение. Приведём стратегию, позволяющую Саше выиграть. Раскрасим всю доску шахматным образом. Обозначим через K и S поля, на которых исходно стоят красный (k) и синий (s) скакуны соответственно; эти поля разного цвета. Нетрудно понять, что от S до K можно дойти ходами скакуна; поскольку скакун каждый раз прыгает на клетку другого цвета, количество ходов в таком пути нечётно. Выберем один такой путь $S = S_1, K_1, S_2, K_2, \ldots, S_n, K_n = K$, в котором поля не повторяются. Позицию в игре будем обозначать парой (A, B), где A и B — поля, на которых стоят k и s соответственно.

Саша будет действовать следующим образом. Если s стоит на S_i, Саша всегда перемещает его на K_i. Если s стоит на K_i, то сашин ход зависит от положения k: если тот стоит на K, то Саша ходит на S_{i+1}, иначе — на S_i.

Заметим сразу, что количество позиций в игре конечно, так что игра рано или поздно закончится. Значит, если Саша всегда может сходить согласно стратегии, то рано или поздно не сможет сделать ход Коля. Осталось показать, что Саша всегда сможет так сходить. После хода Коли скакуны находятся на полях одного цвета, так что стратегия не может предписывать идти на поле, занятое k.

Пусть до некоторого момента Саша ходил согласно стратегии, и перед очередным его ходом s стоит на одном из полей S_i или K_i (а k — на некотором поле U). Опишем множество уже встречавшихся позиций, в которых s стоял на S_i или K_i. Впервые s появился на S_i в позиции (K, S_i) перед колиным ходом (возможно, это было начало игры). Затем после каждой пары

ходов Коли и Саши были использованы (в некотором порядке) позиции (X, S_i) и (X, K_i) при некотором поле $X \neq K$.

Итак, если перед ходом Саши s стоит на S_i, а k — на поле U, то позиция (U, K_i) не встречалась раньше. Если s стоит на K_i, а k — на поле $U \neq K$, то позиция (U, S_i) также не встречалась раньше. Значит, в обоих случаях Саша может сделать ход согласно стратегии. Наконец, если s стоит на K_i, а k — на поле $U = K$, то $i < n$ (иначе скакуны бы стояли на одном поле), так что поле S_{i+1} существует, и s на нём ещё не был. Поэтому Саша может сходить туда. Доказательство окончено.

Материалы для проведения регионального этапа

XLIV ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2017–2018 учебный год

Первый день

31 января–1 февраля 2018 г.

Москва, 2017

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLIV Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, П. А. Кожевников, С. О. Кудря, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. Д. Труфанов, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

© Авторы и составители, 2017
© И. И. Богданов, 2017, макет.

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2017–2018 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2017–2018 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **31 января 2018 г.** (I тур) и **1 февраля 2018 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2017–2018 учебном году»** для часовых поясов.

Показ работ, проведение апелляций и разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

В остальных субъектах Российской Федерации рекомендуется также осуществлять показ работ и проведение апелляций не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Победители и призёры олимпиады определяются Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и Требованиями к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2017–2018 учебном году.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необ-

ходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то же количество.

(*Методкомиссия*)

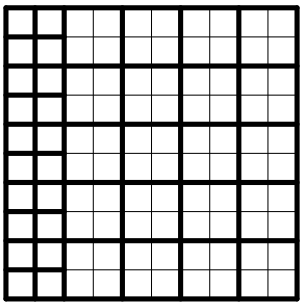


Рис. 1

Решение. Один из многих возможных примеров приведён на рис. 1.

Комментарий. Любой верный пример разрезания — 7 баллов.

9.2. На доске написаны пять натуральных чисел. Оказалось, что сумма любых трёх из них делится на каждое из остальных. Обязательно ли среди этих чисел найдутся четыре равных?

(*С. Берлов, Д. Храмцов*)

Ответ. Да, обязательно.

Решение. Пусть a, b, c, d и e — числа на доске в неубывающем порядке, то есть $a \leqslant b \leqslant c \leqslant d \leqslant e$. Тогда по условию $a+b+c$ и $b+c+d$ делятся на e. Следовательно, $d-a = (b+c+d)-(a+b+c)$ также делится на e. Поскольку $0 \leqslant d-a < d \leqslant e$, это возможно лишь при $d-a = 0$. Значит, $a = b = c = d$ (так как $a \leqslant b \leqslant c \leqslant d$).

Замечание. Можно показать, что условию задачи удовлетворяют только пятёрки чисел вида (a, a, a, a, a) и $(a, a, a, a, 3a)$ (возможно, с переставленными числами).

Комментарий. Верный ответ без обоснования (или с неверным обоснованием) — 0 баллов.

Доказано только, что среди чисел найдутся два равных — 2 балла.

Доказано только, что разность любых двух чисел с доски делится на любое из оставшихся — 3 балла.

9.3. Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрана точка E так, что $AE = DE$ и $\angle ABE = 90^\circ$. Точка M — середина отрезка BC. Найдите угол DME.

(*А. Кузнецов*)

Ответ. 90°.

Первое решение. Обозначим через N середину отрезка AD. Поскольку треугольник AED равнобедренный, его медиана EN является высотой, то есть $EN \perp AD$. Значит, $NE \perp BC$ (см. рис. 2).

Поскольку $AD \parallel BC$ и $BM = MC = AN = ND = AD/2$, четырёхугольники $ABMN$ и $BMDN$ — параллелограммы, откуда $AB \parallel MN$ и $BN \parallel DM$. Так как $\angle ABE = 90^\circ$ и $AB \parallel MN$, получаем $BE \perp MN$. Таким образом, E — точка пересечения высот треугольника BMN, откуда $ME \perp BN$. Наконец, из $BN \parallel DM$, получаем $ME \perp DM$, то есть $\angle DME = 90^\circ$.

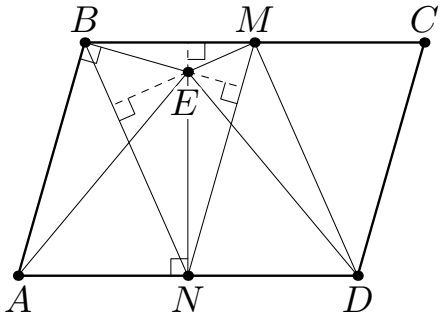


Рис. 2

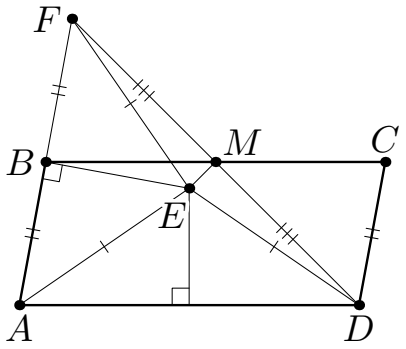


Рис. 3

Второе решение. На продолжении отрезка AB за точку B отметим точку F так, что $AB = BF$ (см. рис. 3). Тогда $BF = CD$ и $BF \parallel CD$, поэтому четырёхугольник $BDCF$ — параллелограмм. Точка M — середина диагонали BC этого параллелограмма, значит, M — середина его диагонали DF.

Прямая BE — серединный перпендикуляр к отрезку AF, откуда $AE = FE$. Из условия теперь получаем, что $DE = AE = FE$. Значит, точка E лежит и на серединном перпендикуляре к DF. Отсюда $\angle EMD = 90^\circ$.

9.4. Кондитерская фабрика выпускает N сортов конфет. На Новый год фабрика подарила каждому из 1000 учеников школы подарок, содержащий по конфете нескольких сортов (составы подарков могли быть разными). Каждый ученик заметил, что для любых 11 сортов конфет он получил конфету хотя бы одного из этих сортов. Однако оказалось, что для любых двух сортов найдётся ученик, получивший конфету ровно одного из этих

двух сортов. Найдите наибольшее возможное значение N.

(*Д. Храмцов*)

Ответ. $N = 5501$.

Решение. Обозначим через $A_1, A_2, \ldots, A_N$ множества учеников, **не получивших** конфет соответственно 1-го, 2-го, ..., N-го сортов. Согласно условию, все эти множества различны; кроме того, каждый ученик содержится не более, чем в десяти из них. Отсюда следует, что суммарное количество элементов в наших множествах не превосходит $1000 \cdot 10 = 10000$.

Пусть среди наших множеств ровно k одноэлементных. Тогда количество множеств из более, чем одного ученика, не превосходит $\frac{10000 - k}{2}$, поэтому общее число всех непустых множеств не превосходит $\frac{10000 - k}{2} + k = \frac{10000 + k}{2} \leqslant \frac{11000}{2} = 5500$. С учётом того, что одно из множеств может быть пустым, получаем, что $N \leqslant 5501$.

Осталось показать, как описанная ситуация могла возникнуть при $N = 5501$. Сделаем множество A_{5501} пустым; различные множества $A_{4501}, \ldots, A_{5500}$ будут содержать по одному ученику. Осталось выбрать различные двухэлементные множества $A_1, \ldots, A_{4500}$ так, чтобы каждый из учеников был ровно в 9 из них. Для этого, например, можно разбить учеников на 100 групп по 10 человек и взять все пары детей, находящихся в одной группе (их получится как раз $100 \cdot \frac{10 \cdot 9}{2} = 4500$).

Замечание. Достраивать пример можно по-разному. Можно, в частности, выстроить детей по кругу и каждое двухэлементное множество составлять либо из пары противоположных учеников (таких пар 500), либо из пары учеников, между которыми стоят не больше трёх других детей.

Комментарий. Только верный ответ без обоснования (или с неверным обоснованием) — 0 баллов.

Только доказательство того, что $N \leqslant 5501$ — 4 баллов.

Только пример с $N = 5501$ сортами — 3 балла.

Если участник не учёл того, что один сорт может присутствовать во всех подарках (т.е. соответствующее множество A_i может быть пустым) и из-за этого получил ответ 5500 — снимается 1 балл.

9.5. Числа x, y и z удовлетворяют условию $x^2+y^2+z^2=1$. Докажите, что

$$(x-y)(y-z)(x-z)\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\,.$$

(*Л. Емельянов, методкомиссия*)

Первое решение. Поскольку при любой перестановке переменных левая часть неравенства либо не меняется, либо меняет знак, достаточно проверить неравенство для любой перестановки чисел x, y и z, для которой левая часть неотрицательна. Поэтому можно считать, что $x\geqslant y\geqslant z$.

По неравенству о средних для двух чисел имеем

$$(x-y)(y-z)\leqslant\Big(\frac{(x-y)+(y-z)}{2}\Big)^2=\Big(\frac{x-z}{2}\Big)^2.$$

Следовательно,

$$(x-y)(y-z)(x-z)\leqslant\frac{(x-z)^3}{4}\,,$$

и нам достаточно доказать, что $x-z\leqslant\sqrt{2}$ или, что тоже самое, $(x-z)^2\leqslant 2$. Последнее уже просто; действительно,

$$(x-z)^2=2x^2+2z^2-(x+z)^2\leqslant 2x^2+2z^2=2-2y^2\leqslant 2.$$

Второе решение. Как и в первом решении, мы считаем, что $x\geqslant y\geqslant z$. Обозначим $a=x-y\geqslant 0$, $b=y-z\geqslant 0$; тогда $y=x-a$, $z=y-b$. Равенство из условия задачи преобразуется к виду

$$\begin{aligned}0&=x^2+(x-a)^2+(x-a-b)^2-1=\\&=3x^2-2(2a+b)x+(2a^2+2ab+b^2-1),\end{aligned}\qquad(1)$$

а требуемое неравенство — к виду

$$ab(a+b)\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\,.\qquad(2)$$

Рассмотрим правую часть равенства (1) как квадратный трёхчлен от x. Поскольку он имеет корень, его дискриминант неотрицателен, то есть

$$0\leqslant(2a+b)^2-3(2a^2+2ab+b^2-1)=3-2(a^2+ab+b^2),$$

откуда

$$a^2+ab+b^2\leqslant\frac{3}{2}\,.\qquad(3)$$

Осталось показать, как из (3) следует (2) (при $a,b\geqslant 0$).

По неравенству о средних для двух чисел имеем $a^2 + b^2 + ab \geqslant 2ab + ab = 3ab$, откуда $ab \leqslant \frac{1}{2}$. Значит,

$$(a+b)^2 = (a^2 + ab + b^2) + ab \leqslant \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2,$$

то есть $a + b \leqslant \sqrt{2}$. Итак,

$$ab(a+b) \leqslant \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

что и требовалось.

Замечание. Число $\frac{1}{\sqrt{2}}$ в условии задачи нельзя заменить на меньшее, как показывает пример $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = 0$, $z = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Комментарий. Показано, что утверждение задачи достаточно доказать при $x \geqslant y \geqslant z$ (или при любом другом фиксированном упорядочении переменных) — 0 баллов.

10 класс

10.1. Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то же количество.

(*Методкомиссия*)

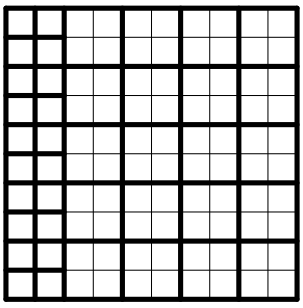


Рис. 4

Решение. Один из многих возможных примеров приведён на рис. 4.

Комментарий. Любой верный пример разрезания — 7 баллов.

10.2. Петя и Вася по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 2018 (выписывать уже имеющееся число запрещено); начинает Петя. Если после хода игрока на доске оказываются три числа, образующих арифметическую прогрессию, — этот игрок выигрывает. У кого из игроков есть стратегия, позволяющая ему гарантированно выиграть? (*М. Дидин, П. Кожевников*)

Ответ. У Васи.

Решение. Рассмотрим момент после третьего хода (когда выписаны три числа). Если к этому моменту никто еще не выиграл, то следующим ходом Вася выигрывает — ему достаточно найти два выписанных числа одной чётности и выписать своим ходом их среднее арифметическое (оно является целым числом).

Кроме того, заметим, что если три целых числа из множества $1, 2, 3, \ldots, 2018$ образуют арифметическую прогрессию, то её разность не больше 1008 (иначе разность между наибольшим и наименьшим числами будет не менее $2 \cdot 1009 = 2018$, что невозможно).

Теперь опишем выигрышную стратегию Васи.

Пусть первым ходом Петя выписал число a. Предположим, что $a \leqslant 1009$. Тогда Вася выписывает то из чисел 2017 или 2018, чётность которого отлична от чётности числа a (обозначим это число через b). После этого хода выписано два числа разной чётности; значит, они не могут быть первым и третьим членом прогрессии из целых чисел. А поскольку $b - a \geqslant 1009$, они также не могут быть соседними членами прогрессии. Тем самым, Петя

не сможет выиграть третьим ходом. Но в этом случае, как мы видели ранее, следующим ходом Вася выиграет.

Если же $a \geqslant 1010$, то Вася отвечает, выписывая то из чисел 1 и 2, которое по чётности отличается от a. Дальнейшие рассуждения аналогичны первому случаю.

Комментарий. Верный ответ без обоснований (или с неверным обоснованием) — 0 баллов.

Предъявление стратегии, которая не работает хотя бы в одном случае — 0 баллов.

Предъявлена верная стратегия для Васи без обоснования, что она работает — 5 баллов.

Доказано только, что в момент, когда на доске выписаны три числа, следующим ходом всегда можно выиграть — 2 балла.

10.3. Положительные числа x, y таковы, что $x^5 - y^3 \geqslant 2x$. Докажите, что $x^3 \geqslant 2y$. (*Н. Агаханов*)

Решение. Требуемое неравенство равносильно неравенству $x^9 \geqslant 8y^3$. По условию, $8(x^5 - 2x) \geqslant 8y^3$; значит, достаточно доказать неравенство $x^9 \geqslant 8x^5 - 16x$. Перенося в последнем неравенстве все члены в левую часть, получаем неравенство $x(x^4 - 4)^2 \geqslant 0$, которое верно для положительного x. Значит, и требуемое неравенство также верно.

Комментарий. Задача сведена к доказательству неравенства $x^9 \geqslant 8x^5 - 16x$ (или эквивалентного) для положительного x — 3 балла.

10.4. Пусть O — центр окружности Ω, описанной около остроугольного треугольника ABC. На дуге AC этой окружности, не содержащей точку B, взята точка P. На отрезке BC выбрана точка X так, что $PX \perp AC$. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника BXP, лежит на окружности, описанной около треугольника ABO. (*И. Фролов*)

Решение. Пусть G — центр окружности γ, описанной около треугольника BXP (см. рис. 5). Тогда $\angle BGP = \overset{\smile}{BXP} = 2\angle CXP$ (так как угол CXP острый). Поскольку $GB = GP$ и $OB = OP$, треугольники GOB и GOP равны по трём сторонам, откуда $\angle BGO = \angle OGP = \frac{1}{2}\angle BGP = \angle CXP$. Наконец, из равнобедренного треугольника AOB получаем $\angle BAO = 90^\circ -$

$-\frac{1}{2}\angle AOB = 90^\circ - \angle ACB = \angle CXP$. Итак, $\angle BGO = \angle CXP = \angle BAO$, что и означает, что точки A, G, B и O лежат на одной окружности.

Замечание. Завершить решение можно по-другому, доказав, что точка G лежит на прямой AP (поскольку $\angle BPG = \angle BCA = \angle BPA$), и воспользовавшись равенством $\angle OGP = \angle CXP = \angle ABO$.

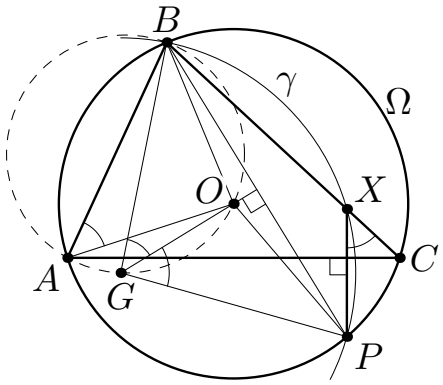


Рис. 5

Комментарий. Доказано, что $\angle BGP$ не зависит от положения точки P — 1 балл.

Доказано, что при всевозможных положениях точки P все полученные точки G лежат на *некоторой* фиксированной окружности — 3 балла.

10.5. Дано нечётное число $n > 10$. Найдите количество способов расставить по кругу в некотором порядке натуральные числа $1, 2, 3, \ldots, n$ так, чтобы каждое число являлось делителем суммы двух соседних с ним чисел. (Способы, отличающиеся поворотом или отражением, считаются одинаковыми.) (*Д. Храмцов*)

Ответ. Два способа.

Решение. Рассмотрим произвольную расстановку чисел от 1 до n, удовлетворяющую требованиям. Предположим, что два чётных числа x и y стоят рядом, а следующее за ними число — z. Так как $x + z$ делится на y, число z также чётно. Продолжая таким же образом движение по кругу, получим, что все числа в расстановке чётны, что невозможно. Итак, никакие два чётных числа не стоят рядом; значит, некоторые два нечётных числа стоят рядом, а остальные чётные и нечётные чередуются.

Заметим, что оба соседа числа n не могут быть чётными; действительно, в противном случае их сумма делилась бы на $2n$, то есть была бы не меньше $2n$. Значит, у любого нечётного числа, меньшего n, либо оба соседа чётны, либо одним из соседей является число n.

Предположим, что числа n и $n-2$ — соседи, а другой сосед

числа $n-2$ — число t. Число $t+n=(n-2)+(t+2)$ должно делиться на $n-2$, что возможно лишь при $t=n-4$. Но тогда три нечётных числа n, $n-2$, $n-4$ стоят подряд, что, как мы доказали, невозможно.

Итак, оба соседа нечётного числа $n-2$ чётны, а потому их сумма делится на $2(n-2)$, то есть эта сумма не меньше $2(n-2)$; это возможно лишь если эти соседи — $n-1$ и $n-3$. В частности, числа $n-1$ и $n-2$ — соседи. Если пара $n-1$, $n-2$ продолжается далее числами, идущими подряд по убыванию вплоть до числа 1, мы приходим к круговой расстановке $n-1$, $n-2$, $n-3$, $n-4$, $\ldots$, 3, 2, 1, n, которая, очевидно, удовлетворяет условию.

Предположим теперь, что пара $n-1$, $n-2$ продолжается далее числами, идущими подряд по убыванию, вплоть до числа $d>1$, а после него следует число $x\neq d-1$. Итак, у нас имеется подряд идущие по окружности числа $n-1$, $n-2$, $\ldots$, $d+1$, d, x, y, $\ldots$. Так как $x+(d+1)=(x+1)+d$ делится на d, то $x+1$ делится на d, в частности, $x\geqslant d-1$. Но x отлично от чисел $d-1, d, \ldots, n-2, n-1$; значит, единственный оставшийся вариант — это $x=n$.

Пусть $n=2k+1$. Мы получили, что число $n+1=2k+2$ делится на d; так как $d<n$, имеем $d\leqslant k+1$. С другой стороны, $y\leqslant d-1\leqslant k$ (так как все числа, большие $d-1$, уже использованы). Отсюда $d+y\leqslant(k+1)+k=n$. Так как $d+y$ должно делиться на $x=n$, приходим к единственной возможности: $d=k+1$, $x=n$, $y=k$. Итак, у нас имеются подряд идущие по окружности числа $2k, 2k-1, 2k-2, \ldots, k+2, k+1, 2k+1, k, a, \ldots$.

Так как $a\leqslant k-1$ (все числа, большие $k-1$, уже использованы) и число $(2k+1)+a=2k+(a+1)$ делится на k, однозначно находим $a=k-1$. Аналогично, если последовательность продолжается далее числами $k-1$, $k-2$, $\ldots$, $b+1$, b, идущими подряд по убыванию, а далее следует число y, однозначно находим $y=b-1$ (поскольку $b+1+y$ делится на b, и $y\leqslant b-1$). Итак, мы приходим к круговой расстановке $2k$, $2k-1$, $2k-2$, $\ldots$, $k+2$, $k+1$, $2k+1$, k, $k-1$, $k-2$, $\ldots$, 1, которая, очевидно, удовлетворяет условию (и отлична от найденной ранее).

Замечание. Тем же методом, который использовался в решении, можно доказать, что в аналогичной задаче для чётного

$n > 10$ расстановка n, $n-1$, $n-2$, $n-3$, $n-4$, …, 3, 2, 1 — единственная, удовлетворяющая условию.

Комментарий. Только верный ответ или верный ответ с предъявлением одной из двух искомых расстановок — 0 баллов.

Баллы за следующие продвижения из разных пунктов а), б), в) суммируются.

а) Найдены два примера расстановок, удовлетворяющих условию — 1 балл.

б) Доказано, что числа $n-1$ и $n-2$ стоят рядом — 2 балла.

Если доказано только, что два чётных числа не стоят рядом — ставится 1 балл из этих 2.

в) В предположении, что $n-1$ и $n-2$ стоят рядом, доказано, что цепочка однозначно продолжается до одного из примеров $(n-1, n-2, n-3, \ldots, 2, 1, n)$ или $(2k, 2k-1, 2k-2, \ldots, k+1, 2k+1, k, k-1, k-2, \ldots, 1)$ — 4 балла.

Если доказано только, что продолжение имеет вид $(n-1, n-2, \ldots, d+1, d, n, \ldots)$ при некотором d — ставится 1 балл из этих 4.

Если доказано, что продолжение имеет вид $(n-1, n-2, n-3, \ldots, 2, 1, n)$ или $(2k, 2k-1, 2k-2, \ldots, k+1, 2k+1, k, \ldots)$ — ставятся 3 балла из этих 4.

11 класс

11.1. Внутри выпуклого пятиугольника отметили точку и соединили её со всеми вершинами. Какое наибольшее число из десяти проведенных отрезков (пяти сторон и пяти отрезков, соединяющих отмеченную точку с вершинами пятиугольника) может иметь длину 1? (*А. Кузнецов*)

Ответ. 9 отрезков.

Решение. Сначала докажем, что все 10 отрезков не могут иметь длину 1. Предположим противное. Пусть $ABCDE$ — пятиугольник, O — точка внутри него, и все 10 проведенных отрезков имеют длину 1 (см. рис. 6). Тогда треугольники OAB, OBC, OCD, ODE и OEA — правильные, поэтому $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle DOE = \angle AOE = 60^\circ$. Сумма же этих углов должна быть равна 360°, однако $5 \cdot 60^\circ = 300^\circ$ — противоречие.

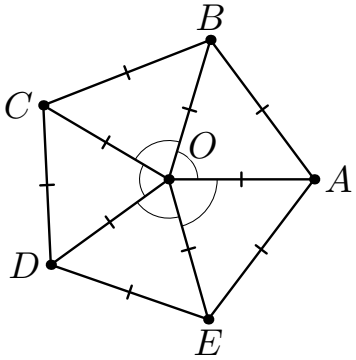


Рис. 6

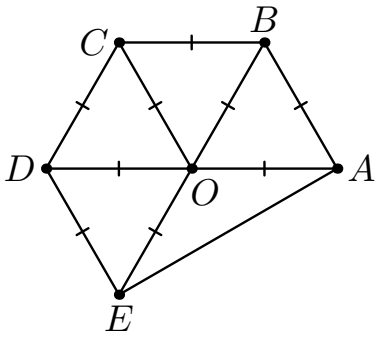


Рис. 7

Осталось привести пример, когда 9 отрезков имеют длину 1 (см. рис. 7). Отметим на плоскости точки A и O на расстоянии 1. выберем последовательно точки B, C, D и E так, чтобы треугольники AOB, BOC, COD и DOE были равносторонними. Тогда точка O лежит внутри пятиугольника $ABCDE$, и из 10 проведенных отрезков все, кроме AE, имеют длину 1.

Замечание. В приведённом примере точки A, B, C, D и E являются пятью вершинами правильного шестиугольника со стороной 1.

Комментарий. Доказано только, что отрезков единичной длины не более 9 — 3 балла.

Только пример, показывающий, что могут найтись 9 отрезков единичной длины — 3 балла.

11.2. В каждую клетку таблицы 1001×1001 поставили 0 или 1. Оказалось, что в любом столбце нулей больше, чем единиц. Обязательно ли найдутся два столбца таких, что число строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только нули, больше числа строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только единицы? (*И. Богданов*)

Ответ. Да, обязательно.

Решение. Покажем, что требуемому условию удовлетворяют *любые* два столбца таблицы. Выкинем из таблицы все столбцы, кроме двух рассматриваемых. Общее число нулей в этих столбцах больше общего числа единиц; это значит, что нулей в них не меньше 1002. Если в полученной таблице k строк с двумя нулями, то есть ещё хотя бы $1002 - 2k$ строк с одним нулём — и, следовательно, не более $1001 - k - (1002 - 2k) = k - 1$ столбцов с двумя единицами. Осталось заметить, что $k - 1 < k$.

11.3. Дан неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle B = 135^\circ$. Пусть M — середина отрезка AC. Точка O — центр окружности Ω, описанной около треугольника ABC. Луч BM вторично пересекает окружность Ω в точке D. Докажите, что центр окружности Γ, описанной около треугольника BOD, лежит на прямой AC. (*А. Кузнецов*)

Решение. Так как $\angle ABC = 135^\circ$, то $\angle AOC = 90^\circ$. Так как OM — медиана в прямоугольном треугольнике AOC, имеем $OM = AM = MC$. На продолжении отрезка OM за точку M отметим точку E так, что $OM = ME$ (см. рис. 8). Поскольку четырёхугольник $ABCD$ вписанный, $BM \cdot MD = AM \cdot MC = OM \cdot ME$. Следовательно, точка E лежит на окружности Γ. Точка O лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AC, поэтому $AC \perp OM$. Значит, прямая AC является серединным перпендикуляром к отрезку OE. Поскольку отрезок OE является хордой окружности Γ, её центр лежит на прямой AC.

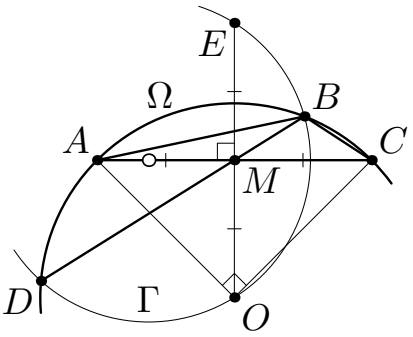


Рис. 8

11.4. Изначально на доску выписали числа $1-\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ и $1+\sqrt{2}$. Каж-

дую минуту с доски стираются все три написанных на ней числа x, y и z, а вместо них на доску записываются числа x^2+xy+y^2, y^2+yz+z^2 и z^2+xz+x^2. Могут ли в некоторый момент все три числа на доске оказаться рациональными? (*С. Кудря*)

Ответ. Нет, не могут.

Решение. Рассмотрим попарные разности выписанных чисел. За одну операцию набор разностей $x-y$, $y-z$, $z-x$ переходит в набор $(y-x)(x+y+z), (z-y)(x+y+z), (x-z)(x+y+z)$. Так как в исходный момент эти разности равнялись $1-2\sqrt{2}$, -1 и $2\sqrt{2}$, в любой момент времени попарные разности будут иметь вид $A(1-2\sqrt{2})$, $-A$ и $2A\sqrt{2}$ при некотором A. Эти три разности могут быть одновременно рациональными лишь при $A=0$. Осталось показать, что этого не произойдёт.

Предположим, что после n-ой минуты число A впервые обнулилось. Из наших формул вытекает, что после $(n-1)$-ой минуты впервые обнулилась сумма выписанных чисел. Но изначально сумма выписанных чисел ненулевая, а после первой же минуты все они становятся неотрицательными, поскольку $a^2+ab+b^2=(a+\frac{b}{2})^2+\frac{3}{4}b^2\geqslant 0$, причем равенство достигается лишь при $a=b=0$. Значит, после $(n-1)$-ой минуты все числа на доске оказались нулевыми. Но это противоречит тому, что после n-ой минуты A обнулилось впервые: ведь в этом случае после $(n-1)$-ой минуты все попарные разности чисел уже должны быть нулевыми.

Замечание. Приведём схему другого подхода к задаче. Ясно, что в каждый момент времени любое число на доске имеет вид $a+b\sqrt{2}$ для некоторых целых a и b. При этом чётности этих чисел после n-ой минуты зависят лишь от чётностей соответствующих чисел на предыдущей минуте. Заменяя теперь в каждом числе вида $a+b\sqrt{2}$ числа a и b на их остатки от деления на 2, получаем, что исходные числа имели вид $1+\sqrt{2}$, $0+\sqrt{2}$ и $1+\sqrt{2}$, после первой минуты полученные числа имеют вид $1+\sqrt{2}$, $1+0\sqrt{2}$ и $1+\sqrt{2}$, а на каждой следующей минуте из тройки чисел $1+\sqrt{2}$, $1+0\sqrt{2}$ и $1+\sqrt{2}$ получается такая же. Значит, на доске всегда найдётся число вида $a+b\sqrt{2}$ с нечётным (а значит, ненулевым) b.

Комментарий. Доказано лишь, что после первой минуты все числа на доске будут положительными — 1 балл.

Задача сведена к доказательству того, что сумма чисел на доске не может оказаться нулевой — 3 балла.

Замечено лишь, что все числа на доске имеют вид $a + b\sqrt{2}$ с целыми a и b — 0 баллов.

Дополнительно показано, что чётности коэффициентов a и b после n-й минуты зависят лишь от чётностей коэффициентов на предыдущей минуте — 2 балла.

11.5. Назовём *лодочкой* трапецию  с основаниями 1 и 3, получающуюся приклеиванием к противоположным сторонам единичного квадратика двух треугольничков (полуклеток). В квадрате 100×100 расположена невидимая лодочка (её можно поворачивать, она не выходит за границы квадрата, её средняя клетка целиком лежит на одной из клеток квадрата). Одним выстрелом можно накрыть любую треугольную половинку клетки. Если выстрел пересекается с внутренностью лодочки (т. е. пересечение треугольника выстрела с лодочкой имеет ненулевую площадь), то она считается потопленной. Какого наименьшего количества выстрелов достаточно, чтобы наверняка потопить лодочку? (*С. Берлов, Н. Власова*)

Ответ. 4000 выстрелов.

Первое решение. Будем называть лодочку *горизонтальной* или *вертикальной* в зависимости от того, горизонтальны или вертикальны её параллельные стороны.

Покажем сначала, что 4000 выстрелов хватит. Разобьём квадрат 100×100 на 400 квадратов размером 5×5, и в каждом квадрате произведем 10 выстрелов, как показано на рис. 9. Нетрудно видеть, что в каждой строке и в каждом столбце между соседними выстрелами нельзя вставить лодочку; значит, один из выстрелов обязательно потопит лодочку.

Осталось показать, что нельзя гарантированно потопить лодочку менее, чем за 4000 выстрелов. На сей раз разобьём доску на 2000 горизонтальных прямоугольников 1×5 и покажем, что в каждый такой прямоугольник надо сделать хотя бы два выстрела. Действительно, в левые три клетки прямоугольника нужно сделать хотя бы один выстрел, иначе в них могла распо-

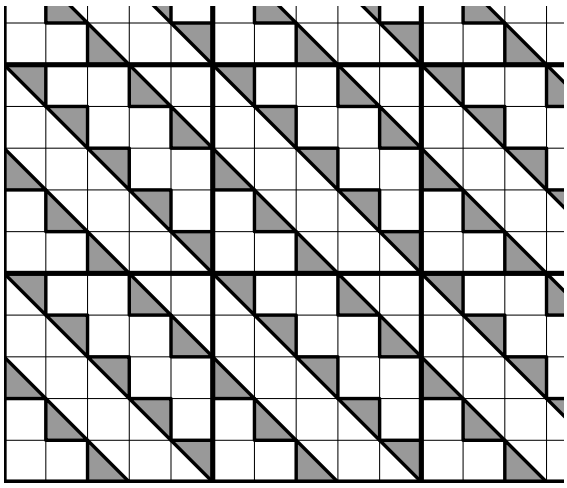


Рис. 9

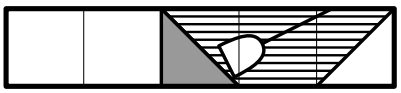


Рис. 10

ложиться непотопленная лодочка; то же верно для его правых трёх клеток. Значит, в этот прямоугольник могло быть сделано не более одного выстрела, только если единственный выстрел попал в центральную клетку прямоугольника. Без ограничения общности, этот выстрел был произведён в левый нижний треугольничек этой клетки; но тогда лодочка, расположенная как на рис. 10, не будет потоплена.

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что потребуется хотя бы 4000 выстрелов. Разобьём квадрат на 100 горизонтальных полосок 1×100 и покажем, что даже для гарантированного затопления горизонтальной лодочки уже требуется не менее 40 выстрелов в каждую из полосок.

Посчитаем количество различных способов расположить горизонтальную лодочку в полоске. Центральная клетка такой лодочки может располагаться в любой клетке полоски, кроме крайних. Для каждой из этих 98 клеток возможны два варианта расположения горизонтальной лодочки именно с этой центральной клеткой. Итого, искомое количество способов равняется $98 \times 2 = 196$.

С другой стороны, выстрел в какой-либо из треугольников в полоске может потопить максимум пять из этих возможных лодочек. Действительно, если этот треугольник, скажем, левый верхний в своей клетке c, то он потопит любую из двух лодочек с центральной клеткой c, любую из двух, центральная клетка которых непосредственно слева от c, и одну из двух, централь-

ная клетка которых непосредственно справа от c. (Заметим, что некоторые из этих лодочек могут выходить за края доски.)

Итак, если в полоску сделано менее 40 выстрелов, они могут потопить максимум $39 \cdot 5 = 195$ вариантов расположения лодочки, то есть найдётся вариант, который не будет потоплен. Поэтому в каждую полоску надо сделать не менее 40 выстрелов, итого не менее $40 \cdot 100 = 4000$ выстрелов.

Замечание. Подобный же аргумент можно применить и к любому прямоугольнику 1×5: в нём есть 6 способов расположения лодочки, а значит, в него надо сделать хотя бы два выстрела.

Комментарий. Приведён пример, показывающий, что за 4000 выстрелов можно гарантированно потопить лодочку — 2 балла.

Доказано только, что нельзя гарантированно потопить лодочку менее, чем за 4000 выстрелов — 5 баллов.

20

Материалы для проведения регионального этапа

XLIV ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2017–2018 учебный год

Второй день

31 января–1 февраля 2018 г.

Москва, 2017

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLIV Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, П. А. Кожевников, С. О. Кудря, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. Д. Труфанов, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

© Авторы и составители, 2017
© И. И. Богданов, 2017, макет.

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2017–2018 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2017–2018 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **31 января 2018 г.** (I тур) и **1 февраля 2018 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2017–2018 учебном году»** для часовых поясов.

Показ работ, проведение апелляций и разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

В остальных субъектах Российской Федерации рекомендуется также осуществлять показ работ и проведение апелляций не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Победители и призёры олимпиады определяются Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и Требованиями к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2017–2018 учебном году.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необ-

ходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.6. На бесконечной ленте бумаги выписаны в порядке возрастания все натуральные числа с суммой цифр 2018. Какое число написано на 225-м месте? (*Методкомиссия*)

Ответ. $3\underbrace{999\ldots99}_{223\text{ девятки}}8$.

Решение. Поскольку $2018 = 224 \cdot 9 + 2$, наименьшее число с суммой цифр 2018 будет равняться $2\underbrace{999\ldots99}_{224\text{ девятки}}$. В этом числе 225 знаков. Рассмотрим 225-значные числа, у которых старшая цифра будет тройкой, а остальные цифры — девятки, за исключением ровно одной восьмерки. Таких чисел в точности 224 (именно столько положений для восьмерки) и у каждого из них сумма цифр 2018. Самым большим среди этих чисел будет число $N = 3\underbrace{999\ldots99}_{223\text{ девятки}}8$. Поскольку все остальные 225-значные числа с суммой цифр 2018 будут иметь старшую цифру не меньшую четырех, они будут больше указанных чисел и, значит, N будет 225-ым по счёту числом с суммой цифр 2018.

Комментарий. Только верный ответ без обоснования — 3 балла.

Если участник обсчитался и получил неверный ответ при верном ходе рассуждений — не более 5 баллов.

В работе верно найдено самое маленькое число с суммой цифр 2018, дальнейших продвижений нет — 1 балл.

9.7. Изначально по кругу расставлены 40 синих, 30 красных и 20 зелёных фишек, причём фишки каждого цвета идут подряд. За ход можно поменять местами стоящие рядом синюю и красную фишки, или стоящие рядом синюю и зелёную фишки. Можно ли за несколько таких операций добиться того, чтобы любые две стоящие рядом фишки были разных цветов? (*С. Берлов*)

Ответ. Нет.

Решение. Поскольку красные фишки не могут меняться местами с зелёными, их взаимный порядок всегда будет оста-

ваться таким же, как исходный. Иначе говоря, если в любой момент убрать синие фишки, то останутся 30 красных фишек, стоящих подряд, и 20 зелёных, также стоящих подряд. Если требуемого удалось добиться, это означает, что мы удалили хотя бы по одной синей фишке с каждого из 29 интервалов между соседним красными фишками и с каждого из 19 интервалов между соседними зелёными фишками; но тогда синих фишек было бы не меньше, чем $29 + 19 = 48 > 40$, что не так. Значит, требуемое невозможно.

Комментарий. Замечено только, что взаимный порядок красных и зелёных фишек сохраняется — 3 балла.

9.8. Серёжа выбрал два различных простых числа p и q. Он считает натуральное число n *хорошим*, если число $p + q$ можно представить в виде суммы ровно q чисел, каждое из которых имеет вид n^k при целом неотрицательном k. (Например, если бы Серёжа выбрал $p = 7$ и $q = 3$, то он бы счёл число $n = 2$ хорошим, поскольку $7 + 3 = 2^3 + 2^0 + 2^0$). Докажите, что Серёжа считает хорошими не более двух чисел. (*С. Волчёнков*)

Решение. Пусть n является хорошим числом. Тогда $n > 1$, и для некоторых целых неотрицательных чисел k_1, k_2, ..., k_q справедливо равенство

$$p + q = n^{k_1} + n^{k_2} + \ldots + n^{k_q}.$$

Рассмотрим остаток от деления правой части на $n-1$. Поскольку любая степень числа n дает остаток 1 при делении на $n - 1$, правая часть сравнима с q по модулю $n - 1$. Тогда с q сравнима и левая часть; следовательно, p делится на натуральное число $n - 1$. Но у простого числа p только два натуральных делителя: 1 и p. Значит, $n - 1$ может равняться 1 и p. Стало быть, $n = 2$ или $n = p + 1$, и поэтому хороших чисел не больше двух.

Замечание. Число $n = p + 1$ всегда является хорошим, поскольку $p + q = n^1 + \underbrace{n^0 + n^0 + \ldots + n^0}_{q-1 \text{ слагаемое}}$. А число $n = 2$ может оказаться хорошим, а может и не оказаться. Например, для $p = 59$ и $q = 3$ число $p + q = 62$ нельзя представить в виде суммы трёх степеней двойки, поскольку $2^5 + 2^4 + 2^3 = 56 < 62$.

Комментарий. Только показано, что число $p+1$ хорошее — 1 балл.

Если в работе сделано (верное) утверждение о том, что хорошими числами могут являться лишь 2 и $p+1$, но доказательство этого факта отсутствует или неверно — 1 балл (может суммироваться с предыдущим).

9.9. В окружности ω с центром в точке O провели непересекающиеся хорды AB и CD так, что $\angle AOB = \angle COD = 120^\circ$. Касательная к ω в точке A пересекает луч CD в точке X, а касательная к ω в точке B пересекает луч DC в точке Y. Прямая ℓ проходит через центры окружностей, описанных около треугольников DOX и COY. Докажите, что ℓ касается ω. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Обозначим через Z точку пересечения лучей XA и YB (см. рис. 1). Прямые ZA и ZB касаются окружности ω, поэтому $\angle OAZ = \angle OBZ = 90^\circ$. Тогда $\angle AZB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - \angle AOB = 60^\circ$. Поскольку окружность ω касается сторон угла XZY, её центр O лежит на биссектрисе этого угла, то есть $\angle XZO = 30^\circ = \angle OZY$.

Из равнобедренного треугольника COD получаем $\angle OCD = \angle ODC = 30^\circ$. Тогда $\angle OZX + \angle ODX = 30^\circ + 180^\circ - \angle ODC = 180^\circ$, поэтому четырёхугольник $XDOZ$ вписан. Аналогично, вписан и четырёхугольник $YCOZ$. Таким образом, OZ — общая хорда окружностей, описанных около треугольников DOX и COY, поэтому ℓ — серединный перпендикуляр к отрезку OZ.

Пусть M — середина OZ. Прямая ℓ проходит через M и перпендикулярна OM; поэтому для завершения решения достаточно показать, что точка M лежит на ω. В прямоугольном треугольнике AZO имеем $\angle AZO = 30^\circ$, поэтому $AO = \frac{1}{2}OZ = OM$, откуда и следует требуемое.

Второе решение. Обозначим через T середину меньшей дуги AB окружности ω (см. рис. 2). Тогда $\angle AOT = 60^\circ$ и $OA = OT$. В равнобедренном треугольнике COD имеем $\angle COD = 120^\circ$, откуда $\angle ODC = \angle OCD = 30^\circ$ и, следовательно, $\angle ODX = \angle OCY = 150^\circ$.

Пусть O_1 — центр окружности, описанной около треугольника DOX. Тогда $\angle OO_1X = 2(180^\circ - \angle ODX) = 60^\circ$. Зна-

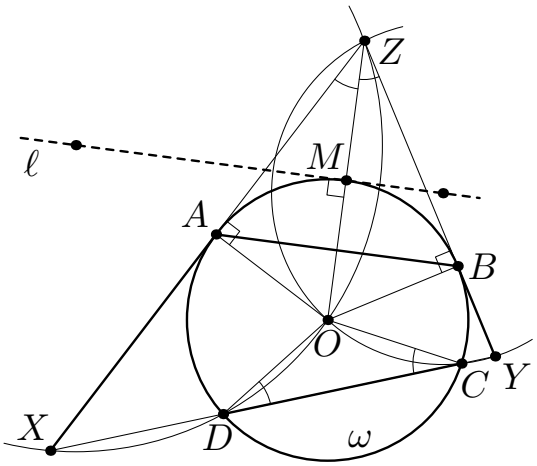


Рис. 1

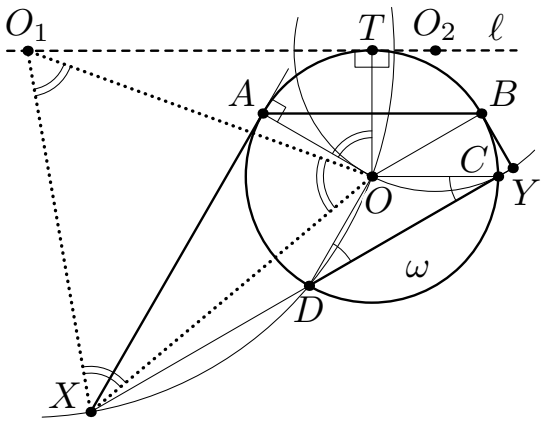


Рис. 2

чит, треугольник OO_1X равносторонний, поэтому $\angle XOO_1 = 60^\circ = \angle AOT$. Следовательно, $\angle TOO_1 = \angle AOX$. Кроме того, $OT = OA$ и $OO_1 = OX$, а значит, треугольники TOO_1 и AOX равны. Отсюда $\angle OTO_1 = \angle OAX = 90^\circ$, то есть точка O_1 лежит на касательной к ω в точке T. Аналогично, центр O_2 окружности, описанной около $\triangle COY$, также лежит на этой касательной; значит, прямая ℓ совпадает с этой касательной.

Замечание. Последний аргумент можно оформить по-другому. Поскольку треугольники AOT и XOO_1 равносторонние, при повороте с центром в точке O на 60° прямая AX переходит в прямую TO_1, а окружность ω переходит в себя. Так как прямая AX касается ω, то и прямая TO_1 также касается ω.

9.10. В компании 100 детей, некоторые дети дружат (дружба всегда взаимна). Известно, что при выделении любого ребёнка оставшихся 99 детей можно разбить на 33 группы по три человека так, чтобы в каждой группе все трое попарно дружили. Найдите наименьшее возможное количество пар дружащих детей.

(*С. Берлов, Н. Власова*)

Ответ. 198.

Решение. Переведём задачу на язык графов, сопоставляя ребёнку вершину, а дружбе — ребро. Тогда нам известно, что в данном графе на 100 вершинах при удалении любой вершины оставшиеся можно разбить на 33 тройки так, что в каждой тройке вершины попарно соединены. Требуется же найти минимальное возможное число рёбер в таком графе.

Для начала построим пример ровно с 198 рёбрами. Разобьём 99 вершин, кроме вершины A, на 33 группы по 3 вершины. Соединим попарно вершины в каждой тройке; наконец, соединим A со всеми другими вершинами. Тогда условия задачи выполнены: при удалении A разбиение на тройки уже приведено, а при удалении любой другой вершины B в этом же разбиении достаточно заменить B на A. При этом в описанном графе всего $33 \cdot 3 + 99 = 198$ рёбер.

Осталось доказать, что это количество — наименьшее. Назовём граф на $3k+1$ вершинах *хорошим*, если при удалении любой вершины остальные $3k$ вершин разбиваются на k троек попарно соединённых. Докажем индукцией по k, что в хорошем графе на $3k+1$ вершинах хотя бы $6k$ рёбер; при $k = 33$ получим требуемую оценку. База при $k = 1$ несложна: так как при удалении любой вершины три остальных попарно соединены, любые две вершины должны быть соединены, то есть число рёбер равно $C_4^2 = 6$.

Докажем переход индукции. Если из каждой вершины выходит хотя бы по 4 ребра, общее количество рёбер не меньше, чем $(3k+1) \cdot 4/2 = 2(3k+1)$, что даже больше, чем требуемое $6k$. В противном случае найдётся вершина A, соединённая не более, чем с тремя другими. Если удалить любую вершину, кроме A, то A попадёт в какую-то тройку, а значит, она соединена хотя бы с двумя вершинами. Если удалить одну из этих вершин, у A останется не менее двух смежных, то есть было их не меньше трёх. Итак, A соединена ровно с тремя вершинами B, C и D. Тогда при удалении, скажем, B вершины A, C и D образуют тройку, то есть C и D соединены; аналогично получаем, что B, C и D попарно соединены.

Выбросим теперь из нашего графа вершины A, B, C и D, взамен добавив одну вершину X, соединённую со всеми, с кем была соединена хотя бы одна из вершин B, C и D. Заметим, что при этом количество рёбер уменьшилось хотя бы на 6 (т. е. на количество рёбер между A, B, C и D). Покажем, что полученный *новый граф* хороший; отсюда будет следовать переход индукции, ибо тогда в новом графе будет не менее $6(k-1)$ рёбер, а значит, в исходном — не менее $6(k-1)+6 = 6k$ рёбер.

Пусть из нового графа удалена некоторая вершина $Y \neq X$. Если её удалить из исходного графа, остальные вершины разобьются на тройки; пусть при этом вершина A окажется, для определённости, в тройке с B и C, а вершина D — в другой тройке. Тогда можно разбить новый граф так же, поместив вершину X в ту тройку, где была вершина D. Наконец, если удалить из нового графа вершину X, можно проделать ту же операцию, считая, что из исходного графа удалена вершина D (тогда A, B и C автоматически окажутся в одной тройке). Таким образом, переход индукции доказан.

Замечание. Приведённый пример — не единственный. Рассуждение из второй части решения по сути показывает, что много различных оптимальных примеров можно построить следующим индуктивным образом. При $k = 1$ возьмём 4 вершины и соединим все пары рёбрами. При переходе от k к $k + 1$ добавим три вершины B, C, D, соединим их попарно друг с другом, а также соединим их всех с какой-то уже имеющейся вершиной A.

В таком примере всегда будет $6k$ рёбер, и он будет удовлетворять условию задачи.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Только приведён пример с 198 парами дружащих — 1 балл.

Примеры с бóльшим количеством пар дружащих не оцениваются.

Только доказано, что количество пар дружащих не меньше 198 — 6 баллов.

10

10 класс

10.6. Петя выбрал натуральное число n и выписал на доску следующие n дробей:

$$\frac{0}{n}, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-2}, \frac{3}{n-3}, \ldots, \frac{n-1}{n-(n-1)}.$$

Пусть число n делится на натуральное число d. Докажите, что среди выписанных дробей найдётся дробь, равная числу $d-1$.

(*Б. Обухов*)

Решение. Пусть $n = kd$. Тогда на доске присутствует дробь

$$\frac{n-k}{k} = \frac{kd-k}{k} = d-1,$$

что и требовалось.

10.7. Из четырёх одинаковых треугольников сложен выпуклый четырёхугольник. Верно ли, что у этого четырёхугольника обязательно есть параллельные стороны? (*Методкомиссия*)

Ответ. Неверно.

Решение. Приведем один из возможных примеров. Из двух равных равнобедренных (но не равносторонних) треугольников составим *дельтоид*, приложив их друг к другу равными сторонами, как показано на рис. 3. Каждый из этих двух треугольников разобьем высотой на два равных треугольника. В результате дельтоид окажется составленным из четырех равных прямоугольных треугольников.

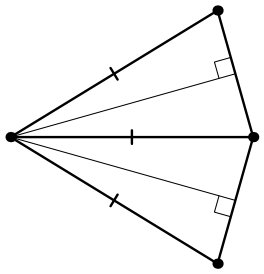


Рис. 3

Замечание. Существуют и другие примеры.

Комментарий. Предъявлен любой верный пример, существование которого очевидно из конструкции — 7 баллов.

10.8. Дана клетчатая доска 1000×1000. Фигура *гепард* из произвольной клетки x бьёт все клетки квадрата 19×19 с центральной клеткой x, за исключением клеток, находящихся с x в одном столбце или одной строке. Какое наибольшее количество гепардов, не бьющих друг друга, можно расставить на доске?

(*И. Богданов*)

Ответ. 100 000.

Решение. Разобьём доску на 100^2 квадратов 10×10. По-

кажем, что в каждом квадрате может стоять не более 10 гепардов, не бьющих друг друга — отсюда будет следовать, что общее число гепардов не может превосходить $100^2 \cdot 10 = 100\,000$.

Рассмотрим произвольный квадрат Q размера 10×10 и произвольного гепарда g в нём. Гепард g бьёт все клетки квадрата, кроме клеток, лежащих с ним в одной строке или в одном столбце. Если один из остальных гепардов g' в квадрате Q стоит в одной строке с g, а ещё один, g'', — в одном столбце с g, то g' и g'' стоят в разных строках и столбцах и, следовательно, бьют друг друга; это невозможно. В противном случае, без ограничения общности, все гепарды в квадрате Q стоят в одной строке с g, то есть их не больше 10.

Таким образом, мы доказали, что общее число гепардов не может превосходить 100 000; осталось привести пример, когда эта оценка достигается. Пронумеруем столбцы доски подряд числами $1, 2, \ldots, 1000$. Расставим гепардов на все клетки столбцов, номера которых делятся на 10. Этих гепардов будет $1000 \cdot 100 = 100\,000$, и они не будут бить друг друга.

Комментарий. Приведён лишь пример расстановки 100 000 гепардов, не бьющих друг друга — 2 балла.

Примеры с меньшим числом гепардов *не оцениваются.*

Доказано только, что количество гепардов не может превосходить 100 000 — 5 баллов.

Если эта оценка лишь сведена к доказательству того, что в любом квадрате 10×10 не более 10 гепардов — за эту часть решения ставится 2 балла вместо 5.

10.9. Докажите, что найдётся такое натуральное число $n > 10^{2018}$, что сумма всех простых чисел, меньших n, взаимно проста с n.

(*Р. Салимов*)

Решение. При $n > 1$ обозначим через $S(n)$ сумму всех простых чисел, меньших n. Заметим, что

$$S(n) < 1 + 2 + \ldots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2} < n(n-1). \qquad (*)$$

Рассмотрим два последовательных простых числа $q > p > 10^{2018}$. Предположим, что $S(p)$ не взаимно просто с p, а $S(q)$ не взаимно просто с q. Тогда $S(p)$ делится на p, а $S(q)$ делится на q. Пусть $S(p) = pk$; из неравенства $(*)$ вытекает, что $k < p-1$. Так

как $S(q) = S(p) + p = p(k+1)$, и $S(q)$ делится на q, то $k+1 \geqslant q$; однако $k < p-1 < q-1$. Полученное противоречие показывает, что одно из чисел p и q подходит.

Комментарий. Замечено только, что (в предположении противного) для любого простого $p > 10^{2018}$ число $S(p)$ делится на p — 0 баллов.

В предположении противного доказано, что для любых двух последовательных простых чисел $q > p > 10^{2018}$ число $S(q)$ делится как на p, так и на q — 2 балла.

10.10. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = \angle C = 30^\circ$. На его сторонах AB, BC и AC выбраны точки D, E и F соответственно так, что $\angle BFD = \angle BFE = 60^\circ$. Периметр треугольника ABC равен p, а периметр треугольника DEF равен p_1. Докажите, что $p \leqslant 2p_1$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть $\angle AFD = \alpha$. Поскольку угол BDF внешний для треугольника ADF, то $\angle BDF = \angle DAF + \angle AFD = 30^\circ + \alpha$. Также угол BFA внешний для треугольника BFC, поэтому $60^\circ + \alpha = \angle BFA = \angle FBE + \angle FCB$. Следовательно, $\angle FBE = 30^\circ + \alpha = \angle FDB$ (см. рис. 4). Тогда, так как $\angle BFD = \angle BFE = 60^\circ$, треугольники BDF и EBF подобны. Значит, $\frac{BF}{FE} = \frac{DF}{BF}$, или $BF^2 = FD \cdot FE$. Отсюда следует, что $DF + EF \geqslant 2\sqrt{DF \cdot EF} = 2BF$.

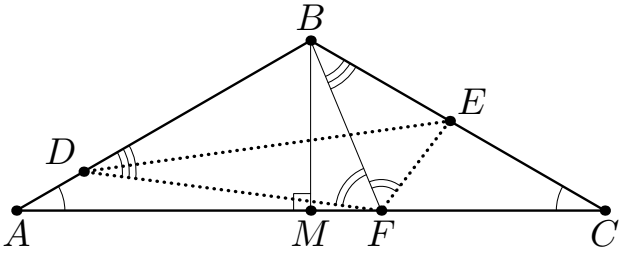


Рис. 4

По теореме косинусов для треугольника DEF имеем

$$DE = \sqrt{DF^2 + EF^2 + DF \cdot EF} \geqslant$$
$$\geqslant \sqrt{2DF \cdot EF + DF \cdot EF} = BF\sqrt{3}.$$

Следовательно, $p_1 = DF + EF + DE \geqslant (2 + \sqrt{3}) \cdot BF$.

Пусть BM — высота равнобедренного треугольника ABC. Тогда легко видеть, что $p = (AB+BC)+AC = 4BM+2\sqrt{3}\,BM =$

$= 2(2+\sqrt{3})BM$. Осталось заметить, что $BF \geqslant BM$, поэтому $2p_1 \geqslant 2(2+\sqrt{3})BF \geqslant 2(2+\sqrt{3})BM = p$.

Комментарий. Доказано только, что $DF+EF \geqslant 2BF$ (или $DF+EF \geqslant 2BM$) — 3 балла.

Доказано только, что $DE \geqslant BF\sqrt{3}$ (или $DE \geqslant BM\sqrt{3}$) — 3 балла.

Если эти неравенства выписаны, но не доказаны (или доказаны неверно), баллы не начисляются.

Замечено только, что $p = 2(2+\sqrt{3})BM$ — 0 баллов.

14

11 класс

11.6. Петя выбрал натуральное число n и выписал на доску следующие n дробей:

$$\frac{0}{n}, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-2}, \frac{3}{n-3}, \ldots, \frac{n-1}{n-(n-1)}.$$

Пусть число n делится на натуральное число d. Докажите, что среди выписанных дробей найдётся дробь, равная числу $d-1$.

(*Б. Обухов*)

Решение. Пусть $n = kd$. Тогда на доске присутствует дробь

$$\frac{n-k}{k} = \frac{kd-k}{k} = d-1,$$

что и требовалось.

11.7. Функция $f(x)$, заданная на всей числовой оси, при всех действительных x и y удовлетворяет условию

$$f(x) + f(y) = 2f\left(\frac{x+y}{2}\right) f\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Верно ли, что функция $f(x)$ обязательно чётная? (*О. Подлипский*)

Ответ. Верно.

Решение. Подставим в данное равенство $-y$ вместо y. Получим

$$f(x) + f(-y) = 2f\left(\frac{x-y}{2}\right) f\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

Итак, $f(x) + f(y) = f(x) + f(-y)$, откуда для всех действительных y получим $f(y) = f(-y)$. Это и означает, что функция $f(x)$ чётная.

Замечание. Существуют непостоянные функции, удовлетворяющие условию — например, $f(x) = \cos x$.

Комментарий. Верный ответ без обоснования (или с неверным обоснованием) — 0 баллов.

Показано, что $f(0) = 1$ (в предположении, что f не является тождественным нулём) — 0 баллов.

11.8. Докажите, что найдётся такое натуральное число $n > 10^{2018}$, что сумма всех простых чисел, меньших n, взаимно проста с n.

(*Р. Салимов*)

Решение. При $n > 1$ обозначим через $S(n)$ сумму всех простых чисел, меньших n. Заметим, что

$$S(n) < 1 + 2 + \ldots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2} < n(n-1). \qquad (*)$$

Рассмотрим два последовательных простых числа $q > p > 10^{2018}$. Предположим, что $S(p)$ не взаимно просто с p, а $S(q)$ не взаимно просто с q. Тогда $S(p)$ делится на p, а $S(q)$ делится на q. Пусть $S(p) = pk$; из неравенства $(*)$ вытекает, что $k < p-1$. Так как $S(q) = S(p) + p = p(k+1)$, и $S(q)$ делится на q, то $k+1 \geqslant q$; однако $k < p-1 < q-1$. Полученное противоречие показывает, что одно из чисел p и q подходит.

Комментарий. Замечено только, что (в предположении противного) для любого простого $p > 10^{2018}$ число $S(p)$ делится на p — 0 баллов.

В предположении противного доказано, что для любых двух последовательных простых чисел $q > p > 10^{2018}$ число $S(q)$ делится как на p, так и на q — 2 балла.

11.9. В компании 100 детей, некоторые дети дружат (дружба всегда взаимна). Известно, что при выделении любого ребёнка оставшихся 99 детей можно разбить на 33 группы по три человека так, чтобы в каждой группе все трое попарно дружили. Найдите наименьшее возможное количество пар дружащих детей.

(*С. Берлов, Н. Власова*)

Ответ. 198.

Решение. Переведём задачу на язык графов, сопоставляя ребёнку вершину, а дружбе — ребро. Тогда нам известно, что в данном графе на 100 вершинах при удалении любой вершины оставшиеся можно разбить на 33 тройки так, что в каждой тройке вершины попарно соединены. Требуется же найти минимальное возможное число рёбер в таком графе.

Для начала построим пример ровно с 198 рёбрами. Разобьём 99 вершин, кроме вершины A, на 33 группы по 3 вершины. Соединим попарно вершины в каждой тройке; наконец, соединим A со всеми другими вершинами. Тогда условия задачи выполнены: при удалении A разбиение на тройки уже приведено, а при удалении любой другой вершины B в этом же разбиении достаточно заменить B на A. При этом в описанном графе всего $33 \cdot 3 + 99 = 198$ рёбер.

Осталось доказать, что это количество — наименьшее. На-

зовём граф на $3k+1$ вершинах *хорошим*, если при удалении любой вершины остальные $3k$ вершин разбиваются на k троек попарно соединённых. Докажем индукцией по k, что в хорошем графе на $3k+1$ вершинах хотя бы $6k$ рёбер; при $k=33$ получим требуемую оценку. База при $k=1$ несложна: так как при удалении любой вершины три остальных попарно соединены, любые две вершины должны быть соединены, то есть число рёбер равно $C_4^2=6$.

Докажем переход индукции. Если из каждой вершины выходит хотя бы по 4 ребра, общее количество рёбер не меньше, чем $(3k+1)\cdot 4/2 = 2(3k+1)$, что даже больше, чем требуемое $6k$. В противном случае найдётся вершина A, соединённая не более, чем с тремя другими. Если удалить любую вершину, кроме A, то A попадёт в какую-то тройку, а значит, она соединена хотя бы с двумя вершинами. Если удалить одну из этих вершин, у A останется не менее двух смежных, то есть было их не меньше трёх. Итак, A соединена ровно с тремя вершинами B, C и D. Тогда при удалении, скажем, B вершины A, C и D образуют тройку, то есть C и D соединены; аналогично получаем, что B, C и D попарно соединены.

Выбросим теперь из нашего графа вершины A, B, C и D, взамен добавив одну вершину X, соединённую со всеми, с кем была соединена хотя бы одна из вершин B, C и D. Заметим, что при этом количество рёбер уменьшилось хотя бы на 6 (т. е. на количество рёбер между A, B, C и D). Покажем, что полученный *новый граф* хороший; отсюда будет следовать переход индукции, ибо тогда в новом графе будет не менее $6(k-1)$ рёбер, а значит, в исходном — не менее $6(k-1)+6=6k$ рёбер.

Пусть из нового графа удалена некоторая вершина $Y\neq X$. Если её удалить из исходного графа, остальные вершины разобьются на тройки; пусть при этом вершина A окажется, для определённости, в тройке с B и C, а вершина D — в другой тройке. Тогда можно разбить новый граф так же, поместив вершину X в ту тройку, где была вершина D. Наконец, если удалить из нового графа вершину X, можно проделать ту же операцию, считая, что из исходного графа удалена вершина D (тогда A, B

и C автоматически окажутся в одной тройке). Таким образом, переход индукции доказан.

Замечание. Приведённый пример — не единственный. Рассуждение из второй части решения по сути показывает, что много различных оптимальных примеров можно построить следующим индуктивным образом. При $k = 1$ возьмём 4 вершины и соединим все пары рёбрами. При переходе от k к $k + 1$ добавим три вершины B, C, D, соединим их попарно друг с другом, а также соединим их всех с какой-то уже имеющейся вершиной A.

В таком примере всегда будет $6k$ рёбер, и он будет удовлетворять условию задачи.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Только приведён пример с 198 парами дружащих — 1 балл.

Примеры с бóльшим количеством пар дружащих не оцениваются.

Только доказано, что количество пар дружащих не меньше 198 — 6 баллов.

11.10. На сфере ω_1 отмечена фиксированная точка A, а на сфере ω_2 — фиксированная точка B. На сфере ω_1 выбирается переменная точка X, а на сфере ω_2 — переменная точка Y так, что $AX \parallel BY$. Докажите, что середины всех построенных таким образом отрезков XY лежат на одной сфере. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть O_1 и O_2 — центры сфер ω_1 и ω_2 соответственно. Отметим (фиксированные) середины S и K отрезков O_1O_2 и AB соответственно, а также (переменные) середины L, M и N отрезков BY, XY и AX соответственно (см. рис. 5). Так как отрезки AX и BY параллельны, отрезок KM также им параллелен. Как известно, четырёхугольник $KLMN$ — параллелограмм, поэтому отрезки KM и LN имеют общую середину T.

Проведём плоскость α через T перпендикулярно AX; так как $KM \parallel AX$, все точки этой плоскости равноудалены от точек K и M. Так как T — середина LN, точки L и N равноудалены от α и лежат по разные стороны от неё (либо обе лежат в α). Так как отрезки O_1N и O_2L перпендикулярны AX, они параллельны α; тогда точки O_1 и O_2 также равноудалены от α, поэтому середина S отрезка O_1O_2 лежит в α. Итак, $SK = SM$.

Таким образом, если точки S и K не совпадают, середина

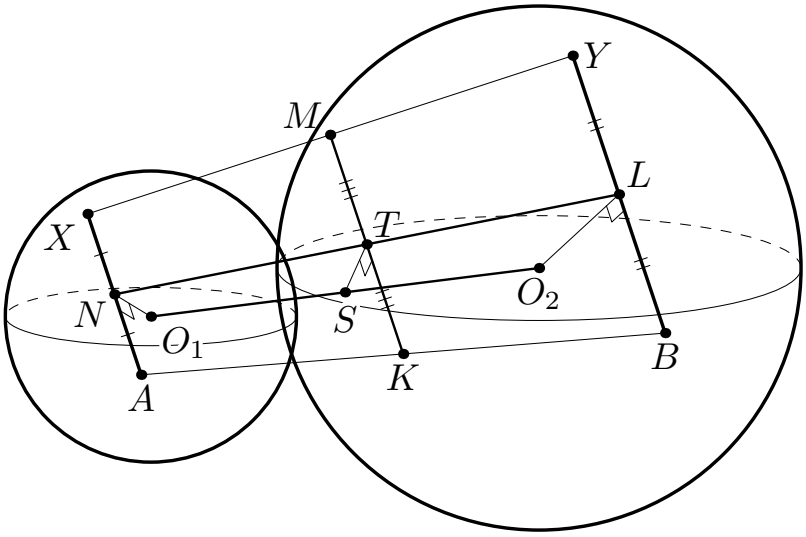


Рис. 5

M отрезка XY лежит на сфере с центром в точке S и радиусом, равным длине отрезка SK. Если же $S = K$, то $S = M$, и середины всех отрезков XY совпадают. В этом случае условию удовлетворяет любая сфера, проходящая через точку S.

Замечание. Равенство $SK = SM$ можно установить и по-другому. При отражении относительно прямой, параллельной AX и BY, векторы $\overrightarrow{O_1A}$ и $\overrightarrow{O_2B}$ переходят в векторы, равные $\overrightarrow{XO_1}$ и $\overrightarrow{YO_2}$ соответственно. Значит, при таком отражении вектор $\overrightarrow{SK} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{O_1A} + \overrightarrow{O_2B}\right)$ переходит в вектор, равный $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{XO_1} + \overrightarrow{YO_2}\right) = \overrightarrow{MS}$. Отсюда и следует, что $SK = MS$.

Комментарий. Верно указаны центр и радиус искомой сферы — 1 балл.

Если во в целом верном решении не разбирается случай, когда искомая сфера вырождается в точку (в приведённом решении это происходит, если $S = K$) — баллы не снимаются.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2016–2017 учебный год

Первый день

Калининград, 24–30 апреля 2017 г.

Москва, 2017

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Л. А. Емельянов, Г. К. Жуков, М. П. Каленков, Д. В. Карпов, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, С. О. Кудря, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, С. И. Токарев, А. Д. Труфанов, Б. В. Трушин, М. А. Фадин, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, В. З. Шарич. О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2017
© И. И. Богданов, 2017, макет.

Заключительный этап, 2016–2017 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. В стране некоторые пары городов соединены односторонними прямыми авиарейсами (между любыми двумя городами есть не более одного рейса). Скажем, что город A *доступен* для города B, если из B можно долететь в A, возможно, с пересадками. Известно, что для любых двух городов P и Q существует город R, для которого и P, и Q доступны. Докажите, что существует город, для которого доступны все города страны. (Считается, что из города можно долететь до него самого.) (*В. Дольников*)

Первое решение. Перенумеруем все города страны как $A_1, A_2, \ldots, A_n$. По условию, существует город B_2, для которого доступны города A_1 и A_2. Далее, города A_3 и B_2 доступны для какого-то города B_3. Поскольку из B_2 можно добраться до A_1 и A_2, они также доступны для B_3. Продолжая такие же рассуждения, мы получим в конце, что существует город B_n, для которого доступны города A_n и B_{n-1}. Тогда для B_n будут доступны и города $A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}$, так как до них можно долететь с пересадкой в B_{n-1}.

Второе решение. Рассмотрим город A, для которого доступно наибольшее количество городов (если таких несколько — любой из них). Предположим, что некоторый город B недоступен для A. Тогда по условию существует город C, для которого и A, и B доступны. Но тогда для C доступны B, а также все города, доступные для A. Это противоречит выбору A; значит, для A доступны все города.

9.2. Дана равнобокая трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Окружность ω проходит через вершины B и C и вторично пересекает сторону AB и диагональ BD в точках X и Y соответственно. Касательная, проведенная к окружности ω в точке C, пересекает луч AD в точке Z. Докажите, что точки X, Y и Z лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Решение. Поскольку $BC \parallel AD$, а прямая ZC касается окружности ω, имеем $\angle ADB = \angle YBC = \angle YCZ$. Следователь-

но, $\angle YDZ + \angle YCZ = 180^\circ$, то есть четырёхугольник $CYDZ$ — вписанный (см. рис. 1).

Значит, $\angle CYZ = \angle CDZ = \angle XBC = 180^\circ - \angle CYX$, где последние два равенства следуют из того, что трапеция $ABCD$ равнобокая, а четырёхугольник $XBCY$ вписан в ω. Таким образом, $\angle CYZ + \angle CYX = 180^\circ$, поэтому точки X, Y и Z лежат на одной прямой.

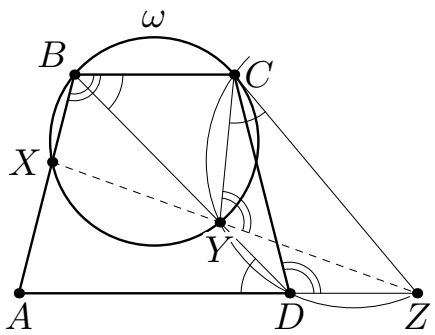


Рис. 1

9.3. Сто гномов, веса которых равны 1, 2, 3, ..., 100 фунтов, собрались на левом берегу реки. Плавать они не умеют, но на этом же берегу находится гребная лодка грузоподъемностью 100 фунтов. Из-за течения плыть обратно трудно, поэтому у каждого гнома хватит сил грести с правого берега на левый не более одного раза (грести в лодке достаточно любому из гномов; гребец в течение одного рейса не меняется). Могут ли все гномы переправиться на правый берег? (*А. Шаповалов, С. Усов*)

Ответ. Нет.

Первое решение. Предположим, что переправа гномам удалась. Назовём рейсы лодки с левого берега на правый *прямыми*, а с правого на левый — *обратными*. Пусть было k обратных рейсов; тогда прямых рейсов было $k+1$.

В k обратных рейсах гребли k разных гномов; значит, суммарный вес гномов, участвовавших в обратных рейсах, не меньше $1 + 2 + \ldots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ (здесь и далее все веса измеряются в фунтах). На любом прямом рейсе суммарный вес гномов не превосходит 100, так что в итоге суммарный вес гномов на левом берегу уменьшился не более, чем на $100(k+1) - \frac{k(k+1)}{2} = \frac{(200-k)(k+1)}{2}$. С другой стороны, этот вес уменьшился на $1 + 2 + \ldots + 100 = \frac{100 \cdot 101}{2}$, откуда

$$(200-k)(k+1) \geqslant 100 \cdot 101, \quad \text{или} \quad (k-100)(k-99) \leqslant 0.$$

Это может случиться лишь если $k = 99$ или $k = 100$. При этом

неравенство обращается в равенство; это значит, что в k обратных рейсах участвовали только гномы весами $1, 2, \ldots, k$ — каждый по одному разу, а на каждом прямом рейсе суммарный вес гномов был равен 100.

Ясно, что гном весом 100 совершал все свои рейсы (один рейс при $k = 99$ и три при $k = 100$) в одиночку; рассмотрим теперь только остальных (*обычных*) гномов и их рейсы (их ровно 99 прямых и 99 обратных в любом случае). В каждом из прямых рейсов участвовало хотя бы 2 обычных гнома; значит, общее количество обычных гномов на правом берегу увеличилось как минимум на $99 \cdot 2 - 99 = 99$. Это неравенство также обращается в равенство, так что на каждом прямом рейсе участвовало ровно два гнома. Но тогда гном веса 50 должен был плыть с гномом веса 50, а второго такого нет. Противоречие.

Замечание. На последнем шаге решения можно действовать и по-другому. Мы получили, что все гномы с весами 1, 2, . . . , 99 совершили по два прямых рейса, и на каждом из них суммарный вес был равен 100. Это значит, что гном веса 99 оба прямых рейса совершал с гномом веса 1, гном веса 98 — с гномом веса 2, и т.д. Но тогда гному веса 50 не с кем было совершать свои прямые рейсы.

Второе решение. Мы также предполагаем противное. Воспользуемся терминологией, введённой в начале предыдущего решения.

Назовём гномов с весами 50, 51, 52, . . . , 100 *тяжёлыми*, а остальных — *лёгкими*. Пусть тяжёлые гномы были гребцами в d обратных рейсах. Тогда эти d тяжёлых гномов совершили хотя бы по два прямых рейса, а остальные — хотя бы по одному. Поскольку два тяжёлых гнома не могли плыть одновременно, количество прямых рейсов было не меньше, чем $2d + (51 - d) = 51 + d$. Значит, обратных рейсов было не меньше, чем $50 + d$, то есть хотя бы в 50 из них гребцами были лёгкие гномы. Но лёгких гномов всего 49, так что один из них должен был дважды грести в обратном рейсе, что невозможно.

9.4. Существует ли такая бесконечная возрастающая последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ натуральных чисел, что сумма любых двух

различных членов последовательности взаимно проста с суммой любых трёх различных членов последовательности? (*С. Берлов*)

Ответ. Да, существует.

Решение. Построим пример такой последовательности. Положим $a_1 = 1$, $a_2 = 7$, $a_{n+1} = (3a_n)! + 1$. Для того, чтобы показать, что она удовлетворяет требованиям, нам придётся эти требования несколько усилить. Будем говорить, что пара (тройка) чисел *хорошая*, если все её элементы, отличные от единицы, различны (а единица может встретиться в ней несколько раз). Докажем следующее утверждение, из которого будет следовать, что построенная последовательность — требуемая.

Пусть (a_i, a_j) и (a_p, a_q, a_r) — хорошие пара и тройка элементов последовательности. Тогда

$$НОД(a_i + a_j, a_p + a_q + a_r) = НОД(a_i + a_j, a_p + a_q - a_r) = 1.$$

Доказательство проведём индукцией по наибольшему индексу m среди i, j, p, q и r. Если $m = 1$, утверждение тривиально. Для перехода предположим, что $m > 1$. Число a_m лежит либо только в паре (a_i, a_j), либо только в тройке (a_p, a_q, a_r), либо в обеих.

Случай 1. Пусть a_m — только элемент пары; скажем, $a_m = a_j$. Тогда, поскольку $0 < |a_p + a_q \pm a_r| \leqslant 3a_{m-1}$, число $a_m - 1 = (3a_{m-1})!$ делится на $a_p + a_q \pm a_r$, то есть $\text{НОД}(a_i + a_m, a_p + a_q \pm a_r) = \text{НОД}((a_i + 1) + (a_m - 1), a_p + a_q \pm a_r) = \text{НОД}(a_i + a_1, a_p + a_q \pm a_r) = 1$ по предположению индукции.

Случай 2. Пусть a_m — только элемент тройки; скажем, $a_m = a_q$. Аналогично, $a_m - 1$ делится на $a_i + a_j$, так что $\text{НОД}(a_i + a_j, a_p + a_m \pm a_r) = \text{НОД}(a_i + a_j, a_p + a_1 \pm a_r) = 1$ по предположению индукции.

Случай 3. Пусть a_m — элемент и пары, и тройки; скажем, $a_m = a_j = a_q$. Тогда $a_m - 1$ делится на $a_p - a_i \pm a_r$, так что $\text{НОД}(a_i + a_m, a_p + a_m \pm a_r) = \text{НОД}(a_i + a_m, (a_p + a_m \pm a_r) - (a_i + a_m)) = \text{НОД}(a_i + a_m, a_p - a_i \pm a_r) = \text{НОД}(a_i + a_1, a_p - a_i \pm a_r) = 1$ по предположению индукции. Переход индукции доказан.

10 класс

10.1. На координатной плоскости нарисованы графики двух приведённых квадратных трёхчленов и две непараллельные прямые ℓ_1 и ℓ_2. Известно, что отрезки, высекаемые графиками на ℓ_1, равны, и отрезки, высекаемые графиками на ℓ_2, также равны. Докажите, что графики трёхчленов совпадают. (*А. С. Голованов*)

Первое решение. Пусть $f_1(x)$ и $f_2(x)$ — данные приведённые квадратные трёхчлены, а параболы Γ_1 и Γ_2 — их графики. Тогда существует единственный вектор $\overrightarrow{a}$ такой, что при параллельном переносе на этот вектор парабола Γ_1 переходит в Γ_2 (вектор $\overrightarrow{a}$ соединяет вершины парабол).

Пусть прямая ℓ_1 пересекает Γ_1 в точках A_1 и B_1, а Γ_2 — в точках A_2 и B_2 так, что $\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{A_2B_2}$. При параллельном переносе параболы Γ_1 на вектор $\overrightarrow{A_1A_2}$ получается парабола Γ_3, являющаяся графиком приведенного трёхчлена $f_3(x)$, которая пересекает ℓ_1 в тех же точках, что и Γ_2. Тогда разность $f_2(x) - f_3(x)$ имеет хотя бы два корня (абсциссы точек A_2 и B_2). Но, поскольку степень многочлена $f_2(x) - f_3(x)$ не выше 1, то $f_2(x) - f_3(x) \equiv 0$, то есть $\Gamma_3 = \Gamma_2$. Значит, вектор сдвига $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{A_1A_2}$ параллелен прямой ℓ_1.

Аналогично, $\overrightarrow{a} \parallel \ell_2$, тем самым $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{0}$ и $\Gamma_1 = \Gamma_2$.

Второе решение. Пусть $f_1(x) = x^2 + p_1x + q_1$ и $f_2(x) = x^2 + p_2x + q_2$ — данные квадратные трёхчлены, Γ_1 и Γ_2 — их графики, а $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ — уравнения прямых ℓ_1 и ℓ_2 соответственно.

Заметим, что длина отрезка, высекаемого параболой $y = x^2 + px + q$ на прямой $y = kx + b$, равна модулю разности корней уравнения $x^2 + px + q = kx + b$, делённому на косинус угла наклона прямой $y = kx + b$. При этом модуль разности корней приведённого квадратного трёхчлена равен корню из его дискриминанта. Значит, условие того, что Γ_1 и Γ_2 высекают на ℓ_1 равные отрезки, записывается как

$$(p_1 - k_1)^2 - 4(q_1 - b_1) = (p_2 - k_1)^2 - 4(q_2 - b_1).$$

Преобразуя это равенство, получаем $(p_1 - p_2)(p_1 + p_2 - 2k_1) = 4(q_1 - q_2)$. Если $p_1 = p_2$, то $q_1 = q_2$ и задача решена. Иначе

$$k_1 = \frac{p_1 + p_2}{2} - \frac{2(q_1 - q_2)}{p_1 - p_2}.$$

Точно те же рассуждения можно провести и для прямой ℓ_2. Итак, если параболы не совпадают, то $k_1 = k_2$, то есть $\ell_1 \parallel \ell_2$, что невозможно по условию.

10.2. Остроугольный равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$) вписан в окружность с центром в точке O. Лучи BO и CO пересекают стороны AC и AB в точках B' и C' соответственно. Через точку C' проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что прямая ℓ касается окружности, описанной около треугольника $B'OC$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть прямая AO пересекает ℓ в точке T (см. рис. 2). Из симметрии относительно AO имеем $\angle B'TO = \angle C'TO$. Поскольку $\ell \parallel AC$, получаем $\angle C'TO = \angle OAC = \angle OCA$. Итак, $\angle B'TO = \angle B'CO$, то есть T лежит на окружности ω, описанной около треугольника $B'OC$. Кроме того, из тех же соображений имеем $\angle OB'T = \angle OC'T = \angle OCA = \angle OTC'$, то есть $C'T$ касается ω в точке T.

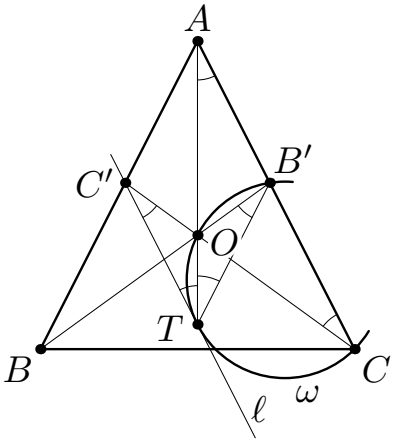


Рис. 2

Замечание. Можно заметить, что O и T — центры окружностей, описанных около треугольника $B'C'T$ и трапеции $BCB'C'$ соответственно.

10.3. Изначально на столе лежат три кучки из 100, 101 и 102 камней соответственно. Илья и Костя играют в следующую игру. За один ход каждый из них может взять себе один камень из любой кучи, кроме той, из которой он брал камень на своем предыдущем ходе (на своём первом ходе каждый игрок может брать камень из любой кучки). Ходы игроки делают по очереди, начинает Илья. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может выиграть, как бы ни играл соперник?

(*Д. Белов, И. Богданов, К. Кноп*)

Ответ. Илья.

Решение. Покажем, как Илье ходить, чтобы гарантированно выиграть. Обозначим через A, B и C кучки, в которых изначально было 100, 101 и 102 камня соответственно. Первым ходом Илья возьмёт камень из кучки B. Далее возможны два случая.

Случай 1. Своим первым ходом Костя возьмёт камень не из кучки B. Тогда Илья всегда будет повторять ход за Костей, то есть брать камень из той же кучки, из которой только что брал камень Костя. Заметим, что, пока Илья действует по этой стратегии, после любого его хода в каждой кучке остаётся чётное число камней.

Свой второй ход Илья сможет сделать, так как Костя взял свой первый камень не из B. После этого каждым ходом Костя будет брать камень из кучки X, отличной от кучки Y, из которой только что взял Илья. Тогда в X останется нечётное число камней, и Илья сможет взять из X ещё один камень. Значит, действуя по этой стратегии, Илья всегда сможет сделать ход после хода Кости. Поскольку игра рано или поздно закончится, Костя проиграет.

Случай 2. Своим первым ходом Костя возьмёт камень из кучки B. В этом случае Илья будет действовать по следующей стратегии. Если перед текущим ходом Ильи Костя брал камень из кучки C, то Илья берёт камень оттуда же. Если же Костя брал камень из кучки A или B, то Илья берёт камень из кучки B или A соответственно. Заметим, что, пока Илья действует по этой стратегии, после любого его хода в C будет чётное число камней, а в A и B камней будет поровну.

Опять же, нам достаточно показать, что Илья всегда сможет сделать ход согласно этой стратегии. Свой второй ход Илья сделать сможет (взяв камень из A). Если на очередном шаге ему нужно брать камень из кучки C, то до этого оттуда брал камень Костя, значит, на предыдущем ходу оба игрока не брали ничего из C. При этом после хода Кости там нечётное число камней, поэтому Илья может взять камень из C. Если же Илье нужно брать камень из кучки A или B, скажем, из A, то Костя только что взял камень из B (и, значит, в A ещё есть камень). Значит,

на предыдущем шаге Костя не мог брать камень из B, поэтому Илья не брал камень из A, то есть он может взять камень оттуда на текущем шаге.

Замечание. Стратегия, описанная в случае 2, также работает, если Костя своим первым ходом возьмёт камень из C.

10.4. На доске выписаны в ряд n положительных чисел a_1, a_2, ..., a_n. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$. (*Ф. Петров*)

Решение. Мы докажем, что существуют даже числа b_1, b_2, ..., b_n, удовлетворяющие следующим (более сильным) условиям:

(1) $b_i \geqslant a_i$ при всех $i \leqslant n$;

(2) $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$;

(3) отношение любых двух из чисел b_i является степенью двойки (с целым показателем).

Заметим, что доказываемое утверждение не изменится, если какое-то из чисел a_k (а с ним и соответствующее b_k) умножить на некоторую степень двойки. Умножим каждое из чисел a_k на степень двойки так, чтобы все полученные числа лежали в промежутке $[1, 2)$.

Не умаляя общности можно считать, что $1 \leqslant a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_n < 2$. Покажем теперь, что одна из следующих n последовательностей удовлетворяет всем трём условиям:

$$\begin{array}{llllllll}
a_1, & 2a_1, & 2a_1, & 2a_1, & \ldots, & 2a_1, & 2a_1; \\
a_2, & a_2, & 2a_2, & 2a_2, & \ldots, & 2a_2, & 2a_2; \\
a_3, & a_3, & a_3, & 2a_3, & \ldots, & 2a_3, & 2a_3; \\
 & & & \ldots & & & \\
a_{n-1}, & a_{n-1}, & a_{n-1}, & a_{n-1}, & \ldots, & a_{n-1}, & 2a_{n-1}; \\
a_n, & a_n, & a_n, & a_n, & \ldots, & a_n, & a_n.
\end{array}$$

Поскольку для любых k и ℓ выполнено неравенство $2a_\ell \geqslant 2 > a_k$, каждая из последовательностей удовлетворяет (1). Кроме того, каждая из последовательностей, очевидно, удовлетворяет (3). Осталось показать, что хотя бы одна из них удовлетворяет (2).

Для этого заметим, что произведение всех n^2 чисел во всех

n последовательностях равно

$$2^{(n-1)+(n-2)+\ldots+0}\cdot a_1^n a_2^n\ldots a_n^n=\left(2^{(n-1)/2}a_1a_2\ldots a_n\right)^n.$$

Следовательно, произведение чисел хотя бы в одной из последовательностей не превосходит $2^{(n-1)/2}a_1a_2\ldots a_n$, что и требовалось.

11 класс

11.1. Число x таково, что обе суммы $S=\sin 64x+\sin 65x$ и $C=\cos 64x+\cos 65x$ — рациональные числа. Докажите, что в одной из этих сумм оба слагаемых рациональны. (*Н. Агаханов*)

Решение. Заметим. что число

$$\begin{aligned}S^2+C^2&=(\sin^2 64x+\cos^2 64x)+(\sin^2 65x+\cos^2 65x)+\\&+2(\sin 64x\sin 65x+\cos 64x\cos 65x)=\\&=2+2\cos(65x-64x)=2+2\cos x\end{aligned}$$

рационально, откуда $\cos x$ — также рациональное число. Ввиду формулы $\cos 2a=2\cos^2 a-1$, все числа вида $\cos 2^k x$ также рациональны — в частности, $\cos 64x$. Поскольку C рационально, то и второе слагаемое в этой сумме также рационально.

Замечание. Слагаемые в сумме S могут оказаться иррациональными, например, при $x=2\pi/3$.

11.2. Остроугольный равнобедренный треугольник ABC ($AB=AC$) вписан в окружность с центром в точке O. Лучи BO и CO пересекают стороны AC и AB в точках B' и C' соответственно. Через точку C' проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что прямая ℓ касается окружности, описанной около треугольника $B'OC$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть прямая AO пересекает ℓ в точке T (см. рис. 3). Из симметрии относительно AO имеем $\angle B'TO=\angle C'TO$. Поскольку $\ell\parallel AC$, получаем $\angle C'TO=\angle OAC=\angle OCA$. Итак, $\angle B'TO=\angle B'CO$, то есть T лежит на окружности ω, описанной около треугольника $B'OC$. Кроме того, из тех же соображений имеем $\angle OB'T=\angle OC'T=\angle OCA=\angle OTC'$, то есть $C'T$ касается ω в точке T.

Замечание. Можно заметить, что O и T — центры окружно-

стей, описанных около треугольника $B'C'T$ и трапеции $BCB'C'$ соответственно.

11.3. На доске выписаны в ряд n положительных чисел a_1, a_2, ..., a_n. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$.

(*Ф. Петров*)

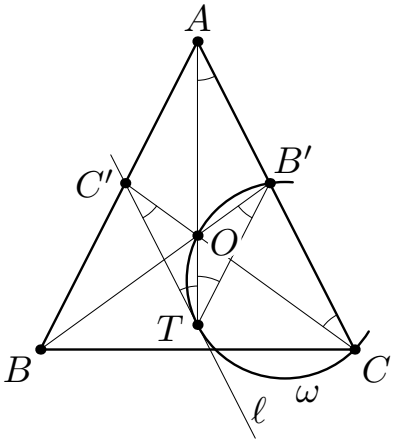


Рис. 3

Решение. Мы докажем, что существуют даже числа b_1, b_2, ..., b_n, удовлетворяющие следующим (более сильным) условиям:

(1) $b_i \geqslant a_i$ при всех $i \leqslant n$;

(2) $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$;

(3) отношение любых двух из чисел b_i является степенью двойки (с целым показателем).

Заметим, что доказываемое утверждение не изменится, если какое-то из чисел a_k (а с ним и соответствующее b_k) умножить на некоторую степень двойки. Умножим каждое из чисел a_k на степень двойки так, чтобы все полученные числа лежали в промежутке $[1, 2)$.

Не умаляя общности можно считать, что $1 \leqslant a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_n < 2$. Покажем теперь, что одна из следующих n последовательностей удовлетворяет всем трём условиям:

$$\begin{array}{llllll}
a_1, & 2a_1, & 2a_1, & 2a_1, & \ldots, & 2a_1, \quad 2a_1; \\
a_2, & a_2, & 2a_2, & 2a_2, & \ldots, & 2a_2, \quad 2a_2; \\
a_3, & a_3, & a_3, & 2a_3, & \ldots, & 2a_3, \quad 2a_3; \\
 & & & \ldots & & \\
a_{n-1}, & a_{n-1}, & a_{n-1}, & a_{n-1}, & \ldots, & a_{n-1}, \quad 2a_{n-1}; \\
a_n, & a_n, & a_n, & a_n, & \ldots, & a_n, \quad a_n.
\end{array}$$

Поскольку для любых k и ℓ выполнено неравенство $2a_\ell \geqslant 2 > a_k$, каждая из последовательностей удовлетворяет (1). Кроме то-

го, каждая из последовательностей, очевидно, удовлетворяет (3). Осталось показать, что хотя бы одна из них удовлетворяет (2).

Для этого заметим, что произведение всех n^2 чисел во всех n последовательностях равно

$$2^{(n-1)+(n-2)+\ldots+0} \cdot a_1^n a_2^n \ldots a_n^n = \left(2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n\right)^n.$$

Следовательно, произведение чисел хотя бы в одной из последовательностей не превосходит $2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$, что и требовалось.

11.4. У фокусника и помощника есть колода с картами; одна сторона («рубашка») у всех карт одинакова, а другая окрашена в один из 2017 цветов (в колоде по 1000000 карт каждого цвета). Фокусник и помощник собираются показать следующий фокус. Фокусник выходит из зала, а зрители выкладывают на стол в ряд $n > 1$ карт рубашками вниз. Помощник смотрит на эти карты, а затем все, кроме одной, переворачивает рубашкой вверх, не меняя их порядка. Затем входит фокусник, смотрит на стол, указывает на одну из закрытых карт и называет её цвет. При каком наименьшем n фокусник может заранее договориться с помощником так, чтобы фокус гарантированно удался? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Ответ. $n = 2018$.

Решение. Положим $k = 2017$.

При $n = k + 1$ фокус устроить легко. Фокусник и помощник нумеруют цвета числами от 1 до k. Помощник, видя цвет последней, $(k+1)$-й карты (пусть его номер равен a), оставляет открытой a-ю карту. Фокусник, увидев, какая по номеру карта открыта, восстанавливает цвет последней карты.

Осталось показать, что при $n \leqslant k$ фокус не удастся. Предположим противное и рассмотрим возможные действия фокусника. Пусть, видя на i-м месте карту цвета a, он объявляет, что на j-м месте карта цвета b (тогда $i \neq j$); будем называть это *инструкцией* $(a, i) \to (b, j)$. Можно считать, что для каждой пары (a, i) существует только одна инструкция вида $(a, i) \to (b, j)$ (и фокусник при возможности всегда применяет её — поскольку никакой информации о том, какую из таких инструкций применять, у него нет). Тогда инструкций не больше, чем kn.

Будем говорить, что исходная раскладка карт *удовлетво-*

ряет инструкции $(a,i)\to(b,j)$, если в ней на i-м и j-м местах лежат карты цветов a и b соответственно. Тогда каждой инструкции удовлетворяет ровно k^{n-2} раскладок. С другой стороны, если фокус гарантированно удаётся, то каждая возможная раскладка удовлетворяет хотя бы одной инструкции — той, которую применят помощник с фокусником. Значит, общее число раскладок не может превосходить $kn\cdot k^{n-2}$, то есть $k^n\leqslant k^{n-1}n$, откуда $k\leqslant n$. Значит. $k=n$, и неравенство выше обращается в равенство. Это значит, что каждая раскладка удовлетворяет *ровно* одной инструкции, и с каждой пары (a,i) начинается *ровно* одна инструкция.

Рассмотрим произвольную инструкцию $(a,i)\to(b,j)$; тогда есть и инструкция вида $(b,j)\to(c,k)$. Поскольку не существует раскладки, удовлетворяющей обеим инструкциям, должны выполняться условия $i=k$ и $a\neq c$.

С другой стороны, для любых двух инструкций $(a,i)\to(b,j)$ и $(c,k)\to(d,\ell)$ среди номеров i, j, k, ℓ должны быть совпадающие — иначе опять же существует раскладка, удовлетворяющая обеим инструкциям. Рассмотрим граф с вершинами $1,2,\ldots,k$, в котором i и j соединены ребром $[i,j]$, если существует инструкция вида $(a,i)\to(b,j)$ (по доказанному выше, существует также и инструкция вида $(b,j)\to(a',i)$). Тогда любые два ребра в этом графе имеют общую вершину, и из каждой вершины выходит хотя бы одно ребро. Пусть для определённости $[1,2]$ — ребро этого графа. Из вершины 3 выходит ребро, имеющее общую вершину с первым — пусть для определённости это $[1,3]$. Тогда любое ребро из вершины $k>3$ обязано иметь вид $[1,k]$, чтобы иметь общие вершины с каждым из рёбер $[1,2]$ и $[1,3]$. Наконец, любое ребро вообще должно иметь общую вершину с каждым из рёбер $[1,2]$, $[1,3]$ и $[1,4]$, то есть должно содержать вершину 1. Итак, в каждой инструкции один из номеров мест равен 1.

Наконец, сопоставим каждому месту $i>1$ все такие цвета a, что существует инструкция вида $(c,i)\to(a,1)$. Из сказанного выше следует, что разным местам не может быть сопоставлен один и тот же цвет. Поскольку таких мест $k-1$, а цветов $k<2(k-1)$, какому-то месту i сопоставлен только один цвет a, то есть имеются все k инструкций вида $(c,i)\to(a,1)$

при всевозможных c. Однако существует также инструкция вида $(a, 1) \to (c, i)$ для некоторого c. Но она не может существовать вместе с инструкцией $(c, i) \to (a, 1)$; противоречие.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2016–2017 учебный год

Второй день

Калининград, 24–30 апреля 2017 г.

Москва, 2017

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Л. А. Емельянов, Г. К. Жуков, М. П. Каленков, Д. В. Карпов, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, С. О. Кудря, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, С. И. Токарев, А. Д. Труфанов, Б. В. Трушин, М. А. Фадин, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, В. З. Шарич. О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2017
© И. И. Богданов, 2017, макет.

Заключительный этап, 2016–2017 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. На доске написаны $n > 3$ различных натуральных чисел, меньших, чем $(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (n-1)$. Для каждой пары этих чисел Серёжа поделил большее на меньшее с остатком и записал в тетрадку полученное неполное частное (так, если бы он делил 100 на 7, то он бы получил $100 = 14 \cdot 7 + 2$ и записал бы в тетрадку число 14). Докажите, что среди чисел в тетрадке найдутся два равных. (*С. Берлов*)

Решение. Предположим противное. Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — числа на доске в порядке возрастания, а q_i — неполное частное от деления a_{i+1} на a_i $(i = 1, 2, \ldots, n-1)$; тогда $a_{i+1} \geqslant q_i a_i$. Так как все q_i различны, имеем $q_1 q_2 \ldots q_{n-1} \geqslant (n-1)!$. Значит,

$$\frac{a_n}{a_1} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \ldots \cdot \frac{a_2}{a_1} \geqslant q_{n-1} q_{n-2} \ldots q_1 \geqslant (n-1)!.$$

Это невозможно, если a_1 и a_n — натуральные числа, меньшие $(n-1)!$.

9.6. Верно ли, что для любых трёх различных натуральных чисел a, b и c найдётся квадратный трёхчлен с целыми коэффициентами и положительным старшим коэффициентом, принимающий в некоторых целых точках значения a^3, b^3 и c^3? (*А. Храбров*)

Ответ. Да, верно.

Решение. Покажем, что трёхчлен

$$f(x) = (a+b+c)x^2 - (ab+bc+ca)x + abc = x^3 - (x-a)(x-b)(x-c)$$

подходит. Ясно, что его коэффициенты целые и старший коэффициент $a + b + c$ положителен. Наконец, легко видеть, что $f(a) = a^3 - 0 = a^3$; аналогично, $f(b) = b^3$ и $f(c) = c^3$.

9.7. Неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle ACB = 60^\circ$, вписан в окружность Ω. На биссектрисе угла BAC выбрана точка A', а на биссектрисе угла ABC — точка B' так, что $AB' \parallel BC$ и $BA' \parallel AC$. Прямая $A'B'$ пересекает Ω в точках D и E. Докажите, что треугольник CDE равнобедренный. (*А. Кузнецов*)

Решение. Из параллельности прямых AB' и BC получаем, что $\angle AB'B = \angle CBB' = \angle ABB'$. Значит, $AB' = AB$. Аналогич-

но, $AB = A'B$. Обозначим $\angle BAC = 2\alpha$, $\angle ABC = 2\beta$. Пусть, без ограничения общности, $\alpha > \beta$.

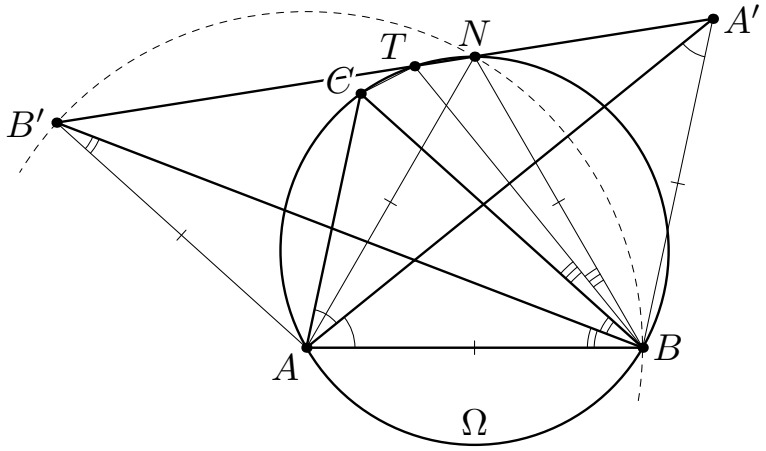


Рис. 1

Обозначим через N середину дуги ACB окружности Ω (см. рис. 1). Тогда $AN = BN$ и $\angle ANB = \angle ACB = 60^\circ$; значит, треугольник ABN равносторонний, и $AN = BN = AB = A'B = B'A$. Поэтому точка A — центр окружности, описанной около треугольника BNB'. Заметим тогда, что $\angle NBB' = \angle NBA - \angle ABB' = 60^\circ - \beta$, откуда $\angle NAB' = 2\angle NBB' = 120^\circ - 2\beta$ и $\angle ANB' = 90^\circ - \angle NAB'/2 = 30^\circ + \beta$. Аналогично, $\angle BNA' = 30^\circ + \alpha$, откуда $\angle B'NA + \angle ANB + \angle BNA' = (30^\circ + \beta) + 60^\circ + (30^\circ + \alpha) = 120^\circ + (\alpha + \beta) = 180^\circ$. Итак, точка N лежит на прямой $A'B'$.

Пусть T — середина меньшей дуги NC окружности Ω. Заметим, что $\angle ANT = \angle ABT = (\angle ABN + \angle ABC)/2 = 30^\circ + \beta = \angle ANB'$. Значит, точка T также лежит на прямой $A'B'$, и треугольник CDE совпадает с треугольником CNT. Этот треугольник равнобедренный, поскольку $NT = TC$.

9.8. Каждая клетка доски 100×100 окрашена либо в чёрный, либо в белый цвет, причём все клетки, примыкающие к границе доски — чёрные. Оказалось, что нигде на доске нет одноцветного клетчатого квадрата 2×2. Докажите, что на доске найдётся клетчатый квадрат 2×2, клетки которого окрашены в шахматном порядке. (*М. Антипов*)

Решение. Предположим противное: на доске нет ни одноцветных, ни шахматно окрашенных квадратов 2×2. Рассмотрим

все отрезки сетки, разделяющие две разноцветных клетки (назовём их *разделителями*); пусть их количество равно N.

В любом квадрате 2×2 есть либо ровно одна клетка одного из цветов и три клетки другого, либо две соседних белых клетки и две соседних чёрных. В обоих случаях внутри квадрата есть ровно два разделителя. Всего квадратов 2×2 имеется 99^2, а каждый разделитель лежит внутри ровно двух из них (поскольку к границе разделители не примыкают). Значит, $N = 2 \cdot (99^2)/2 = = 99^2$.

С другой стороны, N должно быть чётным. Действительно, в каждой строке и каждом столбце первая и последняя клетка — чёрные; поэтому там должно быть чётное число перемен цвета. Противоречие.

Замечание 1. Вместо подсчёта количества разделителей можно считать количество разноцветных «доминошек» (прямоугольников 1×2) — это то же самое количество, либо же количество одноцветных «доминошек» — оно равно $2 \cdot 100 \cdot 99 - N$.

Замечание 2. Чётность общего количества разделителей можно доказать разными методами. Например, можно заметить, что если все внутренние клетки белые, то число разделителей равно $4 \cdot 98$, а при любой перекраске внутренней клетки оно может измениться только на чётную величину.

Можно также заметить, что все разделители разбиваются на несколько замкнутых ломаных (в рассматриваемом случае через каждый внутренний узел проходит ровно два разделителя, так что эти ломаные даже не имеют общих вершин), а в каждой замкнутой ломаной из отрезков сетки их количество чётно (поскольку чётны количества горизонтальных и вертикальных отрезков).

10 класс

10.5. На доску выписали все собственные делители некоторого составного натурального числа n, увеличенные на 1. Найдите все такие числа n, для которых числа на доске окажутся всеми собственными делителями некоторого натурального числа m. (*Собствен-*

ными делителями натурального числа $a > 1$ называются все его натуральные делители, отличные от a и от 1.) (*А. Храбров*)

Ответ. $n = 4$ или $n = 8$.

Первое решение. Заметим, что число 2 на доску не выписано, ибо 1 — не собственный делитель n; стало быть, m нечётно. Значит, все выписанные делители m нечётны, а потому все делители n чётны. Итак, n не делится на нечётные простые числа, то есть n — степень двойки (и все его делители — тоже).

Если n делится на 16, то 4 и 8 — его собственные делители, поэтому на доску выписаны 5 и 9. Стало быть, m делится на 45 и, в частности, 15 является его собственным делителем. Но число 15 выписано быть не могло, поскольку 14 не является степенью двойки. Следовательно, n не может делиться на 16.

Оставшиеся (составные) степени двойки $n = 4$ и $n = 8$ подходят: для них можно соответственно положить $m = 9$ и $m = 15$.

Второе решение. Пусть $a_1 < a_2 < \ldots < a_k$ — все собственные делители n. Заметим, что все числа $n/a_1 > n/a_2 > \ldots > n/a_k$ — также собственные делители числа n. Значит, они соответственно совпадают с $a_k, a_{k-1}, \ldots, a_1$, то есть $a_i a_{k+1-i} = n$ при всех $i = 1, 2, \ldots, k$. Аналогичное рассуждение можно провести для делителей числа m.

Пусть $k \geqslant 3$. Тогда $a_1 a_k = a_2 a_{k-1} = n$ и $(a_1 + 1)(a_k + 1) = (a_2 + 1)(a_{k-1} + 1) = m$, откуда $a_1 + a_k = a_2 + a_{k-1} = m - n - 1$. Видим, что у пар чисел (a_1, a_k) и (a_2, a_{k-1}) совпадают и сумма, и произведение; по теореме Виета, они являются парами корней одного и того же квадратного уравнения, то есть эти пары должны совпадать — противоречие.

Итак, $k \leqslant 2$; это возможно, если $n = p^2$, $n = p^3$ или $n = pq$, где p и q — простые числа (в последнем случае будем считать, что $p < q$). Заметим, что p — наименьший собственный делитель n, а из условия $p+1$ — наименьший собственный делитель m, то есть $p + 1$ — простое число. Значит, $p = 2$. Случаи $n = 2^2$ и $n = 2^3$ подходят, как отмечено в первом решении. Случай же $n = 2q$ невозможен. Действительно, в этом случае у m есть лишь два собственных делителя 3 и $q + 1$, то есть $m = 3(q + 1)$, причём $q + 1$ — простое число, отличное от 3, или девятка; оба случая невозможны при простом q.

6

10.6. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого остроугольного треугольника. Докажите, что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$ и $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого остроугольного треугольника. (*Н. Агаханов, О. Подлипский*)

Решение. Пусть, без ограничения общности, $a \geqslant b \geqslant c$; эти три положительных числа являются длинами сторон остроугольного треугольника тогда и только тогда, когда $a^2 < b^2 + c^2$. Поскольку коэффициенты $P(x)$ неотрицательны, имеем $P(a) \geqslant P(b) \geqslant P(c) > 0$; значит, нам надо проверить, что $\sqrt[n]{P(a)^2} < \sqrt[n]{P(b)^2} + \sqrt[n]{P(c)^2}$.

Пусть $P(x) = p_n x^n + p_{n-1}x^{n-1} + \ldots + p_0$. Обозначим $G(x) = P(x)/x^n$. Заметим, что

$$G(a) = p_n + \frac{p_{n-1}}{a} + \ldots + \frac{p_0}{a^n} \leqslant p_n + \frac{p_{n-1}}{b} + \ldots + \frac{p_0}{b^n} = G(b)$$

и, аналогично, $G(a) \leqslant G(c)$. Значит,

$$\sqrt[n]{P(a)^2} = a^2\sqrt[n]{G(a)^2} < (b^2 + c^2)\sqrt[n]{G(a)^2} \leqslant$$
$$\leqslant b^2\sqrt[n]{G(b)^2} + c^2\sqrt[n]{G(c)^2} = \sqrt[n]{P(b)^2} + \sqrt[n]{P(c)^2},$$

что и требовалось доказать.

10.7. Каждая клетка доски 100×100 окрашена либо в чёрный, либо в белый цвет, причём все клетки, примыкающие к границе доски — чёрные. Оказалось, что нигде на доске нет одноцветного клетчатого квадрата 2×2. Докажите, что на доске найдётся клетчатый квадрат 2×2, клетки которого окрашены в шахматном порядке. (*М. Антипов*)

Решение. Предположим противное: на доске нет ни одноцветных, ни шахматно окрашенных квадратов 2×2. Рассмотрим все отрезки сетки, разделяющие две разноцветных клетки (назовём их *разделителями*); пусть их количество равно N.

В любом квадрате 2×2 есть либо ровно одна клетка одного из цветов и три клетки другого, либо две соседних белых клетки и две соседних чёрных. В обоих случаях внутри квадрата есть ровно два разделителя. Всего квадратов 2×2 имеется 99^2, а каждый разделитель лежит внутри ровно двух из них (поскольку

к границе разделители не примыкают). Значит, $N = 2 \cdot (99^2)/2 = 99^2$.

С другой стороны, N должно быть чётным. Действительно, в каждой строке и каждом столбце первая и последняя клетка — чёрные; поэтому там должно быть чётное число перемен цвета. Противоречие.

Замечание 1. Вместо подсчёта количества разделителей можно считать количество разноцветных «доминошек» (прямоугольников 1×2) — это то же самое количество, либо же количество одноцветных «доминошек» — оно равно $2 \cdot 100 \cdot 99 - N$.

Замечание 2. Чётность общего количества разделителей можно доказать разными методами. Например, можно заметить, что если все внутренние клетки белые, то число разделителей равно $4 \cdot 98$, а при любой перекраске внутренней клетки оно может измениться только на чётную величину.

Можно также заметить, что все разделители разбиваются на несколько замкнутых ломаных (в рассматриваемом случае через каждый внутренний узел проходит ровно два разделителя, так что эти ломаные даже не имеют общих вершин), а в каждой замкнутой ломаной из отрезков сетки их количество чётно (поскольку чётны количества горизонтальных и вертикальных отрезков).

10.8. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность с центром O и описан около окружности с центром I. Точка B', симметричная точке B относительно прямой OI, лежит внутри угла ABI. Докажите, что касательные к окружности, описанной около треугольника $BB'I$, проведенные в точках B' и I, пересекаются на прямой AC. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Пусть прямая BI вторично пересекает окружность, описанную около треугольника ABC, в точке S. Пусть лучи SB' и CA пересекаются в точке T (см. рис. 2). По *лемме о трезубце* имеем $SA = SC = SI$. Из равенства $IB = IB'$ получаем $\angle IB'B = \angle IBB' = \phi$. Так как $OB = OB'$, четырёхугольник $AB'SB$ вписан, откуда $\angle SAB' = \angle SBB' = \phi$. Угол SAC — внешний для треугольника SAT, откуда $\angle ATS =$

$= \angle SAC - \angle ASB' = \angle SBC - \angle ABB' = \angle SBA - \angle ABB' = \angle SBB' = \phi$.

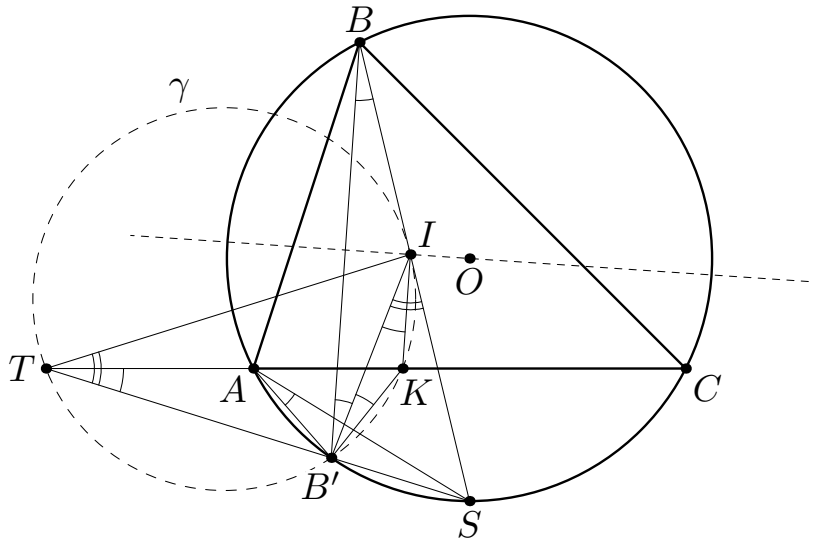


Рис. 2

Таким образом, $\angle B'AS = \phi = \angle ATS$; значит, треугольники SAB' и STA подобны по двум углам, откуда $SB' \cdot ST = SA^2 = SI^2$. Следовательно, прямая SI касается окружности γ, описанной около треугольника TIB'. Тогда $\angle ITB' = \angle B'IS$. Но угол $B'IS$ — внешний для треугольника IBB', поэтому он равен 2ϕ. Значит, $\angle ITA = \angle ITB' - \phi = 2\phi - \phi = \phi$.

Обозначим вторую точку пересечения окружности γ с прямой AC через K. Имеем $\angle KB'I = \angle KTI = \phi = \angle IB'B$. Также $\angle KIB' = \angle KTB' = \phi = \angle IBB'$. Таким образом, прямые KI и KB' касаются окружности, описанной около треугольника $BB'I$, а точка K лежит на прямой AC по построению.

Второе решение. Поскольку $OB = OB'$ из симметрии, точка B' лежит на окружности Ω, описанной около треугольника ABC. Пусть лучи AI и CI вторично пересекают окружность Ω в точках A_1 и C_1 соответственно. Пусть K — точка пересечения касательных к окружности, описанной около треугольника $BB'I$, проведенных в точках B' и I; тогда $KI = KB'$. Поскольку $IB' = IB$, имеем $\angle IB'B = \angle IBB' = \angle KIB'$, откуда $KI \parallel BB'$ и $KI \perp OI$.

Пусть K' — точка, симметричная точке K относительно прямой OI, а K_1 — точка пересечения прямых KI и AC (см. рис. 3).

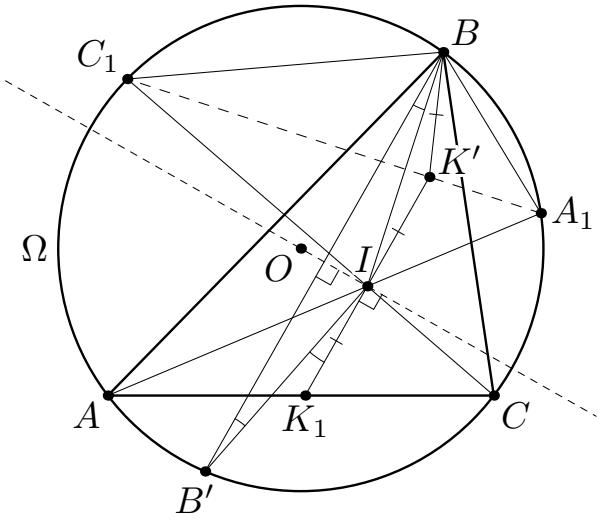


Рис. 3

Поскольку $KB' = KI$, из симметрии получаем $K'B = K'I$; кроме того, $C_1B = C_1I$ и $A_1B = A_1I$ по *лемме о трезубце*. Таким образом, точки K', A_1 и C_1 лежат на одной прямой — серединном перпендикуляре к BI. Поскольку $OI \perp K'K_1$, по *лемме о бабочке* для четырёхугольника AC_1A_1C получаем $K'I = IK_1$. Но из симметрии $K'I = IK$. Следовательно, точки K_1 и K совпадают.

11 класс

11.5. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого треугольника. Докажите. что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$ и $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого треугольника. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть, без ограничения общности, $a \geqslant b \geqslant c$; эти три положительных числа являются длинами сторон треугольника тогда и только тогда, когда $a < b + c$. Поскольку коэффициенты $P(x)$ неотрицательны, имеем $P(a) \geqslant P(b) \geqslant P(c) > 0$; значит, нам надо проверить, что $\sqrt[n]{P(a)} < \sqrt[n]{P(b)} + \sqrt[n]{P(c)}$.

Пусть $P(x) = p_nx^n + p_{n-1}x^{n-1} + \ldots + p_0$. Обозначим $G(x) = P(x)/x^n$. Заметим, что

$$G(a) = p_n + \frac{p_{n-1}}{a} + \ldots + \frac{p_0}{a^n} \leqslant p_n + \frac{p_{n-1}}{b} + \ldots + \frac{p_0}{b^n} = G(b)$$

и, аналогично, $G(a) \leqslant G(c)$. Значит,

$$\sqrt[n]{P(a)} = a\sqrt[n]{G(a)} < (b + c)\sqrt[n]{G(a)} \leqslant$$

$$\leqslant b\sqrt[n]{G(b)} + c\sqrt[n]{G(c)} = \sqrt[n]{P(b)} + \sqrt[n]{P(c)},$$

что и требовалось доказать.

11.6. В некоторых клетках квадрата 200×200 стоит по одной фишке — красной или синей; остальные клетки пусты. Одна фишка *видит* другую, если они находятся в одной строке или одном столбце. Известно, что каждая фишка видит ровно пять фишек другого цвета (и, возможно, некоторое количество фишек своего цвета). Найдите наибольшее возможное количество фишек, стоящих в клетках. (*И. Богданов*)

Ответ. 3800 фишек.

Решение. Пример, содержащий 3800 фишек, получается, например, так. Выделим у квадрата 200×200 «каёмку» ширины 5. Эта каёмка состоит из четырёх угловых квадратов 5×5 и четырёх прямоугольников 5×190. Расставим фишки в эти четыре прямоугольника: в левый и в верхний — красные, а в правый и в нижний — синие. Нетрудно видеть, что этот пример удовлетворяет всем требованиям, и в нём по 1900 красных и синих фишек.

Осталось доказать, что фишек не может быть больше 3800. Рассмотрим произвольную расстановку фишек, удовлетворяющую требованиям. Назовём ряд (строку или столбец) *разноцветным*, если в нём есть фишки обеих цветов.

Сделаем сразу два полезных замечания. Во-первых, каждая фишка видит какую-то фишку другого цвета, поэтому каждая фишка лежит хотя бы в одном разноцветном ряду. Кроме того, поскольку разноцветный ряд содержит красную фишку, в нём не может быть более пяти синих фишек (иначе красная все их увидит). Аналогично, в разноцветном ряду не более пяти красных фишек, то есть всего не более 10 фишек.

Теперь нетрудно получить требуемую оценку. Если есть 191 разноцветная строка, то в них не более $191 \cdot 10 = 1910$ фишек, а в оставшихся девяти строках не более $9 \cdot 200 = 1800$ фишек, итого не больше $1910 + 1800 < 3800$ фишек. Аналогично разбирается случай, когда есть 191 разноцветный столбец. Если же и тех и других не более, чем по 190, то они содержат не более $190 \cdot 10 + 190 \cdot 10 = 3800$ фишек, причём все фишки содержатся в этих рядах. Оценка доказана.

Замечание. Можно показать, что при любом $n \geqslant 30$ наибольшее число фишек, которые можно разместить на доске $n \times n$ согласно условиям, равно $20(n-10)$.

Приведём соответствующую оценку. Пусть, без ограничения общности, на доске есть a разноцветных столбцов и $b \geqslant a$ разноцветных строк. Если $b \leqslant n-10$, то, как и в решении, получаем, что общее число фишек не больше $10a + 10b \leqslant 20(n-10)$. Пусть $b > n-10$. Тогда в b строках расположено максимум по 10 фишек; с другой стороны, каждая фишка должна находиться в разноцветном ряду, так что в пересечении $n-a$ одноцветных столбцов и $n-b$ одноцветных строк фишки стоять не могут. Поэтому в $n-b$ одноцветных строках не более, чем по $a(\leqslant b)$ фишек, и общее число фишек не больше, чем $10b + (n-b)b = (n+10-b)b \leqslant 20(n-10)$ (последнее неравенство выполнено, поскольку $(n+10-b)+b = 20+(n-10)$ и $n+10-b \leqslant 20 \leqslant n-10 \leqslant b$).

11.7. Изначально на доске написано натуральное число N. В любой момент Миша может выбрать число $a > 1$ на доске, стереть его и дописать все натуральные делители a, кроме него самого (на доске могут появляться одинаковые числа). Через некоторое время оказалось, что на доске написано N^2 чисел. При каких N это могло случиться? (*М. Фадин, К. Коваленко*)

Ответ. Только при $N = 1$.

Решение. Лемма. *При любом натуральном $n > 1$ верно неравенство*

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1.$$

Доказательство. Ясно, что при $t > 1$

$$\frac{1}{t^2} < \frac{1}{t(t-1)} = \frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}.$$

Складывая такие неравенства при $t = 2, 3, \ldots, n$, получаем

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n} < 1,$$

что и требовалось. □

Докажем индукцией по N, что при любом натуральном N на доске окажется не более N^2 чисел, причём ровно N^2 чисел

может оказаться лишь при $N = 1$. Из этого и будет следовать ответ в задаче.

База при $N = 1$ очевидна. Для перехода предположим, что $N > 1$. Пусть $1 = d_1 < d_2 < \ldots < d_k < d_{k+1} = N$ — все делители числа N. После первой замены на доске окажутся числа d_1, d_2, $\ldots$, d_k. Мысленно разделим доску на k частей так, чтобы число d_j находилось в j-ой части. Далее при каждой замене будем выписывать преемников числа в ту же часть, где было само число. По предположению индукции, в j-й части доски не может оказаться больше, чем d_j^2 чисел. Значит, общее количество чисел на доске не может превышать $d_1^2 + d_2^2 + \ldots + d_k^2$.

Заметим теперь, что числа $N/d_1 > N/d_2 > \ldots > N/d_k > > N/d_{k+1}$ также являются делителями числа N. Следовательно, они равны числам d_{k+1}, d_k, $\ldots$, d_2, d_1 соответственно. С учётом леммы получаем, что общее количество чисел на доске не будет превосходить числа

$$d_1^2 + d_2^d + \ldots + d_k^2 = \frac{N^2}{d_{k+1}^2} + \frac{N^2}{d_k^2} + \ldots + \frac{N^2}{d_2^2} =$$

$$= N^2 \left(\frac{1}{d_2^2} + \frac{1}{d_3^2} + \ldots + \frac{1}{d_{k+1}^2} \right) \leqslant$$

$$\leqslant N^2 \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{N^2} \right) < N^2 \cdot 1 = N^2,$$

что и требовалось доказать.

11.8. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$. Обозначим через I_A, I_B, I_C и I_D центры окружностей ω_A, ω_B, ω_C и ω_D, вписанных в треугольники DAB, ABC, BCD и CDA соответственно. Оказалось, что $\angle BI_AA + \angle I_CI_AI_D = 180^\circ$. Докажите, что $\angle BI_BA + \angle I_CI_BI_D = 180^\circ$. (*А. Кузнецов*)

Решение. *Шаг 1.* Обозначим через P центр гомотетии с положительным коэффициентом, переводящей ω_A в ω_D (точка P может оказаться бесконечно удалённой), а через R — центр гомотетии с отрицательным коэффициентом, переводящей ω_A в ω_C (см. рис. 4). Поскольку AD — общая внешняя касательная к ω_A и ω_D, имеем $P \in AD$; аналогично, $R \in BD$.

Покажем, что данное условие

$$\angle BI_AA = 180^\circ - \angle I_CI_AI_D \qquad (*)$$

равносильно тому, что прямая ℓ_A, проходящая через P и R, — общая касательная к окружностям ω_A, ω_C и ω_D. Пусть для определённости точка P лежит на луче DA (другие случаи аналогичны). Поскольку ω_A вписана в треугольник ABD, имеем $\angle AI_AB = 90^\circ + \angle ADB/2$; с другой стороны, $180^\circ - \angle I_CI_AI_D = \angle PI_AR$. Значит, $(*)$ равносильно равенству $\angle PI_AR = 90^\circ + \angle PDR/2$.

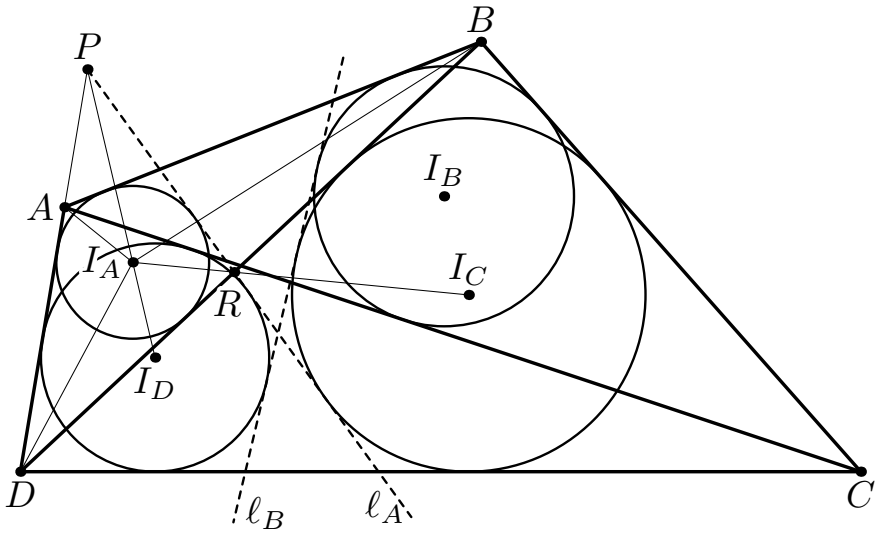


Рис. 4

Обозначим через J центр окружности, вписанной в треугольник PDR. Точки I_A и J лежат на биссектрисе этого треугольника из точки D, а $(*)$ равносильно тому, что $\angle PJR = \angle PI_AR$ — то есть совпадению точек J и I_A. Это, в свою очередь, означает в точности, что прямые PR и RD симметричны относительно I_AI_C, а прямые PD и PR симметричны относительно I_AI_D, то есть что PR касается всех трёх окружностей ω_A, ω_C и ω_D (ω_C лежит по другую сторону от PR, нежели остальные две).

Аналогично, требуемое условие $\angle BI_BA + \angle I_CI_BI_D = 180^\circ$ равносильно тому, что у окружностей ω_A, ω_C и ω_D существует общая касательная ℓ_B, относительно которой ω_C и ω_D лежат по одну сторону, а ω_A — по другую. Осталось оказать, что эти два факта равносильны.

Шаг 2. Обозначим точку касания окружности ω_A с AD через A_{AD}; аналогично обозначим другие точки касания (см.

рис. 5). Заметим, что $A_{AD}D_{AD} = |AA_{AD} - AD_{AD}| = \left|\frac{AB+AD-BD}{2} - \frac{AC+AD-CD}{2}\right| = \frac{|AB+CD-BD-AC|}{2}$; аналогично,

$$B_{BC}C_{BC} = \frac{|AB+CD-BD-AC|}{2} = A_{AD}D_{AD},$$

$$A_{BD}C_{BD} = \frac{|AD+BC-AB-CD|}{2} = B_{AC}D_{AC}.$$

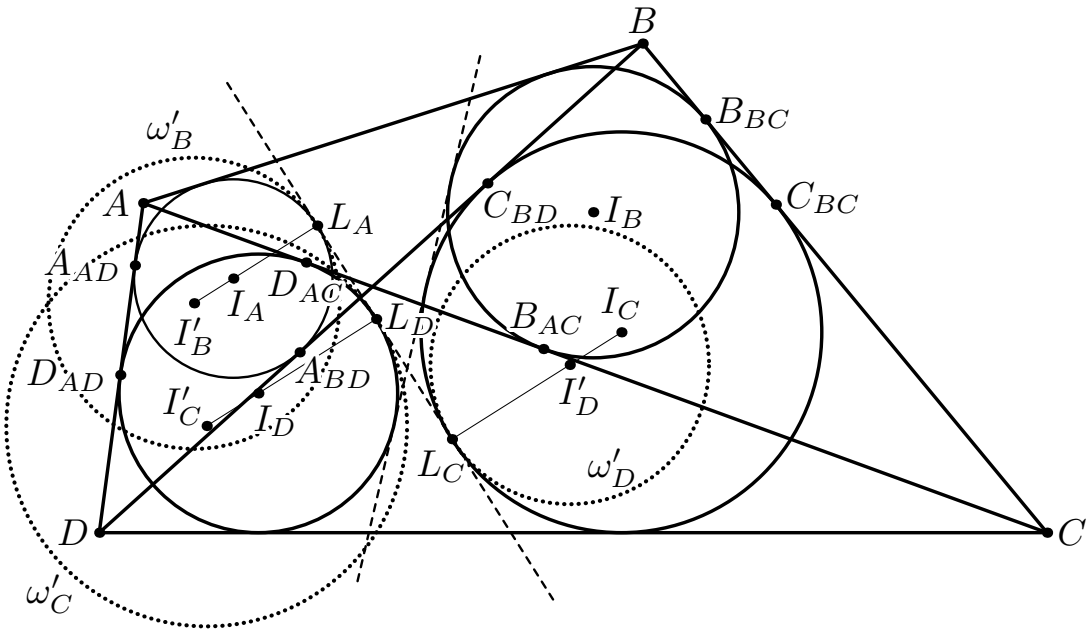


Рис. 5

Предположим теперь, что ℓ_A касается окружностей ω_A, ω_C и ω_D в точках L_A, L_C и L_D соответственно. Тогда $L_AL_D = A_{AD}D_{AD} = B_{BC}C_{BC}$ и $L_AL_C = A_{BD}C_{BD} = D_{AC}B_{AC}$.

Рассмотрим окружности ω'_B, ω'_C и ω'_D с центрами I'_B, I'_C и I'_D, имеющие те же радиусы, что и ω_B, ω_C и ω_D соответственно, и касающиеся ℓ_A в точках L_A, L_D и L_C соответственно (причём ω'_B и ω'_C лежат по одну сторону от ℓ_A, а ω'_D — по другую). Тогда соответственные отрезки общих касательных к ω'_B, ω'_C, ω'_D и к ω_B, ω_C, ω_D имеют одинаковые длины (для ω_C и ω_D это тривиально, для остальных пар следует из сказанного выше).

Отсюда легко следует, что соответственные стороны треугольников $I_BI_CI_D$ и $I'_BI'_CI'_D$ равны (например, $I'_BI'_C = I_BI_C$ из равенства четырёхугольников $I'_BL_AL_DI'_C$ и $I_BB_{BC}C_{BC}I_C$). По-

этому и конфигурации окружностей $(\omega_B, \omega_C, \omega_D)$ и $(\omega'_B, \omega'_C, \omega'_D)$ также равны. Поскольку окружности в одной тройке касаются одной прямой ℓ_A, то же верно и для другой тройки. Это и оставалось доказать.

Замечание. Каждый из шагов 1 и 2 можно осуществить по-другому.

Например, на *Шаге 1* можно рассуждать следующим образом. Пусть ℓ_{AD} и ℓ_{AC} — соответственно вторая внешняя касательная к ω_A, ω_D и вторая внутренняя касательная к ω_A, ω_C. Обе они разделяют точки I_A и B, так что они совпадают тогда и только тогда, когда $\ell_{AD} \parallel \ell_{AC}$. Поскольку $I_A I_D$ — биссектриса угла между AD и ℓ_{AD}, а $I_A I_C$ — биссектриса угла между BD и ℓ_{AC}, прямые ℓ_{AD} и ℓ_{AC} параллельны тогда и только тогда, когда $\angle(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DB}) = 2\angle(I_A I_D, I_A I_C)$; последнее равенство равносильно $(*)$.

Далее, из вычислений в начале *Шага 2* можно заметить, что длина общей внутренней касательной к ω_B, ω_D равна сумме длин общей внутренней касательной к ω_C, ω_D и общей внешней касательной к ω_B, ω_C. После этого можно заменить эти окружности на точку I_D и окружности Ω_B, Ω_C с центрами I_B, I_C и радиусами $r_B + r_D$, $r_C + r_D$ соответственно (здесь r_X — радиус окружности ω_X), про которые известно, что длина касательной из I_D к Ω_B равна сумме длин касательной из I_D к Ω_C и общей касательной к Ω_B и Ω_C. В этом случае доказать, что I_D лежит на общей касательной к Ω_B и Ω_C, можно разными способами.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2015–2016 учебный год

Первый день

Санкт-Петербург, 21–29 апреля 2016 г.

Москва, 2016

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гаврилюк, А. А. Гайфуллин, Н. А. Гладков, А. С. Голованов, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Л. А. Емельянов, Г. К. Жуков, А. П. Зимин, Е. Ю. Иванова, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, П. В. Мартынов, А. Д. Матушкин, В. В. Мокин, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, В. А. Омельяненко, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, И. А. Решетников, И. С. Рубанов, Р. Р. Садыков, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Н. В. Чернега, К. В. Чувилин, О. И. Южаков, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензенты: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв, к. ф.-м. н. Б. В. Трушин.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, К. В. Чувилин.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2016
© И. И. Богданов, К. В. Чувилин, 2016, макет.

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. У менялы на базаре есть много ковров. Он согласен взамен ковра размера $a \times b$ дать либо ковёр размера $\frac{1}{a} \times \frac{1}{b}$, либо два ковра размеров $c \times b$ и $\frac{a}{c} \times b$ (при каждом таком обмене число c клиент может выбрать сам). Путешественник рассказал, что изначально у него был один ковёр, стороны которого превосходили 1, а после нескольких таких обменов у него оказался набор ковров, у каждого из которых одна сторона длиннее 1, а другая — короче 1. Не обманывает ли он? (По просьбе клиента меняла готов ковёр размера $a \times b$ считать ковром размера $b \times a$.) (*Г. Жуков*)

Ответ. Обманывает.

Решение. Назовём ковёр, все стороны которого больше 1, *большим*, а ковёр, все стороны которого меньше 1, — *маленьким*. Таким образом, изначально у путешественника был один большой ковёр. Докажем, что общее число больших и маленьких ковров у путешественника не уменьшается; отсюда следует, что описанная ситуация невозможна. Для этого достаточно рассмотреть только случай, когда путешественник отдаёт меняле большой или маленький ковёр.

При обменах первого вида большой ковёр меняют на маленький, а маленький — на большой. Поэтому общее количество больших и маленьких ковров не уменьшается.

Рассмотрим обмены второго вида. При обмене большого ковра $a \times b$ путешественник получит ковры $a_1 \times b$ и $a_2 \times b$. Если $0 < a_1, a_2 \leqslant 1$, то $a = a_1 a_2 \leqslant 1$, что неверно. Учитывая неравенство $b > 1$, получим, что хотя бы один из новых ковров будет большим. Аналогично, при обмене маленького ковра хотя бы один из новых ковров будет маленьким. Значит, при таком обмене общее количество больших и маленьких ковров также не уменьшается.

9.2. Окружность ω касается сторон угла BAC в точках B и C. Прямая ℓ пересекает отрезки AB и AC в точках K и L соответственно. Окружность ω пересекает ℓ в точках P и Q. Точки S

и T выбраны на отрезке BC так, что $KS \parallel AC$ и $LT \parallel AB$. Докажите, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

(*И. Богданов, П. Кожевников*)

Решение. Если $\ell \parallel BC$, утверждение очевидно в силу симметрии относительно серединного перпендикуляра к BC.

Пусть теперь прямые ℓ и BC пересекаются в точке X (см. рис. 1). Из параллельности получаем $\frac{XB}{XT} = \frac{XK}{XL} = \frac{XS}{XC}$, откуда $XT \cdot XS = XB \cdot XC$. Поскольку точки B, C, P и Q лежат на ω, имеем $XB \cdot XC = XP \cdot XQ$. Получаем, что $XT \cdot XS = XP \cdot XQ$; это и означает, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

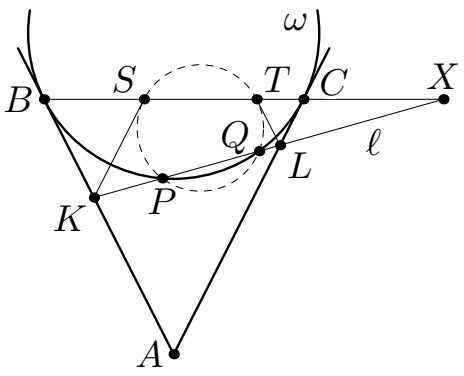


Рис. 1

Замечание. Можно показать, что полученная окружность касается прямых KS и LT в точках S и T соответственно.

9.3. Саша выбрал натуральное число $N > 1$ и выписал в строчку в порядке возрастания все его натуральные делители: $d_1 < \ldots < d_s$ (так что $d_1 = 1$ и $d_s = N$). Затем для каждой пары стоящих рядом чисел он вычислил их наибольший общий делитель; сумма полученных $s-1$ чисел оказалась равной $N-2$. Какие значения могло принимать N? (*А. Кузнецов*)

Ответ. $N = 3$.

Решение. Заметим сразу, что $d_{s+1-i} = N/d_i$ при всех $i = 1, 2, \ldots, s$.

Число $d_{i+1} - d_i$ делится на НОД(d_i, d_{i+1}), так что НОД$(d_i, d_{i+1}) \leqslant d_{i+1} - d_i$. При $i = 1, \ldots, s-1$ обозначим $r_i = (d_{i+1} - d_i) - \text{НОД}(d_i, d_{i+1}) \geqslant 0$. Согласно условию,

$$(d_2 - d_1) + (d_3 - d_2) + \ldots + (d_s - d_{s-1}) = d_s - d_1 = N - 1$$

и

$$\text{НОД}(d_1, d_2) + \text{НОД}(d_2, d_3) + \ldots + \text{НОД}(d_{s-1}, d_s) = N - 2.$$

Вычитая из первого равенства второе, получаем $r_1 + \ldots + r_{s-1} = 1$. Это означает, что $r_k = 1$ для некоторого k, а все остальные r_i равны нулю.

Итак, $1 = (d_{k+1} - d_k) - \text{НОД}(d_k, d_{k+1})$. Правая, а потому и левая часть этого равенства делится на $\text{НОД}(d_k, d_{k+1})$, поэтому $\text{НОД}(d_k, d_{k+1}) = 1$ и $d_{k+1} - d_k = 2$. Это возможно, только если каждое из чисел d_k и d_{k+1} нечётно.

Так как d_k и d_{k+1} — два последовательных делителя числа N, то $\frac{N}{d_{k+1}}$ и $\frac{N}{d_k}$ — тоже два последовательных делителя числа N. Поэтому, если $\frac{N}{d_{k+1}} = d_m$, то $\frac{N}{d_k} = d_{m+1}$. При этом

$$\text{НОД}(d_m, d_{m+1}) = \frac{N}{\text{НОК}(d_k, d_{k+1})} = \frac{N \cdot \text{НОД}(d_k, d_{k+1})}{d_k d_{k+1}} < \\ < \frac{N(d_{k+1} - d_k)}{d_k d_{k+1}} = d_{m+1} - d_m.$$

Значит, $r_m > 0$, что возможно лишь при $k = m$ (и, следовательно, $s = 2k$).

Итак, $d_{k+1} = \frac{N}{d_k}$, то есть число $N = d_k d_{k+1}$ нечётно. Но тогда $d_{s-1} \leqslant \frac{N}{3}$, откуда $\text{НОД}(d_{s-1}, d_s) \leqslant d_{s-1} \leqslant \frac{N}{3}$. Следовательно, $1 \geqslant r_{s-1} \geqslant \frac{2N}{3} - \frac{N}{3} = \frac{N}{3}$, т. е. $N \leqslant 3$. Поскольку $N > 1$, получаем единственно возможное значение $N = 3$, которое, как легко убедиться, удовлетворяет условию.

9.4. Из клетчатого бумажного квадрата 100×100 вырезали по границам клеток 1950 двуклеточных прямоугольников. Докажите, что из оставшейся части можно вырезать по границам клеток четырёхклеточную фигурку вида  — возможно, повёрнутую. (Если такая фигурка уже есть среди оставшихся частей, считается, что её получилось вырезать.) (*С. Берлов*)

Первое решение. Представим себе, что доминошки (прямоугольники 1×2) ещё не вырезаны, и будем вырезать их по одной. В каждый момент процесса назовём *ценой* ещё не вырезанной клетки число её невырезанных соседей по стороне, уменьшенное на 2 (например, цена неугловой клетки, лежащей на границе квадрата, изначально равна 1). Тогда исходная цена каждой клетки есть $2 - t$, где t — количество отрезков периметра квадрата, находящихся на границе этой клетки. Значит, исходная суммарная цена всех клеток равна $2 \cdot 100^2 - 400 = 19\,600$.

Проследим, как изменяется суммарная цена S всех невырезанных клеток после вырезании доминошки. При этом выкидываются две клетки (сумма цен которых не превосходит $2+2=4$), а также уменьшаются на 1 цены клеток, граничащих с доминошкой (которых не больше шести). Поэтому после вырезания доминошки S уменьшается не более, чем на 10.

Итак, после вырезания 1950 доминошек S станет не меньше, чем $19\,600 - 1950 \cdot 10 = 100$. Значит, найдётся невырезанная клетка k, цена которой положительна. Это значит, что у k не менее трёх невырезанных соседей. Тогда k вместе с этими тремя соседями образует требуемую фигурку.

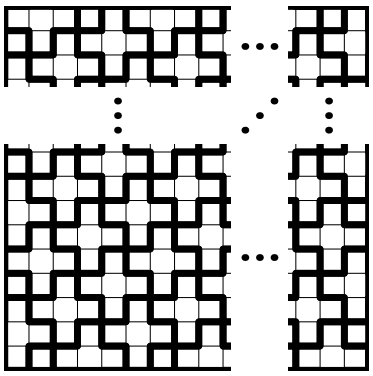


Рис. 2

Второе решение. Назовём требуемую фигурку *T-тетрамино*.

Мысленно разобьём наш квадрат на фигурки (см. рис. 2). Нетрудно подсчитать, что вне «полных» крестов окажется ровно $4 \cdot 100 = 400$ клеток, из которых 320 будут находиться в T-тетрамино разбиения. Итого, в разбиении есть $(100^2-400)/5 = 1920$ полных крестов и ещё 80 T-тетрамино.

Рассмотрим теперь, куда попадают клетки вырезанных доминошек. Предположим, что из каждого полного креста было вырезано хотя бы по две клетки, а из каждого T-тетрамино разбиения — хотя бы одна. Тогда общее число вырезанных клеток было бы не меньше, чем $1920 \cdot 2 + 80 = 2 \cdot 1960$, что неверно.

Значит, либо из некоторого T-тетрамино не вырезано ни одной клетки, либо из некоторого креста вырезано не более одной клетки. В первом случае мы уже нашли T-тетрамино, которое можно вырезать. Во втором же случае, если из креста и выреза-

на одна клетка, то она не может быть центральной (иначе вторая клетка той же доминошки также лежала бы в кресте). Значит, даже если клетка креста вырезана, остаток его как раз и является T-тетрамино. В обоих случаях мы добились требуемого.

10 класс

10.1. В Национальной Баскетбольной Ассоциации 30 команд, каждая из которых проводит за год 82 матча с другими командами в регулярном чемпионате. Сможет ли руководство Ассоциации разделить команды (не обязательно поровну) на Восточную и Западную конференции и составить расписание игр так, чтобы матчи между командами из разных конференций составляли ровно половину от общего числа матчей? (*А. Грибалко*)

Ответ. Нет, не сможет.

Решение. Пусть x и y — общее число матчей, сыгранных внутри Восточной и Западной конференций соответственно, а z — число матчей между командами разных конференций. Нам надо доказать, что равенство $z = \dfrac{x+y+z}{2}$ невозможно.

Каждая из k команд Восточной конференции участвует в 82 играх; значит, $82k = 2x + z$ (коэффициент 2 появился из-за того, что каждый внутренний матч учтён у обеих участвовавших в нём команд). Отсюда число $z = 82k - 2x$ чётно. Но из подсчёта общего числа матчей $x + y + z = \dfrac{30 \cdot 82}{2}$ следует, что число $\dfrac{x+y+z}{2} = 15 \cdot 41$ нечётно. Значит, равенство $z = \dfrac{x+y+z}{2}$ не может выполняться.

10.2. Диагонали AC и BD вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке P. Точка Q выбрана на отрезке BC так, что $PQ \perp AC$. Докажите, что прямая, проходящая через центры окружностей, описанных около треугольников APD и BQD, параллельна прямой AD. (*А. Кузнецов*)

Решение. Выберем на прямой QP точку T такую, что $DT \perp DA$ (см. рис. 3). Поскольку $\angle APT = 90^\circ = \angle ADT$, точки A, P, D и T лежат на одной окружности. Значит, центр окружности ω_1, описанной около треугольника APD, лежит на серединном перпендикуляре ℓ к отрезку DT.

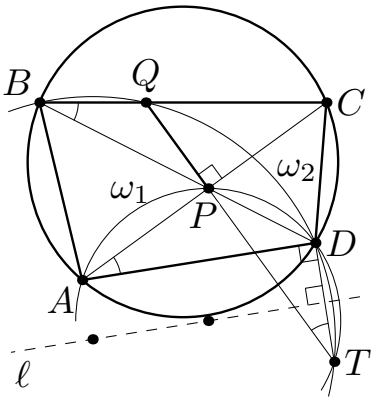


Рис. 3

Так как четырехугольник $ABCD$ вписан, имеем $\angle QBD = \angle PAD$. Четырехугольник $APDT$ также вписан, откуда $\angle PAD = \angle QTD$. Итак, $\angle QBD = \angle PAD = \angle QTD$; значит, точки B, Q, D и T лежат на одной окружности. Поэтому центр окружности ω_2, описанной около треугольника BQD, также лежит на серединном перпендикуляре ℓ к отрезку DT. Таким образом, прямая ℓ проходит через центры ω_1 и ω_2. Поскольку $\ell \perp DT$ и $AD \perp DT$, получаем $\ell \parallel AD$, что и требовалось.

10.3. Дан кубический многочлен $f(x)$. Назовём *циклом* тройку различных чисел (a, b, c) таких, что $f(a) = b$, $f(b) = c$ и $f(c) = a$. Известно, что нашлись восемь циклов (a_i, b_i, c_i), $i = 1, 2, \ldots, 8$, в которых участвуют 24 различных числа. Докажите, что среди восьми чисел вида $a_i + b_i + c_i$ есть хотя бы три различных.

(*А. С. Голованов*)

Решение. Предположим противное; тогда у каких-то четырёх циклов (a_i, b_i, c_i) суммы чисел одинаковы и равны некоторому s. Для каждого из этих циклов имеем

$$s = a_i + b_i + c_i = a_i + f(a_i) + f(f(a_i)) =$$
$$= b_i + f(b_i) + f(f(b_i)) = c_i + f(c_i) + f(f(c_i)).$$

Итак, все 12 чисел наших четырёх циклов — корни многочлена $g(x) = x + f(x) + f(f(x)) - s$. Однако все эти 12 чисел по условию различны, а степень многочлена $g(x)$ равна 9; значит, у него не может быть больше 9 различных корней. Противоречие.

10.4. Внутри выпуклого 100-угольника выбрана точка X, не лежащая ни на одной его стороне или диагонали. Исходно вершины многоугольника не отмечены. Петя и Вася по очереди отмечают ещё не отмеченные вершины 100-угольника, причём Петя начинает и первым ходом отмечает сразу две вершины, а далее каждый своим очередным ходом отмечает по одной вершине. Проигрывает тот, после чьего хода точка X будет лежать внутри многоуголь-

ника с отмеченными вершинами. Докажите, что Петя может выиграть, как бы ни ходил Вася. (*С. Берлов, Ф. Петров*)

Решение. Раскрасим стороны 100-угольника в чёрный и белый цвета так, чтобы любые две соседних стороны имели разные цвета. Рассмотрим две одноцветных стороны AB и CD, образующие выпуклый четырёхугольник $ABCD$; пусть его диагонали AC и BD пересекаются в точке K. Предположим, что точка X лежит в треугольнике KBC (см. рис. 4). Покажем, как Петя может выиграть в этом случае.

Пусть он выберет первым ходом вершины B и C. После этого оба игрока могут выбирать только вершины, лежащие в другой полуплоскости от прямой BC, нежели точка X. Этих вершин чётное число, поскольку они разбиваются на пары вершин, образующих стороны того же цвета, что и AB. Поэтому последний ход будет за Петей.

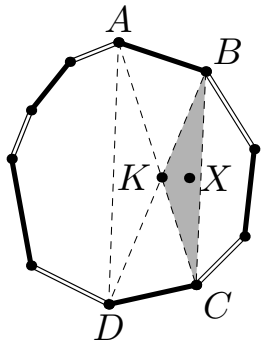


Рис. 4

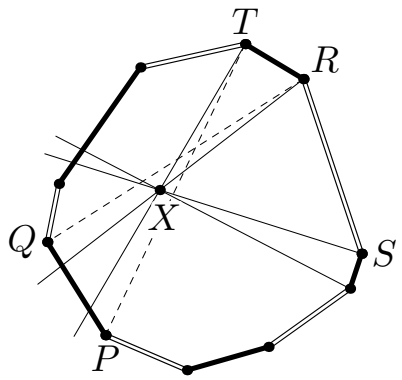


Рис. 5

Осталось показать, что такие стороны AB и CD найдутся. Пусть это не так. Рассмотрим любую вершину T. Предположим, что луч TX пересекает чёрную сторону PQ (см. рис. 5). Пусть TR — чёрная сторона, выходящая из T; можно считать, что $TRPQ$ — выпуклый четырёхугольник. Если точка X лежит внутри треугольника TRQ, то требуемый четырёхугольник $RTQP$ найден; в противном случае луч RX тоже должен пересекать отрезок PQ.

Пусть RS — следующая за TR сторона 100-угольника. Если луч SX пересекает белую сторону, то аналогично доказывается, что луч RX также должен её пересекать, что не так. Значит, SX пересекает какую-то чёрную сторону, и можно повторить

предыдущие рассуждения для вершины S. Рассуждая так и дальше, мы получим, что для каждой чёрной стороны $T'R'$ найдётся чёрная сторона $P'Q'$, которую пересекают оба луча $T'X$ и $R'X$. Однако это неверно для чёрной стороны PQ (лучи PX и QX пересекают участки контура QT и RP соответственно) — противоречие.

11 класс

11.1. В Национальной Баскетбольной Ассоциации 30 команд, каждая из которых проводит за год 82 матча с другими командами в регулярном чемпионате. Сможет ли руководство Ассоциации разделить команды (не обязательно поровну) на Восточную и Западную конференции и составить расписание игр так, чтобы матчи между командами из разных конференций составляли ровно половину от общего числа матчей? (*А. Грибалко*)

Ответ. Нет, не сможет.

Решение. См. решение задачи 10.1.

11.2. В пространстве даны три отрезка A_1A_2, B_1B_2 и C_1C_2, не лежащие в одной плоскости и пересекающиеся в одной точке P. Обозначим через O_{ijk} центр сферы, проходящей через точки A_i, B_j, C_k и P. Докажите, что прямые $O_{111}O_{222}$, $O_{112}O_{221}$, $O_{121}O_{212}$ и $O_{211}O_{122}$ пересекаются в одной точке. (*П. Кожевников*)

Решение. Для любого отрезка XY *серединным перпендикуляром* к этому отрезку назовём плоскость, перпендикулярную ему и проходящую через его середину, т. е. геометрическое место точек, равноудалённых от X и Y.

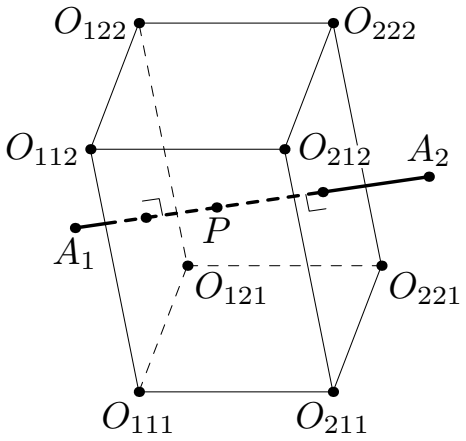


Рис. 6

Все точки вида O_{1jk} лежат в серединном перпендикуляре α_1 к отрезку PA_1. Аналогично, все точки O_{2jk} лежат серединном перпендикуляре α_2 к отрезку PA_2; заметим, что $\alpha_1 \parallel \alpha_2$.

Аналогично введём плоскости β_j — серединные перпендику-

ляры к отрезкам PB_j, и плоскости γ_k — серединные перпендикуляры к отрезкам PC_k. Тогда точки O_{ijk} — вершины параллелепипеда, образованного плоскостями α_i, β_j и γ_k. Теперь утверждение задачи следует из того, что диагонали этого параллелепипеда пересекаются в одной точке — его центре симметрии.

11.3. На клетчатый лист бумаги размера 100×100 положили несколько попарно неперекрывающихся картонных равнобедренных прямоугольных треугольничков с катетом 1; каждый треугольничек занимает ровно половину одной из клеток. Оказалось, что каждый единичный отрезок сетки (включая граничные) накрыт ровно одним катетом треугольничка. Найдите наибольшее возможное число клеток, не содержащих ни одного треугольничка.

(*Д. Храмцов*)

Ответ. $49 \cdot 50 = 2450$ клеток.

Решение. Положим $n = 50$. Назовём треугольничек *верхним*, если он расположен сверху от прямой, содержащей его горизонтальный катет, и *нижним* иначе. Пронумеруем горизонтальные *линии* сетки снизу вверх числами от 0 до $2n$.

Обозначим через u_k (соответственно d_k) число отрезочков k-й линии, участвующих в верхних (соответственно нижних) треугольничках; тогда $u_k + d_k = 2n$ и $u_0 = d_{2n} = 2n$. Кроме того, вертикальные отрезки сетки, расположенные между k-й и $(k+1)$-й линиями, участвуют ровно в $u_k + d_{k+1}$ треугольничках, так что $u_k + d_{k+1} = 2n + 1$. Отсюда несложно получить, что $d_k = k$ и $u_k = 2n - k$ при всех k.

Рассмотрим теперь клетки, расположенные между k-й и $(k+1)$-й линиями сетки. Хотя бы $u_k = 2n - k$ из этих клеток содержат по верхнему треугольнику, и хотя бы $d_{k+1} = k + 1$ из них содержат по нижнему. Значит, свободных клеток в этом ряду не больше, чем $2n - \max(u_k, d_{k+1})$, то есть не больше k при $k < n$ и не больше $(2n - 1) - k$ при $k \geqslant n$. Итого, общее число свободных клеток не больше, чем $2(0+1+\ldots+(n-1)) = n(n-1)$.

Осталось привести пример, на котором эта оценка достигается. На рис. 7 показан пример при $n = 4$. Пример при $n = 50$ строится аналогично: выделяется «прямоугольник» из клеток со сторонами из $n + 1$ и n клеток, параллельными диагоналям доски, его клетки красятся в шахматном порядке (так, что угло-

вые клетки прямоугольника — чёрные), и во все чёрные клетки кладётся по два треугольничка (при этом $n(n-1)$ белых клеток остаются свободными); в оставшихся же четырёх «углах» доски треугольнички кладутся так, что прямой угол треугольника «направлен» в ту же сторону, что и весь «угол».

11.4. В координатном пространстве провели все плоскости с уравнениями $x \pm y \pm \pm z = n$ (при всех целых n). Они разбили пространство на тетраэдры и октаэдры. Пусть точка (x_0, y_0, z_0) с рациональными координатами не лежит ни в одной проведённой плоскости. Докажите, что найдётся натуральное k, при котором точка (kx_0, ky_0, kz_0) лежит строго внутри некоторого октаэдра разбиения.

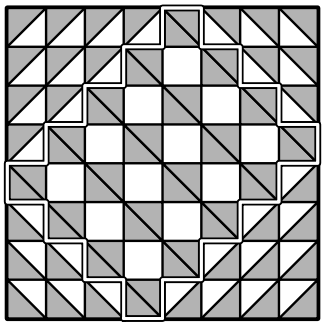


Рис. 7

(*А. Глазырин*)

Решение. Лемма. *Пусть рациональные числа a, b, c и $a+b+c$ — нецелые. Тогда существует такое натуральное k, что числа ka, kb и kc нецелые, причём $1 < \{ka\} + \{kb\} + \{kc\} < 2$.*

Доказательство. Заменяя числа a, b и c на их дробные части, можно считать, что они лежат в интервале $(0, 1)$. Обозначим $f(t) = \{ta\} + \{tb\} + \{tc\}$. Заметим, что при $1 < a+b+c < 2$ можно положить $k = 1$.

Пусть $a+b+c < 1$. Выберем такое натуральное m, что ma, mb и mc — целые. Тогда $f(m-1) = f(-1) = 3-(a+b+c) > 2$. Значит, существует наименьшее натуральное k, при котором $f(k) > 1$ (тогда $f(k-1) \leqslant 1$). Покажем, что это k удовлетворяет всем требованиям.

Из неравенства $\{ka\} \leqslant \{(k-1)a\} + a$ и аналогичных, получаем

$$f(k) \leqslant f(k-1) + (a+b+c) < f(k-1) + 1 < 2. \qquad (*)$$

Значит, осталось показать, что числа ka, kb и kc нецелые. Предположим, что, скажем, ka — целое. Тогда $\{ka\} = \{(k-1)a\} + a - 1$, поэтому оценку $(*)$ можно усилить как $f(k) \leqslant f(k-1) + (a+b+c) - 1 < f(k-1) \leqslant 1$; но это противоречит выбору k. Итак, в случае $a+b+c < 1$ требуемое k найдено.

Наконец, если $a+b+c > 2$, достаточно применить уже до-

казанное утверждение к числам $a' = 1 - a$, $b' = 1 - b$ и $c' = 1 - c$. Ясно, что число k, подходящее для этих чисел, подойдёт и для исходных. □

Перейдём к решению задачи. Вдобавок к данному координатному пространству $Oxyz$ введём *новое пространство* $Oabc$. Точке (x, y, z) из старого пространства сопоставим точку (a, b, c) из нового с координатами $a = y + z - x$, $b = x - y + z$, $c = x + y - z$; тогда $x = \frac{b+c}{2}$, $y = \frac{a+c}{2}$, $z = \frac{a+b}{2}$. Заметим, что $x + y + z = a + b + c$. Тогда разбиение старого пространства соответствует разбиению нового плоскостями вида $a = n$, $b = n$, $c = n$ и $a+b+c = n$. Положим $a_0 = y_0 + z_0 - x_0$, $b_0 = x_0 - y_0 + z_0$, $c_0 = x_0 + y_0 - z_0$; по условию, числа a_0, b_0, c_0 и $a_0 + b_0 + c_0$ — нецелые.

Рассмотрим некоторую точку (u, v, w) *нового* пространства с нецелыми координатами. Она попадает в некоторый куб вида $A \leqslant a \leqslant A + 1$, $B \leqslant b \leqslant B + 1$, $C \leqslant c \leqslant C + 1$. Этот куб пересекают две «наклонных» плоскости $a + b + c = A + B + C + 1$ и $a + b + c = A + B + C + 2$, которые разбивают его на два тетраэдра и (неправильный) октаэдр. При этом точка (u, v, w) попадёт внутрь октаэдра, если она окажется в полосе между указанными плоскостями, т. е. если $1 < \{u\} + \{v\} + \{w\} < 2$. Значит, применив лемму к числам a_0, b_0, c_0, мы найдём значение k, удовлетворяющее требованиям задачи.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2015–2016 учебный год

Второй день

Санкт-Петербург, 21–29 апреля 2016 г.

Москва, 2016

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гаврилюк, А. А. Гайфуллин, Н. А. Гладков, А. С. Голованов, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Л. А. Емельянов, Г. К. Жуков, А. П. Зимин, Е. Ю. Иванова, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, П. В. Мартынов, А. Д. Матушкин, В. В. Мокин, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, В. А. Омельяненко, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, И. А. Решетников, И. С. Рубанов, Р. Р. Садыков, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Н. В. Чернега, К. В. Чувилин, О. И. Южаков, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензенты: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв, к. ф.-м. н. Б. В. Трушин.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, К. В. Чувилин.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2016
© И. И. Богданов, К. В. Чувилин, 2016, макет.

Заключительный этап, 2015–2016 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составлены девять (не обязательно различных) девятизначных чисел; каждая из цифр использована в каждом числе ровно один раз. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться сумма этих девяти чисел?

(*Н. Агаханов*)

Ответ. На 8 нулей.

Решение. Покажем, что сумма не может оканчиваться на 9 нулей. Каждое из составленных чисел делится на 9, поскольку сумма его цифр делится на 9. Поэтому их сумма также делится на 9. Наименьшее натуральное число, делящееся на 9 и оканчивающееся на девять нулей, равно $9 \cdot 10^9$, так что сумма наших чисел не меньше $9 \cdot 10^9$. Значит, одно из них не меньше 10^9, что невозможно.

Осталось показать, как составить числа, сумма которых оканчивается на восемь нулей. Например, можно взять восемь чисел, равных 987654321, и одно число 198765432. Их сумма равна $81 \cdot 10^8$.

9.6. Квадрат разбит на $n^2 \geqslant 4$ прямоугольников $2(n-1)$ прямыми, из которых $n-1$ параллельны одной стороне квадрата, а остальные $n-1$ — другой. Докажите, что можно выбрать $2n$ прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно поместить в другой (возможно, предварительно повернув). (*С. Берлов*)

Решение. Назовём пару прямоугольников *вложимой*, если один из них можно вложить в другой.

Пусть горизонтальная сторона квадрата разбилась на отрезки длин $a_1, \ldots, a_n$ (слева направо), а вертикальная — на отрезки длин $b_1, \ldots, b_n$ (сверху вниз). Переставив «столбцы» и «строки», можно считать, что $a_1 \geqslant \ldots \geqslant a_n$ и $b_1 \geqslant \ldots \geqslant b_n$. Обозначим через $Q_{i,j}$ прямоугольник разбиения со сторонами a_i и b_j. Заметим, что при $i \leqslant k$ и $j \leqslant \ell$ пара $Q_{i,j}$ и $Q_{k,\ell}$ вложима.

Поскольку $a_1 + \ldots + a_n = b_1 + \ldots + b_n$, найдутся различные

индексы i и j такие, что $a_i \geqslant b_i$ и $a_j \leqslant b_j$. Можно считать, что $i < j$. Тогда существует индекс $k \in [i, j]$ такой, что $a_k \leqslant b_k$ и $a_{k-1} \geqslant b_{k-1}$.

Мы утверждаем, что можно выбрать следующие прямоугольники: $Q_{1,1}$, $Q_{1,2}$, $\ldots$, $Q_{1,k-1}$, $Q_{2,k-1}$, $\ldots$, $Q_{k,k-1}$, вкупе с $Q_{k-1,k}$, $Q_{k,k}$, $\ldots$, $Q_{k,n}$, $Q_{k+1,n}$, $\ldots$, $Q_{n,n}$ (см. рис. 1). Их количество равно $2(k-1)+2(n-k+1) = 2n$. Любая пара из них, кроме $(Q_{k,k-1}, Q_{k-1,k})$, вложима по замечанию выше. Наконец, оставшаяся пара также вложима, поскольку $a_k \leqslant b_k$ и $b_{k-1} \leqslant a_{k-1}$ (для вложения один прямоугольник нужно повернуть на 90°).

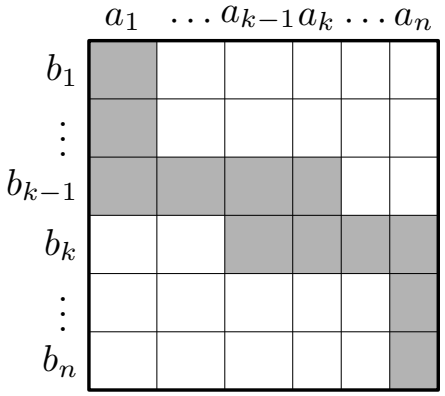


Рис. 1

9.7. Окружность ω вписана в треугольник ABC, в котором $AB < AC$. Вневписанная окружность этого треугольника касается стороны BC в точке A'. Точка X выбирается на отрезке $A'A$ так, что отрезок $A'X$ не пересекает ω. Касательные, проведённые из X к ω, пересекают отрезок BC в точках Y и Z. Докажите, что сумма $XY + XZ$ не зависит от выбора точки X.

(*И. Митрофанов*)

Решение. Будем считать, что точка Y лежит ближе к точке B, нежели Z; кроме того, считаем, что сторона BC горизонтальна, а A лежит выше неё (см. рис. 2).

Обозначим через ω_A вневписанную окружность треугольника ABC, касающуюся стороны BC, а через ω' — вневписанную окружность треугольника XYZ, касающуюся стороны XZ. Пусть ω касается BC в точке A''. Обозначим через T точку пересечения AA' и ω, лежащую ближе к A. Гомотетия с центром A, переводящая ω в ω_A, переводит T в A'; значит, касательная к ω в T параллельна BC.

Поскольку окружности ω и ω' вписаны в вертикальные углы, образованные прямыми XY и XZ, существует гомотетия с центром в X (и отрицательным коэффициентом), переводящая ω в ω'. Пусть при этой гомотетии точка T переходит в точку T'. Тогда T' лежит на прямой AA', касательная к ω' в T' параллель-

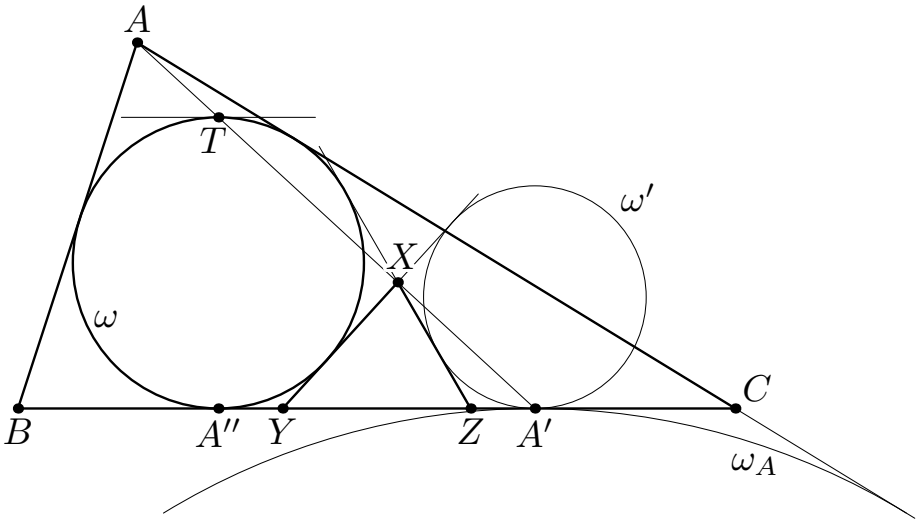


Рис. 2

на BC, и ω' лежит выше этой касательной. Такая касательная к ω' — это прямая BC; значит, T' лежит на BC, то есть ω' касается BC в точке A'.

Обозначим полупериметр треугольника XYZ через p. Так как окружности ω и ω' — вневписанные для этого треугольника, имеем $ZA' = YA'' = p - YZ$. Значит,

$XY+XZ = 2p-YZ = 2(p-YZ)+YZ = ZA'+YZ+YA'' = A'A''$,

что не зависит от выбора точки X.

Замечание. Тот факт, что ω' касается BC в точке A', можно также доказать, применив теорему о трёх гомотетиях к окружностям ω, ω_A и ω'. Центры гомотетий, переводящих их друг в друга, есть A, X и некоторая точка Q, лежащая на BC (так как BC — внутренняя общая касательная к ω_A и ω'). Получаем, что Q лежит на прямой AX, то есть совпадает с A'. Поскольку ω_A касается BC в $Q = A'$, то и ω' также касается BC в этой же точке.

9.8. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{d^2} \leqslant \frac{1}{a^2b^2c^2d^2}\,.$$

(*А. Храбров*)

Решение. Домножив доказываемое неравенство на $a^2b^2c^2d^2$, получим

$$a^2b^2c^2 + a^2b^2d^2 + a^2c^2d^2 + b^2c^2d^2 \leqslant 1. \qquad (*)$$

Поскольку неравенство симметричное, можно считать, что $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d$. По неравенству о средних для чисел a, b и $(c+d)$ имеем

$$ab(c+d) \leqslant \left(\frac{a+b+(c+d)}{3}\right)^3 = 1.$$

Следовательно, $a^2b^2(c+d)^2 \leqslant 1$.

Значит, для доказательства $(*)$ достаточно показать, что

$$a^2b^2c^2 + a^2b^2d^2 + a^2c^2d^2 + b^2c^2d^2 \leqslant a^2b^2(c+d)^2.$$

После раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых остаётся неравенство

$$a^2c^2d^2 + b^2c^2d^2 \leqslant 2a^2b^2cd,$$

которое является суммой двух очевидных неравенств $a^2c^2d^2 \leqslant$ $\leqslant a^2b^2cd$ и $b^2c^2d^2 \leqslant a^2b^2cd$.

Замечание. Если допустить неотрицательные значения переменных, то в неравенстве $(*)$ равенство достигается лишь тогда, когда три числа равны 1 и одно равно 0.

10 класс

10.5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составлены девять (не обязательно различных) девятизначных чисел; каждая из цифр использована в каждом числе ровно один раз. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться сумма этих девяти чисел? (*Н. Агаханов*)

Ответ. На 8 нулей.

Решение. Покажем, что сумма не может оканчиваться на 9 нулей. Каждое из составленных чисел делится на 9, поскольку сумма его цифр делится на 9. Поэтому их сумма также делится на 9. Наименьшее натуральное число, делящееся на 9 и оканчивающееся на девять нулей, равно $9 \cdot 10^9$, так что сумма наших чисел не меньше $9 \cdot 10^9$. Значит, одно из них не меньше 10^9, что невозможно.

Осталось показать, как составить числа, сумма которых оканчивается на восемь нулей. Например, можно взять восемь чисел, равных 987654321, и одно число 198765432. Их сумма равна $81 \cdot 10^8$.

10.6. Квадрат разбит на $n^2 \geqslant 4$ прямоугольников $2(n-1)$ прямыми, из которых $n-1$ параллельны одной стороне квадрата, а остальные

$n-1$ — другой. Докажите, что можно выбрать $2n$ прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно поместить в другой (возможно, предварительно повернув). (*С. Берлов*)

Решение. Назовём пару прямоугольников *вложимой*, если один из них можно вложить в другой.

Пусть горизонтальная сторона квадрата разбилась на отрезки длин $a_1, \ldots, a_n$ (слева направо), а вертикальная — на отрезки длин $b_1, \ldots, b_n$ (сверху вниз). Переставив «столбцы» и «строки», можно считать, что $a_1 \geqslant \ldots \geqslant a_n$ и $b_1 \geqslant \ldots \geqslant b_n$. Обозначим через $Q_{i,j}$ прямоугольник разбиения со сторонами a_i и b_j. Заметим, что при $i \leqslant k$ и $j \leqslant \ell$ пара $Q_{i,j}$ и $Q_{k,\ell}$ вложима.

Поскольку $a_1+\ldots+a_n = b_1+\ldots+b_n$, найдутся различные индексы i и j такие, что $a_i \geqslant b_i$ и $a_j \leqslant b_j$. Можно считать, что $i < j$. Тогда существует индекс $k \in [i, j]$ такой, что $a_k \leqslant b_k$ и $a_{k-1} \geqslant b_{k-1}$.

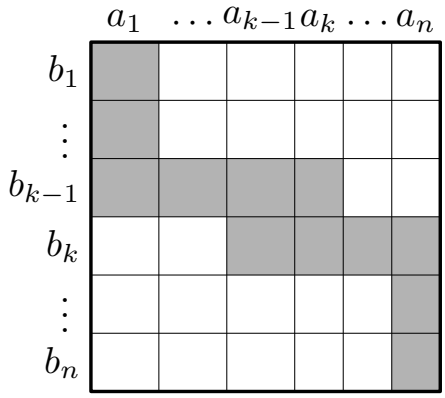


Рис. 3

Мы утверждаем, что можно выбрать следующие прямоугольники: $Q_{1,1}$, $Q_{1,2}$, $\ldots$, $Q_{1,k-1}$, $Q_{2,k-1}, \ldots, Q_{k,k-1}$, вкупе с $Q_{k-1,k}, Q_{k,k}, \ldots, Q_{k,n}, Q_{k+1,n}, \ldots, Q_{n,n}$ (см. рис. 3). Их количество равно $2(k-1)+2(n-k+1) = 2n$. Любая пара из них, кроме $(Q_{k,k-1}, Q_{k-1,k})$, вложима по замечанию выше. Наконец, оставшаяся пара также вложима, поскольку $a_k \leqslant b_k$ и $b_{k-1} \leqslant a_{k-1}$ (для вложения один прямоугольник нужно повернуть на 90°).

10.7. На доске написаны четыре попарно различных целых числа, модуль каждого из которых больше миллиона. Известно, что не существует натурального числа, большего 1, на которое бы делилось каждое из четырех написанных чисел. Петя записал в тетрадку шесть попарных сумм этих чисел, разбил эти шесть сумм на три пары и перемножил числа в каждой паре. Могли ли все три произведения оказаться равными? (*И. Богданов*)

Ответ. Да, могли.

Первое решение. Подходят, например, числа

$$x = N^2 - 3N + 1, \qquad y = N^2 - N + 1,$$
$$z = -3N^2 + 3N - 1, \qquad t = N^2 + N - 1,$$

где N — натуральное число, большее миллиона.

Нетрудно видеть, что эти числа также больше миллиона по модулю и попарно различны. Их попарными суммами являются числа

$$x + y = 2(N-1)^2, \quad x + z = -2N^2, \quad y + z = -2N(N-1),$$
$$z + t = -2(N-1)^2, \quad y + t = 2N^2, \quad x + t = 2N(N-1),$$

и они разбиваются на три группы с равными произведениями:

$$(x + y)(x + z) = (y + t)(z + t) = (x + t)(y + z) = -4N^2(N-1)^2.$$

Осталось проверить, что числа x, y, z, t взаимно просты в совокупности. Если у них есть общий натуральный делитель d, то d также делит $x + y = 2(N-1)^2$ и $y + t = 2N^2$; значит, $d \leqslant \text{НОД}(2N^2, 2(N-1)^2) = 2$. Случай $d = 2$ невозможен, поскольку $y = N(N-1) + 1$ нечётно. Итак, $d = 1$, что и требовалось.

Замечание 1. Этот пример является частным случаем следующего, более общего. Выберем два взаимно простых числа m и n и потребуем, чтобы попарные суммы исходных шести чисел были равны $\pm 2mn$, $\pm 2m^2$ и $\pm 2n^2$. Эта шестёрка чисел хороша тем, что она разбивается на три пары чисел с равными (нулевыми) суммами, а также на другие три пары чисел с равными произведениями: $2mn \cdot (-2mn) = 2m^2 \cdot (-2n^2) = 2n^2 \cdot (-2m^2)$. Заметим, что каждая шестёрка целых чисел, обладающая первым свойством, является шестёркой попарных сумм каких-то четырёх (рациональных) чисел.

В решении использованы значения $m + 1 = n = N$. Подробнее о том, как найти этот пример, см. в замечании 3.

Второе решение. Идеологически другой пример получается, если положить

$$x = N^3 - N^2 + 1, \qquad y = N^3 - 3N^2 + 2N - 1,$$
$$z = -N^3 + N^2 - 2N + 1, \qquad t = -N^3 + N^2 + 2N - 1,$$

где N — натуральное число, большее миллиона. Опять же, эти числа больше миллиона по модулю и попарно различны. Их попарными суммами являются числа

$$x+y=2N(N-1)^2,\quad x+z=-2(N-1),\quad y+z=-2N^2,$$
$$z+t=-2N^2(N-1),\quad y+t=-2(N-1)^2,\quad x+t=2N,$$

и они разбиваются на три группы с равными произведениями:

$$(x+y)(x+t)=(x+z)(z+t)=(y+z)(y+t)=4N^2(N-1)^2.$$

Проверка их совокупной взаимной простоты проводится аналогично такой же проверке в предыдущем решении.

Замечание 2. Этот пример также является частным случаем более общего. В нём попарными суммами четырёх исходных чисел являются числа $2ab^2$, $2a^2b$, $2bc^2$, $2b^2c$, $2ca^2$ и $2c^2a$, где a, b, c — попарно взаимно простые целые числа с нулевой суммой. Свойства этой шестёрки такие же, как и у шестёрки из прошлого решения (для проверки равенства сумм достаточно заметить, что $2ab^2+2a^2b=2(a+b)ab=-2abc$; другие подобные суммы также равны $-2abc$).

В решении использованы значения $a=N$, $b=1-N$, $c=-1$.

Замечание 3. Опишем метод поиска четвёрок *рациональных* чисел, удовлетворяющих требованиям задачи. (Из таких четвёрок можно получить требуемые четвёрки умножением на НОК знаменателей и делением на НОД числителей.)

Для начала перейдём (как и в предыдущих замечаниях) к поиску *шестёрок попарных сумм* наших трёх чисел. Единственным существенным условием на такую шестёрку является то, что она разбивается на три пары чисел с равными суммами: $(x+y)+(z+t)=(x+z)+(y+t)=(x+t)+(y+z)$. Действительно, если числа $n_1,\ldots,n_6$ таковы, что $n_i+n_{7-i}=s$ при всех $i=1,2,3$, то числами, дающими эти попарные суммы, являются, например, $\frac{n_1+n_2-n_3}{2}$, $\frac{n_1+n_3-n_2}{2}$, $\frac{n_2+n_3-n_1}{2}$, $s-\frac{n_1+n_2+n_3}{2}$ (есть и ещё *одна* четвёрка с такими же попарными суммами — какая?).

Итак, от нас требуется найти шестёрку чисел вида p, q, r, $s-p$, $s-q$, $s-r$ такую, что её элементы разбиваются на три пары чисел с равными произведениями. При этом числа шестёрки должны быть различными, кроме, разве что, совпадения чисел в одной паре вида $(t,s-t)$ (иначе два из исходных четырёх чисел

также совпадут). Есть три существенно различных способа осуществить такое разбиение.

1) Пусть $p(s-p)=q(s-q)=r(s-r)=\alpha$. Тогда числа p, q и r являются тремя различными корнями квадратного (относительно u) уравнения $u^2-su+\alpha=0$, что невозможно.

2) Пусть $p(s-q)=q(s-p)=r(s-r)=\alpha$. Тогда $ps=qs$, что, в силу $p\neq q$, возможно лишь при $s=0$. Итого, наши шесть сумм есть $\pm p$, $\pm q$, $\pm r$; при этом они должны разбиваться на пары с равными произведениями. Это легко приводит к примеру из замечания 1.

3) Пусть $p(s-q)=q(s-r)=r(s-p)$. Тогда $0=p(s-q)-q(s-r)=s(p-q)-q(p-r)$, то есть $\frac{s}{q}=\frac{p-r}{p-q}$. Аналогично, $\frac{s}{p}=\frac{r-q}{r-p}$ и $\frac{s}{r}=\frac{q-p}{q-r}$. Перемножая эти три равенства, получаем $s^3=-pqr$. Исследуя эти уравнения далее, можно придти к примеру из замечания 2.

10.8. Пусть ABC — остроугольный треугольник, в котором $AC<BC$; пусть M — середина отрезка AB. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC'. Прямая CM пересекает прямые AC' и BC' в точках K и L соответственно. Пусть перпендикуляр к прямой AC', проведенный через точку K, перпендикуляр к прямой BC', проведенный через точку L, и прямая AB образуют треугольник Δ. Докажите, что окружность, описанная около треугольника Δ, касается окружности Ω.

(*М. Кунгожин*)

Первое решение. Пусть данные перпендикуляры, проходящие через K и L, пересекают AB в точках U и V соответственно и пересекаются в точке E. Заметим сразу, что обе прямые AC и KE перпендикулярны прямой AC', так что $AC\parallel KE$; аналогично, $BC\parallel LE$. Обозначим через ω окружность, описанную около треугольника EUV. Пусть прямая $C'E$ вторично пересекает окружность Ω в точке X (см. рис. 4). Мы докажем, что X — искомая точка касания окружностей ω и Ω.

Поскольку $\angle C'KE=\angle C'LE=90^\circ$, четырёхугольник $C'KEL$ вписан. Отсюда имеем $\angle ACX=\angle AC'X=\angle KLE=\angle LCB$, то есть $\angle ACX=\angle MCB$ и $\angle BCX=\angle MCA$. Это значит, что прямая CX — *симедиана*

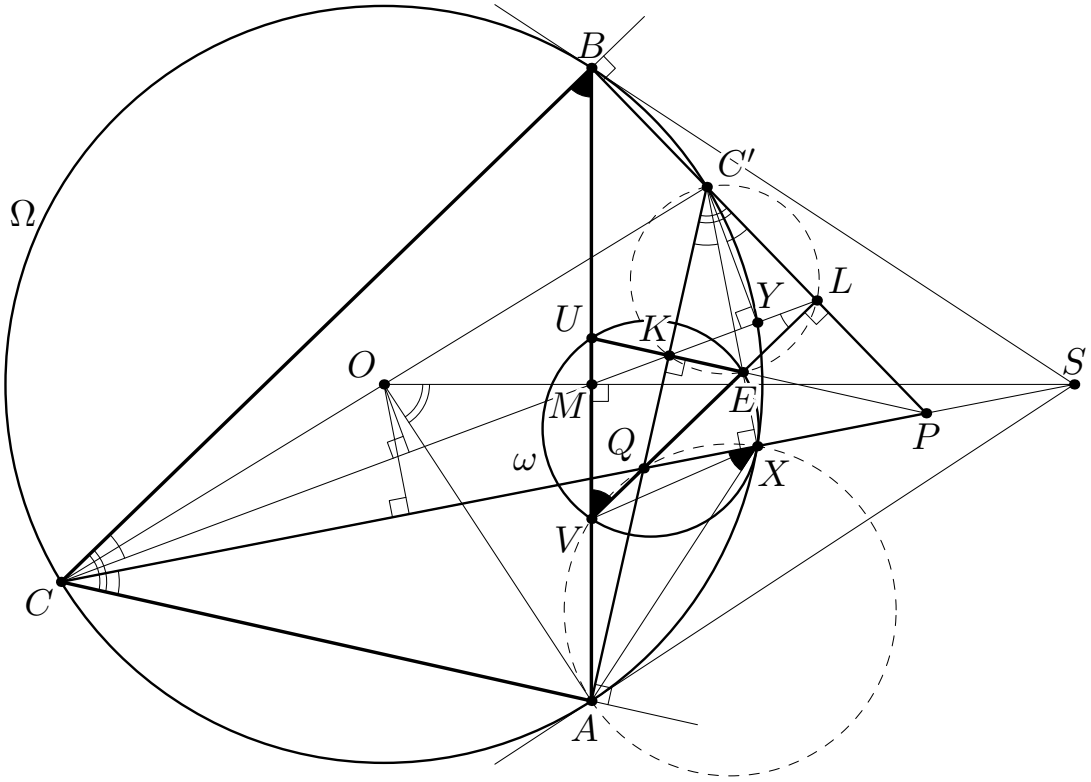


Рис. 4

треугольника ABC; как известно, она проходит через точку S пересечения касательных к Ω в точках A и B.

Пусть O — центр Ω; обозначим $\gamma = \angle ACB$. Пусть CM вторично пересекает Ω в точке Y. Так как AM — высота в прямоугольном треугольнике OAS, имеем $OM \cdot OS = OA^2 = OC^2$; это значит, что треугольники OMC и OCS подобны. Значит, отношение их высот, опущенных из O, равно $\frac{OM}{OC} = \frac{OM}{OA} = \cos\gamma$. Эти высоты являются средними линиями в прямоугольных треугольниках CYC' и CXC', так что $\frac{C'Y}{C'X} = \cos\gamma$.

Пусть прямые AC' и BC' пересекают CX в точках Q и P соответственно. Заметим, что $\angle PC'Q = \angle ACB = \gamma$. Кроме того, $\angle YC'L = \angle YCB = \angle QC'X$, так что прямоугольные треугольники $YC'L$ и $XC'Q$ подобны. Значит, $\frac{C'L}{C'Q} = \frac{C'Y}{C'X} = \cos\gamma = \cos\angle PC'Q$. Отсюда следует, что QL — высота треугольника PCQ. Итак, точки L, E, Q и V лежат на одной прямой.

Поскольку $\angle QVB = \angle VBC = \angle AXC$, четырехугольник $AVQX$ вписан в некоторую окружность. Поскольку $\angle EKQ =$

$= \angle EXQ = 90^\circ$, точки X, E, K и Q также лежат на одной окружности. Из этих двух окружностей получаем $\angle UEX = \angle KEX = \angle AQX = \angle AVX$, то есть точки U, V, E и X лежат на одной окружности ω. Кроме того, $\angle EVX = \angle QAX = \angle C'AX$. Это означает, что градусные меры дуг $C'X$ и EX окружностей Ω и ω равны. Значит, касательные к этим окружностям, проведенные в точке X, совпадают. Тем самым, окружности Ω и ω касаются.

Замечание 1. Догадаться до того, что окружности ω и Ω должны касаться именно в точке X, не очень сложно. Если эти окружности касаются, то точка касания является центром гомотетии, переводящей ω в Ω. Эта гомотетия должна переводить треугольник EUV в треугольник $A'B'C'$, симметричный ABC относительно O; значит, точка касания должна лежать на $C'E$.

Замечание 2. Есть несколько других способов показать, что прямые CX, AC' и EL пересекаются в одной точке (Q) — к примеру, с использованием понятия гармоничности. Напомним, что четвёрка точек (A, B, C, D), лежащих на одной прямой или одной окружности, называется *гармонической*, если $\frac{AB}{AD} \cdot \frac{CD}{CB} = 1$; четвёрка прямых, проходящих через одну точку, *гармоническая*, если четвёрка точек, высекаемая ими на прямой, такова.

Поскольку X — точка пересечения симедианы с описанной окружностью, как известно, четвёрка (C, A, X, B) гармоническая (это следует из подобий $\triangle ACX \sim \triangle MCB$ и $\triangle BCX \sim \triangle MCA$). Значит, четвёрка прямых $C'C$, $C'A$, $C'X$ и $C'B$ — гармоническая. Обозначим $P' = KE \cap C'L$ и $Q' = LE \cap C'K$. Тогда в треугольнике $Q'C'P'$ прямые $Q'L$ и $P'K$ являются высотами, а E — ортоцентр, значит, $C'E \perp Q'P'$ (то есть $Q'P' \parallel CX$). Если $Q'P' \cap KL = \widetilde{C}$, то четверка прямых $C'\widetilde{C}$, $C'Q' = C'A$, $C'E = C'X$ и $C'P' = C'B$ гармоническая. Значит, прямые $C'C$ и $C'\widetilde{C}$ совпадают, откуда $C = \widetilde{C}$. Поскольку $P'Q' \parallel CX$, отсюда следует, что P' и Q' лежат на CX.

Второе решение. Введём точки E, U, V и X, как и в прошлом решении. Обозначим через A_1, B_1 и C_1 точки пересечения прямой $C'E$ с прямыми BC, CA и AB соответственно. Как и выше, равенство $\angle ACX = \angle AC'X = \angle KLE = \angle LCB$

означает, что $\angle ACX = \angle KCB$; с другой стороны, из равенства $\angle KC'E = \angle KCA_1$ следует также, что точки C, C', K и A_1 лежат на одной окружности (см. рис. 5). Отсюда $\angle C'KA_1 = \angle C'CB = \angle C'AB$, то есть $KA_1 \parallel AB$.

Обозначим через N точку пересечения прямых KA_1 и AC. Поскольку $AB \parallel A_1K$ и прямая CM делит AB пополам, она делит пополам и A_1N, то есть $KN = KA_1$. Так как $KE \parallel AB_1$, KE — средняя линия в треугольнике A_1NB_1, то есть $B_1E = EA_1$.

Пусть X' — точка на Ω, диаметрально противоположная X. Пусть прямые $X'A$ и $X'B$ пересекают прямую $C'E$ в точках S и T соответственно. Тогда $\angle SX'T = \angle ACB$ и $\angle X'ST = 90^\circ - \angle SX'C' = 90^\circ - \angle ABC' = \angle ABC$, то есть треугольники ABC и TSX' подобны. Более того, поскольку $\angle SX'X = \angle ACX = \angle BCM$, точки M и X в этих треугольниках соответственны, то есть $SX = XT$.

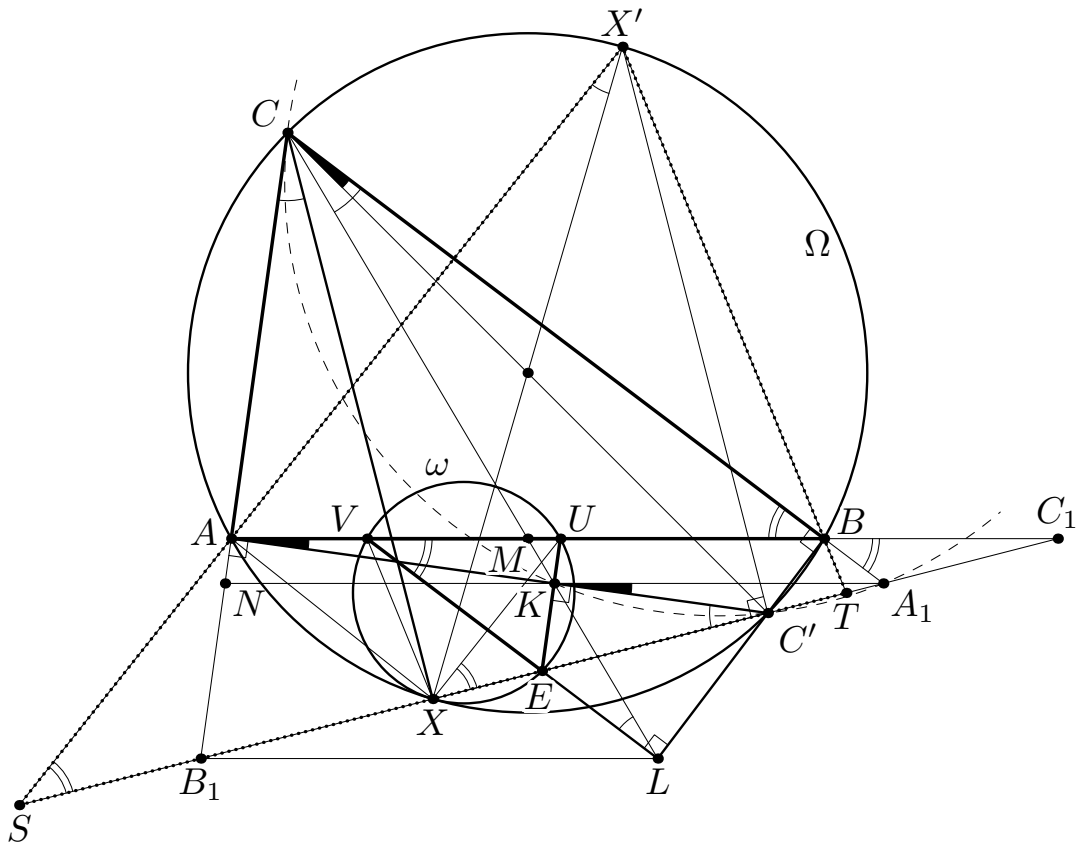


Рис. 5

Из равенства $\angle AST = \angle ABC = \angle C_1BA_1$ следует, что точ-

ки S, A, B и A_1 лежат на одной окружности, откуда $C_1A \cdot C_1B = C_1S \cdot C_1A_1$. Аналогично, $C_1A \cdot C_1B = C_1T \cdot C_1B_1$, поэтому $C_1S \cdot C_1A_1 = C_1T \cdot C_1B_1$, или $\frac{C_1S}{C_1B_1} = \frac{C_1T}{C_1A_1}$. Это значит, что отрезки A_1B_1 и TS гомотетичны с центром в C_1; эта гомотетия переводит середину E отрезка A_1B_1 в середину X отрезка ST. Значит, $\frac{C_1S}{C_1B_1} = \frac{C_1X}{C_1E}$, или $\frac{C_1S}{C_1X} = \frac{C_1B_1}{C_1E}$. В силу параллельности $AB_1 \parallel UE$, получаем $\frac{C_1A}{C_1U} = \frac{C_1B_1}{C_1E} = \frac{C_1S}{C_1X}$, что означает, что $UX \parallel AS$. Отсюда получаем $\angle UXE = \angle ASX = \angle ABC = \angle EVU$, то есть точки U, V, E и X лежат на одной окружности ω

Наконец, рассмотрим треугольники ABC и UVE; их соответственные стороны параллельны, так что они гомотетичны (с отрицательным коэффициентом). При этой гомотетии прямая CX' переходит в EX (поскольку $C'X \parallel CX'$), окружность Ω переходит в окружность ω, а значит, X' переходит в X. Поэтому касательная к ω в X параллельна касательной к Ω в X', а значит — и касательной к Ω в X. Отсюда следует, что ω и Ω касаются в X.

11 класс

11.5. Пусть n — натуральное число. На $2n+1$ карточках написано по ненулевому целому числу; сумма всех чисел также ненулевая. Требуется этими карточками заменить звёздочки в выражении $*x^{2n} + *x^{2n-1} + \ldots + *x + *$ так, чтобы полученный многочлен не имел *целых* корней. Обязательно ли это можно сделать?

(*И. Богданов*)

Ответ. Да, обязательно.

Решение. Пусть p_0, p_1, $\ldots$, p_{2n} — числа на карточках, причём p_{2n} — наибольшее по модулю из них. Поставим p_i коэффициентом при x^i. Тогда, если a — целое число, по модулю не меньшее двойки, то

$$|p_{2n}a^{2n}| > |p_{2n}|(|a^{2n-1}| + |a^{2n-2}| + \ldots + 1) \geqslant$$
$$\geqslant |p_{2n-1}a^{2n-1}| + |p_{2n-2}a^{2n-2}| + \ldots + |p_0| \geqslant$$
$$\geqslant |p_{2n-1}a^{2n-1} + p_{2n-2}a^{2n-2} + \ldots + p_0|,$$

так что a — не корень полученного многочлена.

Осталось переставить коэффициенты p_{2n-1}, p_{2n-2}, ..., p_0 так, чтобы числа 0 и ± 1 также не были корнями. Числа 0 и 1 в любом случае корнями не являются, поскольку $p_0 \neq 0 \neq p_{2n} + + p_{2n-1} + \ldots + p_0$ по условию. Предположим, что $x_0 = -1$ является корнем многочлена при любой перестановке коэффициентов p_{2n-1}, p_{2n-2}, ..., p_0. Тогда, если поменять местами p_i и p_{i-1} (при $i = 1, 2, \ldots, 2n-1$), значение многочлена в x_0 не изменится, что возможно лишь при $p_i = p_{i-1}$. Но тогда наш многочлен имеет вид $p_{2n}x^{2n} + p_0(x^{2n-1} + x^{2n-2} + \ldots + 1)$, и его значение в точке $x_0 = -1$ равно $p_{2n} \neq 0$. Противоречие.

11.6. В стране есть $n > 1$ городов, некоторые пары городов соединены двусторонними беспосадочными авиарейсами. При этом между любыми двумя городами существует единственный авиамаршрут (возможно, с пересадками). Мэр каждого города X подсчитал количество таких нумераций всех городов числами от 1 до n, что на любом авиамаршруте, начинающемся в X, номера городов идут в порядке возрастания. Все мэры, кроме одного, заметили, что их результаты подсчётов делятся на 2016. Докажите, что и у оставшегося мэра результат также делится на 2016. (*Ф. Петров*)

Решение. Назовём какой-нибудь город A *столицей*. Назовём город *чётным*, если маршрут из A до него содержит чётное число рейсов, и *нечётным* иначе (таким образом, город A чётный). Тогда чётность любых двух городов, соединённых рейсом, различна. Мы докажем, что сумма чисел, полученных мэрами чётных городов, равна сумме чисел, полученных мэрами нечётных; из этого следует утверждение задачи.

Назовём нумерацию городов *подходящей* для города X, если мэр города X её посчитал. Ясно, что в любой нумерации, подходящей городу X, он имеет номер 1, так что каждая нумерация подходит не более, чем одному городу.

Рассмотрим любую нумерацию, подходящую чётному городу E. Пусть номер 2 в ней носит город W; тогда W — нечётный город, соединённый с E, иначе на маршруте от E до W встретился бы город с бóльшим номером. Поменяем местами номера 1 и 2; мы получим нумерацию, в которой номер 1 носит нечётный город W.

Рассмотрим любой маршрут m, начинающийся в W. Он получается из некоторого маршрута, выходящего из E, либо добавлением города W в начало (если m проходит через E), либо откидыванием E из начала (в противном случае). Тогда легко видеть, что после обмена 1 и 2 номера на m идут в порядке возрастания.

Итак, после перемены номеров 1 и 2 из нумерации, подходящей для чётного города, получается нумерация, подходящую для нечётного (и наоборот). Это сопоставление взаимно однозначно. Значит, тех и других нумераций поровну, что и требовалось доказать.

11.7. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+\frac{1}{d^3}\leqslant\frac{1}{a^3b^3c^3d^3}\,.$$

(*А. Храбров*)

Решение. Домножим доказываемое неравенство на $a^3b^3c^3d^3$, получим

$$a^3b^3c^3+a^3b^3d^3+a^3c^3d^3+b^3c^3d^3\leqslant 1. \qquad (*)$$

Поскольку неравенство симметричное, можно считать, что $a\geqslant b\geqslant c\geqslant d$. По неравенству о средних для чисел a, b и $(c+d)$ имеем

$$ab(c+d)\leqslant\left(\frac{a+b+(c+d)}{3}\right)^3=1.$$

Следовательно, $a^3b^3(c+d)^3\leqslant 1$.

Значит, для доказательства $(*)$ достаточно показать, что

$$a^3b^3c^3+a^3b^3d^3+a^3c^3d^3+b^3c^3d^3\leqslant a^3b^3(c+d)^3.$$

После раскрытия скобок и приведения подобных останется неравенство

$$a^3c^3d^3+b^3c^3d^3\leqslant 3a^3b^3c^2d+3a^3b^3cd^2,$$

которое является суммой трех очевидных неравенств $a^3c^3d^3\leqslant$ $\leqslant a^3b^3c^2d$, $b^3c^3d^3\leqslant a^3b^3cd^2$ и $0\leqslant 2a^3b^3c^2d+2a^3b^3cd^2$.

Замечание. Если допустить неотрицательные значения переменных, то в неравенстве $(*)$ равенство достигается лишь тогда, когда три числа равны 1 и одно равно 0.

11.8. В треугольнике ABC медианы AM_A, BM_B и CM_C пересекаются в точке M. Построим окружность Ω_A, проходящую че-

рез середину отрезка AM и касающуюся отрезка BC в точке M_A. Аналогично строятся окружности Ω_B и Ω_C. Докажите, что окружности Ω_A, Ω_B и Ω_C имеют общую точку. (*А. Якубов*)

Решение. Лемма. *Пусть на сторонах треугольника ABC во внешнюю сторону построены треугольники A_1BC, AB_1C и ABC_1 так, что сумма их углов при вершинах A_1, B_1 и C_1 кратна 180°. Тогда окружности, описанные около треугольников A_1BC, AB_1C и ABC_1, пересекаются в одной точке.*

Доказательство. Пусть окружности, описанные около треугольников A_1BC и ABC_1, вторично пересекаются в точке X (см. рис. 6). Тогда $\angle(BX, XC) = \angle(BA_1, A_1C)$ и $\angle(AX, XB) = \angle(AC_1, C_1B)$, откуда

$$\angle(AX, XC) = \angle(AX, XB) + \angle(BX, XC) =$$
$$= \angle(AC_1, C_1B) + \angle(BA_1, A_1C) = \angle(AB_1, B_1C).$$

Это означает, что X лежит на окружности, описанной около треугольника AB_1C, что и требовалось. □

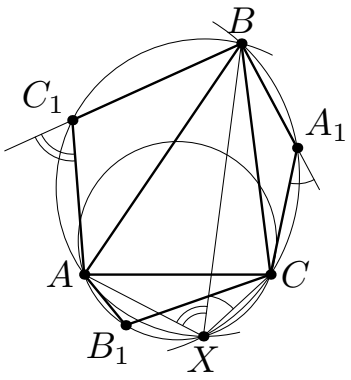


Рис. 6

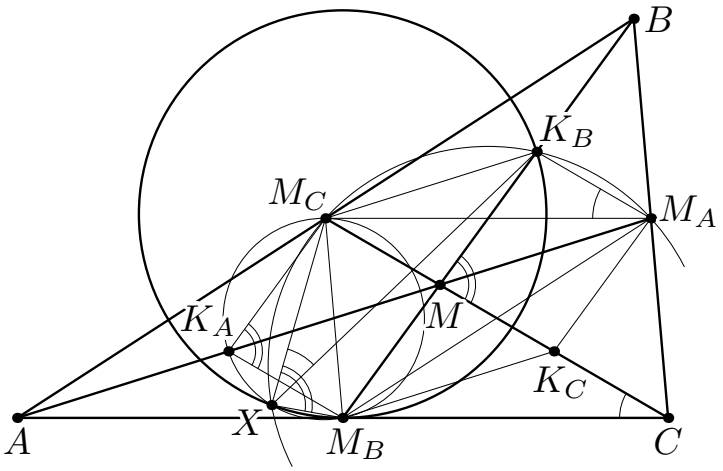


Рис. 7

Перейдём к решению задачи. Пусть K_A, K_B и K_C — середины отрезков AM, BM и CM соответственно (см. рис. 7). Тогда $M_CK_B \parallel AM$ и $K_BM_A \parallel MC$, как средние линии в треугольниках ABM и CBM соответственно; значит, $\angle M_CK_BM_A = \angle AMC$. Аналогично, $\angle M_CK_AM_B = \angle BMC$ и $\angle M_AK_CM_B = \angle BMA$; значит, $\angle M_CK_AM_B + \angle M_BK_CM_A + \angle M_AK_BM_C = 360^\circ$.

Согласно лемме, окружности, описанные около треугольни-

ков $M_CK_AM_B$, $M_BK_CM_A$ и $M_AK_BM_C$, имеют общую точку X. Из этих окружностей имеем

$$\angle(K_BX, XM_B) = \angle(K_BX, XM_C) + \angle(M_CX, XM_B) =$$
$$= \angle(K_BM_A, M_AM_C) + \angle(M_CK_A, K_AM_B) =$$
$$= \angle(MC, CA) + \angle(BM, MC) = \angle(BM, CA) = \angle(K_BM_B, AC).$$

Это равенство означает, что окружность Ω_B проходит через точку X. Аналогично, через X проходят окружности Ω_A и Ω_C.

18

Материалы для проведения регионального этапа

XLII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2015–2016 учебный год

Первый день

5–6 февраля 2016 г.

Москва, 2015

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, Д. А. Белов, И. И. Богданов, И. А. Бочков, А. А. Гаврилюк, Н. А. Гладков, А. И. Голованов, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Г. К. Жуков, А. П. Зимин, Г. М. Иванов, П. А. Кожевников, К. А. Кноп, А. С. Кузнецов, В. Б. Мокин, В. А. Омельяненко, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, Р. С. Садыков, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, Д. Г. Храмцов, Н. В. Чернега, К. В. Чувилин.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Эксперт: к. ф.-м. н. С. П. Коновалов.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

© Авторы и составители, 2015
© И. И. Богданов, 2015, макет.

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2015–2016 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2015–2016 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **05 февраля 2016 г.** (I тур) и **06 февраля 2016 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 8 задач — по 4 задачи в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–4 — I тур, задачи 5–8 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2015–2016 учебном году»** для часовых поясов.

Показ работ, апелляции и разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

В остальных субъектах Российской Федерации рекомендуется осуществлять показ работ и проведение апелляций не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Победители и призёры олимпиады определяются Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и Требованиями к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2015–2016 учебном году.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необ-

ходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2015–2016 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Даны квадратные трёхчлены $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_{100}(x)$ с одинаковыми коэффициентами при x^2, одинаковыми коэффициентами при x, но различными свободными членами; у каждого из них есть по два корня. У каждого трёхчлена $f_i(x)$ выбрали один корень и обозначили его через x_i. Какие значения может принимать сумма $f_2(x_1) + f_3(x_2) + \ldots + f_{100}(x_{99}) + f_1(x_{100})$?

(*Н. Агаханов*)

Ответ. Только 0.

Решение. Пусть i-й трёхчлен имеет вид $f_i(x) = ax^2+bx+c_i$. Тогда

$f_2(x_1) = ax_1^2 + bx_1 + c_2 = (ax_1^2 + bx_1 + c_1) + (c_2 - c_1) = c_2 - c_1$, поскольку $f_1(x_1) = 0$. Аналогично получаем равенства $f_3(x_2) = = c_3 - c_2$, $\ldots$, $f_{100}(x_{99}) = c_{100} - c_{99}$ и $f_1(x_{100}) = c_1 - c_{100}$.

Складывая полученные равенства, получаем

$f_2(x_1) + f_3(x_2) + \ldots + f_1(x_{100}) = (c_2 - c_1) + \ldots + (c_1 - c_{100}) = 0$.

Значит, единственное возможное значение суммы — ноль.

Комментарий. Верный ответ без обоснований — 0 баллов.

9.2. Дан равнобедренный треугольник ABC, $AB = BC$. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC'. Прямая, проходящая через точку C' параллельно BC, пересекает отрезки AB и AC в точках M и P соответственно. Докажите, что M — середина отрезка $C'P$. (*Б. Обухов*)

Решение. Так как CC' — диаметр Ω, имеем $\angle C'AC = 90^\circ$. Поскольку $MP \parallel BC$, получаем $\angle MPA = \angle BCA = \angle BAC$ (см. рис. 1). Значит, треугольник AMP — равнобедренный, и поэтому его высота MD является и медианой. Так как $AD = DP$ и $AC' \parallel DM$, по теореме Фалеса получаем, что $C'M = MP$.

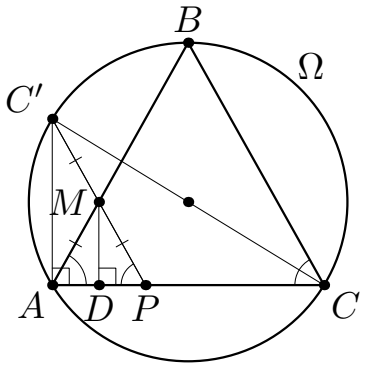


Рис. 1

Замечание. Есть и другие решения, например, с исполь-

зованием подсчёта углов в прямоугольном треугольнике PAC'; именно, $\angle MAC' = 90^\circ - \angle MAP = 90^\circ - \angle ACB = 90^\circ - \angle MPA = = \angle MC'A$, откуда $MP = MA = MC'$.

9.3. Петя выбрал несколько последовательных натуральных чисел и каждое записал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего кратного всех синих чисел являться степенью двойки?

(*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Ответ. Нет, не может.

Решение. Предположим противное. Рассмотрим степени двойки, на которые делятся выписанные числа; пусть 2^k — наибольшая из них. Если хотя бы два выписанных числа делятся на 2^k, то два соседних таких числа будут различаться на 2^k. Значит, одно из них будет делиться на 2^{k+1}, что невозможно в силу выбора k. Значит, среди выписанных чисел ровно одно делится на 2^k.

Наименьшее общее кратное (НОК) группы, содержащей это число, будет делиться на 2^k, а НОК оставшейся группы — не будет. Значит, сумма этих НОК не делится на 2^k; с другой стороны, эта сумма больше, чем 2^k. Поэтому эта сумма не может быть степенью двойки.

Комментарий. Доказано, что ровно одно из выписанных чисел делится на максимальную степень двойки — 2 балла.

9.4. У царя Гиерона есть 11 металлических слитков, неразличимых на вид; царь знает, что их веса (в некотором порядке) равны 1, 2, ..., 11 кг. Ещё у него есть мешок, который порвётся, если в него положить больше 11 кг. Архимед узнал веса всех слитков и хочет доказать Гиерону, что первый слиток имеет вес 1 кг. За один шаг он может загрузить несколько слитков в мешок и продемонстрировать Гиерону, что мешок не порвался (рвать мешок нельзя!). За какое наименьшее число загрузок мешка Архимед может добиться требуемого? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Ответ. За 2 загрузки.

Решение. Покажем, что Архимеду достаточно использовать мешок дважды. Пусть он сначала положит в мешок слит-

ки с весами 1, 2, 3 и 5 кг, а потом — слитки с весами 1, 4 и 6 кг. В обоих случаях мешок не порвётся.

Докажем, что это могло произойти только в том случае, если дважды был использован слиток веса 1 кг. Действительно, если бы Архимед в эти два раза вместо слитков с весами $1, \ldots, 6$ кг использовал соответственно слитки с весами $w_1, \ldots, w_6$ кг, то эти веса удовлетворяли бы системе неравенств $w_1 + w_2 + w_3 + w_5 \leqslant 11$, $w_1 + w_4 + w_6 \leqslant 11$. Складывая эти неравенства, получаем $w_1 + (w_1 + w_2 + \ldots + w_6) \leqslant 22$. В скобках стоит сумма шести различных натуральных чисел, то есть она не меньше $1 + 2 + \ldots + 6 = 21$. Отсюда следует, что $w_1 \leqslant 22 - 21 = 1$. Значит, $w_1 = 1$, то есть слиток веса 1 кг однозначно определён.

Осталось показать, что одной загрузки недостаточно. Если Архимед загрузит один слиток, то мешок не порвётся в любом случае, то есть никакой слиток идентифицировать не удастся. Пусть Архимед загрузит больше одного слитка, и мешок не порвётся. Если слиток в 1 кг не загружен в мешок, то при замене им любого слитка из мешка результат не изменится; значит, в этом случае Гиерон даже не сможет понять, находится ли этот слиток в мешке. Если же искомый слиток в мешке, то Гиерон не сможет понять, какой из (хотя бы двух) загруженных слитков — требуемый.

Замечание. После указанных двух загрузок также однозначно определяется группа гирь с весами 2, 3 и 5 кг, а также группа с весами 4 и 6 кг.

Комментарий. Доказано только, что одной загрузки мешка недостаточно — 1 балл.

Приведён только верный пример двух загрузок, но не доказано, что он работает — 3 балла (эти баллы могут складываться с предыдущим).

Приведён верный пример двух загрузок, доказано, что он работает, но не доказано, что одной загрузкой не обойтись — 6 баллов.

10 класс

10.1. Даны квадратные трёхчлены $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_{100}(x)$ с одинаковыми коэффициентами при x^2, одинаковыми коэффициентами при x, но различными свободными членами; у каждого из них есть по два корня. У каждого трёхчлена $f_i(x)$ выбрали один корень и обозначили его через x_i. Какие значения может принимать сумма $f_2(x_1) + f_3(x_2) + \ldots + f_{100}(x_{99}) + f_1(x_{100})$?

(*Н. Агаханов*)

Ответ. Только 0.

Решение. Пусть i-й трёхчлен имеет вид $f_i(x) = ax^2+bx+c_i$. Тогда

$f_2(x_1) = ax_1^2 + bx_1 + c_2 = (ax_1^2 + bx_1 + c_1) + (c_2 - c_1) = c_2 - c_1$, поскольку $f_1(x_1) = 0$. Аналогично получаем равенства $f_3(x_2) = = c_3 - c_2$, $\ldots$, $f_{100}(x_{99}) = c_{100} - c_{99}$ и $f_1(x_{100}) = c_1 - c_{100}$.

Складывая полученные равенства, получаем

$f_2(x_1) + f_3(x_2) + \ldots + f_1(x_{100}) = (c_2 - c_1) + \ldots + (c_1 - c_{100}) = 0$.

Значит, единственное возможное значение суммы — ноль.

Комментарий. Верный ответ без обоснований — 0 баллов.

10.2. Петя выбрал 10 последовательных натуральных чисел и каждое записал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего кратного всех синих чисел оканчиваться на 2016? (*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Ответ. Нет, не может.

Решение. Предположим противное. Заметим, что число, оканчивающееся на 2016, обязательно делится на 16.

Среди десяти петиных чисел есть либо одно, либо два числа, делящихся на 8. В первом случае одно из полученных наименьших общих кратных (НОК) делится на 8, а второе — нет, и потому их сумма не делится даже на 8. Во втором же случае разность двух петиных чисел, делящихся на 8, равна 8, поэтому одно из них делится на 16, а другое — нет. Следовательно, одно из НОК делится на 16, а другое — нет. Значит, и в этом случае сумма НОК делиться на 16 не может.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Разобран только случай, когда на 8 делится ровно одно число из десяти — 3 балла.

10.3. На стороне AB выпуклого четырехугольника $ABCD$ взяты точки K и L (точка K лежит между A и L), а на стороне CD взяты точки M и N (точка M между C и N). Известно, что $AK = KN = DN$ и $BL = BC = CM$. Докажите, что если $BCNK$ — вписанный четырехугольник, то и $ADML$ тоже вписан. (*Т. Зиманов, П. Кожевников*)

Решение. В случае $AB \parallel CD$ имеем $BC = KN$, поэтому $AK = BL = CM = DN$. Значит, четырёхугольник $LMDA$ получается из $BCNK$ параллельным переносом на вектор $\overrightarrow{BL}$.

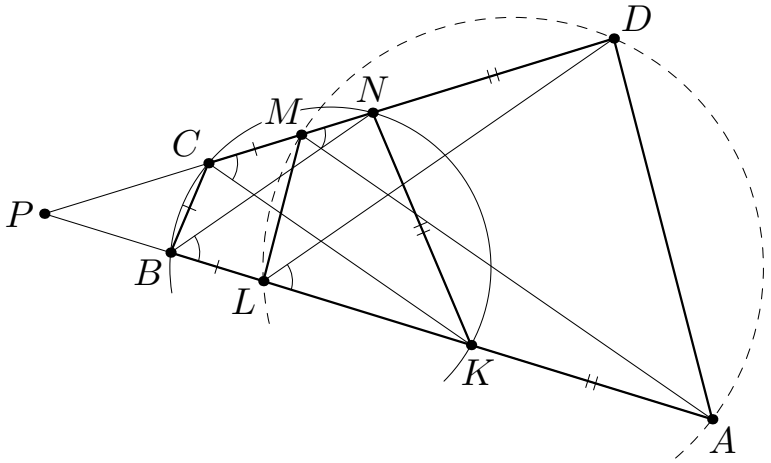


Рис. 2

Пусть теперь AB и CD не параллельны; обозначим через P точку пересечения прямых AB и CD. Так как четырёхугольник $BCNK$ вписан, треугольники PBC и PNK подобны; отсюда $\frac{PB}{BL} = \frac{PB}{BC} = \frac{PN}{NK} = \frac{PN}{ND}$. Значит, $BN \parallel LD$ (см. рис. 2). Аналогично, $CK \parallel MA$. Отсюда получаем $\angle ALD = \angle KBN$ и $\angle KCN = \angle AMD$.

Так как четырёхугольник $BCNK$ вписан, то $\angle KBN = \angle KCN$. Поэтому и $\angle ALD = \angle AMD$, то есть $ADML$ также вписан.

Замечание. Есть и другие решения; например, из равенств $\angle AKN = \angle NCB$ и $\angle DNK = \angle KBC$ следует, что четырехугольники $BCML$ и $NKAD$ подобны, поэтому $\angle BLM = \angle MDA$.

Комментарий. Доказано, что $BN \parallel LD$ (или $CK \parallel MA$, или обе эти параллельности) — 3 балла.

Верное доказательство подобия четырехугольников $BCLM$ и $NKAD$ — не менее 3 баллов.

За рассмотрение частного случая, скажем $AB \parallel CD$ — 0 баллов.

Если предъявлено верное решение, формально не работающее в случае $AB \parallel CD$ — баллы не снимаются.

10.4. Дана клетчатая таблица 100×100, клетки которой покрашены в чёрный и белый цвета. При этом во всех столбцах поровну чёрных клеток, в то время как во всех строках разные количества чёрных клеток. Каково максимальное возможное количество пар соседних по стороне разноцветных клеток? (*И. Богданов*)

Ответ. $6 \cdot 50^2 - 5 \cdot 50 + 1 = 14\,751$ пар.

Решение. Обозначим длину стороны таблицы через $2n = 100$ (так что $n = 50$) и пронумеруем строки сверху вниз, а столбцы — слева направо числами от 1 до $2n$.

В каждой строке может быть от 0 до $2n$ чёрных клеток. Так как количества чёрных клеток во всех строках различны, эти количества — все числа от 0 до $2n$, кроме одного (скажем, кроме k). Тогда общее число чёрных клеток равно $(0 + 1 + \ldots + 2n) - k = 2n^2 + n - k$. С другой стороны, так как во всех столбцах клеток поровну, общее число чёрных клеток должно делиться на $2n$. Значит, $k = n$, и во всех столбцах по $2n^2/(2n) = n$ чёрных клеток.

Оценим теперь сверху количество пар соседних по стороне разноцветных клеток, считая отдельно пары клеток, соседних по горизонтали и по вертикали.

Если в строке $i \leqslant n - 1$ чёрных клеток, то они могут участвовать не более, чем в $2i$ горизонтальных парах. Если в строке $i \geqslant n + 1$ чёрных клеток, аналогичное рассуждение можно применить к белым клеткам, коих $2n - i \leqslant n - 1$. Итого, горизонтальных разноцветных пар не больше, чем $2 \cdot (2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + \ldots + 2 \cdot (n-1)) = 2n(n-1)$.

Оценим теперь количество вертикальных пар. Рассмотрим любую строку с чётным номером от 2 до $2(n-1)$; пусть в ней i чёрных клеток. Тогда либо в строке сверху, либо в строке сни-

зу от неё число чёрных клеток не равно $100 - i$; значит, одна из вертикальных пар, в которых участвуют клетки нашей строки, будет одноцветной. Итого, есть хотя бы $n - 1$ одноцветных вертикальных пар. Так как общее число вертикальных пар равно $2n(2n - 1)$, то разноцветных из них — не больше, чем $2n(2n - 1) - (n - 1)$. Итого, общее число разноцветных пар не больше, чем $2n(n - 1) + (4n^2 - 3n + 1) = 6n^2 - 5n + 1 = 14751$.

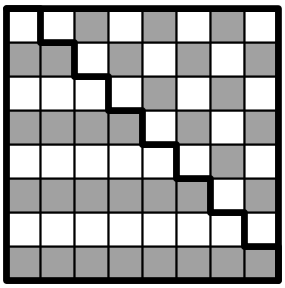


Рис. 3

Осталось привести пример, в котором указанное число пар достигается. Проведём в нашей таблице $2n \times 2n$ диагональ из верхнего левого угла в нижний правый. Все клетки, лежащие на или ниже диагонали, покрасим в чёрный цвет, если они лежат в чётных строках, и в белый — иначе (раскраска «по строкам»). Все клетки, лежащие выше диагонали, покрасим в чёрный цвет, если сумма номеров их строки и столбца чётна, и в белый иначе («шахматная» раскраска). Пример такой раскраски при $n = 4$ показан на рис. 3. Нетрудно проверить, что в каждом столбце ровно по n чёрных клеток, в $2i$-й строке есть $n + i$ чёрных клеток, а в $(2i - 1)$-й строке — $n - i$ чёрных клеток. Кроме того, все оценки выше достигаются.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только ответ и верный пример — 2 балла.

Только доказательство точной оценки — 4 балла.

Доказательство точной оценки только на количество вертикальных или только на количество горизонтальных разноцветных пар — 2 балла (могут складываться с баллами за правильный пример).

Доказано, что в таблице нет строки, содержащей ровно 50 чёрных клеток — ставится 1 балл, если в работе нет других существенных продвижений (иначе этот балл не добавляется).

11 класс

11.1. Квадратный трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$, не имеющий корней, таков, что коэффициент b рационален, а среди чисел c и $f(c)$ ровно одно иррационально. Может ли дискриминант трехчлена $f(x)$ быть рациональным? (*Г. Жуков*)

Ответ. Нет, не может.

Решение. Так как трёхчлен $f(x)$ не имеет корней, то $c = f(0) \neq 0$ и $f(c) \neq 0$. Тогда выражение $\dfrac{f(c)}{c}$ иррационально как отношение рационального и иррационального чисел. Но $\dfrac{f(c)}{c} = \dfrac{ac^2 + bc + c}{c} = ac + b + 1$. Так как $b + 1$ рационально, то ac — иррационально. Получаем, что дискриминант $D = b^2 - 4ac$ иррационален как разность рационального и иррационального чисел.

Комментарий. В целом верное решение не проходит, если $c = 0$ и/или $f(c) = 0$ — 6 баллов.

11.2. Положительные числа x, y и z удовлетворяют условию $xyz \geqslant xy + yz + zx$. Докажите неравенство

$$\sqrt{xyz} \geqslant \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

(*А. Храбров*)

Решение. По неравенству о средних имеем

$$xy + xz \geqslant 2\sqrt{xy \cdot xz}, \quad xy + yz \geqslant 2\sqrt{xy \cdot yz}, \quad xz + yz \geqslant 2\sqrt{xz \cdot yz}.$$

Сложим эти три неравенства и разделим полученное на 2. С учётом условия, получаем

$$xyz \geqslant xy + xz + yz \geqslant x\sqrt{yz} + y\sqrt{xz} + z\sqrt{xy}.$$

Деля полученное неравенство на $\sqrt{xyz}$, получаем требуемое.

Замечание. Это решение легче придумать, если переписать данное и требуемое неравенства в виде $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} \leqslant 1$ и $\dfrac{1}{\sqrt{xy}} + \dfrac{1}{\sqrt{xz}} + \dfrac{1}{\sqrt{yz}} \leqslant 1$.

11.3. В треугольнике ABC проведена биссектриса BL. На отрезке CL выбрана точка M. Касательная в точке B к окружности Ω, описанной около треугольника ABC, пересекает луч CA в точке P. Касательные в точках B и M к окружности Γ, описанной око-

ло треугольника BLM, пересекаются в точке Q. Докажите, что прямые PQ и BL параллельны. (*А. Кузнецов*)

Решение. Так как BL — биссектриса $\angle ABC$, имеем $\angle ABL = \angle LBC$. Поскольку PB — касательная к Ω, имеем $\angle PBA = \angle BCA$ (см. рис. 4). Кроме того, $\angle PBL = \angle PBA + \angle ABL = \angle BCA + \angle LBC = \angle BLP$, значит, $\angle BPM = 180^\circ - (\angle PBL + \angle BLP) = 180^\circ - 2\angle BLP$. Отсюда следует, в частности, что $\angle BLP$ — острый.

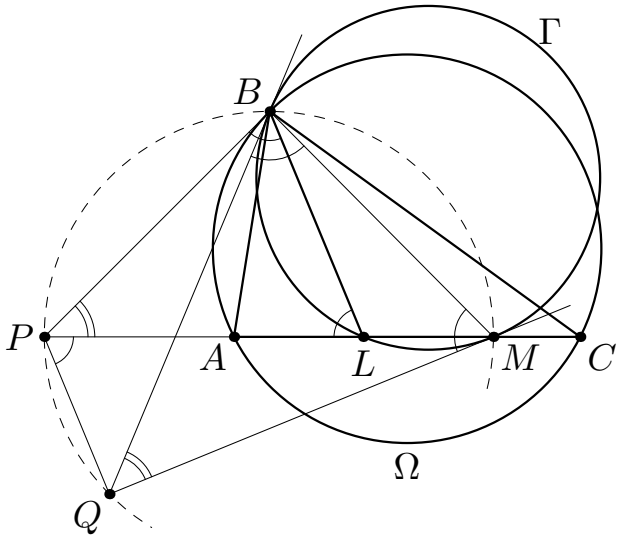


Рис. 4

Так как $\angle BLM = 180^\circ - \angle BLP$ тупой, касательные к Γ в точках B и M пересекаются в точке Q, лежащей по ту же сторону от BM, что и точка L (а значит — по ту же сторону, что и P). Далее, имеем $\angle QBM = \angle QMB = 180^\circ - \angle BLM = \angle BLP$. Значит, $\angle BQM = 180^\circ - 2\angle QBM = 180^\circ - 2\angle BLP = \angle BPM$. Поэтому точки B, M, P и Q лежат на одной окружности. Отсюда следует, что $\angle QPM = \angle QBM = \angle BLP$. Это и означает, что $PQ \parallel BL$.

Комментарий. Доказано, что четырёхугольник $BPQM$ вписан — 3 балла.

Задача сведена к доказательству вписанности четырёхугольника $BPQM$ — 2 балла.

Доказано, что точки P и Q лежат с одной стороны от BM — 0 баллов.

За отсутствие обоснования расположения точки Q баллы не снимаются.

11.4. Есть клетчатая доска 2015×2015. Дима ставит в k клеток по детектору. Затем Коля располагает на доске клетчатый корабль в форме квадрата 1500×1500. Детектор в клетке сообщает Диме, накрыта эта клетка кораблём или нет. При каком наименьшем k Дима может расположить детекторы так, чтобы гарантированно восстановить расположение корабля?

(*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Ответ. $k = 2(2015 - 1500) = 1030$.

Решение. Покажем, что 1030 детекторов Диме хватит. Пусть он расположит 515 детекторов в 515 левых клетках средней строки квадрата, а остальные 515 детекторов — в 515 верхних клетках среднего столбца. Заметим, что при любом положении корабля его левый столбец лежит в одном из 516 левых столбцов доски. Если этот столбец — один из 515 самых левых, то корабль накроет детектор из этого столбца, лежащий в средней строке, иначе ни одного детектора из этой строки корабль не накроет. Значит, по показаниям детекторов из этой строки восстанавливается, в каких столбцах лежит корабль. Аналогично, строки, в которых он находится, восстанавливаются по показаниям детекторов из среднего столбца.

Рассмотрим теперь произвольную расстановку k детекторов, удовлетворяющих требованиям. Рассмотрим два положения корабля, отличающихся горизонтальным сдвигом на 1. Показания какого-то детектора для них будут различаться, только если этот детектор лежит в самом левом столбце левого корабля или в самом правом столбце правого. Значит, в любых двух вертикальных прямоугольниках 1500×1, отличающихся горизонтальным сдвигом на 1500, есть хотя бы один детектор. Аналогично, в любых двух горизонтальных прямоугольниках 1×1500, отличающихся вертикальным сдвигом на 1500, есть хотя бы один детектор. Назовём такие пары прямоугольников *вертикальными* и *горизонтальными*, соответственно.

Выделим все вертикальные пары, лежащие в нижних 1500 и в верхних 1500 строках доски (таких пар $2 \cdot 515 = 1030$). Аналогично, выделим все 1030 горизонтальных пар, лежащих в левых 1500 и в правых 1500 столбцах. Разобьём доску на 9 прямоугольных областей так, как показано на рис. 3. Выделенные

пары не покрывают клеток из E; каждая же клетка в остальных областях покрыта двумя выделенными парами (в D и F — двумя вертикальными, в B и H — двумя горизонтальными, а в областях A, C, G и I — одной горизонтальной и одной вертикальной). Итак, каждый детектор лежит не более, чем в двух выделенных парах; значит, чтобы в каждой выделенной паре был хотя бы один детектор, требуется не менее $2 \cdot 1030/2 = 1030$ детекторов.

Замечание. Существует много других примеров расположения 1030 детекторов, удовлетворяющих требованиям.

Комментарий. Приведён пример расстановки 1030 детекторов, удовлетворяющей требованиям — 1 балл.

Доказано только, что $k \geqslant 1030$ — 5 баллов.

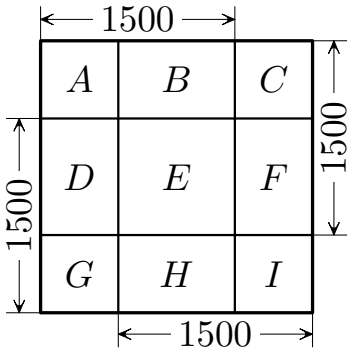


Рис. 5

Если при в целом верном рассуждении в подсчёте количества детекторов в примере или оценке совершена одна или несколько ошибок на единицу (например, считается, что число выделенных вертикальных пар в нижних строках равно 516, а не 515) — снимается 1 балл.

Содержание

Введение **3**

Условия и решения задач **5**

9 класс 5

10 класс 8

11 класс 12

Содержание **16**

16

проведения
о этапа

ИЙСКОЙ
ЕСКОЙ
КОЛЬНИКОВ

ный год

ень

2016 г.

5

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, Д. А. Белов, И. И. Богданов, И. А. Бочков, А. А. Гаврилюк, Н. А. Гладков, А. И. Голованов, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Г. К. Жуков, А. П. Зимин, Г. М. Иванов, П. А. Кожевников, К. А. Кноп, А. С. Кузнецов, В. Б. Мокин, В. А. Омельяненко, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, Р. С. Садыков, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, Д. Г. Храмцов, Н. В. Чернега, К. В. Чувилин.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Эксперт: к. ф.-м. н. С. П. Коновалов.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

© Авторы и составители, 2015
© И. И. Богданов, 2015, макет.

[E

я система оценивания
ероссийской олимпиады
—2016 учебного года.

импиады школьников по ма-
ится по заданиям, подготов-
ческой комиссией, в единые
ря 2016 г. (I тур) и **06 фев-**
п проводится по отдельным
в.

ают 8 задач — по 4 задачи в
ы (задачи 1–4 — I тур, зада-
дого тура для каждого клас-

Российской Федерации ре-
и тем же заданиям, подго-
дической комиссией, в целях
па к текстам заданий со сто-
их учителей и наставников,
новленные даты в каждом
тветствии с **«Временны́ми**
ионального этапа Всерос-
убъектах Российской Фе-
для часовых поясов.
дач в субъектах Российской
и 17.00 по местному време-
ющий день после проведения

Федерации рекомендуется
апелляций не раньше, чем
рого тура Олимпиады.
пределяются Порядком про-
льников и Требованиями к
сийской олимпиады школь-
м году.

м целым числом баллов от 0
, которое может получить
ур).
являются творческими, до-
решений. Кроме того, необ-

ходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

НИЯ ЗАДАЧ

ние года каждый ученик
нь рождения, на который
не все) его одноклассни-
два ученика этого клас-
ях одинаковое число раз?
е встретились любые два
со всеми гостями.)

(*И. Богданов*)

пример, как такое могло
угу. Предположим, что к
все одноклассники, кроме
е. Тогда любые два учени-
ваниях, кроме двух: того,
оторое не пришёл B. Зна-
ь 21 раз.
угой возможный пример.
B. Пусть на день рожде-
роме B, на день рождения
е дни рождения приходил
й нет B, встретилась толь-
держащие B, встречались
ниях. Итого, каждая пара

баллов.
зможно, без обоснования
нее 5 баллов.
жечное) множество A, со-
им, если для любых нату-
ных и не обязательно ле-
A, число ab также лежит

в A. Найдите все полные множества натуральных чисел.

(*Н. Агаханов*)

Ответ. Множество всех натуральных чисел, а также множества $\{1\}$, $\{1,2\}$, $\{1,2,3\}$ и $\{1,2,3,4\}$.

Решение. Для начала проверим, что множества $\{1\}$, $\{1,2\}$, $\{1,2,3\}$, $\{1,2,3,4\}$, а также множество всех натуральных чисел — полные. Для последнего множества это очевидно; для первых четырёх заметим, что если натуральные числа a и b таковы, что $a+b\leqslant 4$, то либо они оба равны 2, либо одно из них равно 1; в любом из этих случаев имеем $ab\leqslant a+b$. Значит. если $a+b\in A$, то и $ab\in A$.

Пусть теперь A — произвольное полное множество. Если A содержит некоторое число $k\geqslant 2$, то по условию оно также содержит число $1\cdot(k-1)=k-1$. Продолжая этот процесс, получаем, что все натуральные числа, не превосходящие k, лежат в A. В частности, если A не содержит чисел, больших 4, то множество A уже перечислено в ответе.

Пусть теперь в A есть число $\ell\geqslant 5$. Зададим последовательность $\ell_1,\ell_2,\ldots$ соотношениями $\ell_1=\ell$, $\ell_{n+1}=2(\ell_n-2)$. Все эти числа лежат в A. Действительно, ℓ_1 лежит в A по нашему предположению, а если $\ell_n=2+(\ell_n-2)\in A$, то и $\ell_{n+1}=2(\ell_n-2)\in A$. Кроме того, $\ell_{n+1}=\ell_n+(\ell_n-4)$; по индукции теперь получаем, что $\ell_{n+1}>\ell_n\geqslant 5$. Значит, для любого натурального n имеем $\ell_n>n$; из рассуждений предыдущего абзаца понимаем теперь, что и $n\in A$. Итак, все натуральные числа лежат в A.

Комментарий. Верный ответ — 1 балл.

Доказано, что вместе с любым числом полное множество содержит все меньшие его — 2 балла.

Доказано, что полное множество, в котором есть число, большее 4, содержит бесконечно много чисел — 2 балла.

В решении упущен один или несколько из ответов — не более 5 баллов.

9.7. В белой таблице 2016×2016 некоторые клетки окрасили чёрным. Назовём натуральное число k *удачным*, если $k\leqslant 2016$, и в каждом из клетчатых квадратов со стороной k, расположенных в таблице, окрашено ровно k клеток. (Например, если все клет-

ько число 1.) Какое наи-
удачными? (*Е. Бакаев*)

ьное окрашивание табли-
ых числа, и a — наимень-

$+r$, где $0 \leqslant r < a$. Предпо-
драте $b \times b$ можно располо-
$a \times a$. В этих квадратах бу-
$q^2a > (q+1)a > qa+r = b$;
чем b чёрных клеток, что
$2a$.
ı не превосходит количе-
то есть оно не больше
1009. Значит, это количе-

ски, для которой найдутся
все клетки 1008-й строки
й квадрат со стороной $d \geqslant$
трокой, значит в нём есть
есть их как раз d штук.
яются удачными, и таких

баллов.
и числами — 2 балла.
ел не больше 1008 — 4 бал-

CD, в котором $\angle DAB =$
ны BC. Оказалось. что
$\angle DB = \angle CAM$. (*Е. Бакаев*)
ии отрезка AB за точку A
(см. рис. 1). Тогда AM —
откуда $AM \parallel CK$. Значит,
ледует, что четырёхуголь-

ысть AM и CK, получаем
ı, DA — медиана и высо-

та в треугольнике BDK, поэтому DA является и биссектрисой; отсюда $\angle ADB = \angle ADK = \angle CAM$, что и требовалось доказать.

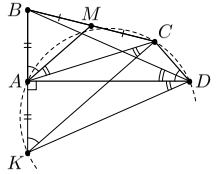


Рис. 1

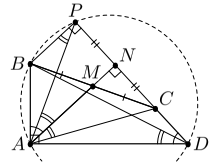


Рис. 2

Второе решение. Заметим, что $\angle ADC + \angle DAM = \angle BAM + \angle DAM = 90^\circ$; это значит, что $AM \perp CD$. Опустим перпендикуляры MN и BP из точек M и B на прямую CD; тогда точки A, M и N лежат на одной прямой (см. рис. 2).

Поскольку $BM = MC$, по теореме Фалеса получаем $PN = NC$. Значит, AN — высота и медиана в треугольнике APC, откуда $\angle CAM = \angle MAP$. Так как $BP \parallel AN$, получаем $\angle MAP = \angle APB$. Наконец, поскольку $\angle BPD = \angle BAD = 90^\circ$, четырёхугольник $ABPD$ вписан; поэтому $\angle APB = \angle ADB$. Итак, мы получили, что $\angle CAM = \angle MAP = \angle APB = \angle ADB$, что и требовалось.

Третье решение. Отложим на луче AM точку Q так, что $AQ = 2AM$ (см. рис. 3). Тогда в четырёхугольнике $ABQC$ диагонали делятся точкой пересечения пополам, то есть он — параллелограмм; значит, $\angle CAQ = \angle AQB$.

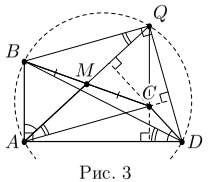


Рис. 3

Так как $QC \parallel AB$, получаем $QC \perp AD$. Так как $\angle QAD = 90^\circ - \angle BAQ = 90^\circ - \angle ADC$, имеем $DC \perp AQ$. Значит, C — точка пересечения высот в треугольнике AQD, откуда $AC \perp QD$ (и, значит, $BQ \perp QD$).

Поскольку $\angle BAD = \angle BQD = 90^\circ$, четырёхугольник $ABQD$ вписан. Значит, $\angle ADB = \angle AQB = \angle CAQ$, что и требовалось доказать.

3

...нечное) множество A, со-
...ным, если для любых дей-
...зличных и не обязательно
...A, число ab также лежит
...ействительных чисел.
(*Н. Агаханов*)

...го множество $\mathbb{R}$ всех дей-

...ное множество. Посколь-
...мент $a \in A$. Тогда $a + 0 =$
...к $(-x) + x = 0 \in A$, полу-
...и всех действительных x.
...да следует, что любое от-
...т множеству A.
..., что число $(-b) + (-b) =$
$= (-b) \cdot (-b) \in A$. Значит,
... также лежит в A. Итак,

...м решении, выберем про-
..., что любое $t \leqslant 0$ лежит
$\cdot\, t = 0$; его дискриминант
(возможно, совпадающих)
имеем $a + b = t$ и $ab = s$.
...го и $t \in A$.
> 0 также лежит в A. По
...значит, и $(-u) \cdot (-1) = u$

...баллов.
...кество содержит все отри-
...) числа — 3 балла.
...с основаниями BC и AD
...л I, касающаяся отрезков
...нная около треугольника
...B в точке E. Докажите,
ω. (*В. Обухов*)

Решение. Заметим, что I лежит на оси симметрии трапеции, поэтому $\angle ICD = \angle IBA$. Пользуясь вписанностью четырехугольника $CBEI$, получаем $\angle ICD = \angle IBA = \angle IBE = \angle ICE$. Так как прямая CD касается окружности ω, то и прямая CE, симметричная ей относительно CI, также касается ω.

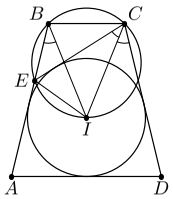


Рис. 4

Замечание. Есть и другие решения, например, с использованием равенств $\angle IEA = \angle ICB = \angle IBC = \angle IEC$.

Комментарий. Показано, что точка I лежит на оси симметрии трапеции, или эквивалентные продвижения — 0 баллов.

10.7. По кругу стоят n мальчиков и n девочек. Назовем пару из мальчика и девочки *хорошей*, если на одной из дуг между ними стоит поровну мальчиков и девочек (в частности, стоящие рядом мальчик и девочка образуют хорошую пару). Оказалось, что есть девочка, которая участвует ровно в 10 хороших парах. Докажите, что есть и мальчик, который участвует ровно в 10 хороших парах. (*Н. Власова*)

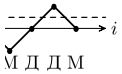
Решение. Заметим сразу, что на *любой* дуге между членами хорошей пары поровну девочек и мальчиков.

Пусть D — девочка, участвующая в 10 хороших парах. Обозначим всех детей по часовой стрелке $K_1, K_2, \ldots, K_{2n}$ так, что K_1 — это D, и продолжим нумерацию циклически (например, $K_0 = K_{2n}$ и $K_{2n+1} = K_1$). При $i = 1, 2, \ldots, 2n$ обозначим через d_i разность между количествами девочек и мальчиков среди $K_1, K_2, \ldots, K_i$; в частности, $d_1 = 1 - 0 = 1$ и $d_{2n} = 0$ (поэтому можно продолжить эту последовательность, полагая $d_{2n+1} = d_1$ и т. д.). Девочка D образует с K_i хорошую пару тогда и только тогда, когда $d_i = 0$ и K_i — мальчик, т. е. $d_i = 0$ и $d_{i-1} = 1$. Итак, найдутся ровно 10 индексов i с такими свойствами.

Рассмотрим любого мальчика $M = K_s$, образующего с D хорошую пару; тогда $d_s = 0$ и $d_{s-1} = 1$. Аналогично получаем, мальчик M образует хорошую пару с K_i ровно тогда, когда $d_s = d_{i-1}$ и K_i — девочка (то есть $d_{i-1} = 0$ и $d_i = 1$).

Заметим, что любые два числа d_i и d_{i+1} отличаются на еди-

зательных чисел, не мень-
льных чисел, не бóльших
овой стрелке «переходов»
лько же, сколько и «пере-
ачит, у M столько же хо-
их напарников. Это и тре-



жно визуализировать, на-
и (d_i) (см. рис. 5). Тогда
значает, что график пере-
появление хорошей напар-
ой снизу вверх.
ует, что, если девочка об-
ками, то любая девочка,
этих мальчиков, образует
биваются на непересекаю-
вну мальчиков и девочек)
орошие пары со всеми де-
ними, и то же верно для
по кругу мальчики и де-

щие этот факт напрямую
).
гельных чисел x и y такие,
$^{200} = 2^{199}(x - y)$.

(*И. Богданов*)

2).
замену $x = 2a$ и $y = 2b$.
$b)^{100} = 2^{99} \cdot (2a - 2b)$ и

$(2a)^{200} - (2b)^{200} = 2^{199} \cdot (2a - 2b)$. Сократив оба равенства на степени двойки, получаем $a^{100} - b^{100} = a^{200} - b^{200} = a - b \neq 0$. Поделив второе выражение на первое, получаем $a^{100} + b^{100} = 1$; значит, каждое из чисел a и b по модулю не превосходит 1.

Если $b = 0$, то $a^{100} = a$, откуда $a = 1$. Аналогично, если $a = 0$, то $b = 1$; это приводит к двум ответам $(x, y) = (2, 0)$ и $(x, y) = (0, 2)$.

Пусть теперь $ab \neq 0$; тогда $|a|, |b| < 1$. Заметим, что значения функции $f(x) = x^{100} - x = x(x^{99} - 1)$ положительны при $x \in (-1, 0)$ и отрицательны при $x \in (0, 1)$. Поскольку $a^{100} - b^{100} = a - b$, имеем $f(a) = f(b)$, поэтому числа a и b имеют одинаковый знак.

С другой стороны,

$$1 = \frac{a^{100} - b^{100}}{a - b} = a^{99} + a^{98}b + a^{97}b^2 + \ldots + b^{99}. \qquad (*)$$

Если a и b отрицательны, то правая часть в $(*)$ также отрицательна, что невозможно. Если же a и b положительны, то все слагаемые в правой части $(*)$ положительны, поэтому она больше, чем $a^{99} + b^{99}$; итак, $a^{99} + b^{99} < 1$. С другой стороны, поскольку $0 < |a|, |b| < 1$, имеем $a^{99} + b^{99} > a^{100} + b^{100} = 1$. Противоречие.

Замечание. После получения неравенства $(*)$ решение можно завершить разными способами — например, с использованием неравенства

$$(a^{99} + a^{98}b + a^{97}b^2 + \ldots + b^{99})^{100} > (a^{100} + b^{100})^{99},$$

справедливого при $ab > 0$. Это неравенство можно доказать, раскрыв скобки и установив, что коэффициент при любом одночлене слева не меньше, чем коэффициент при таком же одночлене справа.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Переход от чисел x и y к числам $a = x/2$ и $b = y/2$ — 0 баллов.

Доказано, что ненулевые числа x и y не могут иметь разные знаки — 3 балла.

Доказано, что ненулевые числа x и y не могут иметь один знак — 3 балла.

3

онечное) множество A, со-
ным, если для любых дей-
зличных и не обязательно
з A, число ab также лежит
ействительных чисел.

(*Н. Агаханов*)

го множество $\mathbb{R}$ всех дей-

ное множество. Поскольмент $a \in A$. Тогда $a + 0 =$
к $(-x) + x = 0 \in A$, полуи всех действительных x.
да следует, что любое отит множеству A.
, что число $(-b) + (-b) =$
$= (-b) \cdot (-b) \in A$. Значит,
также лежит в A. Итак,

ом решении, выберем про, что любое $t \leqslant 0$ лежит
$\cdot\, t = 0$; его дискриминант
(возможно, совпадающих)
имеем $a + b = t$ и $ab = s$.
го и $t \in A$.
> 0 также лежит в A. По
значит, и $(-u) \cdot (-1) = u$

баллов.

кество содержит все отри-
) числа — 3 балла.

ер, никакие две из них не
ного цвета, а остальные —
сной и зеленой сферы полльшее возможное количе-

(*А. Кузнецов*)

Ответ. $1008^2 = 1\,016\,064$ точек.

Решение. Пусть среди сфер есть r красных и $2016 - r$ зелёных. Так как у любых двух сфер максимум одна точка касания, количество синих точек не превосходит $r(2016 - r) = 1008^2 - (1008 - r)^2 \leqslant 1008^2$.

Предъявим пример с таким количеством синих точек. Пусть ℓ — некоторая прямая, α — плоскость, перпендикулярная ℓ и пересекающая её в точке O, а ω — окружность с центром O и радиусом 1, лежащая в α. Построим 1008 красных сфер одинакового радиуса $r < 1$ с различными центрами $R_1, R_2, \ldots, R_{1008}$, лежащими на ω.

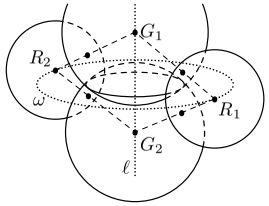


Рис. 6

Пусть $G_1, G_2, \ldots, G_{1008}$ — различные точки на ℓ, удалённые от O на расстояния $d_1, d_2, \ldots, d_{1008}$. Тогда расстояние между G_i и любой точкой R_j равно $\sqrt{1 + d_i^2}$. Значит, если мы построим зелёную сферу с центром G_i и радиусом $\sqrt{1 + d_i^2} - r$, она будет касаться всех синих сфер. При этом все точки касания будут попарно различными, поскольку они лежат на отрезках вида R_jG_i, которые не имеют общих точек, кроме концов. Значит, в нашей конструкции действительно будут отмечены 1008^2 синих точек.

Замечание. Все красные сферы в этом примере получаются друг из друга вращением вокруг прямой ℓ. Поэтому, если зелёная сфера, центр которой лежит на ℓ, касается одной красной сферы, то она касается и всех красных сфер.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

них точек не больше, чем

ва оптимальности — 5 бал-

ек. Назовем пару из маль-
і из дуг между ними стоит
ости, стоящие рядом маль-
ґ). Оказалось, что есть де-
ороших парах. Докажите,
ет ровно в 10 хороших па-
(*Н. Власова*)

любой дуге между членами мальчиков.

в 10 хороших парах. Обо-
$K_1, K_2, \ldots, K_{2n}$ так, что
ю циклически (например,
$1, 2, \ldots, 2n$ обозначим че-
девочек и мальчиков сре-
$-0 = 1$ и $d_{2n} = 0$ (поэтому
ность, полагая $d_{2n+1} = d_1$
шую пару тогда и только
е. $d_i = 0$ и $d_{i-1} = 1$. Итак,
и свойствами.
$= K_s$, образующего с D
1. Аналогично получаем,
K_i ровно тогда, когда $d_s =$
0 и $d_i = 1$).
и d_{i+1} отличаются на еди-
зательных чисел, не мень-
льных чисел, не бóльших
овой стрелке «переходов»
лько же, сколько и «пере-
ачит, у M столько же хо-
их напарников. Это и тре-

жно визуализировать, на-
и (d_i) (см. рис. 7). Тогда

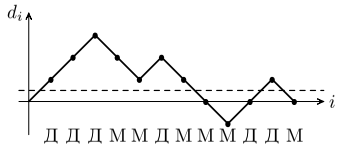


Рис. 7

появление хорошего напарника у D означает, что график пересекает прямую $d = 1/2$ сверху вниз, а появление хорошей напарницы у M — пересечение той же прямой снизу вверх.

Замечание 2. Из решения следует, что, если девочка образует хорошую пару с двумя мальчиками, то любая девочка, образующая хорошую пару с одним из этих мальчиков, образует её и с другим. Более того, все дети разбиваются на непересекающиеся группы (в каждой группе поровну мальчиков и девочек) так, что каждый мальчик образует хорошие пары со всеми девочками из своей группы и только с ними, и то же верно для любой девочки. При этом, при обходе по кругу мальчики и девочки из одной группы чередуются.

Существуют решения, доказывающие этот факт напрямую (например, индукцией по числу детей).

11.8. Натуральное число N представляется в виде $N = a_1 - a_2 = b_1 - b_2 = c_1 - c_2 = d_1 - d_2$, где a_1 и a_2 — квадраты, b_1 и b_2 — кубы, c_1 и c_2 — пятые степени, а d_1 и d_2 — седьмые степени натуральных чисел. Обязательно ли среди чисел a_1, b_1, c_1 и d_1 найдутся два равных? (*А. С. Голованов*)

Ответ. Нет, не обязательно.

Решение. Приведём пример числа N, для которого все указанные числа будут различными. Положим

$$N = (3^2 - 2^2)^{105}(3^3 - 2^3)^{70}(3^5 - 2^5)^{126}(3^7 - 2^7)^{120}.$$

Тогда

$$N = M_2^2(3^2 - 2^2) = M_3^3(3^3 - 2^3) = M_5^5(3^5 - 2^5) = M_7^7(3^7 - 2^7)$$

при некоторых натуральных M_2, M_3, M_5 и M_7, не делящихся ни на 2, ни на 3. Отсюда

$N = (3M_2)^2 - (2M_2)^2 = (3M_3)^3 - (2M_3)^3 =$

$2M_5)^5 = (3M_7)^7 - (2M_7)^7$.

в представлениях, различ-

разная степень вхождения

ожно построить из следу-

ся числа — натуральные).

$K_2 = x_1^2 - x_2^2$, $K_3 = y_1^3 - y_2^3$,

скажем, получить число,

етьих, так и пятых степе-

е вид $K_3 A^3$ и одновремен-

да $K_3^\alpha K_5^\beta$, где α делится

3, а β делится на 3 и даёт

ю, требуемое в задаче, до-

x_7, где α_2 даёт остаток 1

7, а остальные показате-

ми. Доказать существова-

ми способами — в частно-

ем китайской теоремы об

оверить, что полученные

ожно, неконструктивно)

новано, что все получен-

аллов.

Содержание

Введение **3**

Условия и решения задач **5**

9 класс 5

10 класс 9

11 класс 13

Содержание **18**

Материалы для проведения заключительного этапа

XLI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2014–2015 учебный год

Первый день

Казань, 23–29 апреля 2015 г.

Москва, 2015

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, Н. В. Богачёв, И. И. Богданов, А. С. Волостнов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гаврилюк, А. С. Голованов, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, С. А. Дориченко, М. А. Евдокимов, Л. А. Емельянов, Г. М. Иванов, П. А. Кожевников, А. Н. Магазинов, И. В. Митрофанов, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензенты: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв, к. ф.-м. н. Б. В. Трушин.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2015
© И. И. Богданов, 2015, макет.

Заключительный этап, 2014–2015 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Числа a и b таковы, что каждый из двух квадратных трёхчленов x^2+ax+b и x^2+bx+a имеет по два различных корня, а произведение этих трёхчленов имеет ровно три различных корня. Найдите все возможные значения суммы этих трёх корней.

(*С. Берлов*)

Ответ. 0.

Решение. Из условия следует, что трёхчлены x^2+ax+b и x^2+bx+a имеют общий корень x_0, а также отличные от него корни x_1 и x_2 соответственно; в частности, $a \neq b$. Тогда $0 = (x_0^2+ax_0+b)-(x_0^2+bx_0+a) = (a-b)(x_0-1)$, то есть $x_0 = 1$. Подставляя этот корень в любой трёхчлен, получаем $0 = 1+a+b$, то есть $b = -a-1$. Итак, наши трёхчлены имеют вид $x^2+ax-(a+1) = (x-1)(x+a+1)$ и $x^2-(a+1)x+a = (x-1)(x-a)$. Их корнями являются числа 1, a и $-(a+1)$ (при $a \neq 1, -2, -1/2$ они различны), сумма которых равна нулю.

Замечание. После получения равенства $0 = 1+a+b$ можно завершить решение по-другому. По теореме Виета имеем $x_0+x_1 = -a$, $x_0+x_2 = -b$, откуда $x_0+x_1+x_2 = -a-b-x_0 = 0$.

9.2. Параллелограмм $ABCD$ таков, что $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D. Оказалось, что $\angle EDA = \angle FDC$. Найдите угол ABC.

(*А. Якубов*)

Ответ. 60°.

Решение. Пусть ℓ — биссектриса угла EDF. Поскольку DE и DF — касательные к ω, прямая ℓ проходит через центр O окружности ω.

Совершим симметрию относительно ℓ. Так как $\angle EDA = \angle FDC$, луч DC перейдёт в луч DA. Поскольку ℓ проходит через O, окружность ω перейдет в себя; значит, точка C переходит в точку C', лежащую на DA и на ω. При этом, так как $AD \neq DC$, точки C' и A различны (см. рис. 1).

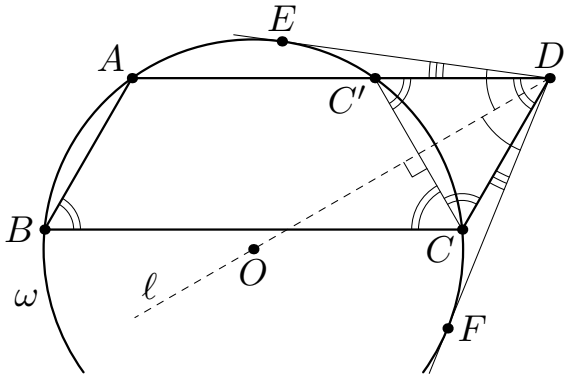


Рис. 1

Из той же симметрии имеем $\angle DCC' = \angle DC'C$. Так как точки A, B, C и C' лежат на ω, имеем $\angle DC'C = \angle ABC = \angle ADC$. Итак, все три угла треугольника DCC' равны, откуда $\angle ABC = \angle CDC' = 60^\circ$.

9.3. Натуральные числа a, x и y, большие 100, таковы, что $y^2 - 1 = a^2(x^2 - 1)$. Какое наименьшее значение может принимать дробь a/x? (*В. Сендеров*)

Ответ. 2.

Первое решение. Перепишем условие задачи в виде $y^2 = a^2x^2 - a^2 + 1$. Заметим, что $y < ax$, поскольку правая часть равенства меньше $(ax)^2$. Но y и ax — целые числа, поэтому $y \leqslant ax - 1$. Следовательно,

$$a^2x^2 - a^2 + 1 = y^2 \leqslant (ax - 1)^2 = a^2x^2 - 2ax + 1.$$

Стало быть, $2ax \leqslant a^2$, то есть $a/x \geqslant 2$.

Оценка достигается при любом $x > 100$, если положить $a = 2x$, $y = ax - 1 = 2x^2 - 1$.

Второе решение. Приведём другое доказательство оценки $a/x \geqslant 2$. Перепишем равенство из условия в виде

$$(ax - y)(ax + y) = a^2x^2 - y^2 = a^2 - 1.$$

Числа $a^2 - 1$ и $ax + y$ положительны, поэтому число $k = ax - y$ также положительно (и натурально). Тогда $ax + y = \dfrac{a^2 - 1}{k}$. Складывая два равенства, получаем

$$2ax = \frac{a^2 - 1}{k} + k = a^2 + \frac{(k - 1)(k - a^2 + 1)}{k} \leqslant a^2,$$

поскольку $1 \leqslant k \leqslant a^2 - 1$. Итак, $2ax \leqslant a^2$, то есть $a/x \geqslant 2$.

9.4. В волейбольном турнире участвовали 110 команд, каждая сыг-

рала с каждой из остальных ровно одну игру (в волейболе не бывает ничьих). Оказалось, что в любой группе из 55 команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных 54 команд этой группы. Докажите, что во всём турнире найдётся команда, проигравшая не более, чем четырём из остальных 109 команд. (*С. Берлов*)

Решение. Лемма. *Пусть $k \geqslant 55$, и пусть среди любых k команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных $k-1$ команд. Тогда и среди любых $k+1$ команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных k команд.*

Доказательство. Предположив противное, рассмотрим набор из $k+1$ команд $M = \{C_1, C_2, \ldots, C_{k+1}\}$, для которых требуемой команды не найдётся. Для каждого $i = 1, 2, \ldots, k+1$, если выкинуть из M команду C_i, то среди оставшихся найдётся команда C_j, проигравшая не более, чем четырём из остальных. Поскольку C_j не является требуемой для всего набора M, она проиграла также команде C_i и, более того, проиграла ровно пяти командам из M. Назовём такую команду C_j *подходящей* для команды C_i.

Рассмотрим все команды из M, являющиеся подходящими хотя бы для одной другой команды. Каждая из них является подходящей максимум для пяти из $k+1 \geqslant 56$ команд; значит, по принципу Дирихле, число s подходящих команд не менее 12.

Рассмотрим все игры между подходящими командами. Этих игр всего $s(s-1)/2$, и в каждой из них одна из s подходящих команд проиграла. Опять же по принципу Дирихле, одна из подходящих команд проиграла не менее, чем $\frac{s(s-1)}{2} : s = \frac{s-1}{2} \geqslant \frac{11}{2}$ другим подходящим командам. Значит, одна из подходящих команд проиграла хотя бы шести командам, что невозможно. Полученное противоречие доказывает лемму. □

Для решения задачи покажем индукцией по $k = 55, 56, \ldots, 110$, что среди любых k команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных $k-1$ команд. База при $k = 55$ верна по условию, а переход доказан в лемме. Значит, это утверждение верно при $k = 110$, что и требовалось.

10 класс

10.1. Назовём натуральное число *почти квадратом*, если оно равно произведению двух последовательных натуральных чисел. Докажите, что каждый почти квадрат можно представить в виде частного двух почти квадратов. (*В. Сендеров*)

Решение. Любой почти квадрат можно записать в виде

$$n(n+1)=\frac{n(n+2)(n+1)^2}{(n+1)(n+2)}=\frac{(n^2+2n)(n^2+2n+1)}{(n+1)(n+2)}.$$

В числителе и знаменателе последней дроби, очевидно, также стоят почти квадраты.

10.2. Дан параллелограмм $ABCD$, в котором $AB<AC<BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D; при этом отрезки AD и CE пересекаются. Оказалось, что $\angle ABF=\angle DCE$. Найдите угол ABC. (*А. Якубов, С. Берлов*)

Ответ. 60°.

Решение. Так как D лежит вне ω, угол ABC острый. Пусть A' — вторая точка пересечения DC и ω. Поскольку $BC>AC$, имеем $\angle DCA=\angle CAB>\angle CBA=\angle DA'A$; значит, A' лежит на продолжении отрезка DC за точку C. Заметим, что $\overset{\smile}{ECA'}=2(180^\circ-\angle ECA')=2\angle ECD=2\angle ABF=\overset{\smile}{ACF}$ (см. рис. 2).

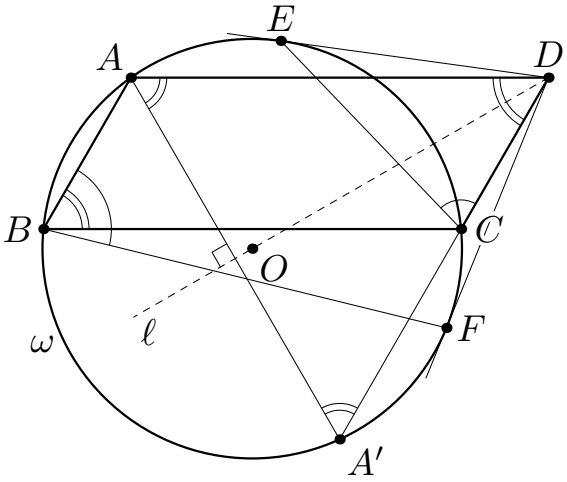


Рис. 2

Пусть ℓ — биссектриса угла EDF. Поскольку DE и DF — касательные к ω, прямая ℓ проходит через центр O окружности ω. Совершим симметрию относительно ℓ; при этом ω пе-

рейдёт в себя. Так как $\overset{\smile}{ECA'} = \overset{\smile}{ACF}$, точки A и A' при этой симметрии переходят друг в друга. Значит, $\angle DAA' = \angle DA'A$. С другой стороны, поскольку точка A' лежит на ω, имеем $\angle AA'C = \angle ABC = \angle ADA'$. Итак, все три угла треугольника DAA' равны, откуда $\angle ABC = \angle ADA' = 60^\circ$.

10.3. На соревнованиях по фигурному велосипедированию было 100 судей. Каждый судья упорядочил всех участников (от лучшего по его мнению — к худшему). Оказалось, что ни для каких трёх участников A, B, C не нашлось трёх судей, один из которых считает, что A — лучший из трёх, а B — худший, другой — что B лучший, а C худший, а третий — что C лучший, а A худший. Докажите, что можно составить общий рейтинг участников так, чтобы для любых двух участников A и B тот, кто выше в рейтинге, был бы лучше другого по мнению хотя бы половины судей. (*И. Богданов*)

Решение. Построим граф, вершинами которого будут участники, и от A будет идти ориентированное ребро к B, если A лучше B по мнению хотя бы 51 судьи (в этом случае мы будем писать $A \to B$). Таким образом, A и B не будут соединены ребром ровно тогда, когда каждый лучше другого по мнению ровно 50 судей.

Лемма. *Если $A \to B$ и $B \to C$, то $A \to C$.*

Доказательство. Предположим противное: C лучше A по мнению хотя бы 50 судей. Мы знаем, что B лучше A по мнению не более 49 судей; значит, найдётся судья, который считает, что C лучше A, а A лучше B. Аналогично, найдётся судья, считающий, что B лучше C, а тот лучше A, а также судья, считающий, что A лучше B, а тот лучше C. Существование этих трёх судей противоречат условию. □

Перейдём к решению. Докажем индукцией по n, что в ориентированном графе на n вершинах, для которого выполнено утверждение леммы, можно пронумеровать вершины так, чтобы каждая стрелка шла от меньшего числа к большему. Из этого следует утверждение задачи.

Индукция по n. При $n = 2$ утверждение очевидно. Для перехода докажем, что найдётся вершина A, из которой не идёт ни

одной стрелки. Тогда можно этой вершине присвоить номер n, выбросить её и перенумеровать остальные вершины по предположению индукции.

Предположим, что такой вершины A нет. Тогда в каждую вершину ведёт по стрелке. Выйдем из любой вершины и будем двигаться против направления стрелок. Рано или поздно мы попадём в вершину, в которой уже были; таким образом, в графе нашёлся ориентированный цикл. Выберем из всех таких циклов цикл $A_1 \to A_2 \to \ldots \to A_k \to A_1$ наименьшей длины k.

Ясно, что $k \geqslant 3$. Если $k = 3$, то тройка вершин A_1, A_2, A_3 противоречит утверждению леммы. Если же $k > 3$, то из $A_{k-1} \to A_k \to A_1$ по лемме имеем $A_{k-1} \to A_1$, и мы нашли более короткий цикл $A_1 \to A_2 \to \ldots \to A_{k-1} \to A_1$. В любом случае мы пришли к противоречию, что и доказывает требуемое.

Замечание. Можно облегчить решение, применив следующий трюк. Введём 101-го судью, мнение которого будет совпадать с мнением 100-го. Достаточно доказать, что в новой ситуации можно составить общий рейтинг так, чтобы любые два участника были упорядочены так, как считает большинство судей (тогда в исходной ситуации так будет считать не менее половины). Дальнейшее решение несколько облегчается, поскольку в этом случае любые две вершины соответствующего графа будут соединены ребром.

10.4. Обозначим через $S(k)$ сумму цифр натурального числа k. Натуральное число a назовём *n-хорошим*, если существует такая последовательность натуральных чисел $a_0, a_1, \ldots, a_n$, что $a_n = a$ и $a_{i+1} = a_i - S(a_i)$ при всех $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Верно ли, что для любого натурального n существует натуральное число, являющееся n-хорошим, но не являющееся $(n+1)$-хорошим?

(*А. Антропов*)

Ответ. Да.

Решение. Для натуральных n и k введём обозначения $f(n) = n - S(n)$ и $f^k(n) = \underbrace{f(f(\ldots(}_{k}n)\ldots))$. При увеличении числа n на 1, число $S(n)$ либо увеличивается на 1 (если n не заканчивается на 9), либо уменьшается. Это значит, что функция f нестрого возрастает, причём $f(n+10) > f(n)$ при всех n.

Первое решение. Выберем натуральное d такое, что $10^d > 20d(n+1)$, и обозначим $k = 10^d$. Пусть $b_0 = 10^k - 1$ и $c_0 = 10^k - k$. Положим $b_i = f^i(b_0)$ и $c_i = f^i(c_0)$. Мы докажем, что

$$b_n > c_n > b_{n+1}. \qquad (*)$$

Для этого мы оценим числа b_i и c_i при всех $i \leqslant n+1$.

Так как $S(c_i) \leqslant 9k$, по индукции получаем $c_i \geqslant 10^k - k - 9ki$. При $i \leqslant n+1$ имеем $(9i+1)k \leqslant 10ki \leqslant 10^{d+1}(n+1) < 10^{2d}$, а значит, в числе c_i хотя бы $k-2d$ первых цифр — девятки. Поэтому $S(c_i) \geqslant 9(k-2d)$, откуда (опять же по индукции) имеем $c_i \leqslant 10^k - k - 9(k-2d)i$. Итак,

$$10^k - (9i+1)k \leqslant c_i \leqslant 10^k - k - 9(k-2d)i.$$

Аналогично, для b_i получаются оценки

$$10^k - 9ki - 1 \leqslant b_i \leqslant 10^k - 1 - 9(k-2d)i.$$

Таким образом, для доказательства неравенства $c_n < b_n$ достаточно проверить, что

$$10^k - k - 9(k-2d)n < 10^k - 9kn - 1,$$

т. е. $k > 18dn + 1$; это верно в силу выбора d. Чтобы доказать неравенство $b_{n+1} < c_n$, достаточно проверить, что

$$10^k - 1 - 9(k-2d)(n+1) < 10^k - (9n+1)k,$$

т. е. $8k + 1 > 18d(n+1)$, что опять же верно. Итак, $(*)$ доказано.

Из $(*)$ нетрудно вывести, что число c_n является n-хорошим, но не является $(n+1)$-хорошим. Первое верно, поскольку $c_n = f^n(c_0)$. Осталось показать, что $c_n \neq f^{n+1}(x)$ при всех натуральных x. Если $x \leqslant 10^k - 1 = b_0$, то $f^{n+1}(x) \leqslant f^{n+1}(b_0) = b_{n+1} < c_n$. Если же $x \geqslant 10^k$, то $f(x) \geqslant f(10^k) = b_0$, и поэтому $f^{n+1}(x) \geqslant f^n(b_0) = b_n > c_n$.

Второе решение. Предположим противное: любое n-хорошее число x является $(n+1)$-хорошим. Это значит, что $x = f^{n+1}(y)$ при некотором y. Тогда число $f(y)$ является n-хорошим — а значит, и $(n+1)$-хорошим; из этого, в свою очередь следует, что x является $(n+2)$-хорошим. Аналогично показывается, что любое n-хорошее число является $(n+k)$-хорошим при всех натуральных k; назовём такое число просто *хорошим*.

Выберем теперь натуральное $k > 3 \cdot 10^n$ и оценим количество D_k хороших k-значных чисел двумя способами.

1. Для каждого числа $y \in [2 \cdot 10^{k-1}, 10^k)$ число $g(y) = f^n(y)$ является хорошим. Кроме того, $g(y) \geqslant y - n \cdot 9k \geqslant y - 10^{k-1} \geqslant$ $\geqslant 10^{k-1}$, то есть $g(y)$ — хорошее k-значное число. С другой стороны, уравнение $f(x) = a$ имеет не более 10 решений при любом a, поэтому уравнение $g(y) = a$ имеет не более 10^n решений. Значит, $D_k \geqslant \frac{10^k - 2 \cdot 10^{k-1}}{10^n} > 24 \cdot 10^{k-1}/k$.

2. Пусть x — хорошее k-значное число. Тогда $x = f^{10^k}(y)$ при некотором y. Так как $f^{10^k}(y) \leqslant y - 10^k$, число y хотя бы $(k+1)$-значно. Пусть s — наименьшее число, для которого $f^s(y)$ является k-значным числом. Тогда $f^{s-1}(y) \geqslant 10^k$, откуда $f^s(y) = f(f^{s-1}(y)) \geqslant f(10^k) = 10^k - 1$. Таким образом, $f^s(y) = 10^k - 1$, то есть любое k-значное хорошее число есть $f^t(10^k - 1)$ при некотором t.

Покажем, что число $f^t(10^k - 1)$ может являться k-значным лишь при $t < t_0 = [20 \cdot 10^{k-1}/k] + 1$; отсюда будет следовать, что $D_k \leqslant 20 \cdot 10^{k-1}/k + 1$, что противоречит оценке из предыдущего пункта. Положим $b_0 = 10^k - 1$, $b_i = f^i(b_0)$. Достаточно показать, что $b_{t_0} < 10^{k-1}$.

Предположим противное; тогда все числа b_i при $i \leqslant t_0$ являются k-значными. Оценим количество индексов $i < t_0$ таких, что $b_i - b_{i+1} < k$ (т.е. $S(b_i) < k$). Цифры любого такого числа b_i образуют последовательность из k неотрицательных целых чисел с суммой, не большей $k-1$. Как известно, существует ровно C_{2k-1}^{k-1} таких последовательностей. Значит, и требуемых индексов не больше, чем $C_{2k-1}^{k-1} < 2^{2k-1}$.

Итак, в последовательности $b_0, b_1, \ldots, b_{t_0}$ следующее число меньше предыдущего хотя бы на k как минимум в $t_0 - 2^{2k-1}$ случаях. Заметим, что $t_0 - 2^{2k-1} \geqslant 20 \cdot 10^{k-1}/k - 2^{2k-1} \geqslant 10^k/k$, поскольку $k \cdot 2^{2k-1} \leqslant 10^k$. Поэтому

$$b_{t_0} \leqslant b_0 - (t_0 - 2^{2k-1})k \leqslant 10^k - 10^k = 0.$$

Противоречие.

Заключительный этап, 2014–2015 учебный год. Первый день

11 класс

11.1. Параллелограмм $ABCD$ таков, что $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D. Оказалось, что $\angle EDA = \angle FDC$. Найдите угол ABC.

(*А. Якубов*)

Ответ. 60°.

Решение. Пусть ℓ — биссектриса угла EDF. Поскольку DE и DF — касательные к ω, прямая ℓ проходит через центр O окружности ω.

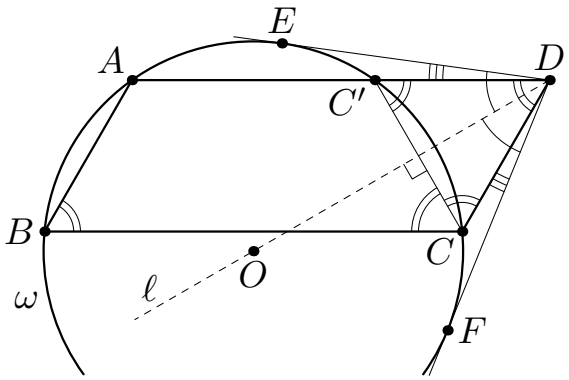


Рис. 3

Совершим симметрию относительно ℓ. Так как $\angle EDA = \angle FDC$, луч DC перейдёт в луч DA. Поскольку ℓ проходит через O, окружность ω перейдет в себя; значит, точка C переходит в точку C', лежащую на DA и на ω. При этом, так как $AD \neq DC$, точки C' и A различны (см. рис. 3).

Из той же симметрии имеем $\angle DCC' = \angle DC'C$. Так как точки A, B, C и C' лежат на ω, имеем $\angle DC'C = \angle ABC = \angle ADC$. Итак, все три угла треугольника DCC' равны, откуда $\angle ABC = \angle CDC' = 60^\circ$.

11.2. Пусть $n > 1$ — натуральное число. Выпишем дроби $\frac{1}{n}$, $\frac{2}{n}$, …, $\frac{n-1}{n}$ и приведём каждую к несократимому виду; сумму числителей полученных дробей обозначим через $f(n)$. При каких натуральных $n > 1$ числа $f(n)$ и $f(2015n)$ имеют разную чётность?

(*А. С. Голованов*)

Ответ. При всех натуральных $n > 1$.

Первое решение. Пусть $n = 2^t \cdot m$, где $t \geqslant 0$, а число m нечётно.

Рассмотрим произвольную дробь $\frac{k}{n}$. Если k делится на 2^{t+1}, то числитель этой дроби после сокращения будет чётен, в противном случае он будет нечётен. Среди чисел $1, 2, \ldots, n-1$ есть ровно $\frac{m-1}{2}$ чисел, делящихся на 2^{t+1}. Значит, в сумме $f(n)$ имеется ровно $n - 1 - \frac{m-1}{2}$ нечётных слагаемых. Поэтому $f(n)$ чётно тогда и только тогда, когда числа $n-1$ и $\frac{m-1}{2}$ имеют одинаковую чётность, т. е. в следующих двух случаях: либо n нечётно и $m \equiv 1 \pmod 4$, либо же n чётно и $m \equiv 3 \pmod 4$.

Осталось заметить, что числа n и $2015n$ имеют одну чётность; кроме того, при нечётном m числа m и $2015m$ дают разные остатки при делении на 4. Значит, числа $f(n)$ и $f(2015n)$ всегда имеют разную чётность.

Второе решение. Опять же представим n в виде $n = 2^t \cdot m$, где $t \geqslant 0$, а число m нечётно. Приведём другое доказательство того, что число $f(n)$ чётно ровно в двух случаях: либо n нечётно и $m \equiv 1 \pmod 4$, либо же n чётно и $m \equiv 3 \pmod 4$. Положим для удобства $f(1) = 0$.

Пусть n нечётно (т. е. $t = 0$). Тогда числитель дроби $\frac{k}{n}$ не меняет чётность после сокращения. Значит, количество нечётных числителей будет равно $\frac{n-1}{2}$, и число $f(n)$ чётно ровно тогда, когда чётно число $\frac{n-1}{2}$, т. е. при $m \equiv 1 \pmod 4$.

Пусть теперь n чётно (т. е. $t > 0$). Среди дробей со знаменателем n есть дробь, равная $\frac{1}{2}$ и вносящая в $f(n)$ слагаемое 1. Все остальные дроби разбиваются на пары вида $(\frac{a}{n}, \frac{n-a}{n})$. Поскольку сумма дробей в паре равна 1, после сокращения они переходят в пары несократимых дробей с одинаковым знаменателем вида $(\frac{b}{d}, \frac{d-b}{d})$. Вклад такой пары дробей в $f(n)$ равен d, и, если d чётно, он не влияет на чётность числа $f(n)$.

Таким образом, чётность $f(n)$ противоположна чётности аналогичной суммы для дробей $\frac{2^t}{2^t m}, \frac{2 \cdot 2^t}{2^t m}, \ldots, \frac{(m-1)2^t}{2^t m}$, то есть

чётности числа $f(m)$ (при $m = 1$ она противоположна чётности $f(1) = 0$). Отсюда и следует требуемое.

11.3. В волейбольном турнире участвовали 110 команд, каждая сыграла с каждой из остальных ровно одну игру (в волейболе не бывает ничьих). Оказалось, что в любой группе из 55 команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных 54 команд этой группы. Докажите, что во всём турнире найдётся команда, проигравшая не более, чем четырём из остальных 109 команд. (*С. Берлов*)

Решение. Лемма. *Пусть $k \geqslant 55$, и пусть среди любых k команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных $k-1$ команд. Тогда и среди любых $k+1$ команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных k команд.*

Доказательство. Предположив противное, рассмотрим набор из $k+1$ команд $M = \{C_1, C_2, \ldots, C_{k+1}\}$, для которых требуемой команды не найдётся. Для каждого $i = 1, 2, \ldots, k+1$, если выкинуть из M команду C_i, то среди оставшихся найдётся команда C_j, проигравшая не более, чем четырём из остальных. Поскольку C_j не является требуемой для всего набора M, она проиграла также команде C_i и, более того, проиграла ровно пяти командам из M. Назовём такую команду C_j *подходящей* для команды C_i.

Рассмотрим все команды из M, являющиеся подходящими хотя бы для одной другой команды. Каждая из них является подходящей максимум для пяти из $k+1 \geqslant 56$ команд; значит, по принципу Дирихле, число s подходящих команд не менее 12.

Рассмотрим все игры между подходящими командами. Этих игр всего $s(s-1)/2$, и в каждой из них одна из s подходящих команд проиграла. Опять же по принципу Дирихле, одна из подходящих команд проиграла не менее, чем $\frac{s(s-1)}{2} : s = \frac{s-1}{2} \geqslant \frac{11}{2}$ другим подходящим командам. Значит, одна из подходящих команд проиграла хотя бы шести командам, что невозможно. Полученное противоречие доказывает лемму. □

Для решения задачи покажем индукцией по $k = 55, 56, \ldots, 110$, что среди любых k команд найдётся одна, которая проигра-

ла не более, чем четырём из остальных $k-1$ команд. База при $k=55$ верна по условию, а переход доказан в лемме. Значит, это утверждение верно при $k=110$, что и требовалось.

11.4. Дано натуральное число $N \geqslant 3$. Назовём набор из N точек на координатной плоскости *допустимым*, если их абсциссы различны, и каждая из этих точек окрашена либо в красный, либо в синий цвет. Будем говорить, что многочлен $P(x)$ *разделяет* допустимый набор точек, если либо выше графика $P(x)$ нет красных точек, а ниже — нет синих, либо наоборот (на самом графике могут лежать точки обоих цветов). При каком наименьшем k любой допустимый набор из N точек можно разделить многочленом степени не более k? (*К. Тыщук*)

Ответ. $k=N-2$.

Решение. Докажем, что $k=N-2$ подходит. Возьмем произвольные $N-1$ из данных N точек; существует многочлен степени, не большей $N-2$, график которого проходит через них. Этот многочлен, очевидно, разделяет наши точки.

Осталось построить пример допустимого набора, который нельзя разделить многочленом степени, меньшей $N-2$. Возьмем график некоторого приведённого многочлена $f(x)$ степени $N-2$ и расположим на нем N точек, чередуя цвета. Предположим, что некоторый многочлен $P(x)$, степень которого не больше $N-3$, разделяет эти точки; можно считать, что ниже графика $P(x)$ нет красных точек, а выше — синих.

Обозначим $Q(x)=f(x)-P(x)$; степень многочлена $Q(x)$ равна $N-2\geqslant 1$. Кроме того, если r и b — абсциссы произвольных красной и синей точек, то $P(r)\leqslant f(r)$ и $P(b)\geqslant f(b)$, то есть $Q(r)\geqslant 0$ и $Q(b)\leqslant 0$.

Заметим, что если $Q(s)\leqslant Q(t)$ при некоторых $s<t$, то существует такая точка $u\in(s,t)$, для которой $Q'(u)>0$ (здесь использовано, что $Q(x)$ непостоянен). Это значит, что на любом интервале между красной и синей точками (красная левее синей) найдется точка, в которой значение $Q'(x)$ положительно. Аналогично, на любом интервале между синей и красной точками найдется точка, в которой значение $Q'(x)$ отрицательно. Итого, мы нашли $N-1$ точек, в которых $Q'(x)$ принимает значения чередующихся знаков. Между любыми такими соседними

точками $Q'(x)$ имеет корень. Следовательно, у многочлена $Q'(x)$ не менее $N-2$ корней. Но это невозможно, так как $Q'(x)$ — многочлен степени $N-3$. Противоречие.

Замечание. Немного изменив рассуждения, можно показать, что в качестве $f(x)$ можно взять любую функцию, у которой $(N-2)$-я производная не имеет корней; подойдёт, например, $f(x)=2^x$. Действительно, из того, что у $Q'(x)$ не меньше $N-2$ корней, следует, что у $(N-2)$-й производной функции $Q(x)$ не менее одного корня; но $Q^{(N-2)}(x) = f^{(N-2)}(x) - P^{(N-2)}(x) = f^{(N-2)}(x)$. Противоречие.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2014–2015 учебный год

Второй день

Казань,
23–29 апреля 2015 г.

Москва, 2015

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, Н. В. Богачёв, И. И. Богданов, А. С. Волостнов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гаврилюк, А. С. Голованов, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, С. А. Дориченко, М. А. Евдокимов, Л. А. Емельянов, Г. М. Иванов, П. А. Кожевников, А. Н. Магазинов, И. В. Митрофанов, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензенты: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв, к. ф.-м. н. Б. В. Трушин.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2015
© И. И. Богданов, 2015, макет.

Заключительный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. По кругу записаны 100 целых чисел. Каждое из чисел больше суммы двух чисел, следующих за ним по часовой стрелке. Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди записанных? (*С. Берлов*)

Ответ. 49.

Решение. Предположим, что два неотрицательных числа стоят рядом. Тогда число, стоящее перед ними, больше их суммы, то есть оно положительно. Аналогично, число перед ним также положительно, и т. д. В итоге получаем, что все числа неотрицательны; но тогда наименьшее из них не может быть больше суммы двух следующих — противоречие.

Итак, среди любых двух чисел подряд есть хотя бы одно отрицательное. Значит, положительных чисел не более 50. Пусть их ровно 50, тогда они чередуются с отрицательными. Рассмотрим теперь три числа $-a$, b, $-c$, стоящие подряд (здесь $a, b, c > 0$). Тогда $-a > b - c > -c$, то есть любое отрицательное число строго больше следующего за ним отрицательного числа. Поскольку числа стоят по кругу, это невозможно. Стало быть, положительных чисел не более 49.

Осталось привести пример, в котором ровно 49 положительных чисел. Годится, например, такая расстановка:

$$-200,\ 1,\ -202,\ 1,\ -204,\ 1,\ -206,\ 1,\ \ldots,\ -296,\ 1,\ -298,\ -99.$$

9.6. Поле представляет собой клетчатый квадрат 41×41, в одной из клеток которого замаскирован танк. Истребитель за один выстрел обстреливает одну клетку. Если произошло попадание, танк переползает на соседнюю по стороне клетку поля, если нет — остаётся на месте. При этом после выстрела пилот истребителя не знает, произошло ли попадание. Для уничтожения танка надо попасть в него два раза. Каким наименьшим числом выстрелов можно обойтись для того, чтобы гарантировать, что танк уничтожен? (*С. Берлов, А. Магазинов*)

Ответ. $\frac{3\cdot 41^2-1}{2}=2521$ выстрелов.

Решение. Окрасим клетки в шахматном порядке так, чтобы углы поля были чёрными. Пусть пилот сначала выстрелит по всем белым полям, затем по всем чёрным, а затем снова по всем белым. Если танк был на белом поле, то пилот его подобьёт в первой и второй сериях; если же на чёрном — то во второй и третьей сериях. При этом пилот совершит $41^2+\frac{41^2-1}{2}=\frac{3\cdot 41^2-1}{2}$ выстрелов.

Осталось показать, что меньшим числом выстрелов не обойтись. Пусть у пилота есть последовательность выстрелов, после которой танк будет гарантированно уничтожен. Ясно, что по любой клетке он должен выстрелить хотя бы раз (иначе танк в этой клетке не будет уничтожен).

Предположим, что есть две соседних клетки A и B, по которым он стрелял ровно по разу, причём выстрел по B произошёл позже. Тогда, если танк изначально находился в B, он мог после выстрела по B переползти в A, и второго попадания не произошло бы. Это невозможно; значит, таких пар клеток нет.

Разобьём теперь всю доску на $\frac{41^2-1}{2}$ прямоугольников 1×2 и одну клетку. По доказанному, в каждый прямоугольник истребитель должен сделать как минимум три выстрела, а в оставшуюся клетку — хотя бы один выстрел. Итого, он сделал не менее, чем $3\cdot\frac{41^2-1}{2}+1=\frac{3\cdot 41^2-1}{2}$ выстрелов.

9.7. Остроугольный треугольник ABC ($AB<AC$) вписан в окружность Ω. Пусть M — точка пересечения его медиан, а AH — высота этого треугольника. Луч MH пересекает Ω в точке A'. Докажите, что окружность, описанная около треугольника $A'HB$, касается AB. (*А. И. Голованов, А. Якубов*)

Решение. Выберем на Ω точку D так, что $AD\parallel BC$ (см. рис. 1); тогда точки A и D симметричны относительно серединного перпендикуляра к BC. Пусть H' — проекция точки D на BC, а K — середина BC. Из симметрии, K также является серединой отрезка HH'; кроме того, $HH'=AD$.

Пусть X — точка пересечения отрезков AK и DH. Тогда треугольники ADX и KHX подобны, откуда $\frac{AX}{KX}=\frac{AD}{KH}=$

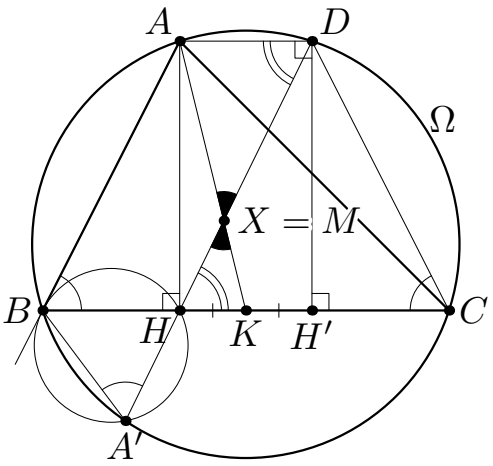


Рис. 1

$= \frac{2KH}{KH} = 2$. Значит, X — точка пересечения медиан треугольника ABC, то есть $X = M$. Итак, точки A', H, M и D лежат на одной прямой.

Из симметрии имеем $\angle ABC = \angle BCD$. Кроме того, $\angle BCD = \angle BA'D$ как опирающиеся на одну дугу. Значит, $\angle ABH = \angle ABC = \angle BA'D = \angle BA'H$. Это и означает, что AB — касательная к окружности, описанной около треугольника $BA'H$.

Замечание. Тот факт, что точки H, M, D (а значит, и A') лежат на одной прямой, можно доказать и по-другому — например, так. Рассмотрим окружность ω, описанную около треугольника с вершинами в серединах сторон AB, BC и CA. Как известно, она проходит через H. При гомотетии с центром в точке M и коэффициентом -2 окружность ω переходит в Ω. Значит, точка H при этой гомотетии перейдет в такую точку D на описанной окружности, что $AD \parallel BC$. Поэтому точки H, M и D лежат на одной прямой.

9.8. На доске написаны $N \geqslant 9$ различных неотрицательных чисел, меньших единицы. Оказалось, что для любых восьми различных чисел с доски на ней найдётся девятое, отличное от них, такое, что сумма этих девяти чисел целая. При каких N это возможно?

(*Ф. Нилов*)

Ответ. Только при $N = 9$.

Решение. Ясно, что при $N = 9$ требуемое возможно — достаточно написать на доску 9 различных положительных чисел

с единичной суммой. Покажем, что при $N > 9$ требуемое невозможно. Предположим противное; обозначим через S сумму всех чисел на доске.

Выберем на доске произвольные числа $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_7$ с суммой T; пусть A — множество всех остальных чисел на доске. По условию, для любого числа $\beta \in A$ найдется такое отличное от него число $\gamma \in A$, что число $T + \beta + \gamma$ целое. Скажем, что число γ *соответствует* числу β. Заметим, что такое число γ единственно. Действительно, если бы нашлось другое число $\gamma' \in A$, для которого сумма $T + \beta + \gamma'$ целая, то число $\gamma - \gamma' = (T + \beta + \gamma) - (T + \beta + \gamma')$ также было бы целым; это невозможно, ибо $0 < |\gamma - \gamma'| < 1$.

В частности, отсюда следует, что β соответствует числу γ. Значит, все числа в A разбиваются на пары чисел (β_1, γ_1), $\ldots$, $(\beta_\ell, \gamma_\ell)$, соответствующих друг другу. При этом $\ell > 1$, так как $N = 7 + 2\ell > 9$.

Рассмотрим теперь сумму

$$\Sigma = (T + \beta_1 + \gamma_1) + (T + \beta_2 + \gamma_2) + \ldots + (T + \beta_\ell + \gamma_\ell).$$

Тогда Σ — целое число. С другой стороны, каждое число из A входит в Σ ровно по разу; значит, $\Sigma = \ell T + (S - T) = S + (\ell - 1)T$, откуда $T = \dfrac{\Sigma - S}{\ell - 1}$.

Выбрав теперь на доске числа $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \ldots, \alpha_8$ и обозначая их сумму через T', аналогично получаем, что $T' = \dfrac{\Sigma' - S}{\ell - 1}$ при целом Σ'. Значит,

$$\alpha_1 - \alpha_8 = \frac{\Sigma - S}{\ell - 1} - \frac{\Sigma' - S}{\ell - 1} = \frac{\Sigma - \Sigma'}{\ell - 1}\,.$$

Так как α_1 и α_8 могли быть любыми двумя числами на доске, получаем, что разность любых двух чисел на доске имеет вид $\dfrac{k}{\ell - 1}$ при целом k.

Пусть теперь μ — наименьшее число на доске. Тогда на доске могут присутствовать лишь числа $\mu, \mu + \dfrac{1}{\ell - 1}, \ldots, \mu + \dfrac{\ell - 2}{\ell - 1}$ (все бóльшие числа будут уже не меньше 1) — всего ℓ чисел. Однако общее количество чисел на доске равно $N = 7 + 2\ell > \ell$; значит, они не могут быть различными. Противоречие.

10 класс

10.5. Известно, что клетчатый квадрат можно разрезать на n одинаковых фигурок из k клеток. Докажите, что его можно разрезать и на k одинаковых фигурок из n клеток. (*С. Волчёнков*)

Решение. Пусть сторона квадрата равна m. По условию, $m \cdot m = n \cdot k$. Пусть $d = \text{НОД}(m, n)$; тогда $m = m_1 d$, $n = n_1 d$, где $\text{НОД}(m_1, n_1) = 1$; при этом $m_1 m = n_1 k$. Первые сомножители в обеих частях последнего равенства взаимно просты, следовательно, m делится на n_1.

Это значит, что квадрат можно разделить на горизонтальные полосы шириной n_1 и на вертикальные полосы шириной d. При этом он разобьётся на равные прямоугольники из $n_1 d = n$ клеток, что и требовалось.

10.6. Существует ли бесконечная последовательность натуральных чисел такая, что для любого натурального k сумма любых k идущих подряд членов этой последовательности делится на $k + 1$? (*С. Берлов*)

Ответ. Нет.

Решение. Предположим, что нашлась такая последовательность $a_1, a_2, a_2, \ldots$.

Пусть k — любое натуральное число, большее 1. Рассмотрим первые $2k - 1$ членов последовательности a_1, a_2, $\ldots$, a_{2k-1}. По нашему предположению, сумма $a_1 + a_2 + \ldots + a_{2k-1}$ делится на $2k$, а каждая из сумм $a_2 + a_3 + \ldots + a_k$ и $a_{k+1} + a_{k+2} + \ldots + a_{2k-1}$ делится на k. Таким образом, получаем, что a_1 делится на k при всех k. Это невозможно.

10.7. В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC проведены медиана AM и высота AH. На прямых AB и AC отмечены точки Q и P соответственно так, что $QM \perp AC$ и $PM \perp AB$. Окружность, описанная около треугольника PMQ, пересекает прямую BC вторично в точке X. Докажите, что $BH = CX$. (*М. Дидин*)

Первое решение. Пусть P' и Q' — точки, симметричные соответственно точкам P и Q относительно M. Рассмотрим треугольник MQP'. В нём $QB \perp MP'$ по условию; кроме того, $PBP'C$ — параллелограмм, так что $P'B \parallel PC \perp QM$. Поэто-

му B — точка пересечения высот треугольника MQP', то есть $P'Q \perp MB$. Аналогично, $MC \perp PQ'$.

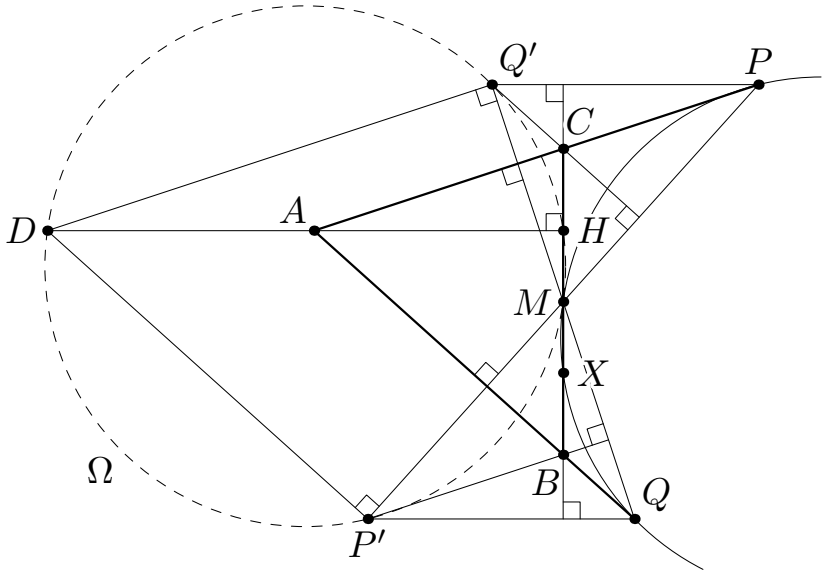


Рис. 2

Заметим, что $\overrightarrow{PQ'} = \overrightarrow{QP'}$, так как $PQP'Q'$ — параллелограмм. Отложим от A вектор $\overrightarrow{AD}$, равный этим двум векторам. Тогда $P'D \parallel AQ \perp MP'$, $Q'D \parallel AP \perp MQ'$ и $DH \perp MH$. Значит, точки P', Q' и H лежат на окружности Ω с диаметром DM. При симметрии относительно M окружность Ω переходит в окружность Ω', описанную около треугольника PMQ. При этом точка H, лежащая на Ω, переходит во вторую точку пересечения Ω' и BC, то есть в X. Отсюда и следует, что $BH = CX$.

Второе решение. Как и в предыдущем решении, построим точки P' и Q', симметричные соответственно точкам P и Q относительно M. Тогда прямые $P'B$ и $Q'C$ симметричны относительно M прямым PC и QB соответственно. Значит, прямые $P'B$ и $Q'C$ пересекаются в точке A', симметричной A относительно M.

Пусть $P'M$ и $Q'M$ пересекают соответственно стороны AB и AC в точках S и T (см. рис. 3). Применим к треугольникам $P'SB$ и $Q'TC$ теорему Дезарга. Точки пересечения пар прямых $P'S$ и $Q'T$, $P'B$ и $Q'C$, BS и CT лежат на одной прямой; значит, прямые $P'Q'$, ST и BC пересекаются в одной точ-

ке или попарно параллельны. Последний случай невозможен, иначе треугольник ABC был бы равнобедренным.

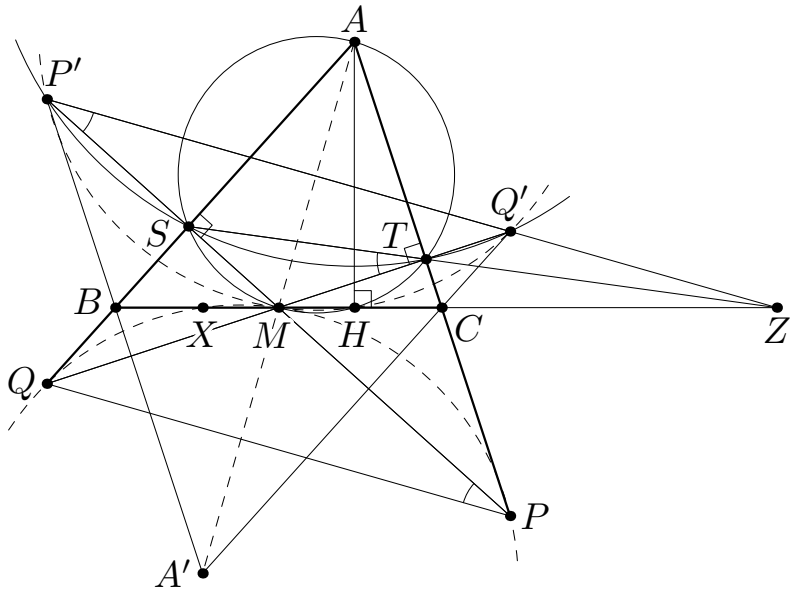


Рис. 3

Пусть Z — общая точка прямых $P'Q'$, ST и BC. Поскольку $\angle PSQ = \angle PTQ = 90^\circ$, точки P, Q, S, T лежат на одной окружности, то есть $\angle QPM = \angle QTS$. Значит, $\angle Q'P'M = \angle QPM = \angle QTS$, то есть и точки P', Q', S, T также лежат на одной окружности; отсюда $ZP' \cdot ZQ' = ZT \cdot ZS$. С другой стороны, точки A, M, S, T, H лежат на окружности с диаметром AM; значит, $ZS \cdot ZT = ZM \cdot ZH$. Отсюда получаем $ZP' \cdot ZQ' = ZT \cdot ZS = ZM \cdot ZH$. Это означает, что точки P', Q', M, H лежат на одной окружности. Эта окружность симметрична окружности, описанной около PMQ, относительно M. Отсюда и следует требуемое.

10.8. У нумизмата есть 100 одинаковых по внешнему виду монет. Он знает, что среди них 30 настоящих и 70 фальшивых монет. Кроме того, он знает, что массы всех настоящих монет одинаковы, а массы всех фальшивых — разные, причём любая фальшивая монета тяжелее настоящей; однако точные массы монет неизвестны. Имеются двухчашечные весы без гирь, на которых можно за одно взвешивание сравнить массы двух групп, состоящих из одинакового числа монет. За какое наименьшее количество взве-

шиваний на этих весах нумизмат сможет гарантированно найти хотя бы одну настоящую монету? (*С. Берлов, И. Богданов*)

Ответ. 70.

Решение. 1. Покажем, что за 70 взвешиваний нумизмат сможет найти настоящую монету. Сложим все 100 монет в кучу. Каждым взвешиванием он будет выбирать две монеты из кучи и сравнивать их. Если их массы равны, то обе монеты настоящие, и требуемая монета найдена. Если же нет, то более тяжёлая монета — фальшивая, и её можно выбросить из кучи.

Через 70 таких взвешиваний, если равенства никогда не будет, то в куче останется 30 монет, причём все настоящие останутся в куче. Значит, в этом случае нумизмат даже найдёт все 30 настоящих монет.

2. Предположим теперь, что у нумизмата есть алгоритм, позволяющий гарантированно найти настоящую монету не более, чем за 69 взвешиваний. Мы покажем, что это невозможно — даже в предположении, что массы монет таковы: масса настоящей равна 2^{100}, а масса i-й фальшивой равна $m_i = 2^{100} + 2^i$.

При таком предположении результат любого взвешивания можно определить так. Пусть при некотором взвешивании на чашках по k монет, среди которых $d > 0$ фальшивых, имеющих номера $i_1 < i_2 < \ldots < i_d$. Тогда на чашке, на которой лежит самая тяжёлая монета, суммарная масса не меньше $k2^{100} + 2^{i_d}$, а суммарная масса на другой чашке не больше $k2^{100} + (2^1 + \ldots + 2^{i_d - 1}) = k2^{100} + 2^{i_d} - 1$. Значит, если на чашках есть хотя бы одна фальшивая монета, то перевесит чашка, на которой лежит фальшивая с наибольшим номером.

Итак, пусть нумизмат действует по своему алгоритму. Мы будем сообщать ему результаты взвешиваний и присваивать некоторым монетам массы m_i. При этом после каждого взвешивания присвоенными окажутся веса $m_{70}, m_{69}, \ldots, m_{70-i}$ при некотором i. Далее, если соответствующие монеты действительно имеют такие массы (а остальные массы распределены как угодно), то результаты взвешиваний будут такими, как мы сообщили.

При первом взвешивании выберем любую монету на чаш-

ках, присвоим ей массу m_{70} и сообщим, что чашка с ней тяжелее. При каждом следующем взвешивании, если на весах уже присутствует монета с присвоенной массой, то мы просто выберем из таких масс наибольшую и сообщим, что чашка с соответствующей монетой перевесила. Если же никакой монете на весах масса ещё не присвоена, то мы опять выберем любую монету на чашках, присвоим ей наибольшую ещё не присвоенную массу и сообщим, что чашка с ней тяжелее. Нетрудно видеть, что при этом требуемые условия соблюдаются.

Если нумизмат совершил не более 69 взвешиваний, то не более 69 масс окажутся присвоенными. В частности, m_1 присвоенной не будет. Значит, массу m_1 может иметь любая монета, которой масса ещё не присвоена, и при этом все результаты взвешиваний останутся такими, как мы сообщили. Поэтому нумизмат не сможет указать на заведомо настоящую монету.

Замечание. Ответ в задаче не изменится, если убрать условие равенства количеств монет на чашках.

11 класс

11.5. Бессмертная блоха прыгает по целым точкам на числовой прямой, стартуя с точки 0. Длина первого прыжка равна 3, второго — 5, третьего — 9, и так далее (длина k-го прыжка равна 2^k+1). Направление прыжка (вправо или влево) блоха выбирает самостоятельно. Может ли так случиться, что блоха рано или поздно побывает в любой натуральной точке (возможно, побывав в некоторых точках больше, чем по разу)? (*С. Берлов*)

Ответ. Да.

Решение. Покажем, как блоха может прыгать, попадая последовательно в точки 0, 1, 2, 3, ... (каждый раз — за несколько прыжков). Для этого достаточно показать, как, попав в точку n, за несколько прыжков попасть в точку $n+1$.

Пусть до попадания в точку n блоха совершила $k-1$ прыжков (т. е. длина следующего прыжок будет равна 2^k+1). Тогда она может сделать $\ell=2^k$ прыжков влево, а затем один прыжок вправо. В результате она сместится вправо на

$$(2^{k+\ell}+1)-(2^k+1)-(2^{k+1}+1)-\ldots-(2^{k+\ell-1}+1)=$$
$$=(2^{k+\ell}-2^k-2^{k+1}-\ldots-2^{k+\ell-1})+1-2^k=2^k+1-2^k=1,$$

что и требовалось.

11.6. Действительные числа a, b, c, d, по модулю большие единицы, удовлетворяют соотношению

$$abc+abd+acd+bcd+a+b+c+d=0.$$

Докажите, что

$$\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-1}+\frac{1}{c-1}+\frac{1}{d-1}>0.$$

(*К. Иванов*)

Решение. Обозначим $x=\frac{a+1}{a-1}$, $y=\frac{b+1}{b-1}$, $z=\frac{c+1}{c-1}$, $t=\frac{d+1}{d-1}$. Поскольку модули чисел a, b, c, d больше единицы, числа x, y, z, t положительны (и не равны 1).

Данное соотношение переписывается в виде

$$(a+1)(b+1)(c+1)(d+1)=(a-1)(b-1)(c-1)(d-1),$$

или $xyzt=1$. Из равенства $\frac{1}{a-1}=\frac{x-1}{2}$ и аналогичных получаем, что

$$\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-1}+\frac{1}{c-1}+\frac{1}{d-1}=\frac{x+y+z+t-4}{2}.$$

Таким образом, нам надо доказать, что $x+y+z+t>4$.

Поскольку $xyzt=1$, но числа x, y, z, t отличны от единицы, среди них есть различные. Тогда по неравенству о средних получаем

$$x+y+z+t>4\sqrt[4]{xyzt}=4,$$

что и требовалось.

11.7. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность ω. Касательная к этой окружности в точке C пересекает прямую AB в точке D. Пусть I — центр окружности, вписанной в треугольник ABC. Прямые AI и BI пересекают биссектрису угла CDB в точках Q и P соответственно. Пусть M — середина отрезка PQ. Докажите, что прямая MI проходит через середину дуги ACB окружности ω. (*М. Кунгожин*)

Первое решение. Пусть, без ограничения общности, точка D лежит на луче BA. Пусть биссектрисы AI и BI углов треугольника пересекают ω вторично в точках A' и B' соответственно. Пусть, наконец, L — середина дуги ACB (см. рис. 4).

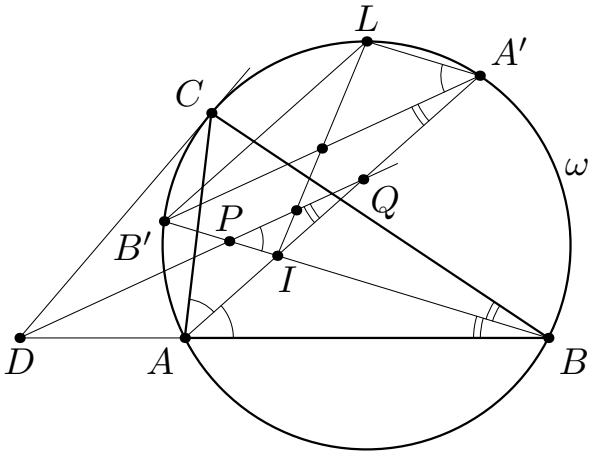


Рис. 4

Заметим, что $\angle LA'A=\angle LBA=(\angle A+\angle B)/2=\angle B'IA$. Значит, $LA'\parallel IB'$ и, аналогично, $LB'\parallel IA'$. Поэтому $IA'LB'$ — параллелограмм, и прямая LI делит $A'B'$ пополам.

Далее, $\angle CDB=\angle CAB-\angle ACD=\angle A-\angle B$. Значит, $\angle PQA=\angle QAB-\angle QDB=\angle A/2-(\angle A-\angle B)/2=\angle B/2=$ $=\angle B'A'A$, так что $PQ\parallel A'B'$. Но тогда прямая LI, делящая

отрезок $A'B'$ пополам, делит пополам и отрезок PQ, что и требовалось доказать.

Второе решение. Как и в предыдущем решении, обозначим через L середину дуги ACB и покажем, что $\angle PQA = \angle B/2 = \angle PBA$. Это значит, что точки Q, P, A и B лежат на одной окружности. А значит, прямые PQ и AB антипараллельны друг другу относительно прямых PI и QI. Поэтому, чтобы доказать, что LI — медиана треугольника PIQ, достаточно доказать, что LI — симедиана треугольника AIB.

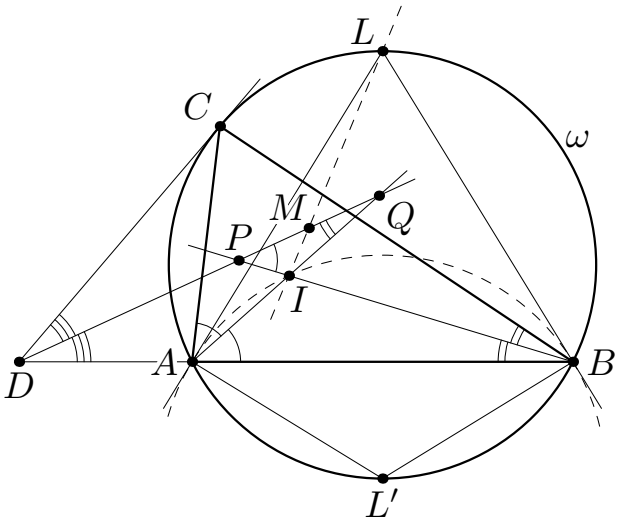


Рис. 5

Пусть L' — точка окружности ω, диаметрально противоположная точке L. Тогда по лемме о трезубце L' — центр окружности, описанной около треугольника AIB. При этом $\angle L'AL = \angle L'BL = 90°$. Значит, LA и LB — касательные к окружности, описанной около треугольника AIB. Значит, по теореме о симедиане LI — симедиана треугольника ABI.

11.8. Даны натуральные числа a и b, причём $a < b < 2a$. На клетчатой плоскости отмечены некоторые клетки так, что в каждом клетчатом прямоугольнике $a \times b$ или $b \times a$ есть хотя бы одна отмеченная клетка. При каком наибольшем α можно утверждать, что для любого натурального N найдётся клетчатый квадрат $N \times N$, в котором отмечено хотя бы αN^2 клеток?

(*И. Богданов, О. Подлипский*)

Ответ. $\alpha = 1/(2a^2 - 2ab + b^2)$.

Решение. Введём на плоскости систему координат так, что-

бы центры клеток, и только они, имели целые координаты. Будем говорить, что клетка имеет те же координаты, что и её центр. Назовём прямоугольник $a \times b$ *вертикальным* или *горизонтальным*, если его сторона длины b вертикальна или горизонтальна, соответственно.

1. Положим $D = a^2 + (b-a)^2 = 2a^2 - 2ab + b^2$. Отметим на плоскости клетку $(0,0)$ и все клетки, полученные из неё сдвигами на целые кратные векторов $(a, b-a)$ и $(b-a, -a)$; на рис. 6 приведён пример такой разметки при $a = 3$, $b = 5$. Центры этих клеток находятся в вершинах квадратной сетки со стороной $\sqrt{D}$; при этом клетки $(D,0) = (a^2+(b-a)^2, (b-a)a-a(b-a))$ и $(0,D)$ отмечены. Значит, при горизонтальном или вертикальном сдвиге на D отмеченная клетка переходит в отмеченную. Отсюда нетрудно получить, что в любом квадрате $D \times D$ ровно D отмеченных клеток.

Покажем, что такая разметка удовлетворяет условию; отсюда будет следовать, что $\alpha \leqslant D/D^2 = 1/D$. Действительно, рассмотрим любую полосу из b последовательных горизонталей. Ясно, что в ней есть хотя бы одна отмеченная клетка. Далее, если (x, y) — координаты любой отмеченной клетки в ней, то одна из двух клеток $(x+a, y+(b-a))$ или $(x+(b-a), y-a)$ также находится в этой полосе, и смещена относительно предыдущей не более, чем на a вправо. Значит, в любых a вертикалях нашей полосы найдётся отмеченная клетка. Доказательство для горизонтальных прямоугольников аналогично.

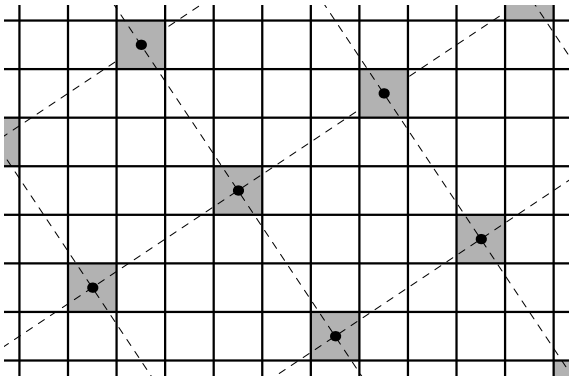


Рис. 6

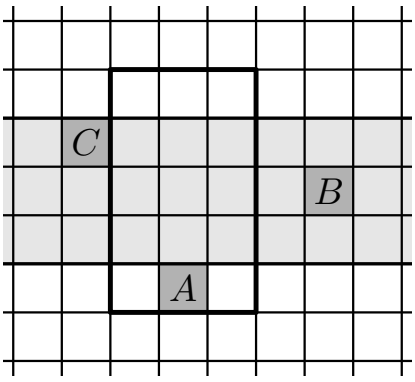


Рис. 7

2. Осталось показать, что $\alpha = 1/D$ подходит. Рассмотрим произвольную разметку, удовлетворяющую условию. Каж-

дому вертикальному прямоугольнику сопоставим любую из самых верхних отмеченных в нём клеток. Оценим, какому количеству прямоугольников может быть сопоставлена одна отмеченная клетка A; пусть её координаты $(0, 0)$. Её содержат ab вертикальных прямоугольников.

Рассмотрим горизонтальную полосу из клеток, ординаты которых не меньше 1 и не больше a. Пусть B — отмеченная клетка в этой полосе с наименьшей неотрицательной абсциссой, а C — отмеченная клетка в этой полосе с наибольшей отрицательной абсциссой. Тогда между B и C расположено не более $b - 1$ вертикалей, в противном случае в нашей полосе между этими клетками нашёлся бы горизонтальный прямоугольник без отмеченных клеток.

Рассмотрим теперь все $a \cdot (b - a)$ вертикальных прямоугольников, содержащих A и пересекающих хотя бы a горизонталей сверху от A. Каждый из них содержит B или C, за исключением тех, которые расположены строго между B и C; таковых по доказанному выше не более $(b - a) \cdot (b - a)$. Значит, хотя бы $a(b - a) - (b - a)^2 = (2a - b)(b - a)$ прямоугольников, содержащих A, содержат также B или C, и A им не сопоставлена. Итого, клетка A сопоставлена не более, чем $ab - (2a - b)(b - a) = D$ вертикальным прямоугольникам.

Пусть теперь N — произвольное число. Положим $K = (a + b)N^2$ и рассмотрим произвольный квадрат $K \times K$; пусть в нём s отмеченных клеток. В этом квадрате расположено не меньше $(K - a)(K - b)$ вертикальных прямоугольников; каждому из них сопоставлена одна из s отмеченных клеток. По доказанному, получаем

$$s \geqslant \frac{(K - a)(K - b)}{D} > \frac{K(K - a - b)}{D} = \frac{(a + b)^2 N^2 (N^2 - 1)}{D}.$$

Разделив наш квадрат $K \times K$ на $(a + b)^2 N^2$ квадратов размера $N \times N$, получаем, что в одном из них больше, чем $\frac{N^2 - 1}{D}$ отмеченных клеток; значит, их не меньше, чем $\frac{N^2 - 1}{D} + \frac{1}{D} = \frac{N^2}{D}$, что и требовалось доказать.

16